

左孝凌、李为镒、刘永才

# 离散数学讲义



---

# Contents

---

|              |    |
|--------------|----|
| 引言：学习路线      | ix |
| 引言：学习路线      | ix |
| I 数理逻辑       | 1  |
| 1 命题逻辑       | 3  |
| 1.1 本章导论     | 3  |
| 1.2 命题及其表示法  | 3  |
| 1.3 联结词      | 4  |
| 1.3.1 否定     | 4  |
| 1.3.2 合取     | 5  |
| 1.3.3 析取     | 5  |
| 1.3.4 条件     | 5  |
| 1.3.5 双条件    | 6  |
| 1-1、1-2 习题   | 6  |
| 1.4 命题公式与翻译  | 9  |
| 1-3 习题       | 10 |
| 1.5 真值表与等价公式 | 10 |
| 1-4 习题       | 11 |
| 1.6 重言式与蕴含式  | 12 |
| 1-5 习题       | 13 |
| 1.7 其他联结词    | 14 |
| 1-6 习题       | 15 |
| 1.8 对偶与范式    | 15 |
| 1-7 习题       | 16 |
| 1.9 推理理论     | 17 |
| 1.9.1 真值表法   | 17 |
| 1.9.2 直接证法   | 18 |
| 1.9.3 间接证法   | 18 |
| 1-8 习题       | 18 |
| 1.10 应用      | 19 |
| 1-9 习题       | 19 |
| 1.11 原书习题补全  | 20 |
| 1-3 习题补全     | 20 |
| 1-4 习题补全     | 22 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 1-5 习题补全         | 24        |
| 1-6 习题补全         | 24        |
| 1-7 习题补全         | 25        |
| 1-8 习题补全         | 28        |
| 1-9 习题补全         | 29        |
| 1.12 本章小结        | 30        |
| <b>2 谓词逻辑</b>    | <b>31</b> |
| 2.1 本章导论         | 31        |
| 2.2 谓词的概念与表示     | 31        |
| 2.3 命题函数与量词      | 32        |
| 2.3.1 全称量词与存在量词  | 32        |
| 2-1、2-2 习题       | 33        |
| 2.4 谓词公式与翻译      | 35        |
| 2-3 习题           | 35        |
| 2.5 变元的约束        | 36        |
| 2-4 习题           | 37        |
| 2.6 谓词演算的等价式与蕴含式 | 38        |
| 2-5 习题           | 38        |
| 2.7 前束范式         | 40        |
| 2-6 习题           | 40        |
| 2.8 谓词演算的推理理论    | 41        |
| 2-7 习题           | 41        |
| 2.9 本章小结         | 42        |
| <b>II 集合论与关系</b> | <b>43</b> |
| <b>3 集合与关系</b>   | <b>45</b> |
| 3.1 本章导论         | 45        |
| 3.2 集合的概念和表示法    | 45        |
| 3-1 习题           | 47        |
| 3.3 集合的运算        | 48        |
| 3-2 习题           | 49        |
| 3.4 包含排斥原理       | 50        |
| 3-3 习题           | 50        |
| 3.5 序偶与笛卡尔积      | 51        |
| 3-4 习题           | 52        |
| 3.6 关系及其表示       | 53        |
| 3-5 习题           | 54        |
| 3.7 关系的性质        | 54        |
| 3-6 习题           | 55        |
| 3.8 复合关系、逆关系与闭包  | 56        |
| 3-7、3-8 习题       | 57        |
| 3.9 划分、等价关系与相容关系 | 58        |
| 3-9、3-10、3-11 习题 | 59        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 3.10 序关系 . . . . .       | 60        |
| 3-12 习题 . . . . .        | 61        |
| 3.11 本章小结 . . . . .      | 62        |
| <b>4 函数</b>              | <b>63</b> |
| 4.1 本章导论 . . . . .       | 63        |
| 4.2 函数的概念 . . . . .      | 63        |
| 4-1 习题 . . . . .         | 65        |
| 4.3 逆函数和复合函数 . . . . .   | 67        |
| 4-2 习题 . . . . .         | 69        |
| 4.4 特征函数与模糊子集 . . . . .  | 71        |
| 4-3 习题 . . . . .         | 73        |
| 4.5 基数的概念 . . . . .      | 75        |
| 4-4 习题 . . . . .         | 76        |
| 4.6 可数集与不可数集 . . . . .   | 78        |
| 4-5 习题 . . . . .         | 80        |
| 4.7 基数的比较 . . . . .      | 81        |
| 4-6 习题 . . . . .         | 83        |
| <b>III 代数结构</b>          | <b>85</b> |
| <b>5 代数结构</b>            | <b>87</b> |
| 5.1 本章导论 . . . . .       | 87        |
| 5.2 代数系统的引入 . . . . .    | 87        |
| 5-1 习题 . . . . .         | 88        |
| 5.3 运算及其性质 . . . . .     | 88        |
| 5-2 习题 . . . . .         | 90        |
| 5.4 半群 . . . . .         | 91        |
| 5-3 习题 . . . . .         | 92        |
| 5.5 群与子群 . . . . .       | 93        |
| 5-4 习题 . . . . .         | 95        |
| 5.6 阿贝尔群和循环群 . . . . .   | 96        |
| 5-5 习题 . . . . .         | 97        |
| 5.7 置换群与伯恩赛德定理 . . . . . | 97        |
| 5-6 习题 . . . . .         | 98        |
| 5.8 陪集与拉格朗日定理 . . . . .  | 99        |
| 5-7 习题 . . . . .         | 100       |
| 5.9 同态与同构 . . . . .      | 102       |
| 5-8 习题 . . . . .         | 103       |
| 5.10 环与域 . . . . .       | 105       |
| 5-9 习题 . . . . .         | 106       |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>6 格和布尔代数</b>            | <b>109</b>     |
| 6.1 本章导论                   | 109            |
| 6.2 格的概念                   | 109            |
| 6.2.1 从偏序到格                | 109            |
| 6.2.2 对偶原理                 | 110            |
| 6.2.3 格的基本定律               | 111            |
| 6.2.4 格同态与格同构              | 112            |
| 6-1 习题                     | 112            |
| 6.3 分配格与模格                 | 115            |
| 6.3.1 分配格                  | 115            |
| 6.3.2 模格                   | 116            |
| 6-2 习题                     | 117            |
| 6.4 有补格                    | 120            |
| 6.4.1 有界格                  | 120            |
| 6.4.2 补元与有补格               | 120            |
| 6-3 习题                     | 121            |
| 6.5 布尔代数                   | 122            |
| 6.5.1 布尔格与布尔代数             | 122            |
| 6.5.2 有限布尔代数的原子表示          | 122            |
| 6-4 习题                     | 124            |
| 6.6 布尔表达式                  | 126            |
| 6.6.1 表达式与布尔函数             | 126            |
| 6.6.2 析取范式与合取范式            | 127            |
| 6.6.3 命题逻辑与开关代数            | 128            |
| 6-5 习题                     | 128            |
| <br><b>IV 图论与计算机科学中的应用</b> | <br><b>131</b> |
| <b>7 图论</b>                | <b>133</b>     |
| 7.1 本章导论                   | 133            |
| 7.2 图的基本概念                 | 133            |
| 7.2.1 图、边与结点               | 133            |
| 7.2.2 简单图、完全图、补图与子图        | 135            |
| 7-1 习题                     | 135            |
| 7.3 路与回路                   | 137            |
| 7.3.1 路、迹、通路与圈             | 137            |
| 7.3.2 连通性、割点与割边            | 137            |
| 7.3.3 有向图的可达性              | 138            |
| 7-2 习题                     | 139            |
| 7.4 图的矩阵表示                 | 141            |
| 7.4.1 邻接矩阵与路的计数            | 141            |
| 7.4.2 关联矩阵                 | 142            |
| 7-3 习题                     | 142            |
| 7.5 欧拉图与汉密尔顿图              | 143            |
| 7.5.1 欧拉路与欧拉回路             | 143            |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 7.5.2 汉密尔顿路与汉密尔顿回路 | 144        |
| 7-4 习题             | 145        |
| 7.6 平面图            | 148        |
| 7.6.1 平面嵌入、面与欧拉公式  | 148        |
| 7-5 习题             | 150        |
| 7.7 对偶图与着色         | 151        |
| 7.7.1 对偶图          | 151        |
| 7.7.2 着色           | 151        |
| 7-6 习题             | 152        |
| 7.8 树与生成树          | 153        |
| 7.8.1 树的等价刻画       | 153        |
| 7.8.2 生成树与最小生成树    | 154        |
| 7-7 习题             | 155        |
| 7.9 根树及其应用         | 156        |
| 7.9.1 根树、二叉树与有序树   | 156        |
| 7.9.2 最优树与前缀码      | 157        |
| 7-8 习题             | 158        |
| <b>8 形式语言与自动机</b>  | <b>161</b> |
| 8.1 本章导论           | 161        |
| 8.2 串和语言           | 161        |
| 8-1 习题             | 164        |
| 8.3 形式文法           | 166        |
| 8-2 习题             | 168        |
| 8.4 有限状态自动机        | 170        |
| 8-3 习题             | 172        |
| 8.5 两类自动机的转换       | 174        |
| 8-4 习题             | 175        |
| 8.6 有限状态机的简化       | 176        |
| 8-5 习题             | 177        |
| 8.7 有限状态机与正则语言     | 178        |
| 8-6 习题             | 180        |
| <b>9 纠错码初步</b>     | <b>183</b> |
| 9.1 本章导论           | 183        |
| 9.2 通讯模型和纠错的基本概念   | 183        |
| 9.2.1 数字通讯中的码      | 183        |
| 9.2.2 传输错误的概率      | 184        |
| 9-1 习题             | 185        |
| 9.3 线性分组码的纠错能力     | 186        |
| 9.3.1 从奇偶校验到线性分组码  | 186        |
| 9.3.2 二进制字上的群结构    | 187        |
| 9.3.3 海明距和极小距      | 187        |
| 9.3.4 查错和纠错能力      | 188        |
| 9-2 习题             | 189        |

|          |                 |            |
|----------|-----------------|------------|
| 9.4      | 海明码             | 190        |
| 9.4.1    | 一个 $(7, 4)$ 海明码 | 190        |
| 9.4.2    | 重量和一致校验矩阵       | 191        |
| 9.4.3    | 海明码的构造          | 193        |
| 9-3      | 习题              | 194        |
| 9.5      | 查表译码法           | 196        |
| 9.5.1    | 陪集和译码表          | 196        |
| 9-4      | 习题              | 197        |
| <b>V</b> | <b>附录与补充专题</b>  | <b>201</b> |
| <b>A</b> | <b>补充推导</b>     | <b>203</b> |



---

# 引言：学习路线

---

离散数学把数学对象从连续的曲线、极限和积分，转向有限的、可枚举的、由规则组合起来的结构。命题逻辑和谓词逻辑给我们一套精确表达推理的语言；集合、关系和函数组织数学对象；代数系统、格与布尔代数揭示运算的结构；图论、形式语言、自动机和纠错码则把这些语言带入计算机科学。

这份讲义采用一个原则：专业术语尽量遵守原教材，衔接叙述则改写成更适合学习的动机式文本。扫描版教材的 OCR 会把逻辑符号、表格和电路图识别错，因此每一章都以教材转写为线索，以原页图像为校验依据，最后用干净的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 表格和 TikZ 图形重建。

---

## 第一章的目标

第一章“命题逻辑”要完成三件事：

1. 把自然语言中的判断转化成命题和命题公式；
2. 用真值表、等价式和蕴含式控制公式的意义；
3. 把这些规则用于推理和简单工程应用，例如门电路。

读这一章时，最重要的不是背下每张真值表，而是理解每个联结词规定了怎样的真值规则。只要规则固定，后面的等价、范式、推理和应用都只是对这些规则的系统展开。



Part I

数理逻辑



# 1

## 命题逻辑

### 1.1 本章导论

命题逻辑的目标，是把日常语言中“可以判定真假的陈述”抽象成符号，并规定这些符号怎样组合、怎样计算真值、怎样支持推理。教材使用的核心术语包括命题、真值、原子命题、复合命题、命题标识符、命题常量、命题变元、联结词、合式公式、重言式、矛盾式、等价、蕴含、范式和论证。本章讲义保留这些术语，但在衔接处尽量解释“为什么需要下一步”。

一个有用的学习线索是：

命题  $\rightarrow$  联结词  $\rightarrow$  命题公式  $\rightarrow$  真值表  $\rightarrow$  等价与蕴含  $\rightarrow$  推理与应用。

前两步给出语言，真值表给出语义，等价式和蕴含式给出计算规则，最后推理理论说明这些规则如何组织成论证。

### 1.2 命题及其表示法

在数理逻辑中，我们首先关心的是能够表达判断的陈述句。教材称这样的陈述句为**命题**。一个命题总具有一个**真值**，真值只有两种：真和假，分别记为 T 和 F。

**定义 1.1** (命题). 具有确定真值的陈述句称为命题。不能表达判断内容的感叹句、疑问句、祈使句，以及无所谓真假的语句，都不能作为命题。

教材把命题分成两类。不能再分解为更简单陈述语句的命题称为**原子命题**；由联结词、标点符号和原子命题复合构成的命题称为**复合命题**。

**例 1.1** (命题与非命题). 下列语句中：

- (1) 中国人民是伟大的。
- (2) 雪是黑的。
- (3)  $1 + 101 = 110$ 。
- (4) 别的星球上有生物。

(5) 全体立正!

(6) 明天是否开大会?

(7) 天气多好啊!

(8) 我正在说谎。

(9) 我学英语, 或者我学日语。

(10) 如果天气好, 那么我去散步。

(1)、(2)、(4)、(9)、(10) 是命题, 其中 (9)、(10) 是复合命题。(5)、(6)、(7) 不是命题。(8) 是悖论。(3) 需要上下文: 若按二进制理解为真, 若按十进制理解为假。

命题需要名称。教材使用大写字母  $A, B, \dots, P, Q, \dots$ , 带下标的大写字母, 或者数字来表示命题。例如  $P$  可以表示“今天下雨”这个命题; 也可以写作 “[12]: 今天下雨”。

**定义 1.2** (命题标识符、命题常量与命题变元). 表示命题的符号称为命题标识符。如果一个命题标识符表示确定的命题, 则称为命题常量; 如果它只表示任意命题的位置标志, 则称为命题变元。当命题变元表示原子命题时, 该变元称为原子变元。

命题变元本身没有确定真值。只有当我们用一个具体命题代入它时, 才得到一个有真值的命题。教材把这个代入过程称为对命题变元进行**指派**。

## 1.3 联结词

自然语言中的“或”“与”“如果”等词有时带有语境、因果或排斥意义; 数理逻辑不能依赖语境, 因此必须把这些词符号化, 并用真值表明确规定。教材称这些符号为**联结词**。

### 1.3.1 否定

**定义 1.3** (否定). 设  $P$  为一命题,  $P$  的否定是一个新的命题, 记作  $\neg P$ 。若  $P$  为 T, 则  $\neg P$  为 F; 若  $P$  为 F, 则  $\neg P$  为 T。

TABLE 1.1: 否定联结词

| $P$ | $\neg P$ |
|-----|----------|
| T   | F        |
| F   | T        |

例如  $P$  表示“上海是一个大城市”，则  $\neg P$  可以读作“上海并不是一个大城市”，也可以读作“上海是一个不大的城市”。在命题逻辑中，这些自然语言表达被同一个符号  $\neg P$  捕捉。

### 1.3.2 合取

**定义 1.4** (合取). 两个命题  $P$  和  $Q$  的合取是一个复合命题，记作  $P \wedge Q$ 。当且仅当  $P, Q$  同时为 T 时， $P \wedge Q$  为 T；在其他情况下， $P \wedge Q$  为 F。

TABLE 1.2: 合取联结词

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ |
|-----|-----|--------------|
| T   | T   | T            |
| T   | F   | F            |
| F   | T   | F            |
| F   | F   | F            |

合取与自然语言中的“与”相似，但不要求两个命题之间有实际联系。即便  $P$  表示“我们去看电影”， $Q$  表示“房间里有十张桌子”， $P \wedge Q$  在自然语言中生硬，在命题逻辑中仍然是一个合法复合命题。

### 1.3.3 析取

**定义 1.5** (析取). 两个命题  $P$  和  $Q$  的析取是一个复合命题，记作  $P \vee Q$ 。当且仅当  $P, Q$  同时为 F 时， $P \vee Q$  为 F；否则  $P \vee Q$  为 T。

TABLE 1.3: 析取联结词

| $P$ | $Q$ | $P \vee Q$ |
|-----|-----|------------|
| T   | T   | T          |
| T   | F   | T          |
| F   | T   | T          |
| F   | F   | F          |

教材特别强调：析取指的是“可兼或”。例如“他可能是 100 米或 400 米赛跑的冠军”可以理解为可兼或；而“今天晚上我在家看电视或去剧场看戏”通常是排斥或，不能不加分析地翻译为普通析取。

### 1.3.4 条件

**定义 1.6** (条件命题). 给定两个命题  $P$  和  $Q$ ，其条件命题记作  $P \rightarrow Q$ ，读作“如果  $P$ ，那么  $Q$ ”或“若  $P$  则  $Q$ ”。当且仅当  $P$  为 T 且  $Q$  为 F 时， $P \rightarrow Q$  为 F；否则  $P \rightarrow Q$  为 T。其中  $P$  称为前件， $Q$  称为后件。

TABLE 1.4: 条件联结词

| $P$ | $Q$ | $P \rightarrow Q$ |
|-----|-----|-------------------|
| T   | T   | T                 |
| T   | F   | F                 |
| F   | T   | T                 |
| F   | F   | T                 |

自然语言中的“如果……那么……”常常暗含因果关系；条件命题则只按真值规则计算。当前件为假时，教材把条件命题取真称为“善意的推定”。同时，教材在这里避免把  $P \rightarrow Q$  称作“蕴含”，因为后文会另外定义“蕴含”。

### 1.3.5 双条件

**定义 1.7** (双条件命题). 给定两个命题  $P$  和  $Q$ ，其复合命题  $P \leftrightarrow Q$  称为双条件命题，读作“ $P$  当且仅当  $Q$ ”。当  $P$  和  $Q$  真值相同时， $P \leftrightarrow Q$  为 T；否则为 F。

TABLE 1.5: 双条件联结词

| $P$ | $Q$ | $P \leftrightarrow Q$ |
|-----|-----|-----------------------|
| T   | T   | T                     |
| T   | F   | F                     |
| F   | T   | F                     |
| F   | F   | T                     |

双条件也可以记作  $\text{iff}$ 。它表达的是两个命题真值一致，而不是两个事件之间必须有自然语言上的因果联系。

### 1-1、1-2 习题

**习题 1.1** (判断命题). 指出下列语句哪些是命题，哪些不是命题；如果是命题，指出它的真值。

- (a) 离散数学是计算机科学系的一门必修课。
- (b) 计算机有空吗？
- (c) 明天我去看电影。
- (d) 请勿随地吐痰！
- (e) 不存在最大质数。
- (f) 如果我掌握了英语、法语，那么学习其他欧洲语言就容易得多。



(g)  $9 + 5 \leq 12$ 。

(h)  $x = 3$ 。

(i) 我们要努力学习。

**解答：** (a) 是命题，若按通常课程设置需由事实决定真值；(b) 疑问句，不是命题；(c) 是命题，真值取决于明天事实；(d) 祈使句，不是命题；(e) 是命题，真，因为质数无最大者；(f) 是条件命题，真值取决于具体事实，但句型是命题；(g) 是命题，假；(h) 含自由变元，未给定  $x$  时不是命题；(i) 若理解为祈使或号召，不是命题。  $\square$

**习题 1.2** (原子命题与复合命题). 举例说明原子命题和复合命题。

**解答：** “今天下雨” 可以作为原子命题；“今天下雨并且明天下雨” 由两个原子命题通过合取组成，是复合命题。  $\square$

**习题 1.3** (符号化). 设  $P$  表示“天下雪”， $Q$  表示“我将去镇上”， $R$  表示“我有时间”。以符号形式写出：

(a) 如果天不下雪和我有时间，那么我将去镇上。

(b) 我将去镇上，仅当我有时间时。

(c) 天不下雪。

(d) 天下雪，那么我不去镇上。

**解答：**

(a)  $(\neg P \wedge R) \rightarrow Q$ 。

(b)  $Q \rightarrow R$ 。注意“仅当”把右侧作为必要条件。

(c)  $\neg P$ 。

(d)  $P \rightarrow \neg Q$ 。

$\square$

**习题 1.4** (由符号写汉语). 用汉语写出一句子，对应下列每一个命题：

(a)  $Q \rightarrow (R \wedge \neg P)$ 。

(b)  $R \wedge Q$ 。

(c)  $(Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q)$ 。

仍沿用 习题 1.3 的记号。

**解答：**

(a) 如果我将去镇上，那么我有时间并且天不下雪。

- (b) 我有时间并且我将去镇上。
- (c) 我将去镇上当且仅当我有时间。

□

**习题 1.5** (复合命题符号化). 将下列命题符号化。

- (a) 王强身体很好, 成绩也很好。
- (b) 小李一边看书, 一边听音乐。
- (c) 气候很好或很热。
- (d) 如果  $a$  和  $b$  是偶数, 则  $a + b$  是偶数。
- (e) 四边形  $ABCD$  是平行四边形, 当且仅当它的对边平行。
- (f) 停机的原因在于语法错误或程序错误。

**解答:** 依次令原子命题为相应短句, 则可写为:

- (a)  $P \wedge Q$ 。
- (b)  $P \wedge Q$ 。
- (c)  $P \vee Q$ 。
- (d)  $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 。
- (e)  $P \leftrightarrow Q$ 。
- (f)  $P \vee Q$ 。

□

**习题 1.6** (拆分原子命题). 将下列复合命题分成若干原子命题。

- (a) 天气炎热且正在下雨。
- (b) 天气炎热但湿度较低。
- (c) 天正在下雨或湿度很高。
- (d) 刘英与李进上山。
- (e) 老王或小李是革新者。
- (f) 如果你不看电影, 那么我也不看电影。
- (g) 我既不看电视也不外出, 我在睡觉。
- (h) 控制台打字机既可作输入设备, 又可作输出设备。

**解答:**

- (a) 原子命题为“天气炎热”和“正在下雨”。
- (b) 原子命题为“天气炎热”和“湿度较低”。“但”在命题逻辑中按合取处理。
- (c) 原子命题为“天正在下雨”和“湿度很高”。
- (d) 原子命题为“刘英上山”和“李进上山”。
- (e) 原子命题为“老王是革新者”和“小李是革新者”。
- (f) 原子命题为“你看电影”和“我看电影”。
- (g) 原子命题为“我看电视”“我外出”和“我睡觉”。
- (h) 原子命题为“控制台打字机可作输入设备”和“控制台打字机可作输出设备”。

□

## 1.4 命题公式与翻译

前面已经定义了命题和联结词。下一步是问：哪些符号串是合法公式？例如  $\neg P$ 、 $P \vee Q$ 、 $(P \vee Q) \vee (P \rightarrow Q)$  是合法的；但任意堆叠命题变元和联结词未必合法。教材用**合式公式**来回答这个问题。

**定义 1.8** (命题演算的合式公式). 命题演算的合式公式 (*well-formed formula*, 简称 *wff*) 递归定义如下：单个命题变元本身是一个合式公式；如果  $A$  是合式公式, 那么  $\neg A$  是合式公式；如果  $A$  和  $B$  是合式公式, 那么  $(A \wedge B)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \rightarrow B)$  和  $(A \leftrightarrow B)$  都是合式公式；并且, 只有能够有限次应用上述规则得到的符号串才是合式公式。

这里 (1) 是基础, (2)(3) 是归纳, (4) 是界限。这个递归定义告诉我们：公式不是靠外观“像不像数学”来判断，而是靠能否从命题变元一步步合法生成。

**例 1.2** (自然语言翻译). 句子“我们要做到身体好、学习好、工作好，为祖国四化建设而奋斗”可设

$P$  : 身体好,  $Q$  : 学习好,  $R$  : 工作好,  $S$  : 为祖国四化建设而奋斗.

则可表示为  $(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$ , 或者在不同语境下记为  $P \wedge Q \wedge R \wedge S$ 。选择哪个形式取决于原句是否表达条件关系。

教材的多个例题都说明同一点：翻译时不能机械套用汉语联结词。例如“或”可能是可兼或、不可兼或，也可能只是近似数量；“除非  $P$ ，否则  $Q$ ”通常应理解为  $\neg P \rightarrow Q$  或  $\neg Q \rightarrow P$ ，需要按语义判断。

### 1-3 习题

**习题 1.7** (翻译练习). 将下列自然语言命题翻译为命题公式, 并说明所取原子命题。

- (a) 除非你努力, 否则你将失败。  
 (b) 他虽聪明但不用功。  
 (c) 张三或李四都可以做这件事。

**解答:**

- (a) 设  $P$  为“你努力”,  $Q$  为“你失败”。可写为  $\neg P \rightarrow Q$ , 等价于  $\neg Q \rightarrow P$ 。  
 (b) 设  $P$  为“他聪明”,  $Q$  为“他用功”。“但”在命题逻辑中仍按合取处理, 故为  $P \wedge \neg Q$ 。  
 (c) 设  $P$  为“张三可以做这件事”,  $Q$  为“李四可以做这件事”。若“或”是可兼或, 写为  $P \vee Q$ 。

□

**习题 1.8** (合式公式). 根据合式公式的定义, 说明下列公式是合式公式:

$$\neg(P \wedge Q), \quad \neg(P \rightarrow Q), \quad P \rightarrow (P \vee \neg Q).$$

**解答:**  $P, Q$  是合式公式; 由规则 (2),  $\neg Q$  是合式公式; 由规则 (3),  $P \wedge Q$ 、 $P \rightarrow Q$ 、 $P \vee \neg Q$  是合式公式; 再次应用规则 (2)(3) 即得三式均为合式公式。  
□

## 1.5 真值表与等价公式

命题公式本身没有固定真值; 但一旦给每个命题变元指派真值, 公式的真值就由联结词规则唯一确定。把所有可能指派列出, 就得到真值表。

**定义 1.9** (真值表). 在命题公式中, 对于分量指派真值的各种可能组合, 就确定了这个命题公式的各种真值情况。把这些情况汇列成表, 称为该命题公式的真值表。

**例 1.3** ( $\neg P \vee Q$  的真值表).

| $P$ | $Q$ | $\neg P$ | $\neg P \vee Q$ |
|-----|-----|----------|-----------------|
| T   | T   | F        | T               |
| T   | F   | F        | F               |
| F   | T   | T        | T               |
| F   | F   | T        | T               |

由 table 1.4 和 例 1.3 可见,  $\neg P \vee Q$  与  $P \rightarrow Q$  在所有指派下真值相同。这引出等价公式。

**定义 1.10** (等价). 给定两个命题公式  $A$  和  $B$ , 设  $P_1, \dots, P_n$  为所有出现于  $A$  和  $B$  中的原子变元。若对任意一组真值指派,  $A$  和  $B$  的真值都相同, 则称  $A$  和  $B$  是等价的或逻辑相等, 记作  $A \Leftrightarrow B$ 。

最常用的等价公式包括:

$$\neg\neg P \Leftrightarrow P, \quad (1.1)$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P, \quad (1.2)$$

$$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P, \quad (1.3)$$

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q, \quad (1.4)$$

$$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q, \quad (1.5)$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q, \quad (1.6)$$

$$P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P). \quad (1.7)$$

**定理 1.11** (等价置换). 如果  $X$  是合式公式  $A$  的子公式, 且  $X \Leftrightarrow Y$ , 那么将  $A$  中的  $X$  用  $Y$  置换后所得公式  $B$  与原公式等价, 即  $A \Leftrightarrow B$ 。

**例 1.4** (吸收律). 验证吸收律

$$P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P.$$

当  $P$  为 T 时, 左右均为 T; 当  $P$  为 F 时,  $P \wedge Q$  为 F, 左边也为 F。所以两边真值总相同。

## 1-4 习题

**习题 1.9** (构造真值表). 构造下列公式的真值表。

(a)  $(P \rightarrow Q) \wedge P$ 。

(b)  $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ 。

(c)  $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ 。

**解答:** (a) 的真值表为

| $P$ | $Q$ | $P \rightarrow Q$ | $(P \rightarrow Q) \wedge P$ |
|-----|-----|-------------------|------------------------------|
| T   | T   | T                 | T                            |
| T   | F   | F                 | F                            |
| F   | T   | T                 | F                            |
| F   | F   | T                 | F                            |

所以最后一列只在  $P, Q$  同真时为真。

(b) 的真值表为

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ | $\neg P \wedge \neg Q$ | $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ |
|-----|-----|--------------|------------------------|--------------------------------------------|
| T   | T   | T            | F                      | T                                          |
| T   | F   | F            | F                      | F                                          |
| F   | T   | F            | F                      | F                                          |
| F   | F   | F            | T                      | T                                          |

所以该式表达  $P, Q$  真值相同。

(c) 的最后一列为

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ | $\neg(P \wedge Q)$ | $\neg P \vee \neg Q$ | $\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ |
|-----|-----|--------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| T   | T   | T            | F                  | F                    | T                                                       |
| T   | F   | F            | T                  | T                    | T                                                       |
| F   | T   | F            | T                  | T                    | T                                                       |
| F   | F   | F            | T                  | T                    | T                                                       |

每一行均为 T，故为重言式。

□

**习题 1.10** (等价证明). 证明下列等价式。

(a)  $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ 。

(b)  $(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow P$ 。

(c)  $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow Q \rightarrow (P \rightarrow R)$ 。

**解答：** (a) 由双条件与条件的定义逐行比较即可。(b) 提取公因式：

$$(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow P \wedge (Q \vee \neg Q) \Leftrightarrow P.$$

(c) 两边分别等价于  $\neg P \vee \neg Q \vee R$  和  $\neg Q \vee \neg P \vee R$ ，由交换律得等价。

□

## 1.6 重言式与蕴含式

真值表中有两类极端公式特别重要：一类总为真，一类总为假。它们是推理的基础。

**定义 1.12** (重言式与矛盾式). 给定一命题公式，若无论对分量作怎样的指派，其对应真值永为 T，则称该命题公式为**重言式**或**永真公式**。若其对应真值永为 F，则称为**矛盾式**或**永假公式**。

**定理 1.13.** 任何两个重言式的合取或析取，仍然是一个重言式。

*Proof.* 若  $A, B$  都是重言式, 则任意指派下  $A$  与  $B$  都为 T, 于是  $A \wedge B$  和  $A \vee B$  都为 T。□

**定理 1.14.** 一个重言式, 对同一分量都用任何合式公式置换, 其结果仍为重言式。

**定义 1.15** (蕴含). 当且仅当  $P \rightarrow Q$  是一个重言式时, 称“ $P$  蕴含  $Q$ ”, 并记作  $P \Rightarrow Q$ 。

条件命题  $P \rightarrow Q$  与蕴含  $P \Rightarrow Q$  的区别非常关键: 前者是一个公式, 真值随指派变化; 后者断言这个条件公式在所有指派下都为真。

常用蕴含式包括:

$$P \wedge Q \Rightarrow P, \quad (1.8)$$

$$P \Rightarrow P \vee Q, \quad (1.9)$$

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q, \quad (1.10)$$

$$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P, \quad (1.11)$$

$$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R. \quad (1.12)$$

**定理 1.16.** 设  $P, Q$  为任意两个命题公式,  $P \Leftrightarrow Q$  的充分必要条件是  $P \Rightarrow Q$  且  $Q \Rightarrow P$ 。

## 1-5 习题

**习题 1.11** (证明重言式). 试证下列各式为重言式。

$$(a) (P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q.$$

$$(b) \neg P \rightarrow (P \rightarrow Q).$$

$$(c) ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R).$$

$$(d) ((a \wedge b) \vee (b \wedge c) \vee (c \wedge a)) \Leftrightarrow (a \vee b) \wedge (b \vee c) \wedge (c \vee a).$$

**解答:** (a) 是假言推理; (b) 当前件  $P$  为假时  $P \rightarrow Q$  为真; (c) 是蕴含传递性。对 (d), 若左边为真, 则至少两个变元为真, 所以右边三项均真; 若右边为真, 不可能至多一个变元为真, 因此至少两个变元为真, 左边也真。□

**习题 1.12** (不用真值表证明蕴含). 不构造真值表证明:

$$(a) (P \rightarrow Q) \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q).$$

$$(b) (P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow (P \vee Q)).$$

$$(c) (Q \rightarrow (P \wedge \neg P)) \rightarrow (R \rightarrow (R \rightarrow (P \wedge \neg P))) \Rightarrow R \rightarrow Q.$$

**解答:** (a) 若假设  $P$ , 由  $P \rightarrow Q$  得  $Q$ , 故得  $P \wedge Q$ 。

(b) 若  $Q$  成立, 则  $P \vee Q$  成立, 所以  $Q \rightarrow (P \vee Q)$  为重言式; 再由前件任意性得整个条件式为重言式。

(c) 记  $C = P \wedge \neg P$ , 则  $C$  为矛盾式。要证

$$((Q \rightarrow C) \rightarrow (R \rightarrow (R \rightarrow C))) \Rightarrow R \rightarrow Q.$$

附加前提  $R$ , 再用反证法假设  $\neg Q$ 。由  $\neg Q$  得  $Q \rightarrow C$ ; 由题设得  $R \rightarrow (R \rightarrow C)$ ; 由  $R$  两次假言推理得  $C$ , 矛盾。因此  $Q$ , 故  $R \rightarrow Q$ 。□

**习题 1.13** (互换式、反换式与逆反式). 设  $P$  表示“8 是偶数”,  $Q$  表示“糖果是甜的”。以句子写出  $P \rightarrow Q$ 、它的互换式、反换式和逆反式。

**解答:**  $P \rightarrow Q$ : 如果 8 是偶数, 那么糖果是甜的。互换式: 如果糖果是甜的, 那么 8 是偶数。反换式: 如果 8 不是偶数, 那么糖果不是甜的。逆反式: 如果糖果不是甜的, 那么 8 不是偶数。□

**习题 1.14** (论证有效性). 检验论证: 如果我学习, 那么我数学不会不及格。如果不热衷于玩扑克, 那么我将学习。但我数学不及格。因此我热衷于玩扑克。

**解答:** 设  $S$  为“我学习”,  $F$  为“我数学不及格”,  $P$  为“我热衷于玩扑克”。前提为  $S \rightarrow \neg F$ 、 $\neg P \rightarrow S$ 、 $F$ 。由  $S \rightarrow \neg F$  与  $F$  得  $\neg S$ ; 由  $\neg P \rightarrow S$  与  $\neg S$  得  $P$ 。论证有效。□

## 1.7 其他联结词

教材已经定义了  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ , 但为了更直接表达某些语义和工程结构, 还引入其他联结词。

**定义 1.17** (不可兼析取). 设  $P, Q$  是两个命题公式, 复合命题  $P \nabla Q$  称为  $P$  和  $Q$  的不可兼析取。当且仅当  $P, Q$  真值不相同,  $P \nabla Q$  为 T; 否则为 F。

**定义 1.18** (条件否定). 设  $P, Q$  是两个命题公式, 复合命题  $P \nrightarrow Q$  称为条件否定。当且仅当  $P$  为 T 且  $Q$  为 F 时,  $P \nrightarrow Q$  为 T; 否则为 F。因此  $P \nrightarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q)$ 。

**定义 1.19** (与非和或非).  $P \uparrow Q$  称为“与非”, 满足  $P \uparrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$ 。 $P \downarrow Q$  称为“或非”, 满足  $P \downarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$ 。

与非和或非在计算机设计中很重要, 因为它们单独就能表达所有基本联结词:

$$\neg P \Leftrightarrow P \uparrow P, \quad (1.13)$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q), \quad (1.14)$$

$$P \vee Q \Leftrightarrow (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q). \quad (1.15)$$

同理, 仅用  $\downarrow$  也可以表达  $\neg, \vee, \wedge$ 。



## 1-6 习题

**习题 1.15** (只用析取和否定). 把下列各式用只含  $\vee$  和  $\neg$  的等价式表达, 并尽可能简单。

$$(a) (P \wedge Q) \wedge \neg P.$$

$$(b) (P \rightarrow (Q \vee \neg R)) \wedge \neg P \wedge Q.$$

$$(c) \neg P \wedge \neg Q \wedge (\neg R \rightarrow P).$$

**解答:** (a) 为矛盾式, 可写作  $P \wedge \neg P \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee P)$ 。(b) 因  $\neg P$  已成立,  $P \rightarrow (Q \vee \neg R)$  自动为真, 故化为  $\neg P \wedge Q \Leftrightarrow \neg(P \vee \neg Q)$ 。(c)  $\neg R \rightarrow P \Leftrightarrow R \vee P$ , 故原式为  $\neg P \wedge \neg Q \wedge R$ , 可写作  $\neg(P \vee Q \vee \neg R)$ 。□

**习题 1.16** (只用或非). 对  $\neg P$ 、 $P \vee Q$ 、 $P \wedge Q$  仅用或非  $\downarrow$  表达。

**解答:**

$$\neg P \Leftrightarrow P \downarrow P, \quad P \vee Q \Leftrightarrow (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q),$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q).$$

□

**习题 1.17** (只用与非或非). 把  $P \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$  表示为只含有  $\uparrow$  的等价公式, 再表示为只含有  $\downarrow$  的等价公式。

**解答:** 先化简:

$$P \rightarrow (\neg P \rightarrow Q) \Leftrightarrow \neg P \vee (P \vee Q) \Leftrightarrow T.$$

因此可用  $P \uparrow (P \uparrow P)$  表示一个恒真式, 也可用  $P \downarrow (P \downarrow P)$  的否定形式构造恒真式, 例如  $(P \downarrow (P \downarrow P)) \downarrow (P \downarrow (P \downarrow P))$ 。□

**习题 1.18** (结合律). 联结词  $\uparrow$  和  $\downarrow$  服从结合律吗?

**解答:** 不服从。取  $P = T, Q = T, R = F$ , 则  $(P \uparrow Q) \uparrow R = F \uparrow F = T$ , 而  $P \uparrow (Q \uparrow R) = T \uparrow T = F$ 。或非也可类似举反例。□

## 1.8 对偶与范式

命题定律常常成对出现: 把  $\wedge$  与  $\vee$  互换、把  $T$  与  $F$  互换, 就得到另一条公式。这就是教材所说的**对偶规律**。

**定义 1.20** (对偶式). 在给定的命题公式中, 将联结词  $\vee$  换成  $\wedge$ , 将  $\wedge$  换成  $\vee$ , 若有特殊变元  $F$  和  $T$  亦相互取代, 所得公式  $A^*$  称为  $A$  的对偶式。

**定理 1.21** (对偶定理). 设  $A$  和  $A^*$  是对偶式,  $P_1, \dots, P_n$  是出现在  $A$  和  $A^*$  中的原子变元, 则

$$\neg A(P_1, \dots, P_n) \Leftrightarrow A^*(\neg P_1, \dots, \neg P_n),$$

$$A(\neg P_1, \dots, \neg P_n) \Leftrightarrow \neg A^*(P_1, \dots, P_n).$$

**定义 1.22** (合取范式与析取范式). 一个命题公式称为合取范式, 当且仅当它具有

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$$

的形式, 其中每个  $A_i$  都是由命题变元或其否定组成的析取式。一个命题公式称为析取范式, 当且仅当它具有

$$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$$

的形式, 其中每个  $A_i$  都是由命题变元或其否定组成的合取式。

求范式的一般步骤是:

- (1) 将公式中的联结词化归成  $\wedge, \vee, \neg$ 。
- (2) 利用德摩根律将  $\neg$  移到命题变元之前。
- (3) 利用分配律、结合律归约为合取范式或析取范式。

**定义 1.23** (小项、主析取范式).  $n$  个命题变元的合取式称为布尔合取或小项, 其中每个变元必须以自身或其否定之一出现且仅出现一次。由小项的析取组成的等价式称为主析取范式。

**定义 1.24** (大项、主合取范式).  $n$  个命题变元的析取式称为布尔析取或大项, 其中每个变元必须以自身或其否定之一出现且仅出现一次。由大项的合取组成的等价式称为主合取范式。

**定理 1.25** (由真值表求主范式). 在真值表中, 一个公式真值为 T 的指派所对应的小项的析取, 即为此公式的主析取范式; 一个公式真值为 F 的指派所对应的大项的合取, 即为此公式的主合取范式。

## 1-7 习题

**习题 1.19** (对偶式). 写出下列公式的对偶式。

- (a)  $(P \vee Q) \wedge R$ 。
- (b)  $(P \wedge Q) \vee T$ 。
- (c)  $\neg(P \vee Q) \wedge (P \vee \neg(Q \wedge \neg S))$ 。

**解答:** 分别为:

$$(P \wedge Q) \vee R, \quad (P \vee Q) \wedge F,$$

$$\neg(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg(Q \vee \neg S)).$$

□

**习题 1.20** (范式). 求  $(P \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow S$  的合取范式。

**解答:**

$$(P \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow S \Leftrightarrow \neg(P \wedge (\neg Q \vee R)) \vee S.$$

继续化简:

$$\neg P \vee (Q \wedge \neg R) \vee S \Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee S) \wedge (\neg P \vee \neg R \vee S).$$

□

**习题 1.21** (主析取范式). 求  $P \rightarrow Q$ 、 $P \vee Q$  和  $\neg(P \wedge Q)$  的主析取范式。

**解答:** 按变元顺序  $P, Q$ , 有

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q),$$

$$P \vee Q \Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q),$$

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q).$$

□

**习题 1.22** (主范式比较). 利用主析取范式判断两个公式是否等价。

**解答:** 固定变元次序后, 主析取范式唯一。因此把两个公式都化为主析取范式; 若出现的小项完全相同, 则两公式等价, 否则不等价。 □

## 1.9 推理理论

命题逻辑的最终用途, 是从前提出发推出结论。教材称这个过程为**论证**。

**定义 1.26** (有效结论). 设  $A$  和  $C$  是两个命题公式, 当且仅当  $A \rightarrow C$  为重言式, 即  $A \Rightarrow C$ , 称  $C$  是  $A$  的有效结论, 或称  $C$  可由  $A$  逻辑地推出。

若有一组前提  $H_1, \dots, H_n$ , 则  $C$  是这些前提的有效结论, 意思是

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C. \quad (1.16)$$

教材给出三种基本论证方法: 真值表法、直接证法和间接证法。

### 1.9.1 真值表法

真值表法把所有命题变元的指派列出。若在所有前提都为 T 的行中, 结论也为 T, 则论证有效。

**例 1.5** (析取三段论). “一份统计表格的错误或者是由于材料不可靠, 或者是由于计算有错误; 这份统计表格的错误不是由于材料不可靠; 所以这份统计表格是由于计算有错误。”

设  $P$  表示“错误由于材料不可靠”,  $Q$  表示“错误由于计算有错误”。前提为  $P \vee Q$  与  $\neg P$ , 结论为  $Q$ 。这就是

$$(P \vee Q) \wedge \neg P \Rightarrow Q.$$

### 1.9.2 直接证法

直接证法由前提出发, 利用公认的推理规则、等价式和蕴含式逐步得到结论。教材称“前提在推导过程中的任何时候都可以引入使用”为  $P$  规则; 如果若干公式重言蕴含公式  $S$ , 则  $S$  可以引入推导之中, 这称为  $T$  规则。

### 1.9.3 间接证法

**定义 1.27** (相容与不相容). 假设公式  $H_1, \dots, H_m$  中的命题变元为  $P_1, \dots, P_n$ 。如果存在某些真值指派使得  $H_1 \wedge \dots \wedge H_m$  为 T, 则称  $H_1, \dots, H_m$  是相容的; 如果每一组指派都使该合取为 F, 则称它们是不相容的。

要证明  $H_1 \wedge \dots \wedge H_m \Rightarrow C$ , 只需证明  $H_1, \dots, H_m, \neg C$  不相容。这就是间接证法的基本思想。

## 1-8 习题

**习题 1.23** (推理规则证明). 用推理规则证明:

$$\neg(P \wedge \neg Q), \quad \neg Q \vee R, \quad \neg R \Rightarrow \neg P.$$

**解答:** 由  $\neg Q \vee R$  与  $\neg R$  得  $\neg Q$ 。若假设  $P$ , 则由  $\neg(P \wedge \neg Q)$  得不能同时有  $P$  与  $\neg Q$ , 矛盾。因此  $\neg P$ 。□

**习题 1.24** (条件证明). 证明

$$\neg A \vee B, \quad C \rightarrow \neg B \Rightarrow A \rightarrow \neg C.$$

**解答:** 采用  $CP$  规则, 附加前提  $A$ 。由  $\neg A \vee B$  与  $A$  得  $B$ 。若  $C$  成立, 则由  $C \rightarrow \neg B$  得  $\neg B$ , 矛盾。因此  $\neg C$ 。故  $A \rightarrow \neg C$ 。□

**习题 1.25** (自然语言推理). 对下面前提写出可能导致的结论以及所应用的推理规则:

- (a) 如果我跑步, 那么我很疲劳。我没有疲劳。
- (b) 如果他犯了错误, 那么他神色慌张。他神色慌张。
- (c) 如果我的程序通过, 那么我很快乐。如果我快乐, 那么阳光很好。现在是晚上十一点, 天很暖。

**解答:** (a) 由拒取式得“我没有跑步”。(b) 不能推出“他犯了错误”, 因为这是肯定后件谬误。(c) 若另有“程序通过”, 可由假言三段论推出“阳光很好”; 但给出的“晚上十一点, 天很暖”本身不与前两条形成有效结论, 除非补充背景命题。□

### 1.10 应用

命题逻辑可以用于日常推理，也可以用于工程设计。教材特别提到门电路：合取、析取、否定、与非、或非等联结词都能对应到组合电路。

**例 1.6** (三台计算机复核). 一家航空公司用三台计算机复核飞行计划。每台计算机给出“正确”或“有误”的回答，最终按“少数服从多数”原则判断。设  $C_1, C_2, C_3$  表示三台计算机给出“正确”， $S$  表示最终判断为“正确”。则

$$S \Leftrightarrow (C_1 \wedge C_2) \vee (C_1 \wedge C_3) \vee (C_2 \wedge C_3).$$

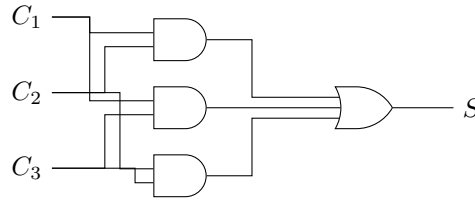


FIGURE 1.1: 三台计算机多数原则的逻辑电路图

**例 1.7** (四开关照明). 四个双态开关控制会议室照明，要求改变任一开关状态就改变明暗。设开关状态为  $K_1, K_2, K_3, K_4$ ，照明状态为  $S$ 。这是不可兼析取的典型应用：

$$S \Leftrightarrow (K_1 \nabla K_2) \nabla (K_3 \nabla K_4).$$

**例 1.8** (诚实者与说谎者). 两扇门分别通向自由和死亡，两名战士一诚实一说谎。向任一战士询问：“如果我问另一名战士哪扇门通向自由，他会指哪扇门？”然后选择相反的门。无论被问者诚实还是说谎，得到的回答都会指向死亡门，因此取相反门即可。

### 1-9 习题

**习题 1.26** (多数表决电路). 设计三输入多数表决电路：三个输入中至少两个为真时输出为真。

**解答：** 公式为

$$S \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vee (B \wedge C).$$

电路可按 fig. 1.1 的结构绘制。 □

**习题 1.27** (四开关控制). 四只双态开关控制一盏灯，要求每改变任一开关状态，灯的状态都改变。写出逻辑表达式。

**解答：** 使用不可兼析取：

$$S \Leftrightarrow K_1 \nabla K_2 \nabla K_3 \nabla K_4.$$

这正表达“奇数次状态改变导致灯亮，偶数次状态改变导致灯暗”。 □

**习题 1.28** (自动售货机). 自动售货机只接受一分和二分硬币, 当投入硬币总值超过三分时给出一根棒糖, 并找回余额。用命题逻辑描述其基本输出条件。

**解答:** 沿用原书编码:  $A = [a_1, a_2]$  表示投入一分硬币的个数,  $B = [b_1, b_2]$  表示投入二分硬币的个数;  $c = 1$  表示给出棒糖,  $d = 1$  表示需要找回余额。由原书真值表化简得

$$c \Leftrightarrow (a_1 \wedge a_2) \vee (a_2 \wedge b_2) \vee (a_1 \wedge b_2) \vee b_1,$$

$$d \Leftrightarrow (a_1 \wedge b_2) \vee b_1.$$

所以控制电路可由四个与门和一个或门产生  $c$ , 由一个与门和一个或门产生  $d$ 。□

**习题 1.29** (诚实者与说谎者). 两门问题中, 一名战士诚实, 一名战士说谎。应如何发问才能选到自由门?

**解答:** 向任一战士问: “如果我问另一名战士哪扇门通向自由, 他会指哪扇门?” 然后选择他所指的相反门。诚实者会如实报告说谎者的错误答案; 说谎者会歪曲诚实者的正确答案。两种情况下得到的都是死亡门。□

## 1.11 原书习题补全

前面各节已经穿插了部分基础题。下面按原书习题继续补齐其余题目, 并给出对应解答。对扫描件中明显损坏的箭头、合取、析取符号, 以下按本章术语和上下文作一致校正。

### 1-3 习题补全

**习题 1.30** (1-3 题 1: 判别合式公式). 判别下列公式哪些是合式公式:

$$(Q \rightarrow R \wedge S), \quad (P \rightarrow (R \rightarrow S)), \quad ((\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)),$$

$$(RS \rightarrow T'), \quad ((P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))).$$

**解答:** 按定义 1.8, 第二个和第五个是合式公式。第一个若补足括号为  $(Q \rightarrow (R \wedge S))$  或  $((Q \rightarrow R) \wedge S)$  才是合式公式; 第三个右括号多一个; 第四个中  $RS$  不是合法的单个命题变元, 也不是由联结词连接得到的公式。□

**习题 1.31** (1-3 题 2: 递归说明). 根据合式公式的定义, 说明下列公式是否为合式公式:

$$(A \rightarrow (A \vee B)), \quad ((\neg A \wedge B) \wedge A), \\ ((A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A)), \quad ((A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)).$$

**解答:** 四个式子均可由原子变元  $A, B$  出发, 有限次应用否定和二元联结词生成, 因此都是合式公式。□

**习题 1.32** (1-3 题 3: 公式代换). 对给定公式作指定代换:

(a) 在  $((A \rightarrow B) \rightarrow E) \rightarrow A$  中, 用  $(A \rightarrow C)$  代换  $A$ , 用  $((B \wedge C) \rightarrow A)$  代换  $B$ 。

(b) 在  $((A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A))$  中, 用  $B$  代换  $A$ 。

**解答:** (a) 同时代换得到

$$(((A \rightarrow C) \rightarrow ((B \wedge C) \rightarrow A)) \rightarrow E) \rightarrow (A \rightarrow C).$$

(b) 得

$$((B \rightarrow B) \vee (B \rightarrow B)).$$

代换要同时进行, 否则会把新代入公式中的字母再次误代。□

**习题 1.33** (1-3 题 5: 自然语言符号化). 把原子命题表示为  $P, Q, R$  等, 然后用符号译出:

(a) 或者你没有给我写信, 或者它在途中丢失了。

(b) 如果张三和李四都不去, 他就去。

(c) 我们不能既划船又跑步。

(d) 如果你来了, 那么他唱不唱歌将看你是否伴奏而定。

**解答:** (a) 设  $P$  为“你给我写信”,  $Q$  为“信在途中丢失”, 则为  $\neg P \vee Q$ 。(b) 设  $P, Q, R$  分别为“张三去”“李四去”“他去”, 则为  $(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow R$ 。(c) 设  $P, Q$  为“划船”“跑步”, 则为  $\neg(P \wedge Q)$ 。(d) 设  $P$  为“你来了”,  $Q$  为“他唱歌”,  $R$  为“你伴奏”, 按“唱不唱歌由是否伴奏决定”可写作  $P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$ 。□

**习题 1.34** (1-3 题 6: 前后主张差异). 某人先说“占据空间的、有质量的而且不断变化的叫做物质”; 后改说“占据空间的有质量的叫做物质, 而物质是不断变化的”。分析前后主张的差异。

**解答:** 设  $S$  为“占据空间”,  $M$  为“有质量”,  $C$  为“不断变化”,  $W$  为“是物质”。前一句可理解为

$$W \leftrightarrow (S \wedge M \wedge C),$$

后一句可理解为

$$W \leftrightarrow (S \wedge M), \quad W \rightarrow C.$$

后者把“不断变化”从定义条件中分离出来, 变成物质的性质; 前者则把它列为判定物质的组成条件。□

**习题 1.35** (1-3 题 7: 条件句符号化). 用符号形式写出:

(a) 假如上午不下雨, 我去看电影, 否则就在家读书或看报。

(b) 我今天进城, 除非下雨。

(c) 仅当你走我将留下。

**解答:** (a) 设  $P$  为“上午下雨”,  $Q$  为“我去看电影”,  $R$  为“我读书”,  $S$  为“我看报”, 则为  $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow (R \vee S))$ 。(b) 设  $P$  为“我今天进城”,  $Q$  为“下雨”, 则通常写作  $\neg Q \rightarrow P$ 。(c) 设  $P$  为“你走”,  $Q$  为“我留下”, 则“仅当你走我将留下”为  $Q \rightarrow P$ 。□

### 1-4 习题补全

**习题 1.36** (1-4 题 5: 由表求公式). 由原书表 1-4.11 求公式  $F_1, \dots, F_6$ 。表中问号处可任取 T 或 F, 以公式简单为准。

**解答:** 按表中给定值并把问号取成便于化简的真值, 可取

$$\begin{aligned} F_1 &\Leftrightarrow R \vee (\neg P \wedge Q), & F_2 &\Leftrightarrow \neg Q \wedge \neg R, \\ F_3 &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R), & F_4 &\Leftrightarrow \neg Q \vee R, \\ F_5 &\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q), & F_6 &\Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R. \end{aligned}$$

其中  $F_5$  的问号取值使它成为  $P$  与  $Q$  的不可兼析取;  $F_6$  的问号取值使它只在  $P, Q, R$  全假时为真。□

**习题 1.37** (1-4 题 6: 二元命题的十六种真值函数). 原书表 1-4.12 给出含两个变元的命题公式的十六种真值情况。对每一列写出一个至多包含这两个变元的命题公式。

**解答:** 两个变元共有  $2^4 = 16$  个真值函数。可依次用

$$\begin{array}{llll} F, & \neg P \wedge \neg Q, & \neg P \wedge Q, & \neg P, \\ P \wedge \neg Q, & \neg Q, & P \nabla Q, & P \uparrow Q, \\ P \wedge Q, & P \leftrightarrow Q, & Q, & P \rightarrow Q, \\ P, & Q \rightarrow P, & P \vee Q, & T \end{array}$$

表示。这里按原书表的行序  $P, Q = (F, F), (F, T), (T, F), (T, T)$  匹配第 1 到第 16 列。□

**习题 1.38** (1-4 题 7: 等价式). 证明原书 1-4 题 7 所列等价式, 包括条件、双条件、条件否定、德摩根式及分配式的变形。

**解答:** 统一做法是先把  $\rightarrow, \leftrightarrow$ 、条件否定都化为  $\neg, \wedge, \vee$ :

$$\begin{aligned} A \rightarrow B &\Leftrightarrow \neg A \vee B, & A \leftrightarrow B &\Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B), \\ & & \neg(A \rightarrow B) &\Leftrightarrow A \wedge \neg B. \end{aligned}$$

于是:

$$A \rightarrow (B \rightarrow A) \Leftrightarrow T, \quad \neg A \rightarrow (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow T,$$



故 (a) 成立。

(b) 因

$$\neg(A \leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B).$$

(c) 正是  $\neg(A \rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$ 。

(d) 若原式为双条件否定, 则同 (b) 得

$$\neg(A \leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B).$$

(e) 将原式中的  $O$  按上下文校正为  $C$ 。当  $C = F$  时两边都为真; 当  $C = T$  时, 左边化为

$$((A \wedge B) \rightarrow D) \wedge (A \vee B \vee D),$$

右边化为  $(A \leftrightarrow B) \rightarrow D$ 。逐一看  $A, B$  的四种情况, 若  $A, B$  真值不同, 二者都真; 若  $A, B$  同真或同假, 二者都等价于  $D$ , 故等价。

(f) 两边同化简为

$$\neg A \vee B \vee C.$$

(g) 两边同化简为

$$(\neg A \vee D) \wedge (\neg B \vee D).$$

(h) 两边同化简为

$$\neg B \vee C \vee (D \wedge \neg A),$$

故等价。  $\square$

**习题 1.39** (1-4 题 8: 化简). 化简:

$$((A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)) \wedge C,$$

$$A \vee (\neg A \vee (B \wedge \neg B)),$$

$$(A \wedge B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge C).$$

**解答:** 第一式中  $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$  是逆反等价, 所以化为  $C$ 。第二式中  $B \wedge \neg B \Leftrightarrow F$ , 故化为  $A \vee \neg A \Leftrightarrow T$ 。第三式提取  $B \wedge C$ :

$$(A \wedge B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee \neg A) \wedge B \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C.$$

$\square$

**习题 1.40** (1-4 题 9: 能否消去公共项). 若  $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$ , 是否有  $A \Leftrightarrow B$ ? 若  $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$ , 是否有  $A \Leftrightarrow B$ ? 若  $\neg A \Leftrightarrow \neg B$ , 是否有  $A \Leftrightarrow B$ ?

**解答:** 前两个不一定。若  $C$  为重言式, 则  $A \vee C$  与  $B \vee C$  都为真, 不能推出  $A \Leftrightarrow B$ ; 若  $C$  为矛盾式, 则  $A \wedge C$  与  $B \wedge C$  都为假, 也不能推出。第三个可以, 因为由双重否定得  $A \Leftrightarrow B$ 。  $\square$

## 1-5 习题补全

**习题 1.41** (1-5 题 4: 互换式与逆反式). 叙述下列命题的互换式和逆反式, 并写出符号形式:

- (a) 如果天下雨, 我不去。  
 (b) 仅当你走我将留下。  
 (c) 如果我不能获得更多帮助, 我不能完成这个任务。

**解答:** (a) 设  $P$  为“天下雨”,  $Q$  为“我去”, 原命题  $P \rightarrow \neg Q$ ; 互换式  $\neg Q \rightarrow P$ , 逆反式  $Q \rightarrow \neg P$ 。(b) 设  $P$  为“你走”,  $Q$  为“我留下”, 原命题  $Q \rightarrow P$ ; 互换式  $P \rightarrow Q$ , 逆反式  $\neg P \rightarrow \neg Q$ 。(c) 设  $P$  为“我获得更多帮助”,  $Q$  为“我完成任务”, 原命题  $\neg P \rightarrow \neg Q$ ; 互换式  $\neg Q \rightarrow \neg P$ , 逆反式  $Q \rightarrow P$ 。  
 $\square$

**习题 1.42** (1-5 题 5: 双条件与一边). 证明  $P \leftrightarrow Q, Q$  逻辑蕴含  $P$ 。

**解答:** 由  $P \leftrightarrow Q$  得  $(Q \rightarrow P)$ ; 再由  $Q$  和  $Q \rightarrow P$ , 用假言推理得  $P$ 。 $\square$

**习题 1.43** (1-5 题 7: 论证有效性). 符号化并验证: 如果 6 是偶数, 则 7 被 2 除不尽; 或 5 不是素数, 或 7 被 2 除尽; 但 5 是素数。所以 6 是奇数。

**解答:** 设  $P$  为“6 是偶数”,  $Q$  为“7 被 2 除尽”,  $R$  为“5 是素数”。前提为  $P \rightarrow \neg Q, \neg R \vee Q, R$ 。由后两式得  $Q$ ; 由  $P \rightarrow \neg Q$  与  $Q$  得  $\neg P$ 。故结论“6 是奇数”有效。  
 $\square$

**习题 1.44** (1-5 题 8: 逻辑推证). 逻辑推证原书 1-5 题 8 中的若干蕴含式, 例如

$$P \Rightarrow (\neg P \rightarrow Q), \quad \neg A \wedge B \wedge A \Rightarrow C, \quad \neg(A \wedge B) \Rightarrow \neg A \vee \neg B.$$

**解答:** 第一式中若  $P$  为真, 则  $\neg P$  为假, 所以  $\neg P \rightarrow Q$  为真。第二式前提含  $A \wedge \neg A$  的矛盾, 因此可蕴含任意  $C$ 。第三式即德摩根律的一边, 事实上  $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ 。  
 $\square$

**习题 1.45** (1-5 题 9: 等价逆反式). 求与下列命题等价的逆反式:

- (a) 如果他有勇气, 他将得胜。  
 (b) 仅当他不累他将得胜。

**解答:** (a) 逆反式为“如果他没有得胜, 那么他没有勇气”。(b) 设  $P$  为“他得胜”,  $Q$  为“他不累”, 原句为  $P \rightarrow Q$ , 逆反式为“如果他累, 那么他不得胜”。  
 $\square$

## 1-6 习题补全

**习题 1.46** (1-6 题 4: 与非或非表示). 把  $P \uparrow Q$  表示为只含  $\downarrow$  的等价公式。

**解答：** 因为  $P \uparrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$ ，而  $\neg P = P \downarrow P$ ，析取可用或非双重否定表达，所以

$$P \uparrow Q \Leftrightarrow ((P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)).$$

□

**习题 1.47** (1-6 题 5: 与非和或非的对偶关系). 证明

$$\neg(B \uparrow C) \Leftrightarrow \neg B \downarrow \neg C, \quad \neg(B \downarrow C) \Leftrightarrow \neg B \uparrow \neg C.$$

**解答：** 第一式左边为  $\neg\neg(B \wedge C) \Leftrightarrow B \wedge C$ ，右边为  $\neg(\neg B \vee \neg C) \Leftrightarrow B \wedge C$ 。第二式同理，左右都等价于  $B \vee C$ 。 □

**习题 1.48** (1-6 题 7-9: 最小联结词组). 证明若干联结词组不是最小联结词组，并证明  $\{\neg, \vee\}$ 、 $\{\neg, \wedge\}$ 、 $\{\neg, \rightarrow\}$  可作为最小联结词组。

**解答：** 证明“不是”通常用不变量：只含  $\vee$  的公式在所有变元全真时必真，不能表示  $\neg P$ ；只含  $\wedge$  的公式在所有变元全假时必假，也不能表示  $\neg P$ ；只含  $\rightarrow$  的公式不能单独产生否定。证明“可以”则给出表达式：

$$P \wedge Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q), \quad P \vee Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q),$$

$$P \vee Q \Leftrightarrow \neg P \rightarrow Q, \quad P \wedge Q \Leftrightarrow \neg(P \rightarrow \neg Q).$$

□

## 1-7 习题补全

**习题 1.49** (1-7 题 1-3: 范式计算). 求下列公式的析取范式或合取范式：

(1) 求  $P \wedge (P \rightarrow Q)$  的析取范式和合取范式。

(2) 将下列各式化为析取范式：

$$(\neg P \wedge Q) \rightarrow R, \quad P \rightarrow ((Q \wedge R) \rightarrow S), \quad \neg(P \vee \neg Q) \wedge (S \rightarrow T),$$

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R, \quad \neg(P \wedge Q) \wedge (P \vee Q).$$

(3) 将下列各式化为合取范式：

$$P \vee (P \wedge Q \wedge R), \quad \neg(P \rightarrow Q) \vee (P \vee Q), \quad \neg(P \rightarrow Q),$$

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R, \quad (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q).$$

**解答：** 题 (1):

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge (\neg P \vee Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P \wedge Q.$$

因此析取范式和合取范式都可取  $P \wedge Q$ 。

题 (2) 的析取范式为:

$$\begin{aligned}(\neg P \wedge Q) \rightarrow R &\Leftrightarrow P \vee \neg Q \vee R, \\ P \rightarrow ((Q \wedge R) \rightarrow S) &\Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee \neg R \vee S, \\ \neg(P \vee \neg Q) \wedge (S \rightarrow T) &\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge \neg S) \vee (\neg P \wedge Q \wedge T), \\ (P \rightarrow Q) \rightarrow R &\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R, \\ \neg(P \wedge Q) \wedge (P \vee Q) &\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q).\end{aligned}$$

题 (3) 的合取范式为:

$$\begin{aligned}P \vee (P \wedge Q \wedge R) &\Leftrightarrow P, \\ \neg(P \rightarrow Q) \vee (P \vee Q) &\Leftrightarrow P \vee Q, \\ \neg(P \rightarrow Q) &\Leftrightarrow P \wedge \neg Q, \\ (P \rightarrow Q) \rightarrow R &\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R), \\ (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) &\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q).\end{aligned}$$

□

**习题 1.50** (1-7 题 4: 主范式与重言式). 求下列各式的主析取范式及主合取范式, 并指出哪些是重言式:

- (a)  $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \nrightarrow \neg Q)$ .
- (b)  $Q \wedge (P \vee \neg Q)$ .
- (c)  $P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$ .
- (d)  $(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$ .
- (e)  $P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$ .
- (f)  $(Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \wedge Q)$ .

**解答:** 按变元的字母顺序列真值表。为节省篇幅, 下面直接写出主范式。

(a) 条件否定满足  $A \nrightarrow B \Leftrightarrow A \wedge \neg B$ , 所以

$$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \nrightarrow \neg Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q) \Leftrightarrow P \wedge Q.$$

主析取范式为  $P \wedge Q$ , 主合取范式为  $(P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$ , 不是重言式。

(b)  $Q \wedge (P \vee \neg Q) \Leftrightarrow P \wedge Q$ . 主析取范式为  $P \wedge Q$ , 主合取范式为

$$(P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q),$$

不是重言式。

(c)

$$P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R))) \Leftrightarrow P \vee Q \vee R.$$

主析取范式为除  $\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$  外所有小项的析取；主合取范式为  $P \vee Q \vee R$ ，不是重言式。

(d)

$$(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$$

只在  $P, Q, R$  同为真或同为假时为真。主析取范式为

$$(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R).$$

主合取范式为其余六个假指派对应的大项之合取：

$$(P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \\ \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R).$$

不是重言式。

(e)

$$P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P)) \Leftrightarrow P \rightarrow P \Leftrightarrow T,$$

所以它是重言式；主析取范式为所有小项的析取，主合取范式可记为  $T$ 。

(f)

$$(Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \wedge Q) \Leftrightarrow F,$$

所以它是矛盾式而非重言式；主析取范式可记为  $F$ ，主合取范式为所有大项的合取。□

**习题 1.51** (1-7 题 5：用范式证明等价). 用化为范式的方法证明原书 1-7 题 5 中每组两式等价。

**解答：** 把两式都化为同一种范式即可。例如

$$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C) \Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (\neg A \vee C) \Leftrightarrow \neg A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow A \rightarrow (B \wedge C).$$

□

**习题 1.52** (1-7 题 7：派人出差).  $A, B, C, D$  四个人中要派两个人出差，条件为：若  $A$  去则  $C, D$  中去一人； $B, C$  不能都去； $C$  去则  $D$  留下。求派法。

**解答：** 逐一检查二人组合： $AB$  满足； $AC$  满足  $A$  去且  $C, D$  中有  $C$  去，且  $C$  去  $D$  留下，满足； $AD$  满足； $BC$  不满足； $BD$  满足； $CD$  不满足。因此可派  $AB, AC, AD, BD$  四种。□

**习题 1.53** (1-7 题 8：比赛名次). 三人估计比赛结果：甲说“ $A$  第一， $B$  第二”；乙说“ $C$  第二， $D$  第四”；丙说“ $A$  第二， $D$  第四”。三人都不全对，但都对了一个，求  $A, B, C, D$  的名次。

**解答：** 乙和丙都提到“ $D$  第四”。若  $D$  第四为真，则乙的“ $C$  第二”为假，丙的“ $A$  第二”为假。甲必须恰对一个；若  $A$  第一真，则  $B$  第二假，得到  $A$  第一、 $D$  第四，剩下  $B, C$  中  $B$  不能第二，故  $C$  第二、 $B$  第三，与乙的  $C$  第二冲突。因此  $A$  第一假， $B$  第二真，剩下  $A, C$  为第一、第三且丙的  $A$  第二假，乙的  $C$  第二假，满足。故  $C$  第一， $B$  第二， $A$  第三， $D$  第四。□

## 1-8 习题补全

**习题 1.54** (1-8 题 1-4: 推理证明补充). 用推理规则、CP 规则或间接证法证明下列公式。

(1)

$$\begin{aligned} J \rightarrow (M \vee N), \quad (H \vee G) \rightarrow J \Rightarrow (H \vee G) \rightarrow (M \vee N), \\ B \wedge C, \quad (B \leftrightarrow C) \rightarrow (H \vee G) \Rightarrow G \vee H, \\ P \rightarrow Q, \quad (\neg Q \vee R) \wedge \neg R, \quad \neg(\neg P \wedge S) \Rightarrow \neg S. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} A \rightarrow (B \rightarrow C), \quad (C \wedge D) \rightarrow E, \quad \neg F \rightarrow (D \wedge \neg E) \Rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow F), \\ (A \vee B) \rightarrow (C \wedge D), \quad (D \vee E) \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F, \\ A \rightarrow (B \wedge C), \quad \neg B \vee D, \quad (E \rightarrow \neg F) \rightarrow \neg D, \quad B \rightarrow (A \wedge \neg E) \Rightarrow B \rightarrow E, \\ (A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D), \quad (B \rightarrow E) \wedge (D \rightarrow F), \quad \neg(E \wedge F), \quad A \rightarrow C \Rightarrow \neg A. \end{aligned}$$

(3) 用 CP 规则重证上一题中以条件命题为结论的各式。

(4)

$$\begin{aligned} R \rightarrow \neg Q, \quad R \vee S, \quad S \rightarrow \neg Q, \quad P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P, \\ S \rightarrow \neg Q, \quad S \vee R, \quad \neg R, \quad \neg E \leftrightarrow Q \Rightarrow E, \\ \neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S), \quad (Q \rightarrow P) \vee \neg R, \quad R \Rightarrow P \leftrightarrow Q. \end{aligned}$$

**解答:** (1b) 由  $H \vee G$  得  $J$ , 再由  $J$  得  $M \vee N$ , 故

$$J \rightarrow (M \vee N), \quad (H \vee G) \rightarrow J \Rightarrow (H \vee G) \rightarrow (M \vee N).$$

(1c) 由  $B \wedge C$  得  $B$  与  $C$ , 从而  $B \leftrightarrow C$  为真; 由  $(B \leftrightarrow C) \rightarrow (H \vee G)$  得  $H \vee G$ , 再由交换律得  $G \vee H$ 。

(1d) 由  $(\neg Q \vee R) \wedge \neg R$  得  $\neg Q \vee R$  与  $\neg R$ , 由析取三段论得  $\neg Q$ ; 再由  $P \rightarrow Q$  与  $\neg Q$  得  $\neg P$ 。若  $S$  成立, 则  $\neg P \wedge S$  成立, 与  $\neg(\neg P \wedge S)$  矛盾, 故  $\neg S$ 。

(2b) 用 CP 规则。附加  $A$  与  $B$ , 由  $A \rightarrow (B \rightarrow C)$  得  $C$ 。若再假设  $\neg F$ , 由  $\neg F \rightarrow (D \wedge \neg E)$  得  $D$  与  $\neg E$ ; 于是  $C \wedge D$  成立, 由  $(C \wedge D) \rightarrow E$  得  $E$ , 矛盾。因此  $F$ , 故  $A \rightarrow (B \rightarrow F)$ 。

(2c) 附加  $A$ 。由  $A$  得  $A \vee B$ , 由  $A \vee B \rightarrow C \wedge D$  得  $D$ , 由  $D$  得  $D \vee E$ , 再由  $D \vee E \rightarrow F$  得  $F$ 。故  $A \rightarrow F$ 。

(2d) 附加  $B$ 。由  $B \rightarrow (A \wedge \neg E)$  得  $A$  与  $\neg E$ ; 由  $\neg B \vee D$  与  $B$  得  $D$ 。若假设  $\neg E$ , 则  $E \rightarrow \neg F$  为真, 于是由  $(E \rightarrow \neg F) \rightarrow \neg D$  得  $\neg D$ , 与  $D$  矛盾。故得  $E$ , 所以  $B \rightarrow E$ 。

(2e) 间接证明。若  $A$  成立, 则由  $A \rightarrow C$  得  $C$ ; 由  $A \rightarrow B$  与  $C \rightarrow D$  得  $B, D$ ; 由  $B \rightarrow E$  与  $D \rightarrow F$  得  $E, F$ , 从而  $E \wedge F$ , 与  $\neg(E \wedge F)$  矛盾。故  $\neg A$ 。

(3) 上述 (2a)–(2d) 都可改写为  $CP$  证明：把结论条件式的前件临时加入前提，推出后件后再解除临时前提。

(4a) 由  $R \vee S$  分情形：若  $R$ ，由  $R \rightarrow \neg Q$  得  $\neg Q$ ；若  $S$ ，由  $S \rightarrow \neg Q$  得  $\neg Q$ 。故总有  $\neg Q$ 。再由  $P \rightarrow Q$  与  $\neg Q$  得  $\neg P$ 。

(4b) 由  $S \vee R$  与  $\neg R$  得  $S$ ，由  $S \rightarrow \neg Q$  得  $\neg Q$ 。又  $\neg E \leftrightarrow Q$  给出  $\neg E \rightarrow Q$ ，于是由拒取式得  $E$ 。因此该组前提自然推出的结论为  $E$ 。

(4c) 由  $R$  知  $R \vee S$ ，所以  $\neg(R \vee S)$  为假。由

$$\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S)$$

拒取可得  $P \rightarrow Q$ 。又由  $R$  知  $\neg R$  为假，因此

$$(Q \rightarrow P) \vee \neg R$$

推出  $Q \rightarrow P$ 。两边合起来得到  $P \leftrightarrow Q$ 。□

## 1-9 习题补全

**习题 1.55** (1-9 题 1：银行报警线路)。银行金库有自动报警装置。仅当总经理室人工控制开关闭合时才动作；若人工开关闭合，则当金库门被撬，或工作人员尚未切断监视器电源且通向金库的通道上有人时，发出警报。设计控制线路。

**解答：** 设  $M$  为人工开关闭合， $D$  为金库门被撬， $P$  为监视器电源已切断， $H$  为通道上有人， $A$  为报警。则

$$A \Leftrightarrow M \wedge (D \vee (\neg P \wedge H)).$$

电路为一个总控与门，另一输入接入门被撬信号与“未断电且有人”的析取。□

**习题 1.56** (1-9 题 2：双开关照明)。设计控制盥洗室照明的电路，使卧室和盥洗室两只开关都能控制照明。

**解答：** 两只开关的状态不同则灯亮，相同则灯灭，可用不可兼析取：

$$S \Leftrightarrow K_1 \nabla K_2.$$

□

**习题 1.57** (1-9 题 3：半加器)。设计二进制半加器。输入为  $x, y$ ，输出和  $S$  与进位  $C$ 。

**解答：** 由半加器真值表可得

$$S \Leftrightarrow x \nabla y, \quad C \Leftrightarrow x \wedge y.$$

因此电路由一个不可兼析取门输出  $S$ ，一个与门输出  $C$ 。□

**习题 1.58** (1-9 题 4: 红绿灯控制). 设计红绿灯自动控制线路: 计数器内容  $Z$  满足  $Z \geq 5$  时亮绿灯,  $Z \leq 2$  时亮红灯,  $2 < Z < 5$  时亮黄灯。

**解答:** 设三位二进制计数器为  $Z = z_2 z_1 z_0$ , 且只考虑  $0, \dots, 7$ 。令红、黄、绿灯输出分别为  $R, Y, G$ 。由条件

$$R = 1 \iff Z = 0, 1, 2, \quad Y = 1 \iff Z = 3, 4, \quad G = 1 \iff Z = 5, 6, 7,$$

可得

$$\begin{aligned} R &\iff \neg z_2 \wedge (\neg z_1 \vee \neg z_0), \\ Y &\iff (\neg z_2 \wedge z_1 \wedge z_0) \vee (z_2 \wedge \neg z_1 \wedge \neg z_0), \\ G &\iff z_2 \wedge (z_1 \vee z_0). \end{aligned}$$

这三个输出分别接到红、黄、绿灯即可。  $\square$

## 1.12 本章小结

本章的核心并不是某一张表, 而是一套层层推进的语言系统:

1. 命题是具有确定真值的陈述句。
2. 联结词用真值规则构造复合命题。
3. 合式公式用递归规则规定合法符号串。
4. 真值表给出公式语义。
5. 等价式允许替换, 蕴含式支持推理。
6. 范式把公式归约成标准形。
7. 论证把前提组织成有效结论。

下一章进入谓词逻辑。命题逻辑把整个句子看作不可再分的单位, 而谓词逻辑会打开句子内部结构, 引入个体、谓词和量词。



## 2

## 谓词逻辑

### 2.1 本章导论

命题逻辑把原子命题看作不可再分的整体。这种抽象很适合研究联结词、真值表和命题推理，但它无法解释命题内部的共同结构。例如“张三是大学生”和“李四是大学生”在命题逻辑中只能分别记为  $P, Q$ ；可是它们显然共享同一个性质“是大学生”。又如苏格拉底三段论：

所有的人都是要死的，苏格拉底是人，所以苏格拉底是要死的。

若只用命题逻辑，很难看出“所有的人”和“苏格拉底”之间的关系。谓词逻辑正是为了刻划命题内部的客体、性质、关系和量词。

本章的学习线索是：

谓词  $\rightarrow$  命题函数  $\rightarrow$  量词  
 $\rightarrow$  谓词公式  $\rightarrow$  自由与约束  
 $\rightarrow$  等价、范式与推理.

其中最关键的转变是：命题逻辑只问整个句子是真是假；谓词逻辑进一步问“谁具有某个性质”“哪些对象之间满足某个关系”“所有还是存在”。

### 2.2 谓词的概念与表示

命题通常由主语和谓语组成。主语一般表示客体，客体可以是具体对象，也可以是抽象对象；谓语则刻划客体的性质或客体之间的关系。教材的原文说法是：用以刻划客体的性质或关系的即是谓词。

**定义 2.1** (谓词). 用以刻划客体的性质或关系的表达称为谓词。刻划单个客体性质的谓词称为一元谓词；刻划两个、三个或更多客体之间关系的谓词称为二元谓词、三元谓词，依次类推。

例如，“是三好学生”“是质数”“是好习惯”刻划一个客体的性质；“大于”“指出”“在……与……之间”刻划客体之间的关系。我们通常用大写字母

表示谓词, 用小写字母表示客体名称。若  $A$  表示“是大学生”,  $c$  表示张三, 则

$$A(c)$$

表示“张三是大学生”。若  $B(x, y)$  表示“ $x$  小于  $y$ ”, 则  $B(a, b)$  表示“ $a$  小于  $b$ ”。

**定义 2.2** (谓词填式). 单独一个谓词不是完整的命题。把谓词字母后填以客体所得的式子称为谓词填式。

如果  $A$  为  $n$  元谓词,  $a_1, \dots, a_n$  是客体名称, 则

$$A(a_1, \dots, a_n)$$

就可成为一个命题。多元谓词中客体出现的次序由事先约定决定; 一旦约定,  $L(a, b, c)$  与  $L(b, c, a)$  通常表示不同命题。

## 2.3 命题函数与量词

谓词填式中若含有客体变元, 就得到命题函数。命题函数本身通常还不是命题; 只有当变元取特定客体, 或被量词约束后, 才可能形成有确定真值的命题。

**定义 2.3** (简单命题函数). 由一个谓词、一些客体变元组成的表达式称为简单命题函数。

例如  $H(x)$  表示“ $x$  能够到达山顶”, 当  $x$  分别取李四、老虎、汽车时, 得到不同命题。又如  $L(x, y)$  表示“ $x$  小于  $y$ ”, 则  $L(2, 3)$  为真,  $L(5, 1)$  为假。

**定义 2.4** (个体域). 命题函数中客体变元的论述范围称作个体域。把各种个体域综合在一起作为论述范围的域称为全总个体域。

同一个命题函数在不同个体域中可能有不同真值行为。若  $R(x)$  表示“ $x$  是大学生”, 在某大学班级学生范围内可能永真; 在某中学班级学生范围内可能永假; 在剧场观众范围内则可能有真有假。

### 2.3.1 全称量词与存在量词

量词用来表达“所有”和“存在”。

**定义 2.5** (全称量词). 符号  $\forall$  称为全称量词, 用来表达“对所有的”“每一个”“对任一个”等。  $(\forall x)A(x)$  表示对个体域中所有  $x$ , 公式  $A(x)$  都成立。

**定义 2.6** (存在量词). 符号  $\exists$  称为存在量词, 可用来表达“存在一些”“至少有一个”“对于一些”等。  $(\exists x)A(x)$  表示个体域中至少存在一个  $x$  使  $A(x)$  成立。

在全总个体域中表达自然语言命题时，常需要使用特性谓词限定范围。对全称量词，特性谓词常作蕴含的前件；对存在量词，特性谓词常作合取项。例如设  $M(x)$  表示“ $x$  是人”， $H(x)$  表示“ $x$  要呼吸”，则“所有的人都要呼吸”写为

$$(\forall x)(M(x) \rightarrow H(x)).$$

设  $S(x)$  表示“ $x$  是学生”， $E(x)$  表示“ $x$  要参加考试”，则“每个学生都要参加考试”写为

$$(\forall x)(S(x) \rightarrow E(x)).$$

设  $P(x)$  表示“ $x$  是质数”，则“存在一个数是质数”写为

$$(\exists x)P(x).$$

## 2-1、2-2 习题

**习题 2.1** (谓词表达). 用谓词表达式写出下列命题。

- (a) 小张不是工人。
- (b) 他是田径或球类运动员。
- (c) 小莉是非常聪明和美丽的。
- (d) 若  $m$  是奇数，则  $2m$  不是奇数。
- (e) 每一个有理数是实数。
- (f) 某些实数是有理数。
- (g) 并非每一个实数都是有理数。
- (h) 直线  $A$  平行于直线  $B$ ，当且仅当直线  $A$  不相交于直线  $B$ 。

**解答：**

- (a) 设  $W(x)$  为“ $x$  是工人”， $z$  为小张，则为  $\neg W(z)$ 。
- (b) 设  $T(x)$  为“ $x$  是田径运动员”， $B(x)$  为“ $x$  是球类运动员”， $a$  为“他”，则为  $T(a) \vee B(a)$ 。
- (c) 设  $C(x)$  为“ $x$  聪明”， $M(x)$  为“ $x$  美丽”， $l$  为小莉，则为  $C(l) \wedge M(l)$ 。
- (d) 设  $O(x)$  为“ $x$  是奇数”，则为  $O(m) \rightarrow \neg O(2m)$ 。
- (e) 设  $Q(x)$  为“ $x$  是有理数”， $R(x)$  为“ $x$  是实数”，则为  $(\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x))$ 。
- (f)  $(\exists x)(R(x) \wedge Q(x))$ 。
- (g)  $\neg(\forall x)(R(x) \rightarrow Q(x))$ ，也等价于  $(\exists x)(R(x) \wedge \neg Q(x))$ 。
- (h) 设  $P(A, B)$  为“直线  $A$  平行于直线  $B$ ”， $I(A, B)$  为“直线  $A$  与直线  $B$  相交”，则为  $P(A, B) \leftrightarrow \neg I(A, B)$ 。

□

**习题 2.2** (匹配谓词表达式). 设  $J(x), L(x), S(x), O(x)$  分别表示“教练员”“运动员”“大学生”“年老”,  $V(x), C(x), W(x), H(x)$  分别表示“健壮”“国家选手”“女同志”“家庭妇女”. 并设  $A(x, y)$  表示“ $x$  钦佩  $y$ ”. 写出下列句子的谓词表达式.

- (a) 所有教练员是运动员。
- (b) 某些运动员是大学生。
- (c) 某些教练是年老的, 但是健壮的。
- (d) 金教练既不老也不是健壮的。
- (e) 不是所有运动员都是教练。
- (f) 某些大学生运动员是国家选手。
- (g) 没有一个国家选手不是健壮的。
- (h) 所有老的国家选手都是运动员。
- (i) 没有一位女同志既是国家选手又是家庭妇女。
- (j) 有些女同志既是教练员又是国家选手。
- (k) 所有运动员都钦佩某些教练。
- (l) 有些大学生不钦佩运动员。

**解答:** 依次可写为

$$\begin{aligned}
 & (\forall x)(J(x) \rightarrow L(x)), \quad (\exists x)(L(x) \wedge S(x)), \\
 & (\exists x)(J(x) \wedge O(x) \wedge V(x)), \quad J(j) \wedge \neg O(j) \wedge \neg V(j), \\
 & \neg(\forall x)(L(x) \rightarrow J(x)), \quad (\exists x)(S(x) \wedge L(x) \wedge C(x)), \\
 & \neg(\exists x)(C(x) \wedge \neg V(x)), \\
 & (\forall x)((O(x) \wedge C(x)) \rightarrow L(x)), \\
 & \neg(\exists x)(W(x) \wedge C(x) \wedge H(x)), \\
 & (\exists x)(W(x) \wedge J(x) \wedge C(x)), \\
 & (\forall x)(L(x) \rightarrow (\exists y)(J(y) \wedge A(x, y))), \\
 & (\exists x)(S(x) \wedge (\forall y)(L(y) \rightarrow \neg A(x, y))).
 \end{aligned}$$

□

## 2.4 谓词公式与翻译

有了谓词、联结词和量词，还需要规定哪些符号串是合法的谓词公式。

**定义 2.7** (谓词演算的合式公式). 谓词演算的合式公式规定如下：原子谓词公式是合式公式；若  $A$  是合式公式，则  $\neg A$  是合式公式；若  $A$  和  $B$  都是合式公式，则  $(A \wedge B)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \rightarrow B)$  和  $(A \leftrightarrow B)$  是合式公式；如果  $A$  是合式公式， $x$  是  $A$  中出现的任何变元，则  $(\forall x)A$  和  $(\exists x)A$  都是合式公式；并且，只有经过有限次应用上述规则得到的公式是合式公式。

谓词合式公式今后简称谓词公式。翻译自然语言时，难点往往不在符号，而在“刻划深度”。例如“这只大红书柜摆满了那些古书”，可以用一个谓词  $R(x)$  表示“ $x$  是大红书柜”，也可以拆成  $A(x) \wedge B(x) \wedge C(x)$  表示“书柜、大红”。刻划越细，后续推理越灵活。

**例 2.1** (量词翻译). “并非每个实数都是有理数”可设  $R(x)$  表示“ $x$  是实数”， $Q(x)$  表示“ $x$  是有理数”。则

$$\neg(\forall x)(R(x) \rightarrow Q(x)).$$

等价地，也可以写作

$$(\exists x)(R(x) \wedge \neg Q(x)).$$

**例 2.2** (极限定义). 函数极限  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$  的通常定义是：任给  $\varepsilon > 0$ ，存在  $\delta > 0$ ，使得对所有  $x$ ，若  $0 < |x - a| < \delta$ ，则  $|f(x) - b| < \varepsilon$ 。用不等号直接写为

$$(\forall \varepsilon)(\varepsilon > 0 \rightarrow (\exists \delta)(\delta > 0 \wedge (\forall x)((0 < |x - a| \wedge |x - a| < \delta) \rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon))).$$

### 2-3 习题

**习题 2.3** (数论公式翻译). 令  $P(x)$  为“ $x$  是质数”， $E(x)$  为“ $x$  是偶数”， $O(x)$  为“ $x$  是奇数”， $D(x, y)$  为“ $x$  除尽  $y$ ”。把下列公式译成汉语：

$$P(5), \quad E(2) \wedge P(2), \quad (\forall x)(D(2, x) \rightarrow E(x)),$$

$$(\exists x)(E(x) \wedge D(x, 6)), \quad (\forall x)(\neg E(x) \rightarrow \neg D(2, x)),$$

$$(\forall x)(E(x) \rightarrow (\forall y)(D(x, y) \rightarrow E(y))),$$

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)(E(y) \wedge D(x, y))),$$

$$(\forall x)(O(x) \rightarrow (\forall y)(P(y) \rightarrow \neg D(x, y))).$$

**解答：** 依次为：5 是质数；2 是偶数且 2 是质数；凡能被 2 除尽的数都是偶数；存在一个偶数能除尽 6；凡不是偶数的数都不能被 2 除尽；若  $x$  为偶数且  $x$  除尽  $y$ ，则  $y$  为偶数；每个质数都能除尽某个偶数；每个奇数都不能被任何质数除尽。最后一句在通常整数论中并不真，但题目要求的是公式翻译。 □

**习题 2.4** (唯一性翻译). 令  $P(x)$  表示“ $x$  是一个点”,  $L(x)$  表示“ $x$  是一条直线”,  $R(x, y, z)$  表示“ $z$  通过  $x$  和  $y$ ”,  $E(x, y)$  表示“ $x = y$ ”. 符号化: 对每两个不同点有且仅有一条直线通过该两点。

**解答:** 可写为

$$(\forall x)(\forall y)\left((P(x) \wedge P(y) \wedge \neg E(x, y)) \rightarrow (\exists z)(L(z) \wedge R(x, y, z) \wedge (\forall w)((L(w) \wedge R(x, y, w)) \rightarrow E(w, z)))\right).$$

其中最后的全称量词表达唯一性: 任何通过这两点的直线  $w$  都等于  $z$ .  $\square$

**习题 2.5** (自然语言符号化). 利用谓词公式翻译下列命题。

(a) 如果有限个数的乘积为零, 那么至少有一个因子等于零。

(b) 对于每一个实数  $x$ , 存在一个更大的实数  $y$ 。

(c) 存在实数  $x, y, z$ , 使得  $x$  与  $y$  之和大于  $x$  与  $z$  之积。

**解答:** (a) 若只写有限序列  $a_1, \dots, a_n$ , 可表示为

$$a_1 \cdots a_n = 0 \rightarrow (a_1 = 0 \vee \cdots \vee a_n = 0).$$

(b) 设论域为实数集, 则

$$(\forall x)(\exists y)(y > x).$$

(c)

$$(\exists x)(\exists y)(\exists z)(x + y > xz).$$

$\square$

**习题 2.6** (连续性符号化). 取个体域为实数集, 函数  $f$  在  $a$  点连续, 当且仅当对每个  $\varepsilon > 0$ , 存在一个  $\delta > 0$ , 使得对所有  $x$ , 若  $|x - a| < \delta$ , 则  $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ . 把上述定义符号化。

**解答:** 可写为

$$(\forall \varepsilon)(\varepsilon > 0 \rightarrow (\exists \delta)(\delta > 0 \wedge (\forall x)(|x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon))).$$

$\square$

## 2.5 变元的约束

量词不仅说明“所有”或“存在”, 还决定它控制哪些变元。

**定义 2.8** (指导变元、作用域、约束出现与自由变元). 在  $(\forall x)P(x)$  或  $(\exists x)P(x)$  中,  $\forall, \exists$  后面所跟的  $x$  叫做量词的指导变元或作用变元,  $P(x)$  叫做相应量词的作用域或辖域. 在作用域中由该量词控制的  $x$  的出现, 称为  $x$  的约束出现; 公式中不受任何量词控制的变元出现, 称为自由出现, 相应的变元称作自由变元。

自由变元可看作参数. 若一个谓词公式没有自由变元, 它就成为一个命题. 为了避免同一变元既自由又约束, 或被不同量词混乱约束, 需要使用换名和代入规则。

**定义 2.9** (约束变元的换名). 对公式中的约束变元更改名称符号, 称为约束变元的换名. 换名时只更改量词中的指导变元以及该量词作用域中受其约束的出现, 并且新名称不能已在该作用域中出现。

**定义 2.10** (自由变元的代入). 对于公式中的自由变元, 也允许更改, 这种更改叫做代入. 代入时需对该自由变元的每一处自由出现进行, 并避免使新变元被已有量词错误约束。

若论域有限, 量词可以展开为有限合取或析取. 设论域为  $\{a_1, \dots, a_n\}$ , 则

$$\begin{aligned}(\forall x)A(x) &\Leftrightarrow A(a_1) \wedge \dots \wedge A(a_n), \\(\exists x)A(x) &\Leftrightarrow A(a_1) \vee \dots \vee A(a_n).\end{aligned}$$

## 2-4 习题

**习题 2.7** (自由与约束). 指出下列公式中的约束变元和自由变元。

$$\begin{aligned}(\forall x)P(x) \rightarrow P(y), \\(\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge (\exists x)S(x), \\(\exists x)(\forall y)(P(x) \wedge Q(y)) \rightarrow (\forall x)R(x), \\(\exists x)(\exists y)(P(x, y) \wedge Q(z)).\end{aligned}$$

**解答:** 第一式中左侧  $P(x)$  的  $x$  为约束变元,  $P(y)$  中  $y$  为自由变元. 第二式中两个量词分别约束各自作用域中的  $x$ , 无自由变元. 第三式中前件的  $x, y$  被约束, 后件的  $x$  被另一个全称量词约束, 无自由变元. 第四式中  $x, y$  被存在量词约束,  $z$  为自由变元.  $\square$

**习题 2.8** (有限论域消量词). 论域为  $\{a, b, c\}$ , 消去下列公式中的量词:

$$\begin{aligned}(\forall x)P(x), \quad (\forall x)R(x) \wedge (\forall x)S(x), \\(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)), \quad (\forall x)\neg P(x) \vee (\forall x)P(x).\end{aligned}$$

**解答:** 分别为

$$\begin{aligned}P(a) \wedge P(b) \wedge P(c), \\(R(a) \wedge R(b) \wedge R(c)) \wedge (S(a) \wedge S(b) \wedge S(c)), \\(P(a) \rightarrow Q(a)) \wedge (P(b) \rightarrow Q(b)) \wedge (P(c) \rightarrow Q(c)), \\(\neg P(a) \wedge \neg P(b) \wedge \neg P(c)) \vee (P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)).\end{aligned}$$

$\square$

## 2.6 谓词演算的等价式与蕴含式

谓词公式经过赋值以后, 就成为具有确定真值 T 或 F 的命题。因此可以定义谓词公式的等价、有效、不可满足和可满足。

**定义 2.11** (谓词公式等价). 给定两个谓词公式  $A$  和  $B$ , 设它们有共同个体域  $E$ 。若对  $A$  和  $B$  的任一组变元进行赋值, 所得命题的真值相同, 则称  $A$  和  $B$  在  $E$  上是等价的, 记作  $A \Leftrightarrow B$ 。

**定义 2.12** (有效、不可满足、可满足). 若谓词公式  $A$  在所有赋值下都为真, 则称  $A$  是有效的或永真的。若  $A$  在所有赋值下都为假, 则称  $A$  为不可满足的。若  $A$  至少在一种赋值下为真, 则称  $A$  为可满足的。

量词与否定之间有两条最重要的转化律:

$$\neg(\forall x)A(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg A(x), \quad (2.1)$$

$$\neg(\exists x)A(x) \Leftrightarrow (\forall x)\neg A(x). \quad (2.2)$$

这可以理解为: “并非所有  $x$  都满足  $A$ ” 等价于 “存在  $x$  不满足  $A$ ”; “不存在  $x$  满足  $A$ ” 等价于 “所有  $x$  都不满足  $A$ ”。

若公式  $B$  中不出现  $x$  的自由出现, 则有作用域扩张与收缩公式:

$$(\forall x)(A(x) \vee B) \Leftrightarrow ((\forall x)A(x) \vee B), \quad (2.3)$$

$$(\forall x)(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow ((\forall x)A(x) \wedge B), \quad (2.4)$$

$$(\exists x)(A(x) \vee B) \Leftrightarrow ((\exists x)A(x) \vee B), \quad (2.5)$$

$$(\exists x)(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow ((\exists x)A(x) \wedge B). \quad (2.6)$$

常用的量词分配与蕴含关系包括:

$$(\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x), \quad (2.7)$$

$$(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x), \quad (2.8)$$

$$(\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x)), \quad (2.9)$$

$$(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x). \quad (2.10)$$

注意后两式通常不能反过来。

## 2-5 习题

**习题 2.9** (有限解释求真值). 设论域  $D = \{1, 2\}$ , 常数  $a = 1, b = 2$ , 函数  $f(1) = 2, f(2) = 1$ , 谓词  $P$  的真值为

| $P(1, 1)$ | $P(1, 2)$ | $P(2, 1)$ | $P(2, 2)$ |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| T         | T         | F         | F         |



求下列公式真值:

$$P(a, f(a)) \wedge P(b, f(b)), \quad (\forall x)(\exists y)P(y, x), \\ (\forall x)(\forall y)(P(x, y) \rightarrow P(f(x), f(y))).$$

**解答:**  $f(a) = f(1) = 2, f(b) = f(2) = 1$ , 所以第一式为  $P(1, 2) \wedge P(2, 1)$ , 即  $T \wedge F = F$ 。

第二式要求对每个  $x$ , 存在  $y$  使  $P(y, x)$  为真。若  $x = 1$ , 可取  $y = 1$ ; 若  $x = 2$ , 可取  $y = 1$ 。故为  $T$ 。

第三式取  $x = 1, y = 1$  时,  $P(1, 1) = T$ , 而  $P(f(1), f(1)) = P(2, 2) = F$ , 故条件式为假, 整个全称公式为  $F$ 。□

**习题 2.10** (证明等价式与蕴含式). 证明

$$(\exists x)(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \rightarrow (\exists x)B(x).$$

并证明

$$(\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x)).$$

**解答:** 第一式左边化为

$$(\exists x)(\neg A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)\neg A(x) \vee (\exists x)B(x).$$

由量词否定转化,  $(\exists x)\neg A(x) \Leftrightarrow \neg(\forall x)A(x)$ , 故左边等价于

$$\neg(\forall x)A(x) \vee (\exists x)B(x) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \rightarrow (\exists x)B(x).$$

第二式若左边成立, 则或者所有  $x$  满足  $A(x)$ , 或者所有  $x$  满足  $B(x)$ 。无论哪种情况, 对任意  $x$  都有  $A(x) \vee B(x)$ , 故右边成立。□

**习题 2.11** (判断错误推证). 判断下列推证是否正确:

$$(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x).$$

**解答:** 不正确。错误发生在把

$$(\exists x)(A(x) \wedge \neg B(x))$$

替换为

$$(\exists x)A(x) \wedge (\exists x)\neg B(x)$$

这一步。后者允许满足  $A$  的对象与满足  $\neg B$  的对象不同, 强度弱于前者。反例: 论域  $\{1, 2\}$ , 令  $A(1)$  真、 $A(2)$  假,  $B(1)$  真、 $B(2)$  假。则  $(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$  为真, 但  $(\exists x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x)$  为假。□

## 2.7 前束范式

在命题演算中，我们常把公式化为范式。谓词演算中也有类似标准形式。

**定义 2.13** (前束范式). 一个公式，如果量词均在全式的开头，它们的作用域延伸到整个公式的末尾，则该公式叫做前束范式。

前束范式可写成

$$(Q_1 v_1)(Q_2 v_2) \cdots (Q_n v_n) A,$$

其中  $Q_i$  是  $\forall$  或  $\exists$ ,  $A$  是没有量词的谓词公式。

**定理 2.14** (前束范式存在性). 任意一个谓词公式均和一个前束范式等价。

*Proof.* 先用量词否定转化律把否定深入到原子公式前，再通过约束变元换名避免变量冲突，最后利用量词作用域扩张与收缩公式把量词逐步移到全式最前面。□

**例 2.3** (转化为前束范式).

$$(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)$$

先将右侧的  $x$  换名为  $y$ :

$$(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists y)Q(y).$$

再消去条件联结词并移动量词:

$$\begin{aligned} \neg(\forall x)P(x) \vee (\exists y)Q(y) &\Leftrightarrow (\exists x)\neg P(x) \vee (\exists y)Q(y) \\ &\Leftrightarrow (\exists x)(\exists y)(\neg P(x) \vee Q(y)). \end{aligned}$$

**定义 2.15** (前束合取范式与前束析取范式). 若前束范式的母式为合取范式，则称为前束合取范式。若前束范式的母式为析取范式，则称为前束析取范式。

## 2-6 习题

**习题 2.12** (化为前束范式). 把下列公式化为前束范式:

$$\begin{aligned} &(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)Q(x, y)), \\ &(\exists x)(\neg((\exists y)P(x, y)) \rightarrow ((\exists z)Q(z) \rightarrow R(x))). \end{aligned}$$

**解答:** 第一式已经可看作前束形式的一步之内:

$$(\forall x)(\exists y)(P(x) \rightarrow Q(x, y)).$$

第二式先消去条件联结词:

$$(\exists x)((\exists y)P(x, y) \vee (\neg(\exists z)Q(z) \vee R(x))).$$

把否定深入并换名后得

$$(\exists x)(\exists y)(\forall z)(P(x, y) \vee \neg Q(z) \vee R(x)).$$

□

## 2.8 谓词演算的推理理论

谓词演算的推理可以看作命题演算推理的扩张。命题演算中的  $P, T, CP$  规则仍可使用，但还需要消去和添加量词的规则。

**定义 2.16** (全称指定规则  $US$ )。由  $(\forall x)P(x)$  可推出  $P(c)$ ，其中  $c$  是论域中的任意客体。

$$\frac{(\forall x)P(x)}{\therefore P(c)}$$

**定义 2.17** (全称推广规则  $UG$ )。若能证明  $P(x)$  对论域中任一对象  $x$  都成立，则可推出  $(\forall x)P(x)$ 。使用  $UG$  时，待推广的对象必须是真正任意的，不能依赖尚未解除的特殊假设。

$$\frac{P(x)}{\therefore (\forall x)P(x)}$$

**定义 2.18** (存在指定规则  $ES$ )。由  $(\exists x)P(x)$  可引入某个使  $P$  成立的新客体  $c$ ，得到  $P(c)$ 。该  $c$  不是任意对象，且不能与已有特殊对象混淆；它也不应出现在待证结论或尚未解除的假设中。

$$\frac{(\exists x)P(x)}{\therefore P(c)}$$

**定义 2.19** (存在推广规则  $EG$ )。由  $P(c)$  可推出  $(\exists x)P(x)$ 。

$$\frac{P(c)}{\therefore (\exists x)P(x)}$$

**例 2.4** (苏格拉底论证)。证明

$$(\forall x)(H(x) \rightarrow M(x)), \quad H(s) \Rightarrow M(s).$$

推理为：

- |    |                                      |            |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1. | $(\forall x)(H(x) \rightarrow M(x))$ | 前提         |
| 2. | $H(s) \rightarrow M(s)$              | $US(1)$    |
| 3. | $H(s)$                               | 前提         |
| 4. | $M(s)$                               | 由 2,3 假言推理 |

## 2-7 习题

**习题 2.13** (谓词推理)。证明：

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)), \quad (\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x)) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \rightarrow R(x)).$$

**解答：** 任取论域中对象  $a$ 。由两个全称前提用  $US$  得

$$P(a) \rightarrow Q(a), \quad Q(a) \rightarrow R(a).$$

由命题逻辑的假言三段论得  $P(a) \rightarrow R(a)$ 。由于  $a$  任意, 由  $UG$  得

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow R(x)).$$

□

**习题 2.14** (存在推理). 证明:

$$(\forall x)(C(x) \rightarrow R(x)), \quad (\exists x)(C(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x)(Q(x) \wedge R(x)).$$

**解答:** 由存在前提用  $ES$  引入新对象  $a$ , 得  $C(a) \wedge Q(a)$ , 所以  $C(a)$  与  $Q(a)$ 。由全称前提用  $US$  得  $C(a) \rightarrow R(a)$ , 故  $R(a)$ 。于是  $Q(a) \wedge R(a)$ , 由  $EG$  得

$$(\exists x)(Q(x) \wedge R(x)).$$

□

## 2.9 本章小结

本章把命题逻辑的语言打开到句子内部:

1. 谓词刻画客体的性质或关系。
2. 命题函数需要代入客体或加上量词才形成命题。
3. 全称量词和存在量词分别表达“所有”和“至少有一个”。
4. 自由变元像参数, 约束变元受量词控制。
5. 量词否定转化律是谓词等价变形的核心。
6. 前束范式把量词集中到公式开头。
7.  $US, UG, ES, EG$  让谓词推理能够消去或引入量词。

下一章进入集合与关系。谓词逻辑提供表达对象关系的语言, 而集合论会把这些对象和关系本身组织成数学结构。

Part II

集合论与关系



# 3

## 集合与关系

### 3.1 本章导论

前两章把逻辑语言建立起来：命题逻辑处理整个命题的组合，谓词逻辑进一步打开命题内部的对象、性质和量词。本章进入集合与关系。集合提供对象的容器，关系提供对象之间的结构；这两者合在一起，构成后续函数、代数系统、图论和组合计数的共同语言。

本章的学习线索是：

集合  $\rightarrow$  集合运算  $\rightarrow$  计数原理  
 $\rightarrow$  序偶与笛卡尔积  $\rightarrow$  关系  
 $\rightarrow$  关系性质、复合、逆与闭包  
 $\rightarrow$  划分、等价、相容与序关系.

集合部分强调“成员资格”；关系部分强调“序偶集合”。一旦把关系看成笛卡尔积的子集，许多看似不同的概念便统一起来：矩阵是关系的编码，关系图是关系的可视化，闭包是对关系添加最少序偶以获得指定性质。

### 3.2 集合的概念和表示法

集合是数学中不再向下定义的基本概念。直观地说，把具有共同性质的一些对象汇集成一个整体，就得到一个集合。组成集合的对象称为该集合的元素。若元素  $a$  属于集合  $A$ ，记为  $a \in A$ ；若不属于，记为  $a \notin A$ 。

**定义 3.1** (集合的表示). 集合常用两种方式表示。列举法把元素直接列出，如  $\{a, b, c, d\}$ 、 $\{1, 2, 3, \dots\}$ ；叙述法用性质刻画元素，如  $\{x \mid x \text{ 是正奇数}\}$ 。一般地，若  $p(x)$  是谓词，则  $\{x \mid p(x)\}$  表示所有使  $p(x)$  成立的对象组成的集合。

集合由其元素决定，而不是由书写顺序或重复次数决定。这一点称为外延性原理。

**定义 3.2** (外延性原理). 两个集合相等，当且仅当它们有相同的元素。换言之，

$$A = B \iff (\forall x)(x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

**例 3.1** (同一集合的不同表示). 集合  $\{1, 2, 4\}$ 、 $\{1, 2, 2, 4\}$  和  $\{1, 4, 2\}$  相等, 因为它们的元素完全相同。若  $A = \{2, 3, 5, 7\}$ , 而  $B$  是方程

$$x^4 - 17x^3 + 101x^2 - 247x + 210 = 0$$

的根组成的集合, 则  $A = B$ 。

集合也可以作为另一个集合的元素。例如

$$S = \{a, \{1, 2\}, p, \{q\}\}.$$

此时  $q \in \{q\}$ , 但  $q \notin S$ ; 同样,  $1 \in \{1, 2\}$ , 但  $1 \notin S$ 。这类例子提醒我们区分“属于”和“包含”。

**定义 3.3** (子集与真子集). 设  $A, B$  是集合。若  $A$  的每一个元素都是  $B$  的元素, 则称  $A$  是  $B$  的子集, 记为  $A \subseteq B$ :

$$A \subseteq B \iff (\forall x)(x \in A \rightarrow x \in B).$$

若  $A \subseteq B$  且  $A \neq B$ , 则称  $A$  是  $B$  的真子集, 记为  $A \subset B$ 。

**定理 3.4** (互为子集判定相等). 集合  $A$  与  $B$  相等, 当且仅当  $A \subseteq B$  且  $B \subseteq A$ 。

**证明.** 若  $A = B$ , 则二者有相同元素, 故  $A \subseteq B$  且  $B \subseteq A$ 。反之, 若  $A \subseteq B$  且  $B \subseteq A$ , 则任意元素属于  $A$  当且仅当属于  $B$ , 由外延性原理得  $A = B$ 。

**定义 3.5** (空集、全集与幂集). 不包含任何元素的集合称为空集, 记为  $\emptyset$ 。在一定讨论范围内, 若所有集合均为某一集合的子集, 则称该集合为全集, 记为  $E$ 。给定集合  $A$ , 由  $A$  的所有子集作为元素组成的集合称为  $A$  的幂集, 记为  $\mathcal{P}(A)$ 。

注意  $\emptyset \neq \{\emptyset\}$ , 但  $\emptyset \in \{\emptyset\}$ 。前者没有元素, 后者有一个元素, 这个元素正是空集。

**定理 3.6** (空集是任意集合的子集). 对于任意集合  $A$ , 有  $\emptyset \subseteq A$ 。

**证明.** 若  $\emptyset \subseteq A$  不成立, 则存在  $x$  使  $x \in \emptyset$  且  $x \notin A$ 。但空集不含任何元素, 矛盾。

**定理 3.7** (幂集元素个数). 若有限集合  $A$  有  $n$  个元素, 则  $\mathcal{P}(A)$  有  $2^n$  个元素。

**证明.** 每个元素在一个子集中只有两种状态: 取入或不取入。 $n$  个元素独立选择, 共有  $2^n$  种选择, 因此有  $2^n$  个子集。

**例 3.2** (幂集). 若  $A = \{a, b, c\}$ , 则

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

这八个子集可用三位二进制码表示: 每一位表示对应元素是否被选入。



**3-1 习题****习题 3.1** (集合表示). 写出下列集合的表示式:

- (a) 所有一元一次方程的解组成的集合。  
 (b)  $x^6 - 1$  在实数域中的因式集。  
 (c) 直角坐标系中单位圆内且不包括单位圆周的点集。  
 (d) 能被 5 整除的整数集。

**解答:**

- (a) 可写为  $\{x \mid ax + b = 0, a \neq 0\}$ 。  
 (b) 在实数域中  $x^6 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$ , 故因式集可写为  

$$\{x - 1, x + 1, x^2 + x + 1, x^2 - x + 1\}.$$
  
 (c)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 。  
 (d)  $\{n \in \mathbb{Z} \mid 5 \text{ 整除 } n\} = \{5k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

□

**习题 3.2** (元素与子集). 给出集合  $A, B, C$  的例子, 使得  $A \in B$ 、 $B \in C$ , 但  $A \notin C$ 。**解答:** 取  $A = \{1\}$ ,  $B = \{\{1\}\}$ ,  $C = \{\{\{1\}\}\}$ 。则  $A \in B$ ,  $B \in C$ , 但  $A \notin C$ 。□**习题 3.3** (成员与包含的判断). 对任意集合  $A, B, C$ , 判断下列命题是否为真, 并给出理由。

- (a) 若  $A \in B$  且  $B \subseteq C$ , 则  $A \in C$ 。  
 (b) 若  $A \in B$  且  $B \subseteq C$ , 则  $A \subseteq C$ 。  
 (c) 若  $A \subseteq B$  且  $B \in C$ , 则  $A \in C$ 。  
 (d) 若  $A \subseteq B$  且  $B \in C$ , 则  $A \subseteq C$ 。

**解答:** (a) 真, 因为  $B \subseteq C$  表示  $B$  的每个元素都是  $C$  的元素, 而  $A \in B$ 。(b) 假。取  $A = \{1\}$ ,  $B = \{A\}$ ,  $C = \{A\}$ , 则  $A \in B$  且  $B \subseteq C$ , 但  $A \subseteq C$  不成立, 因为  $1 \notin C$ 。(c) 假。取  $A = \{1\}$ ,  $B = \{1, 2\}$ ,  $C = \{B\}$ , 则  $A \subseteq B$  且  $B \in C$ , 但  $A \notin C$ 。(d) 假。仍取  $A = \{1\}$ ,  $B = \{1, 2\}$ ,  $C = \{B\}$ , 则  $A \subseteq B$  且  $B \in C$ , 但  $A \subseteq C$  不成立。□**习题 3.4** (幂集计算). 确定下列集合的幂集:

$$\{a, \{a\}\}, \quad \{\{1, \{2, 3\}\}\}, \quad \mathcal{P}(\emptyset).$$

解答:

$$\mathcal{P}(\{a, \{a\}\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}.$$

第二个集合只有一个元素  $\{1, \{2, 3\}\}$ , 故其幂集为

$$\{\emptyset, \{\{1, \{2, 3\}\}\}\}.$$

又  $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ . □

**习题 3.5** (幂集编码). 设  $S = \{a_1, a_2, \dots, a_8\}$ . 按二进制码从左到右对应  $a_1, \dots, a_8$ , 求  $B_{17}$ 、 $B_{31}$  表示的子集, 并写出  $\{a_2, a_3, a_7\}$  和  $\{a_1, a_8\}$  的编码。

**解答:** 把 17 写成八位二进制为 00010001, 故  $B_{17} = \{a_4, a_8\}$ . 把 31 写成 00011111, 故  $B_{31} = \{a_4, a_5, a_6, a_7, a_8\}$ . 子集  $\{a_2, a_3, a_7\}$  的编码为 01100010, 即十进制 98; 子集  $\{a_1, a_8\}$  的编码为 10000001, 即十进制 129. □

### 3.3 集合的运算

集合运算把已有集合组合成新的集合。它与逻辑联结词平行: 交对应“且”, 并对应“或”, 补对应“非”, 差和对称差则刻划排除与不一致。

**定义 3.8** (交与并). 设  $A, B$  是集合。  $A$  与  $B$  的交集和并集分别定义为

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}, \quad A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

**定义 3.9** (相对补、绝对补与对称差). 设  $A, B$  是集合。  $A - B$  称为  $B$  对于  $A$  的相对补, 也称差集:

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

若全集为  $E$ , 则  $E - A$  称为  $A$  的绝对补, 记为  $\sim A$ 。集合  $A$  与  $B$  的对称差定义为

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A).$$

**定理 3.10** (集合运算基本律). 对任意集合  $A, B, C$ , 有交换律、结合律、分配律、吸收律和德摩根律:

$$A \cap B = B \cap A, \quad A \cup B = B \cup A,$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$$

$$A \cup (A \cap B) = A, \quad A \cap (A \cup B) = A,$$

$$\sim (A \cup B) = \sim A \cap \sim B, \quad \sim (A \cap B) = \sim A \cup \sim B.$$

**证明.** 这些恒等式都可用互为子集证明。以第一条分配律为例, 任意  $x$  满足

$$x \in A \cap (B \cup C) \iff x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C)$$

$$\iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

其余等式类似。

**定理 3.11** (子集的运算判定). 对任意集合  $A, B$ ,

$$A \subseteq B \iff A \cup B = B \iff A \cap B = A.$$

**证明.** 若  $A \subseteq B$ , 则  $A$  的元素已经包含在  $B$  中, 所以并上  $A$  不改变  $B$ , 交上  $B$  不改变  $A$ 。反之, 若  $A \cup B = B$ , 由  $A \subseteq A \cup B$  得  $A \subseteq B$ ; 若  $A \cap B = A$ , 由  $A \cap B \subseteq B$  得  $A \subseteq B$ 。

**例 3.3** (差集与补集). 设  $A = \{2, 5, 6\}$ ,  $B = \{1, 2, 4, 7, 9\}$ , 则

$$A - B = \{5, 6\}.$$

若  $A$  是素数集合,  $B$  是奇数集合, 则  $A - B = \{2\}$ 。

### 3-2 习题

**习题 3.6** (集合恒等式). 证明

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C).$$

**解答:** 任取  $x$ , 则

$$x \in A - (B \cup C) \iff x \in A \wedge x \notin B \cup C$$

$$\iff x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C \iff x \in (A - B) \cap (A - C).$$

由外延性原理得证。  $\square$

**习题 3.7** (对称差). 证明  $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$ 。

**解答:** 元素在  $A \oplus B$  中, 当且仅当它属于  $A, B$  中恰好一个集合。这等价于它属于  $A \cup B$ , 但不属于  $A \cap B$ 。故等式成立。  $\square$

**习题 3.8** (由子集推出补集关系). 证明: 若  $A \subseteq B$ , 则  $\sim B \subseteq \sim A$ 。

**解答:** 若  $x \in \sim B$ , 则  $x \notin B$ 。若  $x \in A$ , 由  $A \subseteq B$  得  $x \in B$ , 矛盾。因此  $x \notin A$ , 即  $x \in \sim A$ 。  $\square$

**习题 3.9** (差集分配). 证明

$$A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C).$$

**解答:** 任取  $x$ , 则

$$x \in A \cap (B - C) \iff x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin C.$$

另一方面,

$$x \in (A \cap B) - (A \cap C) \iff x \in A \cap B \wedge x \notin A \cap C.$$

在  $x \in A \cap B$  的前提下,  $x \notin A \cap C$  等价于  $x \notin C$ 。故两边相等。  $\square$

### 3.4 包含排斥原理

有限集合的并集计数要避免重复计数。两个集合时，重复部分正是交集；三个或更多集合时，需要交替加减各阶交集。

**定理 3.12** (两个集合的包含排斥原理). 若  $A, B$  是有限集合, 则

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

**定理 3.13** (一般包含排斥原理). 若  $A_1, \dots, A_n$  是有限集合, 则

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| &= \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| \\ &\quad + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|. \end{aligned}$$

**例 3.4** (整除计数). 求 1 到 250 之间能被 2, 3, 5, 7 中至少一个整除的整数个数。令  $A_2, A_3, A_5, A_7$  分别表示能被 2, 3, 5, 7 整除的整数集合。由包含排斥原理,

$$|A_2 \cup A_3 \cup A_5 \cup A_7| = 193.$$

计算时用  $\lfloor 250/m \rfloor$  统计能被  $m$  整除的整数个数。

### 3-3 习题

**习题 3.10** (三队队员). 某校足球队有球衣 38 件, 篮球队有球衣 15 件, 棒球队有球衣 20 件, 三队队员总数为 58 人, 且有 3 人同时参加三队。求同时参加恰好两队的队员共有几人。

**解答:** 设三队集合为  $F, B, S$ 。由

$$|F \cup B \cup S| = |F| + |B| + |S| - |F \cap B| - |F \cap S| - |B \cap S| + |F \cap B \cap S|$$

得两两交集总和为

$$38 + 15 + 20 + 3 - 58 = 18.$$

其中同时参加三队的 3 人在两两交集中各被算一次, 共贡献 9。恰好参加两队人数为  $18 - 9 = 9$ 。□

**习题 3.11** (阅读杂志). 某调查中, 阅读甲、乙、丙三类杂志的学生比例分别为 60%、50%、50%; 阅读任意两类的交集比例均为 30%; 阅读三类的比例为 10%。求恰好阅读两类和不阅读任何杂志的比例。

**解答:** 两两交集总和为 90%, 三类都读的 10% 在其中被算三次。恰好读两类的比例为

$$90\% - 3 \cdot 10\% = 60\%.$$

至少读一类的比例为

$$60\% + 50\% + 50\% - 90\% + 10\% = 80\%.$$

故不读任何杂志的比例为 20%。

□

**习题 3.12** (两次考试). 一个班有 50 名学生, 第一次考试得  $A$  的有 26 人, 第二次考试得  $A$  的有 21 人, 两次都没有得  $A$  的有 17 人. 求两次都得  $A$  的人数。

**解答:** 至少一次得  $A$  的人数为  $50 - 17 = 33$ . 设两次都得  $A$  的人数为  $x$ , 则

$$26 + 21 - x = 33,$$

故  $x = 14$ .

□

**习题 3.13** (三门课程). 对 200 名大学一年级学生调查: 67 人学数学, 47 人学物理, 95 人学生物; 26 人既学数学又学生物, 28 人既学数学又学物理, 27 人既学物理又学生物; 50 人三门都不学. 求三门都学的人数。

**解答:** 至少学一门的人数为 150. 设三门都学人数为  $x$ . 由包含排斥原理:

$$150 = 67 + 47 + 95 - 26 - 28 - 27 + x.$$

故  $x = 19$ .

□

### 3.5 序偶与笛卡尔积

集合只记录成员, 不记录顺序; 关系却必须记录“谁在前、谁在后”。序偶正是为了保存顺序而引入。

**定义 3.14** (序偶). 两个有固定次序的对象组成一个序偶, 记为  $\langle x, y \rangle$ . 两个序偶相等, 当且仅当对应坐标相等:

$$\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle \iff x = u \wedge y = v.$$

类似地, 可以定义三元组、四元组和一般  $n$  元组. 约定

$$\langle x_1, \dots, x_n \rangle = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$$

当且仅当  $x_i = y_i$  对每个  $i$  都成立。

**定义 3.15** (笛卡尔积). 设  $A, B$  是集合.  $A$  和  $B$  的笛卡尔积定义为

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\}.$$

更一般地,

$$A_1 \times \cdots \times A_n = \{\langle x_1, \dots, x_n \rangle \mid x_i \in A_i, i = 1, \dots, n\}.$$

**例 3.5** (笛卡尔积不交换). 若  $A = \{\alpha, \beta\}$ ,  $B = \{1, 2, 3\}$ , 则

$$A \times B = \{\langle \alpha, 1 \rangle, \langle \alpha, 2 \rangle, \langle \alpha, 3 \rangle, \langle \beta, 1 \rangle, \langle \beta, 2 \rangle, \langle \beta, 3 \rangle\}.$$

而  $B \times A$  的第一坐标来自  $B$ , 第二坐标来自  $A$ , 一般  $A \times B \neq B \times A$ 。

**定理 3.16** (笛卡尔积与集合运算). 对任意集合  $A, B, C$ ,

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C),$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C),$$

$$(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C),$$

$$(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C).$$

**证明.** 以第一式为例:

$$\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C) \iff x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C),$$

这等价于

$$(x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C),$$

即  $\langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$ 。

**定理 3.17** (笛卡尔积的包含判定). 若  $A, B, C, D$  均非空, 则

$$A \times B \subseteq C \times D \iff A \subseteq C \text{ 且 } B \subseteq D.$$

**证明.** 若  $A \times B \subseteq C \times D$ , 取  $b \in B$ , 则任意  $a \in A$  给出  $\langle a, b \rangle \in A \times B \subseteq C \times D$ , 故  $a \in C$ 。所以  $A \subseteq C$ 。同理取  $a \in A$  可得  $B \subseteq D$ 。反向由定义直接得到。

### 3-4 习题

**习题 3.14** (笛卡尔积计算). 设  $A = \{0, 1\}$ ,  $B = \{1, 2\}$ , 确定  $A \times \{1\} \times B$  和  $A^2 \times B$ 。

**解答:**

$$A \times \{1\} \times B = \{\langle 0, 1, 1 \rangle, \langle 0, 1, 2 \rangle, \langle 1, 1, 1 \rangle, \langle 1, 1, 2 \rangle\}.$$

又

$$\begin{aligned} A^2 \times B &= \{\langle 0, 0, 1 \rangle, \langle 0, 0, 2 \rangle, \langle 0, 1, 1 \rangle, \langle 0, 1, 2 \rangle, \\ &\quad \langle 1, 0, 1 \rangle, \langle 1, 0, 2 \rangle, \langle 1, 1, 1 \rangle, \langle 1, 1, 2 \rangle\}. \end{aligned}$$

□

**习题 3.15** (幂集与直积). 设  $A = \{a, b\}$ , 构成集合  $\mathcal{P}(A) \times A$ 。

**解答:**  $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ , 所以

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(A) \times A &= \{\langle \emptyset, a \rangle, \langle \emptyset, b \rangle, \langle \{a\}, a \rangle, \langle \{a\}, b \rangle, \\ &\quad \langle \{b\}, a \rangle, \langle \{b\}, b \rangle, \langle \{a, b\}, a \rangle, \langle \{a, b\}, b \rangle\}. \end{aligned}$$

□

**习题 3.16** (直积恒等式判断). 判断下列等式是否恒成立:

$$(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C),$$

$$(A \oplus B) \times C = (A \times C) \oplus (B \times C).$$

**解答:** 第一式恒成立, 因为  $\langle x, y \rangle$  属于左边当且仅当  $x \in A$ 、 $x \notin B$  且  $y \in C$ , 这正是属于  $A \times C$  而不属于  $B \times C$ 。

第二式也恒成立, 因为固定同一第二坐标集合  $C$  后, 第一坐标恰好属于  $A, B$  中一个集合, 等价于序偶恰好属于  $A \times C, B \times C$  中一个集合。□

**习题 3.17** (由直积相等推出集合相等). 证明: 若  $X \times X = Y \times Y$ , 则  $X = Y$ 。

**解答:** 若  $X = \emptyset$ , 则  $X \times X = \emptyset$ , 故  $Y \times Y = \emptyset$ , 从而  $Y = \emptyset$ 。若  $X \neq \emptyset$ , 取  $x_0 \in X$ 。任取  $x \in X$ , 有  $\langle x, x_0 \rangle \in X \times X = Y \times Y$ , 故  $x \in Y$ , 所以  $X \subseteq Y$ 。同理可证  $Y \subseteq X$ 。□

### 3.6 关系及其表示

日常语言中的“兄弟”“小于”“整除”“相邻”都表达对象之间的联系。数学上, 这些联系可以统一写成序偶的集合。

**定义 3.18** (二元关系). 任一序偶的集合确定一个二元关系  $R$ 。若  $\langle x, y \rangle \in R$ , 也记作  $xRy$ 。若  $R \subseteq X \times Y$ , 则称  $R$  是从  $X$  到  $Y$  的关系; 若  $R \subseteq X \times X$ , 则称  $R$  是  $X$  上的二元关系。

**定义 3.19** (前域、值域与恒等关系). 关系  $R$  的前域和值域分别为

$$\text{dom } R = \{x \mid (\exists y)\langle x, y \rangle \in R\}, \quad \text{ran } R = \{y \mid (\exists x)\langle x, y \rangle \in R\}.$$

二者的并称为  $R$  的域, 记为  $\text{FLD } R$ 。集合  $X$  上的恒等关系定义为

$$I_X = \{\langle x, x \rangle \mid x \in X\}.$$

**例 3.6** (关系的前域和值域). 设

$$H = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}.$$

则

$$\text{dom } H = \{1, 2, 3\}, \quad \text{ran } H = \{2, 4\}, \quad \text{FLD } H = \{1, 2, 3, 4\}.$$

有限关系还可以用矩阵和关系图表示。若  $X = \{x_1, \dots, x_m\}$ ,  $Y = \{y_1, \dots, y_n\}$ ,  $R \subseteq X \times Y$ , 则关系矩阵  $M_R = [r_{ij}]$  定义为

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & \langle x_i, y_j \rangle \in R, \\ 0, & \langle x_i, y_j \rangle \notin R. \end{cases}$$

**例 3.7** (关系矩阵). 设  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $R$  为  $A$  上的大于关系。按  $1, 2, 3, 4$  的顺序排列元素, 则

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

### 3-5 习题

**习题 3.18** (所有关系). 列出所有从  $X = \{a, b, c\}$  到  $Y = \{s\}$  的关系。

**解答:**  $X \times Y = \{\langle a, s \rangle, \langle b, s \rangle, \langle c, s \rangle\}$ 。关系就是该集合的任意子集, 共  $2^3 = 8$  个:

$$\begin{aligned} & \emptyset, \{\langle a, s \rangle\}, \{\langle b, s \rangle\}, \{\langle c, s \rangle\}, \\ & \{\langle a, s \rangle, \langle b, s \rangle\}, \{\langle a, s \rangle, \langle c, s \rangle\}, \{\langle b, s \rangle, \langle c, s \rangle\}, X \times Y. \end{aligned}$$

□

**习题 3.19** (关系个数). 在一个有  $n$  个元素的集合上, 可以有多少种不同的二元关系?

**解答:** 若  $|A| = n$ , 则  $|A \times A| = n^2$ 。  $A$  上的二元关系是  $A \times A$  的任意子集, 故共有  $2^{n^2}$  种。 □

**习题 3.20** (关系运算). 设

$$P = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}, \quad Q = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}.$$

求  $P \cup Q$ 、 $P \cap Q$ 、 $\text{dom } P$ 、 $\text{ran } P$ 、 $\text{dom}(P \cap Q)$  和  $\text{ran}(P \cap Q)$ 。

**解答:**

$$P \cup Q = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\},$$

$$P \cap Q = \{\langle 2, 4 \rangle\}.$$

因此

$$\begin{aligned} \text{dom } P &= \{1, 2, 3\}, & \text{ran } P &= \{2, 3, 4\}, \\ \text{dom}(P \cap Q) &= \{2\}, & \text{ran}(P \cap Q) &= \{4\}. \end{aligned}$$

□

## 3.7 关系的性质

关系的性质描述关系图的形状, 也描述关系矩阵的结构。最重要的性质包括自反、反自反、对称、反对称和传递。



**定义 3.20** (关系的基本性质). 设  $R$  是集合  $X$  上的二元关系。若对每个  $x \in X$  都有  $xRx$ , 则称  $R$  是自反的; 若对每个  $x \in X$  都有  $\langle x, x \rangle \notin R$ , 则称  $R$  是反自反的; 若任意  $x, y \in X$  满足  $xRy \Rightarrow yRx$ , 则称  $R$  是对称的; 若任意  $x, y \in X$  满足  $xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y$ , 则称  $R$  是反对称的; 若任意  $x, y, z \in X$  满足  $xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$ , 则称  $R$  是传递的。

**例 3.8** (不同性质的关系). 在实数集上,  $\leq$  是自反、反对称和传递的;  $<$  是反自反和传递的; 相等关系  $=$  是自反、对称、反对称和传递的。人的兄弟关系通常是反自反和对称的, 但不是传递的。

**定理 3.21** (矩阵和关系图判定). 设  $R$  是有限集合  $X$  上的关系。 $R$  自反, 当且仅当  $M_R$  主对角线元素全为 1;  $R$  反自反, 当且仅当  $M_R$  主对角线元素全为 0;  $R$  对称, 当且仅当  $M_R$  是对称矩阵;  $R$  反对称, 当且仅当  $i \neq j$  时  $m_{ij}$  与  $m_{ji}$  不同时为 1。

### 3-6 习题

**习题 3.21** (关系性质判断). 在  $A = \{1, 2, 3\}$  上, 设

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\},$$

$$S = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}.$$

判断  $R, S$  是否自反、对称、传递、反对称。

**解答:**  $R$  不是自反的, 因为缺少  $\langle 2, 2 \rangle$ ; 不是对称的, 因为有  $\langle 1, 2 \rangle$  但无  $\langle 2, 1 \rangle$ ; 是传递的, 因为唯一可能产生新要求的链不会要求缺失的序偶; 是反对称的, 因为没有不同元素之间的双向序偶。

$S$  是自反的; 是对称的; 是传递的, 因为  $\{1, 2\}$  内形成完整等价块, 3 单独成块; 不是反对称的, 因为  $\langle 1, 2 \rangle$  与  $\langle 2, 1 \rangle$  同时存在且  $1 \neq 2$ 。□

**习题 3.22** (构造关系). 在  $A = \{1, 2, 3\}$  上举例说明:

- (a) 既对称又反对称的关系;
- (b) 既不对称也不反对称的关系;
- (c) 传递关系。

**解答:**

- (a)  $I_A = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ 。
- (b)  $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ 。它因  $\langle 2, 3 \rangle$  缺反向而不对称, 又因  $1, 2$  双向而不反对称。
- (c)  $\emptyset$  或  $I_A$  都是传递关系。

□

**习题 3.23** (交保持等价性质). 若关系  $R, S$  都是自反、对称和传递的, 证明  $R \cap S$  也自反、对称和传递。

**解答:** 任意  $x$  有  $\langle x, x \rangle \in R$  且  $\langle x, x \rangle \in S$ , 故在  $R \cap S$  中。若  $\langle x, y \rangle \in R \cap S$ , 则在  $R, S$  中都可反向, 故  $\langle y, x \rangle \in R \cap S$ 。若  $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R \cap S$ , 则在  $R, S$  中都可传递, 故  $\langle x, z \rangle \in R \cap S$ 。□

### 3.8 复合关系、逆关系与闭包

关系除了并、交、差等集合运算外, 还有两类真正体现“有向结构”的运算: 复合关系把两步联系合成一步联系, 逆关系把箭头反向。

**定义 3.22** (复合关系). 设  $R$  是从  $X$  到  $Y$  的关系,  $S$  是从  $Y$  到  $Z$  的关系。 $R$  与  $S$  的复合关系定义为

$$R \circ S = \{\langle x, z \rangle \mid (\exists y \in Y)(\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S)\}.$$

**定义 3.23** (逆关系). 设  $R$  是从  $X$  到  $Y$  的关系。将  $R$  中每个序偶反向所得的集合称为  $R$  的逆关系, 记为  $R^\circ$ :

$$R^\circ = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R\}.$$

**定理 3.24** (复合与逆的基本性质). 关系复合满足结合律:

$$(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T).$$

逆关系满足

$$(R^\circ)^\circ = R, \quad (R \circ S)^\circ = S^\circ \circ R^\circ.$$

若  $R_1, R_2$  是从  $A$  到  $B$  的关系, 则

$$(R_1 \cup R_2)^\circ = R_1^\circ \cup R_2^\circ, \quad (R_1 \cap R_2)^\circ = R_1^\circ \cap R_2^\circ.$$

**定义 3.25** (关系闭包). 设  $R$  是  $X$  上的关系。包含  $R$  的最小自反关系、最小对称关系、最小传递关系分别称为  $R$  的自反闭包、对称闭包和传递闭包, 记为  $r(R)$ 、 $s(R)$ 、 $t(R)$ 。

**定理 3.26** (闭包公式). 设  $R$  是  $X$  上的关系, 则

$$r(R) = R \cup I_X, \quad s(R) = R \cup R^\circ, \quad t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i.$$

若  $X$  有  $n$  个元素, 则

$$t(R) = R \cup R^2 \cup \cdots \cup R^n.$$

**例 3.9** (闭包计算). 设  $A = \{a, b, c\}$ ,

$$R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle\}.$$

则

$$r(R) = R \cup \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\},$$

$$s(R) = R \cup \{\langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle a, c \rangle\}.$$

因为  $R$  是一个三元循环,  $R^2 = \{\langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle\}$ ,  $R^3 = I_A$ , 故  $t(R) = A \times A$ 。

### 3-7、3-8 习题

**习题 3.24** (复合关系计算). 令

$$R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}, \quad S = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}.$$

求  $R \circ S$  和  $S \circ R$ 。

**解答:** 按定义寻找中间元素:

$$R \circ S = \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle\}.$$

同理,

$$S \circ R = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle\}.$$

□

**习题 3.25** (传递性的复合判定). 证明: 集合  $X$  上的关系  $S$  是传递的, 当且仅当  $S \circ S \subseteq S$ 。

**解答:** 若  $S$  传递,  $\langle x, z \rangle \in S \circ S$  意味着存在  $y$  使  $xSy$  且  $ySz$ , 于是  $xSz$ , 故  $\langle x, z \rangle \in S$ 。反之, 若  $S \circ S \subseteq S$ , 则任意  $xSy$  且  $ySz$  给出  $\langle x, z \rangle \in S \circ S \subseteq S$ , 所以  $S$  传递。□

**习题 3.26** (自反和传递推出幂等). 设  $S$  是  $X$  上的关系。证明: 若  $S$  自反且传递, 则  $S \circ S = S$ 。其逆命题是否成立?

**解答:** 传递性给出  $S \circ S \subseteq S$ 。自反性给出  $I_X \subseteq S$ , 因此若  $\langle x, y \rangle \in S$ , 取中间元  $y$ , 由  $\langle y, y \rangle \in S$  得  $\langle x, y \rangle \in S \circ S$ , 故  $S \subseteq S \circ S$ 。逆命题不成立, 例如空关系在非空集合上满足  $\emptyset \circ \emptyset = \emptyset$ , 但不是自反的。□

**习题 3.27** (逆关系保持性质). 若  $R$  是自反、对称或传递的,  $R^\circ$  是否分别具有对应性质?

**解答:** 都具有。若  $R$  自反, 则  $\langle x, x \rangle$  反向仍为自身, 故  $R^\circ$  自反。若  $R$  对称, 则  $R = R^\circ$ 。若  $R$  传递, 且  $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R^\circ$ , 则  $\langle y, x \rangle, \langle z, y \rangle \in R$ , 由传递性  $\langle z, x \rangle \in R$ , 故  $\langle x, z \rangle \in R^\circ$ 。□

**习题 3.28** (闭包计算). 设  $A = \{a, b, c, d\}$ ,

$$R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}.$$

写出  $r(R)$  和  $s(R)$ 。

解答:

$$r(R) = R \cup \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle\}.$$

又

$$R^\circ = \{\langle b, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, c \rangle\},$$

所以

$$s(R) = R \cup R^\circ = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle\}.$$

□

**习题 3.29** (闭包的单调性). 设  $R_1, R_2$  是集合  $A$  上的关系且  $R_1 \supseteq R_2$ . 证明

$$r(R_1) \supseteq r(R_2), \quad s(R_1) \supseteq s(R_2), \quad t(R_1) \supseteq t(R_2).$$

解答: 前两式由  $r(R) = R \cup I_A$  和  $s(R) = R \cup R^\circ$  直接得到. 对传递闭包,  $R_1 \supseteq R_2$  推出  $R_1^k \supseteq R_2^k$  对所有  $k \geq 1$  成立, 取并即得  $t(R_1) \supseteq t(R_2)$ . □

**习题 3.30** (传递闭包的闭包性). 记  $R^+ = t(R)$  为  $R$  的传递闭包. 证明  $(R^+)^+ = R^+$ .

解答:  $R^+ = t(R)$  已经是传递关系. 由定义 3.26 和闭包定义, 传递关系的传递闭包等于自身, 故  $(R^+)^+ = R^+$ . □

### 3.9 划分、等价关系与相容关系

集合可以被分成若干块. 若每个元素恰好落在一个块中, 就得到划分; 若允许一个元素落在多个块中, 就得到覆盖. 等价关系与划分一一对应; 相容关系与覆盖相联系.

**定义 3.27** (覆盖与划分). 设  $A$  是非空集合,  $S = \{S_1, \dots, S_m\}$  是  $A$  的若干非空子集. 若

$$\bigcup_{i=1}^m S_i = A,$$

则称  $S$  是  $A$  的覆盖. 若进一步  $S_i \cap S_j = \emptyset$  对  $i \neq j$  成立, 则称  $S$  是  $A$  的划分.

**定义 3.28** (等价关系与等价类). 集合  $A$  上的关系  $R$  若自反、对称且传递, 则称为等价关系. 若  $R$  是等价关系, 元素  $a \in A$  的等价类定义为

$$[a]_R = \{x \in A \mid aRx\}.$$

全体等价类组成的集合称为商集, 记为  $A/R$ .

**定理 3.29** (等价关系给出划分). 若  $R$  是  $A$  上的等价关系, 则  $A/R$  是  $A$  的一个划分.

**证明.** 自反性保证每个  $a \in A$  属于  $[a]_R$ , 故等价类覆盖  $A$ 。若  $[a]_R$  与  $[b]_R$  有公共元素  $c$ , 则  $aRc$  且  $bRc$ 。由对称性得  $cRb$ , 再由传递性得  $aRb$ , 从而  $[a]_R = [b]_R$ 。因此不同等价类不相交。

**定理 3.30** (划分给出等价关系). 若  $S$  是  $A$  的一个划分, 定义  $aRb$  当且仅当  $a, b$  属于同一个分块, 则  $R$  是  $A$  上的等价关系。

**证明.** 任意  $a \in A$  属于划分中的某个分块, 所以  $aRa$ , 即  $R$  自反。若  $aRb$ , 则  $a, b$  属于同一个分块, 于是  $b, a$  也属于同一个分块, 故  $bRa$ , 即  $R$  对称。若  $aRb$  且  $bRc$ , 则  $a, b$  同属一个分块,  $b, c$  同属一个分块; 由于划分中的不同分块互不相交, 这两个分块必须相同, 因此  $a, c$  同属一个分块, 故  $aRc$ , 即  $R$  传递。

**定义 3.31** (相容关系). 集合  $A$  上自反且对称的关系称为相容关系。若  $B \subseteq A$  中任意两个元素都相容, 则称  $B$  是相容类; 不真包含于其他相容类的相容类称为最大相容类。全部最大相容类组成的覆盖称为完全覆盖。

等价关系比相容关系多一个传递性。这个差别很重要: 等价类互不相交, 给出划分; 最大相容类可以相交, 通常只给出覆盖。

### 3-9、3-10、3-11 习题

**习题 3.31** (划分诱导等价关系). 设  $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$  是集合  $A$  的划分。定义  $\langle a, b \rangle \in R$  当且仅当  $a$  和  $b$  在同一块中。证明  $R$  是自反、对称和传递的。

**解答:** 每个  $a \in A$  位于某个唯一分块中, 故  $aRa$ 。若  $a, b$  在同一块中, 则  $b, a$  也在同一块中, 故对称。若  $a, b$  在同一块, 且  $b, c$  在同一块, 由划分的唯一性, 这两个分块必须相同, 因此  $a, c$  在同一块中, 故传递。□

**习题 3.32** (交叉划分). 设  $\{A_1, \dots, A_r\}$  与  $\{B_1, \dots, B_s\}$  是同一集合  $X$  的两种划分。证明所有非空交集  $A_i \cap B_j$  构成  $X$  的划分。

**解答:** 任意  $x \in X$  属于唯一的  $A_i$  和唯一的  $B_j$ , 故  $x \in A_i \cap B_j$ , 所以这些非空交集覆盖  $X$ 。若两个交集  $A_i \cap B_j$  与  $A_{i'} \cap B_{j'}$  有公共元素, 则该元素同时属于  $A_i, A_{i'}$ , 也同时属于  $B_j, B_{j'}$ 。由划分互斥性得  $i = i'$  且  $j = j'$ 。故不同块不相交。□

**习题 3.33** (模同余等价类). 在整数集  $\mathbb{Z}$  上定义  $aRb$  当且仅当  $a - b$  能被 3 整除。证明  $R$  是等价关系, 并写出等价类。

**解答:**  $a - a = 0$  可被 3 整除, 故自反。若  $a - b$  可被 3 整除, 则  $b - a = -(a - b)$  也可被 3 整除, 故对称。若  $a - b$  与  $b - c$  都可被 3 整除, 则  $a - c = (a - b) + (b - c)$  可被 3 整除, 故传递。等价类为

$$[0] = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}, \quad [1] = \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}, \quad [2] = \{3k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

□

**习题 3.34** (等价类判定). 设  $R$  是  $A$  上的等价关系。证明  $[a]_R = [b]_R$  当且仅当  $aRb$ 。

**解答:** 若  $[a]_R = [b]_R$ , 由自反性  $a \in [a]_R = [b]_R$ , 故  $aRb$ 。反之, 若  $aRb$ , 任取  $x \in [a]_R$ , 则  $xRa$ 。由  $aRb$  和传递性得  $xRb$ , 所以  $x \in [b]_R$ 。同理  $[b]_R \subseteq [a]_R$ 。  
□

**习题 3.35** (覆盖诱导相容关系). 设  $C = \{A_1, \dots, A_n\}$  是集合  $A$  的覆盖。令

$$R = A_1 \times A_1 \cup A_2 \times A_2 \cup \dots \cup A_n \times A_n.$$

证明  $R$  是  $A$  上的相容关系。

**解答:** 因为  $C$  覆盖  $A$ , 任意  $x \in A$  属于某个  $A_i$ , 所以  $\langle x, x \rangle \in A_i \times A_i \subseteq R$ , 故  $R$  自反。若  $\langle x, y \rangle \in R$ , 则存在  $i$  使  $x, y \in A_i$ , 于是  $\langle y, x \rangle \in A_i \times A_i \subseteq R$ , 故  $R$  对称。因此  $R$  是相容关系。  
□

**习题 3.36** (相容关系运算). 设  $\alpha, \beta$  是  $A$  上的相容关系。判断  $\alpha \cup \beta$  与  $\alpha \cap \beta$  是否仍为相容关系。

**解答:** 二者都是相容关系。自反性方面,  $I_A \subseteq \alpha$  且  $I_A \subseteq \beta$ , 故  $I_A$  同时包含于并和交。对称性方面, 若  $\langle x, y \rangle$  属于并, 则它属于  $\alpha$  或  $\beta$ , 反向序偶也属于对应关系, 故属于并; 若属于交, 则它同时属于  $\alpha, \beta$ , 反向序偶也同时属于二者, 故属于交。  
□

### 3.10 序关系

等价关系把对象分组; 序关系把对象排列。许多数学结构并不是全体元素都可比较, 例如集合的包含关系、整数的整除关系。偏序关系正是为这类“部分可比较”的情形准备的。

**定义 3.32** (偏序关系与偏序集). 设  $A$  是集合。若  $A$  上的关系  $R$  自反、反对称且传递, 则称  $R$  是  $A$  上的偏序关系。通常记为  $\leq$ 。序偶  $\langle A, \leq \rangle$  称为偏序集。

**例 3.10** (整除偏序). 在  $A = \{2, 3, 6, 8\}$  上定义  $x \leq y$  当且仅当  $x$  整除  $y$ 。则

$$\leq = \{\langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 8, 8 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 8 \rangle, \langle 3, 6 \rangle\}.$$

该关系自反、反对称且传递, 所以是偏序关系。

**定义 3.33** (盖住关系与哈斯图). 在偏序集  $\langle A, \leq \rangle$  中, 若  $x < y$  且不存在  $z$  使  $x < z < y$ , 则称  $y$  盖住  $x$ 。由盖住关系画出的层次图称为哈斯图。

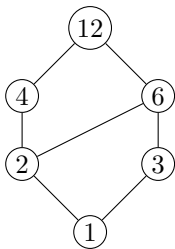


FIGURE 3.1: 正整数 12 的因子集合在整除关系下的哈斯图

**定义 3.34** (链、反链与全序). 在偏序集  $\langle A, \leq \rangle$  中, 若子集  $B$  中任意两个元素都可比较, 则称  $B$  为链; 若  $B$  中任意两个不同元素都不可比较, 则称  $B$  为反链. 若  $A$  本身是链, 则称  $\langle A, \leq \rangle$  为全序集或线序集.

**定义 3.35** (极值、界与确界). 设  $\langle A, \leq \rangle$  是偏序集,  $B \subseteq A$ . 若  $b \in B$  且  $B$  中不存在  $x$  满足  $b < x$ , 则称  $b$  为极大元; 若不存在  $x$  满足  $x < b$ , 则称  $b$  为极小元. 若  $b \in B$  且对任意  $x \in B$  有  $x \leq b$ , 则称  $b$  为最大元; 若对任意  $x \in B$  有  $b \leq x$ , 则称  $b$  为最小元. 若  $a \in A$  且对任意  $x \in B$  有  $x \leq a$ , 则称  $a$  为  $B$  的上界; 下界类似定义. 所有上界中的最小者称为最小上界或上确界, 记为  $\text{LUB } B$ ; 所有下界中的最大者称为最大下界或下确界, 记为  $\text{GLB } B$ .

**定理 3.36** (最大元和最小元唯一). 在偏序集中, 若子集  $B$  有最大元, 则最大元唯一; 若有最小元, 则最小元唯一.

**证明.** 若  $a, b$  都是  $B$  的最大元, 则由  $a$  最大得  $b \leq a$ , 由  $b$  最大得  $a \leq b$ . 反对称性给出  $a = b$ . 最小元情形相同.

**定义 3.37** (良序). 若偏序集的每一个非空子集都有最小元素, 则称该偏序集为良序集.

**定理 3.38** (良序推出全序). 每一个良序集都是全序集.

**证明.** 任取  $x, y \in A$ . 集合  $\{x, y\}$  非空, 故有最小元素. 若最小元素为  $x$ , 则  $x \leq y$ ; 若为  $y$ , 则  $y \leq x$ . 因此任意两个元素可比较.

**定理 3.39** (有限全序推出良序). 每一个有限全序集都是良序集.

**证明.** 设  $B$  是有限全序集的非空子集. 从  $B$  中任取一个元素, 与其余元素逐个比较并保留较小者. 有限步后得到的元素小于等于  $B$  中所有元素, 故为最小元素.

### 3-12 习题

**习题 3.37** (整除偏序图). 设集合为  $\{3, 5, 15\}$ 、 $\{1, 2, 3, 6, 12\}$ 、 $\{3, 9, 27, 54\}$ , 偏序关系为整除. 指出哪些是全序关系.

**解答:**  $\{3, 5, 15\}$  中 3 和 5 不可比较, 所以不是全序.  $\{1, 2, 3, 6, 12\}$  中 2 和 3 不可比较, 所以不是全序.  $\{3, 9, 27, 54\}$  中有

$$3 \mid 9 \mid 27 \mid 54,$$

任意两元素可比较, 所以是全序. □

**习题 3.38** (拟序与偏序). 设  $R$  是  $A$  上传递且反自反的关系, 称为拟序关系. 证明  $r(R) = R \cup I_A$  是偏序关系.

**解答:**  $R \cup I_A$  显然自反. 若  $\langle x, y \rangle$  与  $\langle y, x \rangle$  都在  $R \cup I_A$  且  $x \neq y$ , 则二者都必须在  $R$  中, 由传递性得  $\langle x, x \rangle \in R$ , 与反自反矛盾, 故反对称. 传递性方面, 若两步中有一步来自恒等关系, 结论显然成立; 若两步都来自  $R$ , 由  $R$  的传递性成立. 因此  $R \cup I_A$  是偏序关系. □

**习题 3.39** (包含指定序偶的线序). 找出集合  $\{0, 1, 2, 3\}$  上包含  $\langle 0, 3 \rangle$  和  $\langle 2, 1 \rangle$  的一个线序关系。

**解答:** 取线性排列

$$0 < 3 < 2 < 1.$$

对应的小于等于关系包含所有  $\langle x, x \rangle$ , 并包含

$$\langle 0, 3 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle.$$

这是所需线序关系。 □

**习题 3.40** (构造例子). 构造一个非空线序集, 其中某些子集没有最小元素; 再构造一个非空偏序集, 它不是线序集。

**解答:**  $(0, 1)$  上的通常小于等于关系是非空线序集, 但子集  $(0, 1)$  本身没有最小元素。集合  $\mathcal{P}(\{a, b\})$  在包含关系下是偏序集, 但  $\{a\}$  与  $\{b\}$  不可比较, 所以不是线序集。 □

**习题 3.41** (最大元与极大元). 说明最大元一定是极大元, 但极大元不一定是最大元。

**解答:** 若  $m$  是最大元, 则对任意  $x$  有  $x \leq m$ , 不可能存在  $x$  使  $m < x$ , 故  $m$  是极大元。反例: 在  $\mathcal{P}(\{a, b\})$  的子集  $B = \{\{a\}, \{b\}\}$  中,  $\{a\}$  和  $\{b\}$  都是极大元, 但二者不可比较, 所以  $B$  没有最大元。 □

### 3.11 本章小结

本章的核心是把“对象集合”和“对象之间的联系”同时形式化。集合部分用  $\in, \subseteq, \mathcal{P}(A)$  和集合运算组织对象; 关系部分用笛卡尔积的子集组织联系。关系的性质决定它的用途: 等价关系产生划分, 相容关系产生覆盖, 偏序关系产生层次结构。闭包运算则提供一种最小扩充原则: 在不加入无关信息的前提下, 使关系具有指定性质。



# 4

## 函数

### 4.1 本章导论

前一章把关系看成笛卡尔积的子集。函数就是关系中最有纪律的一类：每一个输入必须出现，并且只能指向一个输出。这个小小的限制把关系从“任意连接”变成“确定规则”。因此函数同时具有两种面貌：一方面，它仍然是序偶集合；另一方面，它又可以被读作计算、分配、编码和比较大小的规则。

本章的学习线索是：

函数作为特殊关系  $\rightarrow$  入射、满射、双射  
 $\rightarrow$  逆函数与复合函数  
 $\rightarrow$  特征函数与模糊子集  
 $\rightarrow$  等势、基数、可数与不可数  
 $\rightarrow$  基数比较与 Cantor 定理.

前三节把函数本身作为对象来研究；后三节则把函数作为工具，用双射比较集合大小，用入射比较基数大小。这样，有限集合的“元素个数”被推广到无限集合的“基数”。

### 4.2 函数的概念

关系允许一个元素没有对应值，也允许一个元素对应多个值。函数排除了这两种自由：定义域中的每个元素都必须有且只有一个象。

**定义 4.1** (函数). 设  $X, Y$  是集合,  $f$  是从  $X$  到  $Y$  的关系. 若对每个  $x \in X$ , 存在唯一的  $y \in Y$  使得  $\langle x, y \rangle \in f$ , 则称  $f$  为从  $X$  到  $Y$  的函数, 记作

$$f: X \rightarrow Y \quad \text{或} \quad X \xrightarrow{f} Y.$$

若  $\langle x, y \rangle \in f$ , 也记作  $y = f(x)$ , 称  $x$  为自变元, 称  $y$  为  $x$  在  $f$  下的象。

函数的定义域必须是整个  $X$ , 不能只是  $X$  的真子集; 并且同一个  $x$  不能对应两个不同的  $y$ 。函数的值域记为

$$\text{ran } f = \{y \in Y \mid (\exists x \in X) y = f(x)\},$$

也常写作  $f(X)$ 。集合  $Y$  称为  $f$  的共域, 值域总满足  $\text{ran } f \subseteq Y$ 。

**例 4.1** (一个有限函数). 设

$$X = \{1, 5, p, \text{张明}\}, \quad Y = \{2, q, 7, 9, G\},$$

并令

$$f = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 5, q \rangle, \langle p, 7 \rangle, \langle \text{张明}, G \rangle\}.$$

则  $f: X \rightarrow Y$  是函数, 且

$$f(1) = 2, \quad f(5) = q, \quad f(p) = 7, \quad f(\text{张明}) = G,$$

所以  $\text{dom } f = X$ ,  $\text{ran } f = \{2, q, 7, G\}$ 。

**例 4.2** (哪些关系不是函数). 关系

$$R_1 = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1, x_2 \in \mathbb{N}, x_1 + x_2 < 10\}$$

不是从  $\mathbb{N}$  到  $\mathbb{N}$  的函数: 有些  $x_1$  没有对应的  $x_2$ , 而有些  $x_1$  又对应多个  $x_2$ 。

关系

$$R_2 = \{\langle y_1, y_2 \rangle \mid y_1, y_2 \in \mathbb{R}, y_2^2 = y_1\}$$

也不是函数, 因为一个正的  $y_1$  通常对应两个  $y_2$ 。相反, 若  $R_3$  把自然数  $x$  对应到小于  $x$  的素数个数, 则  $R_3$  是函数, 因为每个  $x$  对应唯一的计数值。

**定义 4.2** (函数相等). 设  $f: A \rightarrow B$ ,  $g: C \rightarrow D$  是函数。若  $A = C$ ,  $B = D$ , 并且对每个  $x \in A$  都有  $f(x) = g(x)$ , 则称  $f$  与  $g$  相等, 记作  $f = g$ 。

如果  $|X| = m$ ,  $|Y| = n$ , 则从  $X$  到  $Y$  的函数共有  $n^m$  个。原因是  $X$  中每个元素都要在  $Y$  中独立选择一个象。我们用

$$Y^X = \{f \mid f: X \rightarrow Y\}$$

表示从  $X$  到  $Y$  的全体函数。

**定义 4.3** (满射、入射与双射). 设  $f: X \rightarrow Y$ 。若  $\text{ran } f = Y$ , 则称  $f$  为满射; 若对任意  $x_1, x_2 \in X$ , 由  $f(x_1) = f(x_2)$  可推出  $x_1 = x_2$ , 则称  $f$  为入射; 若  $f$  既是满射又是入射, 则称  $f$  为双射。

满射说的是“没有遗漏输出”, 入射说的是“没有两个输入挤到同一个输出”。双射则给出两个集合之间的一一对应。

**例 4.3** (三类映射). 设  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $B = \{1, 2, 3\}$ , 并令

$$f(a) = 1, \quad f(b) = 1, \quad f(c) = 3, \quad f(d) = 2.$$

则  $f: A \rightarrow B$  是满射, 但不是入射。函数

$$g: \{a, b\} \rightarrow \{2, 4, 6\}, \quad g(a) = 2, \quad g(b) = 6$$

是入射, 但不是满射。若  $a < b$ , 函数

$$h: [0, 1] \rightarrow [a, b], \quad h(x) = (b - a)x + a$$

是双射。

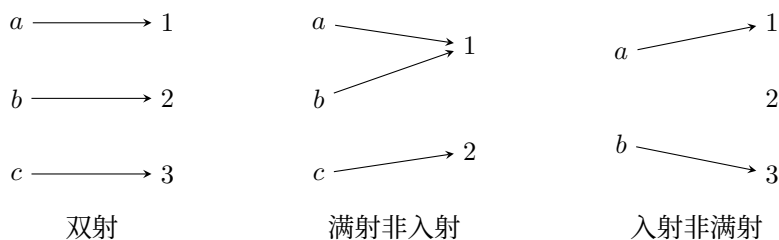


FIGURE 4.1: 满射、入射与双射的图示

**定理 4.4** (有限集上入射与满射等价). 令  $X, Y$  为有限集, 且  $|X| = |Y|$ . 则  $f: X \rightarrow Y$  是入射, 当且仅当  $f$  是满射。

**证明.** 若  $f$  是入射, 则不同的  $x$  有不同的象, 故  $|f(X)| = |X| = |Y|$ . 又  $f(X) \subseteq Y$  且  $Y$  有限, 所以  $f(X) = Y$ , 即  $f$  是满射。

反过来, 若  $f$  是满射, 则  $f(X) = Y$ , 所以  $|f(X)| = |Y| = |X|$ . 若  $f$  不是入射, 则至少两个不同元素有相同象, 于是  $|f(X)| < |X|$ , 矛盾。因此  $f$  是入射。

这个定理依赖有限性。函数  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  $f(x) = 2x$  是入射, 但不是满射, 因为奇整数没有原象。

#### 4-1 习题

**习题 4.1** (判断入射、满射、双射). 判断下列函数哪些是入射、满射或双射。

(a)  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  $f(j) \equiv j \pmod{3}$ 。

(b)  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,

$$f(j) = \begin{cases} 1, & j \text{ 是奇数,} \\ 0, & j \text{ 是偶数.} \end{cases}$$

(c)  $f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ ,

$$f(j) = \begin{cases} 0, & j \text{ 是奇数,} \\ 1, & j \text{ 是偶数.} \end{cases}$$

(d)  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $f(i) = |2i| + 1$ 。

(e)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(r) = 2r - 15$ 。

**解答:**

(a) 若按余数函数理解, 值域只含 0, 1, 2, 不是入射, 也不是到  $\mathbb{Z}$  的满射。

(b) 不是入射; 若  $\mathbb{N}$  含 0, 值域为  $\{0, 1\}$ , 不是到  $\mathbb{N}$  的满射。

(c) 不是入射, 但它是到  $\{0, 1\}$  的满射。

- (d) 不是入射, 因为  $f(i) = f(-i)$ ; 也不是满射, 因为值域只含正奇数。  
 (e) 是双射。对任意  $s \in \mathbb{R}$ , 取  $r = (s+15)/2$ , 则  $f(r) = s$ ; 且  $2r_1 - 15 = 2r_2 - 15$  推出  $r_1 = r_2$ 。

□

**习题 4.2** (象集的差). 令  $f: A \rightarrow B$ , 且  $C \subseteq A$ 。证明

$$f(A) - f(C) \subseteq f(A - C).$$

**解答:** 若  $y \in f(A) - f(C)$ , 则存在  $a \in A$  使  $y = f(a)$ , 并且  $y \notin f(C)$ 。若  $a \in C$ , 则  $y = f(a) \in f(C)$ , 矛盾。因此  $a \in A - C$ , 从而  $y \in f(A - C)$ 。□

**习题 4.3** (包含关系下的函数相等). 假设  $f$  和  $g$  是函数, 且  $f \subseteq g$ ,  $\text{dom } g \subseteq \text{dom } f$ 。证明  $f = g$ 。

**解答:** 由  $f \subseteq g$  得  $\text{dom } f \subseteq \text{dom } g$ 。题设又给出反向包含, 所以两者定义域相同。对任意  $x$ , 若  $\langle x, y \rangle \in g$ , 则  $x \in \text{dom } f$ , 存在唯一  $z$  使  $\langle x, z \rangle \in f$ 。由  $f \subseteq g$ , 也有  $\langle x, z \rangle \in g$ 。因为  $g$  是函数,  $y = z$ , 故  $\langle x, y \rangle \in f$ 。于是  $g \subseteq f$ , 从而  $f = g$ 。□

**习题 4.4** (函数的交). 假设  $f$  和  $g$  是函数。证明  $f \cap g$  也是函数。

**解答:** 把  $f \cap g$  看作定义域为

$$\{x \mid (\exists y) \langle x, y \rangle \in f \cap g\}$$

的关系。若  $\langle x, y_1 \rangle, \langle x, y_2 \rangle \in f \cap g$ , 则二者都在  $f$  中。因为  $f$  是函数,  $y_1 = y_2$ 。所以  $f \cap g$  满足值唯一性, 是一个函数。□

**习题 4.5** (有限集上入射存在条件). 假定  $X$  和  $Y$  是有限集合。找出从  $X$  到  $Y$  存在入射的必要条件。

**解答:** 必要且充分条件是  $|X| \leq |Y|$ 。必要性来自入射会把  $X$  的不同元素送到  $Y$  的不同元素中, 所以  $Y$  至少有  $|X|$  个元素。充分性是: 若  $|X| \leq |Y|$ , 从  $Y$  中选取  $|X|$  个不同元素, 与  $X$  的元素逐一配对即可得到入射。□

**习题 4.6** (入射与双射的个数). 设  $|A| = m$ ,  $|B| = n$ 。求从  $A$  到  $B$  的入射函数个数和双射函数个数。

**解答:** 若  $m > n$ , 不存在入射。若  $m \leq n$ , 第一个元素有  $n$  种选择, 第二个有  $n - 1$  种选择, 依次得到

$$n(n-1) \cdots (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$$

个入射。双射只有在  $m = n$  时存在, 此时共有  $n!$  个; 若  $m \neq n$ , 双射个数为 0。□

**习题 4.7** (象保持但并不保持交). 证明

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B),$$

并证明

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B).$$

**解答:** 若  $y \in f(A \cup B)$ , 则  $y = f(x)$  且  $x \in A \cup B$ . 于是  $x \in A$  或  $x \in B$ , 从而  $y \in f(A) \cup f(B)$ . 反向包含同理: 若  $y \in f(A)$  或  $y \in f(B)$ , 则它来自  $A \cup B$  中某个元素。

若  $y \in f(A \cap B)$ , 则存在  $x \in A \cap B$  使  $y = f(x)$ . 于是  $x \in A$  且  $x \in B$ , 所以  $y \in f(A) \cap f(B)$ . 一般不能反向包含; 例如  $f(1) = f(2)$ ,  $A = \{1\}$ ,  $B = \{2\}$  时, 右边非空而左边为空。□

**习题 4.8** (原象纤维函数). 假设  $f: A \rightarrow B$ , 并定义函数  $G: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$ :

$$G(b) = \{x \in A \mid f(x) = b\}.$$

证明: 如果  $f$  是从  $A$  到  $B$  的满射, 则  $G$  是入射。其逆命题成立吗?

**解答:** 若  $b_1 \neq b_2$ , 则不存在  $x$  同时满足  $f(x) = b_1$  和  $f(x) = b_2$ , 所以  $G(b_1) \cap G(b_2) = \emptyset$ . 又因  $f$  是满射,  $G(b_1)$  与  $G(b_2)$  都非空. 于是  $G(b_1) \neq G(b_2)$ , 故  $G$  是入射。

逆命题不成立。取  $A = \{a\}$ ,  $B = \{0, 1\}$ , 令  $f(a) = 0$ . 则  $G(0) = \{a\}$ ,  $G(1) = \emptyset$ , 所以  $G$  是入射, 但  $f$  不是满射。□

### 4.3 逆函数和复合函数

关系可以直接交换序偶得到逆关系; 函数不能总这样做。若函数不是满射, 逆关系的定义域不是整个共域; 若函数不是入射, 一个输出可能对应多个输入, 逆关系不满足函数的唯一性。因此真正的逆函数需要双射。

**定理 4.5** (双射的逆仍为双射). 设  $f: X \rightarrow Y$  是双射。令

$$f^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in f\}.$$

则  $f^{-1}: Y \rightarrow X$  是双射。

**证明.** 因为  $f$  是满射, 对每个  $y \in Y$ , 存在  $x \in X$  使  $f(x) = y$ . 因为  $f$  是入射, 这样的  $x$  唯一。因此每个  $y$  在逆关系中有唯一象, 故  $f^{-1}$  是函数。它显然满到  $X$ ; 若  $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2)$ , 设公共值为  $x$ , 则  $f(x) = y_1$  且  $f(x) = y_2$ , 所以  $y_1 = y_2$ . 故  $f^{-1}$  也是入射。

**定义 4.6** (逆函数). 设  $f: X \rightarrow Y$  是双射。由定义 4.5 得到的函数  $f^{-1}: Y \rightarrow X$  称为  $f$  的逆函数。

**例 4.4** (逆关系不一定是函数). 若

$$f = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\},$$

则逆关系含有  $\langle b, 2 \rangle$  和  $\langle b, 3 \rangle$ , 所以  $b$  对应两个值, 逆关系不是函数。问题正是  $f$  不是入射。

**定义 4.7** (复合函数). 设  $f: X \rightarrow Y$ ,  $g: W \rightarrow Z$ 。若  $f(X) \subseteq W$ , 则定义

$$g \circ f: X \rightarrow Z, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)),$$

称  $g \circ f$  为  $g$  对  $f$  的左复合。

**定理 4.8** (复合仍为函数). 若  $f: X \rightarrow Y$ ,  $g: W \rightarrow Z$ , 且  $f(X) \subseteq W$ , 则  $g \circ f$  是从  $X$  到  $Z$  的函数。

**证明.** 任取  $x \in X$ 。因为  $f$  是函数, 存在唯一  $y = f(x)$ ; 又  $y \in f(X) \subseteq W$ , 因为  $g$  是函数, 存在唯一  $z = g(y)$ 。于是  $x$  在  $g \circ f$  下存在唯一象  $z$ 。

**例 4.5** (复合计算). 设

$$X = \{1, 2, 3\}, \quad Y = \{p, q\}, \quad Z = \{a, b\},$$

$$f = \{\langle 1, p \rangle, \langle 2, p \rangle, \langle 3, q \rangle\}, \quad g = \{\langle p, b \rangle, \langle q, b \rangle\}.$$

则

$$g \circ f = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\}.$$

**定理 4.9** (复合保持满射、入射与双射). 设  $f: X \rightarrow Y$ ,  $g: Y \rightarrow Z$ 。若  $f$  和  $g$  都是满射, 则  $g \circ f$  是满射; 若  $f$  和  $g$  都是入射, 则  $g \circ f$  是入射; 若  $f$  和  $g$  都是双射, 则  $g \circ f$  是双射。

**证明.** 若二者都是满射, 任取  $z \in Z$ 。先由  $g$  满射取  $y \in Y$  使  $g(y) = z$ , 再由  $f$  满射取  $x \in X$  使  $f(x) = y$ , 于是  $(g \circ f)(x) = z$ 。

若二者都是入射, 并且  $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$ , 则  $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ 。由  $g$  入射得  $f(x_1) = f(x_2)$ , 再由  $f$  入射得  $x_1 = x_2$ 。

双射情形由前两部分立刻得到。

**定理 4.10** (复合结合律). 若  $f: X \rightarrow Y$ ,  $g: Y \rightarrow Z$ ,  $h: Z \rightarrow W$ , 则

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

**证明.** 两边定义域同为  $X$ 。对任意  $x \in X$ ,

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h(g(f(x))) = ((h \circ g) \circ f)(x).$$

故两函数相等。

**定义 4.11** (常函数与恒等函数). 函数  $f: X \rightarrow Y$  称为常函数, 若存在  $y_0 \in Y$ , 使得对每个  $x \in X$  都有  $f(x) = y_0$ 。集合  $X$  上的恒等函数定义为

$$I_X: X \rightarrow X, \quad I_X(x) = x.$$

**定理 4.12** (恒等函数的单位元作用). 若  $f: X \rightarrow Y$ , 则

$$f = f \circ I_X = I_Y \circ f.$$

**证明.** 对任意  $x \in X$ , 有  $(f \circ I_X)(x) = f(x)$ , 且  $(I_Y \circ f)(x) = I_Y(f(x)) = f(x)$ 。

**定理 4.13** (逆函数与恒等函数). 若  $f: X \rightarrow Y$  有逆函数  $f^{-1}: Y \rightarrow X$ , 则

$$f^{-1} \circ f = I_X, \quad f \circ f^{-1} = I_Y.$$

**证明.** 对任意  $x \in X$ ,  $f^{-1}(f(x)) = x$ ; 对任意  $y \in Y$ , 由于  $f$  是满射, 存在唯一  $x$  使  $f(x) = y$ , 所以  $f(f^{-1}(y)) = y$ 。

**定理 4.14** (逆的逆). 若  $f: X \rightarrow Y$  是双射, 则  $(f^{-1})^{-1} = f$ 。

**证明.** 对任意  $x \in X$ , 若  $f(x) = y$ , 则  $f^{-1}(y) = x$ , 所以  $(f^{-1})^{-1}(x) = y = f(x)$ 。

**定理 4.15** (复合的逆). 若  $f: X \rightarrow Y$  和  $g: Y \rightarrow Z$  都是双射, 则

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

**证明.** 对任意  $z \in Z$ , 设  $g^{-1}(z) = y$ ,  $f^{-1}(y) = x$ 。则  $f(x) = y$  且  $g(y) = z$ , 所以  $(g \circ f)(x) = z$ , 即  $(g \circ f)^{-1}(z) = x = (f^{-1} \circ g^{-1})(z)$ 。

## 4-2 习题

**习题 4.9** (有限集合上的非恒等置换). 设  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 。确定一个函数  $f: X \rightarrow X$ , 使得  $f \neq I_X$  且  $f$  是入射。求  $f^2 = f \circ f$ 、 $f^3 = f \circ f^2$ 、 $f^{-1}$  和  $f \circ f^{-1}$ 。是否能找出另一个入射函数  $g: X \rightarrow X$ , 使得  $g \neq I_X$  但  $g \circ g = I_X$ ?

**解答:** 取循环置换

$$f(1) = 2, \quad f(2) = 3, \quad f(3) = 4, \quad f(4) = 1.$$

则

$$f^2(1) = 3, \quad f^2(2) = 4, \quad f^2(3) = 1, \quad f^2(4) = 2,$$

$$f^3(1) = 4, \quad f^3(2) = 1, \quad f^3(3) = 2, \quad f^3(4) = 3.$$

逆函数为

$$f^{-1}(1) = 4, \quad f^{-1}(2) = 1, \quad f^{-1}(3) = 2, \quad f^{-1}(4) = 3,$$

且  $f \circ f^{-1} = I_X$ 。可以找出这样的  $g$ , 例如交换 1 和 2, 固定 3, 4:

$$g(1) = 2, \quad g(2) = 1, \quad g(3) = 3, \quad g(4) = 4.$$

则  $g \neq I_X$ , 但  $g \circ g = I_X$ 。

□

**习题 4.10** (象与原象). 设  $f: A \rightarrow B$ ,  $B' \subseteq B$ ,  $A' \subseteq A$ 。证明:

(a)  $f(f^{-1}(B')) \subseteq B'$ ;

(b) 如果  $f$  是满射, 则  $f(f^{-1}(B')) = B'$ ;

(c)  $f^{-1}(f(A')) \supseteq A'$ ;

(d) 如果  $f$  是入射, 则  $f^{-1}(f(A')) = A'$ 。

**解答:**

(a) 若  $y \in f(f^{-1}(B'))$ , 则存在  $x$  使  $x \in f^{-1}(B')$  且  $f(x) = y$ 。由  $x \in f^{-1}(B')$  得  $f(x) \in B'$ , 故  $y \in B'$ 。

(b) 只需证  $B' \subseteq f(f^{-1}(B'))$ 。任取  $y \in B'$ 。因  $f$  满射, 存在  $x \in A$  使  $f(x) = y$ , 于是  $x \in f^{-1}(B')$ , 故  $y \in f(f^{-1}(B'))$ 。

(c) 若  $x \in A'$ , 则  $f(x) \in f(A')$ , 所以  $x \in f^{-1}(f(A'))$ 。

(d) 已有  $A' \subseteq f^{-1}(f(A'))$ 。反过来, 若  $x \in f^{-1}(f(A'))$ , 则  $f(x) = f(a)$  对某个  $a \in A'$  成立。由  $f$  入射得  $x = a \in A'$ 。

□

**习题 4.11** (从复合函数反推性质). 设  $f \circ g$  是复合函数。证明:

(a) 如果  $f \circ g$  是满射, 则  $f$  是满射;

(b) 如果  $f \circ g$  是入射, 则  $g$  是入射;

(c) 如果  $f \circ g$  是双射, 则  $f$  是满射而  $g$  是入射。

**解答:** 设  $g: X \rightarrow Y$ ,  $f: Y \rightarrow Z$ 。

(a) 任取  $z \in Z$ 。因  $f \circ g$  满射, 存在  $x \in X$  使  $f(g(x)) = z$ 。令  $y = g(x)$ , 则  $f(y) = z$ , 故  $f$  满射。

(b) 若  $g(x_1) = g(x_2)$ , 则  $f(g(x_1)) = f(g(x_2))$ 。因  $f \circ g$  入射, 得  $x_1 = x_2$ , 故  $g$  入射。

(c) 双射同时是满射和入射, 由 (a)(b) 得结论。

□

**习题 4.12** (左右逆给出逆函数). 证明: 若  $f: A \rightarrow B$ ,  $g: B \rightarrow A$ , 且

$$g \circ f = I_A, \quad f \circ g = I_B,$$

则  $g = f^{-1}$ , 且  $f = g^{-1}$ 。

**解答:** 由  $g \circ f = I_A$ , 若  $f(a_1) = f(a_2)$ , 则

$$a_1 = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = a_2,$$

所以  $f$  入射。由  $f \circ g = I_B$ , 任意  $b \in B$  都有  $b = f(g(b))$ , 所以  $f$  满射。故  $f$  是双射。并且对每个  $b \in B$ ,  $g(b)$  正是唯一满足  $f(a) = b$  的  $a$ , 所以  $g = f^{-1}$ 。对称地,  $f = g^{-1}$ 。

□



**习题 4.13** (逆复合存在不推出因子入射). 证明: 若  $(g \circ f)^{-1}$  是一个函数, 则  $f$  和  $g$  不一定是入射。

**解答:** 取

$$f: \{0\} \rightarrow \{a, b\}, \quad f(0) = a,$$

则  $f$  入射。令

$$g: \{a, b\} \rightarrow \{1\}, \quad g(a) = 1, \quad g(b) = 1,$$

则  $g$  不是入射。但  $g \circ f: \{0\} \rightarrow \{1\}$  是双射, 所以  $(g \circ f)^{-1}$  是函数。因此“每个因子都入射”不一定成立。□

**习题 4.14** (左逆与右逆). 函数  $g: S \rightarrow T$  称为函数  $f: T \rightarrow S$  的左逆, 若对每个  $t \in T$ ,  $g(f(t)) = t$ 。

(a)  $f: T \rightarrow S$  有左逆, 当且仅当它是入射。

(b)  $f: T \rightarrow S$  有右逆, 当且仅当它是满射。

(c) 若  $g: S \rightarrow T$  既是  $f: T \rightarrow S$  的左逆又是右逆, 则  $f$  是双射, 且  $g = f^{-1}$ 。

**解答:**

(a) 若  $g \circ f = I_T$ , 且  $f(t_1) = f(t_2)$ , 则  $t_1 = g(f(t_1)) = g(f(t_2)) = t_2$ , 故  $f$  入射。反之, 若  $f$  入射, 则在  $f(T)$  上可定义  $g(f(t)) = t$ ; 对  $S - f(T)$  中的元素任取值补全  $g$ , 便有  $g \circ f = I_T$ 。

(b) 若  $f$  有右逆  $h: S \rightarrow T$ , 即  $f \circ h = I_S$ , 则任意  $s \in S$  都有  $s = f(h(s))$ , 故  $f$  满射。反之, 若  $f$  满射, 对每个  $s \in S$  选取一个  $h(s) \in T$  使  $f(h(s)) = s$ , 则  $h$  是右逆。

(c) 左逆推出  $f$  入射, 右逆推出  $f$  满射, 所以  $f$  是双射。由习题 4.12 的论证得  $g = f^{-1}$ 。

□

## 4.4 特征函数与模糊子集

集合可以用成员资格描述, 也可以用一个只取 0, 1 的函数描述。后者把集合运算转化为函数运算, 是从集合论走向编码与计算的一步。

**定义 4.16** (特征函数). 设  $E$  是全集,  $A \subseteq E$ 。定义

$$\psi_A: E \rightarrow \{0, 1\}, \quad \psi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

称  $\psi_A$  为集合  $A$  的特征函数。

设  $A, B \subseteq E$ 。对所有  $x \in E$ , 有

$$\psi_A(x) = 0 \text{ 对所有 } x \in E \iff A = \emptyset, \quad (4.1)$$

$$\psi_A(x) = 1 \text{ 对所有 } x \in E \iff A = E, \quad (4.2)$$

$$\psi_A(x) \leq \psi_B(x) \text{ 对所有 } x \in E \iff A \subseteq B, \quad (4.3)$$

$$\psi_A(x) = \psi_B(x) \text{ 对所有 } x \in E \iff A = B, \quad (4.4)$$

$$\psi_{A \cap B}(x) = \psi_A(x) \psi_B(x), \quad (4.5)$$

$$\psi_{A \cup B}(x) = \psi_A(x) + \psi_B(x) - \psi_{A \cap B}(x), \quad (4.6)$$

$$\psi_{\sim A}(x) = 1 - \psi_A(x), \quad (4.7)$$

$$\psi_{A-B}(x) = \psi_A(x) - \psi_{A \cap B}(x). \quad (4.8)$$

**证明** (eq. (4.5)). 若  $x \in A \cap B$ , 则  $\psi_A(x) = \psi_B(x) = 1$ , 所以两边都等于 1。若  $x \notin A \cap B$ , 则  $x \notin A$  或  $x \notin B$ , 所以  $\psi_A(x) \psi_B(x) = 0$ , 而  $\psi_{A \cap B}(x) = 0$ 。故等式成立。

**例 4.6** (用特征函数证明分配律). 对任意  $x \in E$ ,

$$\begin{aligned} \psi_{A \cap (B \cup C)}(x) &= \psi_A(x) \psi_{B \cup C}(x) \\ &= \psi_A(x) \max\{\psi_B(x), \psi_C(x)\} \\ &= \max\{\psi_A(x) \psi_B(x), \psi_A(x) \psi_C(x)\} \\ &= \psi_{(A \cap B) \cup (A \cap C)}(x). \end{aligned}$$

由特征函数相等推出集合相等, 故

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

**例 4.7** (子集与二进制编码). 设  $E = \{a, b, c\}$ , 并按  $a, b, c$  的顺序读取特征函数值。则

$$\emptyset \leftrightarrow 000, \quad \{a\} \leftrightarrow 100, \quad \{b\} \leftrightarrow 010, \quad \{c\} \leftrightarrow 001,$$

$$\{a, b\} \leftrightarrow 110, \quad \{a, c\} \leftrightarrow 101, \quad \{b, c\} \leftrightarrow 011, \quad E \leftrightarrow 111.$$

因此  $\mathcal{P}(E)$  与三位二进制串集合之间存在双射。

如果把特征函数的取值从  $\{0, 1\}$  放宽到区间  $[0, 1]$ , 就得到模糊子集。此时数值不再表示“属于或不属于”, 而表示“属于的程度”。

**定义 4.17** (模糊子集与隶属函数). 给定论域  $E$ 。在  $E$  上指定一个模糊子集  $\mathcal{A}$ , 就是给每个  $x \in E$  指定一个数

$$\mu_{\mathcal{A}}(x) \in [0, 1].$$

函数  $\mu_{\mathcal{A}} : E \rightarrow [0, 1]$  称为  $\mathcal{A}$  的隶属函数。若  $\mu_{\mathcal{A}}$  只取 0, 1, 则  $\mathcal{A}$  退化为普通子集。

**例 4.8** (模糊集合的记法). 设  $U = \{a, b, c, d, e\}$ 。若“圆块”这一模糊概念的隶属程度为

$$\mu(a) = 1, \quad \mu(b) = 0.9, \quad \mu(c) = 0.4, \quad \mu(d) = 0.2, \quad \mu(e) = 0,$$

则常记作

$$\mathcal{A} = 1/a + 0.9/b + 0.4/c + 0.2/d + 0/e.$$

这里右端不是分式求和；分母位置标记元素，分子位置标记隶属程度。

### 4-3 习题

**习题 4.15** (特征函数性质). 证明对所有  $x \in E$ :

- (a)  $\psi_A(x) \leq \psi_B(x)$  当且仅当  $A \subseteq B$ ;
- (b)  $\psi_{A \cap B}(x) = \min\{\psi_A(x), \psi_B(x)\}$ ;
- (c)  $\psi_{A \cup B}(x) = \max\{\psi_A(x), \psi_B(x)\}$ ;
- (d)  $\psi_{A-B}(x) = \psi_A(x) - \psi_{A \cap B}(x)$ 。

**解答:**

- (a) 若  $A \subseteq B$ , 则  $x \in A$  时必有  $x \in B$ , 所以不可能出现  $\psi_A(x) = 1$  而  $\psi_B(x) = 0$ 。反过来, 若对所有  $x$  有  $\psi_A(x) \leq \psi_B(x)$ , 任取  $x \in A$ , 则  $\psi_A(x) = 1$ , 所以  $\psi_B(x) = 1$ , 即  $x \in B$ 。
- (b) 两边只需检查四种情况:  $x$  是否属于  $A$ 、是否属于  $B$ 。只有同时属于时两边为 1, 其余情况为 0。
- (c) 同理, 至少属于一个集合时两边为 1, 两个都不属于时为 0。
- (d) 若  $x \in A - B$ , 右边为  $1 - 0 = 1$ ; 若  $x \notin A$ , 右边为  $0 - 0 = 0$ ; 若  $x \in A \cap B$ , 右边为  $1 - 1 = 0$ 。

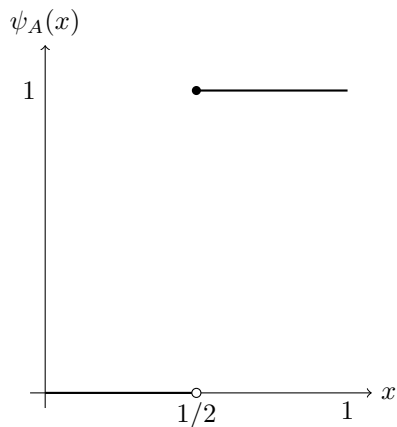
□

**习题 4.16** (区间的特征函数). 设  $E = [0, 1]$ ,  $A = [1/2, 1]$ 。画出  $\psi_A$  的图。

**解答:** 特征函数为

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1/2, \\ 1, & 1/2 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

它在  $x = 1/2$  处从 0 跳到 1。

FIGURE 4.2:  $A = [1/2, 1]$  的特征函数

□

**习题 4.17** (成员表). 设

$$S = (A \cap B) \cup (\sim A \cap C) \cup (B \cap C),$$

其中  $A, B, C$  是全集  $E$  的子集。对  $\psi_A(x)$ 、 $\psi_B(x)$  和  $\psi_C(x)$  的所有可能组合, 求  $\psi_S(x)$  的值, 并构成成员表。

**解答:** 令  $a = \psi_A(x)$ ,  $b = \psi_B(x)$ ,  $c = \psi_C(x)$ 。则

$$\psi_S(x) = \max\{\min(a, b), \min(1 - a, c), \min(b, c)\}.$$

成员表为

| $a$ | $b$ | $c$ | $\psi_S(x)$ |
|-----|-----|-----|-------------|
| 0   | 0   | 0   | 0           |
| 0   | 0   | 1   | 1           |
| 0   | 1   | 0   | 0           |
| 0   | 1   | 1   | 1           |
| 1   | 0   | 0   | 0           |
| 1   | 0   | 1   | 0           |
| 1   | 1   | 0   | 1           |
| 1   | 1   | 1   | 1           |

□

**习题 4.18** (模糊集合运算律). 设  $A, B$  是论域  $U$  上的模糊子集, 定义

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}, \quad \mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}.$$

证明模糊集的并和交满足幂等律、交换律、结合律、吸收律、分配律、德摩根律等。

**解答：** 这些律逐点化为  $[0, 1]$  中  $\max$  与  $\min$  的恒等式。例如

$$\max\{u, u\} = u, \quad \min\{u, u\} = u$$

给出幂等律；

$$\max\{u, v\} = \max\{v, u\}, \quad \min\{u, v\} = \min\{v, u\}$$

给出交换律；结合律来自  $\max$  和  $\min$  的结合性。吸收律为

$$\max\{u, \min(u, v)\} = u, \quad \min\{u, \max(u, v)\} = u.$$

分配律为

$$\min\{u, \max(v, w)\} = \max\{\min(u, v), \min(u, w)\},$$

以及对偶式。若补集定义为  $\mu_{\sim A}(x) = 1 - \mu_A(x)$ ，德摩根律化为

$$1 - \max(u, v) = \min(1 - u, 1 - v),$$

$$1 - \min(u, v) = \max(1 - u, 1 - v).$$

逐点成立即推出相应的模糊集合运算律成立。  $\square$

## 4.5 基数的概念

有限集合的大小可以数出来。无限集合不能简单数完，但仍然可以比较：若两个集合之间存在双射，就认为它们有同样多的元素。这就是等势思想。

**定义 4.18** (后继集与自然数). 给定集合  $A$ ，定义它的后继集为

$$A^+ = A \cup \{A\}.$$

从  $\emptyset$  出发，令  $0 = \emptyset$ ， $1 = 0^+ = \{\emptyset\}$ ， $2 = 1^+ = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ，依次得到自然数集合。

Peano 公理可概括为： $0 \in \mathbb{N}$ ；若  $n \in \mathbb{N}$ ，则  $n^+ \in \mathbb{N}$ ；并且  $\mathbb{N}$  是满足前两条的最小集合。这个构造强调的是：自然数可以从集合和后继操作中抽象出来。

**定义 4.19** (一一对应与等势). 若集合  $A$  与  $B$  之间存在双射，则称  $A$  与  $B$  等势，记作  $A \sim B$ 。

**例 4.9** (自然数与偶数等势). 令  $M = \{0, 2, 4, \dots, 2n, \dots\}$ 。函数

$$f: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad f(n) = 2n$$

是双射，因此  $\mathbb{N} \sim M$ 。

**例 4.10** (实数轴与开区间等势). 函数

$$f: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1), \quad f(x) = \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}$$

是双射, 因此  $\mathbb{R} \sim (0, 1)$ 。

**定理 4.20** (等势是等价关系). 在任意集合族上, 等势关系  $\sim$  是等价关系。

**证明.** 自反性由恒等函数  $I_A: A \rightarrow A$  给出。若  $A \sim B$ , 存在双射  $f: A \rightarrow B$ , 则  $f^{-1}: B \rightarrow A$  是双射, 故  $B \sim A$ 。若  $A \sim B$  且  $B \sim C$ , 取双射  $f: A \rightarrow B$  与  $g: B \rightarrow C$ , 则  $g \circ f: A \rightarrow C$  是双射, 故  $A \sim C$ 。

**定义 4.21** (有限、无限与基数). 若存在从  $\{0, 1, \dots, n-1\}$  到  $A$  的双射, 则称  $A$  是有限集; 否则称  $A$  是无限集。所有与  $A$  等势的集合所组成的类刻画了  $A$  的基数, 记作  $K[A]$ 。

**定理 4.22** (自然数集无限). 自然数集合  $\mathbb{N}$  是无限集。

**证明.** 任取  $n$  和任意函数  $f: \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{N}$ 。令

$$k = 1 + \max\{f(0), f(1), \dots, f(n-1)\}.$$

则  $k \in \mathbb{N}$ , 但  $k$  不在  $f$  的值域中, 所以  $f$  不可能是满射, 更不可能是双射。因此没有有限初段与  $\mathbb{N}$  等势。

**例 4.11** (闭区间与开区间等势). 令

$$A = \left\{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\} \subseteq [0, 1].$$

定义  $f: [0, 1] \rightarrow (0, 1)$  为

$$f(0) = \frac{1}{2}, \quad f(1) = \frac{1}{3}, \quad f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+2} \quad (n \geq 2),$$

并令  $f(x) = x$  对  $x \in [0, 1] - A$  成立。这个函数只把可数多个特殊点向内平移, 其余点固定, 因此是双射。

#### 4-4 习题

**习题 4.19** (构造双射). 对下述每组集合  $A$  和  $B$ , 构造一个从  $A$  到  $B$  的双射函数, 说明  $A$  和  $B$  具有相同的势。

- (a)  $A = (0, 1)$ ,  $B = (0, 2)$ ;
- (b)  $A = \mathbb{N}$ ,  $B = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ;
- (c)  $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ,  $B = \mathbb{N}$ ;
- (d)  $A = \mathbb{R}$ ,  $B = (0, \infty)$ ;

(e)  $A = [0, 1)$ ,  $B = (1/4, 1/2]$ 。

**解答:**

(a)  $f(x) = 2x$ 。

(b) Cantor 配对函数

$$\pi(m, n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m$$

是  $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  的双射, 所以取  $f = \pi^{-1}$ 。

(c) 先用

$$\eta(k) = \begin{cases} 2k, & k \geq 0, \\ -2k-1, & k < 0 \end{cases}$$

给出  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$  的双射, 再用  $\pi(\eta(m), \eta(n))$  得到  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$  的双射。

(d)  $f(x) = e^x$ 。

(e)  $f(x) = 1/2 - x/4$ 。当  $x \in [0, 1)$  时,  $f(x) \in (1/4, 1/2]$ , 且该函数严格单调, 满到目标区间。

□

**习题 4.20** (半开区间与闭区间). 证明  $(0, 1)$  与  $[0, 1)$  等势,  $[0, 1)$  与  $[0, 1]$  等势。

**解答:**  $(0, 1)$  与  $[0, 1)$  等势可用平移可数点的方法。定义  $f: (0, 1) \rightarrow [0, 1)$ :

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n-1} \quad (n \geq 2),$$

其中  $f(1/2) = 1$  不在  $[0, 1)$ , 所以把链改写为

$$f(1/2) = 0, \quad f(1/(n+1)) = 1/n \quad (n \geq 2),$$

其他点固定。这个函数把  $(0, 1)$  中的可数点列移出一个位置, 得到 0, 并保持双射。

$[0, 1)$  与  $[0, 1]$  等势同理。令

$$g(0) = 1, \quad g(1/n) = 1/(n-1) \quad (n \geq 2),$$

其他点固定, 即得到  $[0, 1) \rightarrow [0, 1]$  的双射。

□

**习题 4.21** (不交并保持等势). 若  $X_1 \sim X_2, Y_1 \sim Y_2$ , 且  $X_1 \cap Y_1 = X_2 \cap Y_2 = \emptyset$ , 证明

$$X_1 \cup Y_1 \sim X_2 \cup Y_2.$$

**解答:** 取双射  $f: X_1 \rightarrow X_2$  和  $g: Y_1 \rightarrow Y_2$ 。定义

$$h(z) = \begin{cases} f(z), & z \in X_1, \\ g(z), & z \in Y_1. \end{cases}$$

由于两边都是不交并,  $h$  定义良好, 并且显然是从  $X_1 \cup Y_1$  到  $X_2 \cup Y_2$  的双射。□

**习题 4.22** (笛卡尔积保持等势). 若  $A \sim C$  且  $B \sim D$ , 证明

$$A \times B \sim C \times D.$$

**解答:** 取双射  $f: A \rightarrow C$  和  $g: B \rightarrow D$ 。定义

$$h: A \times B \rightarrow C \times D, \quad h(a, b) = (f(a), g(b)).$$

若  $h(a_1, b_1) = h(a_2, b_2)$ , 则  $f(a_1) = f(a_2)$  且  $g(b_1) = g(b_2)$ , 由入射性得  $(a_1, b_1) = (a_2, b_2)$ 。任取  $(c, d) \in C \times D$ , 由满射性取  $a, b$  使  $f(a) = c, g(b) = d$ , 则  $h(a, b) = (c, d)$ 。故  $h$  是双射。□

## 4.6 可数集与不可数集

自然数集是最小的无限尺度。能与自然数集一一对应的集合称为可数集; 不能这样排列的无限集则是不可数集。这个区分是无限集合理论的第一道分水岭。

**定义 4.23** (可数与至多可数). 与自然数集合  $\mathbb{N}$  等势的集合称为可数集, 其基数记为  $\aleph_0$ 。有限集和可数集统称为至多可数集。

**定理 4.24** (可数集的排列刻画). 集合  $A$  可数, 当且仅当它可以排列为

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}.$$

**证明.** 若  $A$  能排成上述形式, 则  $n \mapsto a_n$  给出  $\mathbb{N}$  与  $A$  的双射。反之, 若  $A$  可数, 存在双射  $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ , 令  $a_n = f(n)$  即得这种排列。

**定理 4.25** (无限集含有可数子集). 任一无限集都含有可数子集。

**证明.** 从无限集  $A$  中取一个元素  $a_1$ 。由于  $A - \{a_1\}$  仍非空, 再取  $a_2$ 。继续下去, 得到互异元素列  $a_1, a_2, \dots$ , 它组成  $A$  的可数子集。

**定理 4.26** (无限集与某个真子集等势). 任一无限集必与它的某个真子集等势。

**证明.** 设  $M$  无限。由定义 4.25, 取可数子集

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} \subseteq M.$$

定义  $f: M \rightarrow M - \{a_1\}$ :

$$f(a_n) = a_{n+1} \quad (n \geq 1), \quad f(b) = b \quad (b \in M - A).$$

这是从  $M$  到真子集  $M - \{a_1\}$  的双射。



**定理 4.27** (可数集的无限子集). 可数集的任何无限子集仍是可数集。

**证明.** 把可数集  $A$  排成  $a_1, a_2, \dots$ 。若  $B \subseteq A$  是无限子集, 从序列中删去不属于  $B$  的项, 剩余项仍可按出现顺序排列为一个无限序列, 且恰好列出  $B$  的所有元素。

**定理 4.28** (可数并仍可数). 可数个可数集的并仍是至多可数集。若这些集合两两不交且均非空可数, 则并集可数。

**证明.** 设

$$S_i = \{a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \dots\} \quad (i = 1, 2, \dots).$$

按  $i + j$  从小到大的斜线顺序排列  $a_{ij}$ , 并跳过已经出现过的元素, 就得到并集的一个序列排列。因此并集至多可数; 在两两不交且无限非空时, 该排列给出可数性。

**定理 4.29** ( $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  可数). 集合  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  是可数集。

**证明.** *Cantor* 配对函数

$$\pi(m, n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m$$

给出  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  到  $\mathbb{N}$  的双射。因此  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  可数。

**定理 4.30** (有理数可数). 全体有理数  $\mathbb{Q}$  构成的集合是可数集。

**证明.** 正有理数可写作既约分数  $m/n$ , 其中  $m, n \in \mathbb{N}$  且  $n \neq 0$ 。既约分数集合是  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  的子集, 故至多可数; 它又无限, 所以可数。负有理数与正有理数等势, 再加上单点  $\{0\}$ , 由可数并仍可数可知  $\mathbb{Q}$  可数。

**定理 4.31** (实数不可数). 全体实数构成的集合  $\mathbb{R}$  是不可数集。

**证明.** 只需证明  $(0, 1)$  不可数。反设  $(0, 1)$  可数, 把其中元素列为

$$s_1, s_2, s_3, \dots$$

将每个  $s_i$  写成十进制小数

$$s_i = 0.a_{i1}a_{i2}a_{i3}\cdots,$$

并约定不用以无限多个 9 结尾的表示。构造

$$r = 0.b_1b_2b_3\cdots, \quad b_j = \begin{cases} 1, & a_{jj} \neq 1, \\ 2, & a_{jj} = 1. \end{cases}$$

则  $r \in (0, 1)$ , 但  $r$  与  $s_j$  的第  $j$  位小数不同, 所以  $r \neq s_j$  对所有  $j$  成立。这与序列列尽  $(0, 1)$  矛盾。因此  $(0, 1)$  不可数, 进而  $\mathbb{R}$  不可数。

教材把  $(0, 1)$  的基数记为  $\aleph$ , 现代也常记为  $\mathfrak{c}$ , 称为连续统的势。

## 4-5 习题

**习题 4.23** (判断集合的势). 判断下列集合  $A$  的势。

- (a)  $A = \{\langle p, q \rangle \mid p, q \text{ 都是整数}\};$
- (b)  $A = \{\langle p, q \rangle \mid p, q \text{ 都是有理数}\};$
- (c)  $A$  是由所有半径为 1、圆心在  $x$  轴上的圆周所组成的集合;
- (d)  $A$  是实数轴上一族两两不相交的有限开区间组成的集合。

**解答:**

- (a)  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  可数, 所以  $K[A] = \aleph_0$ 。
- (b)  $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$  可数, 所以  $K[A] = \aleph_0$ 。
- (c) 每个圆周由其圆心横坐标  $t \in \mathbb{R}$  唯一确定, 故此集合与  $\mathbb{R}$  等势, 基数为连续统势  $\aleph$ 。
- (d) 每个非空开区间含有一个有理数; 若这些区间两两不相交, 可给每个区间选取其中一个有理数, 并且不同区间选到不同有理数。因此这族区间至多可数。若它无限, 则基数为  $\aleph_0$ ; 若有限, 则为相应有限基数。

□

**习题 4.24** (删去可数子集). 如果  $A$  是不可数无穷集,  $B$  是  $A$  的可数子集, 证明

$$(A - B) \sim A.$$

**解答:** 显然  $A - B \subseteq A$ , 所以有入射  $A - B \rightarrow A$ 。另一方面,  $A - B$  仍不可数, 否则  $A = (A - B) \cup B$  将是可数并, 从而至多可数, 矛盾。于是  $A - B$  含有可数子集  $C = \{c_1, c_2, \dots\}$ 。把  $B$  排为  $\{b_1, b_2, \dots\}$ , 定义从  $A$  到  $A - B$  的入射: 把  $b_i$  送到  $c_{2i-1}$ , 把  $c_i$  送到  $c_{2i}$ , 其余元素固定。由 Cantor-Schroder-Bernstein 定理可得  $(A - B) \sim A$ 。□

**习题 4.25** (并上可数集). 如果  $A$  是任意无限集,  $M$  是一个可数集, 证明

$$(A \cup M) \sim A.$$

**解答:** 若  $A$  可数, 则  $A \cup M$  是可数并, 仍可数, 故与  $A$  等势。若  $A$  不可数, 则  $M - (A \cap M)$  是  $A \cup M$  中额外加入的至多可数部分。由习题 4.24 的同样移位方法, 可把这部分吸收到  $A$  的一个可数子集中, 得到  $A \cup M \sim A$ 。□

**习题 4.26** (两个可数集的积). 如果  $A_1$  和  $A_2$  都是可数的, 证明  $A_1 \times A_2$  也是可数的。

**解答:** 取双射  $f_i : \mathbb{N} \rightarrow A_i$ 。定义

$$F : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow A_1 \times A_2, \quad F(m, n) = (f_1(m), f_2(n)).$$

这是双射。又  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  可数, 故  $A_1 \times A_2$  可数。□

**习题 4.27** (有限集与可数集的积). 证明有限集  $A$  和可数集  $B$  的笛卡尔积  $A \times B$  是至多可数集; 若  $A$  非空且  $B$  可数无限, 则  $A \times B$  可数。

**解答:** 若  $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ , 则

$$A \times B = \bigcup_{i=1}^n (\{a_i\} \times B).$$

每个  $\{a_i\} \times B$  与  $B$  等势, 故可数。有限个可数集的并至多可数; 当  $A$  非空且  $B$  无限可数时, 积集中含有一个与  $B$  等势的子集, 所以它可数。□

**习题 4.28** (无理数集的势). 令  $S = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$  为无理数集。证明  $K[S] = \aleph_0$ 。

**解答:** 因为  $S \subseteq \mathbb{R}$ , 所以  $K[S] \leq K[\mathbb{R}] = \aleph_0$ 。若  $S$  至多可数, 则

$$\mathbb{R} = S \cup \mathbb{Q}$$

是至多可数集, 与定义 4.31 矛盾。因此  $S$  不可数。更具体地, 由习题 4.24, 从不可数集  $\mathbb{R}$  中删去可数集  $\mathbb{Q}$  后仍与  $\mathbb{R}$  等势, 故  $K[S] = \aleph_0$ 。□

**习题 4.29** (连续统势与可数势的并). 令  $K[A] = \aleph$ ,  $K[B] = \aleph$ ,  $K[D] = \aleph_0$ , 且  $A, B, D$  两两不相交。证明:

(a)  $K[A \cup B] = \aleph$ ;

(b)  $K[A \cup D] = \aleph_0$ 。

**解答:**

(a) 由于  $A \subseteq A \cup B$ , 有  $\aleph \leq K[A \cup B]$ 。另一方面,  $A \cup B$  与两个实数区间的不交并等势, 例如  $(0, 1) \cup (1, 2)$ , 后者与  $\mathbb{R}$  等势, 所以  $K[A \cup B] \leq \aleph$ 。由 Cantor-Schroder-Bernstein 定理得  $K[A \cup B] = \aleph$ 。

(b) 可数集并入连续统势集合不改变基数, 由习题 4.25 得  $A \cup D \sim A$ , 故  $K[A \cup D] = \aleph_0$ 。

□

## 4.7 基数的比较

证明两个集合等势往往要直接构造双射; 这有时很难。更灵活的方法是分别构造两个方向的入射, 然后用 Cantor-Schroder-Bernstein 定理得到等势。

**定义 4.32** (基数不大于与小于). 若存在从  $A$  到  $B$  的入射, 则称  $A$  的基数不大于  $B$  的基数, 记作

$$K[A] \leq K[B].$$

若  $K[A] \leq K[B]$  且  $A$  与  $B$  不等势, 则称  $A$  的基数小于  $B$  的基数, 记作  $K[A] < K[B]$ 。

**定理 4.33** (Zermelo 三分性). 对任意集合  $A, B$ , 以下三种关系恰有一种成立:

$$K[A] < K[B], \quad K[B] < K[A], \quad K[A] = K[B].$$

**定理 4.34** (Cantor-Schroder-Bernstein 定理). 设  $A, B$  是集合. 若  $K[A] \leq K[B]$  且  $K[B] \leq K[A]$ , 则  $K[A] = K[B]$ .

**例 4.12** (用 Cantor-Schroder-Bernstein 定理比较区间). 包含映射  $(0, 1) \rightarrow [0, 1]$  是入射; 函数

$$g: [0, 1] \rightarrow (0, 1), \quad g(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{4}$$

也是入射. 因此由 定义 4.34 得  $[0, 1] \sim (0, 1)$ .

**定理 4.35** (有限、可数与连续统). 若  $A$  是有限集合, 则

$$K[A] < \aleph_0 < \aleph.$$

**证明.** 若  $K[A] = n$ , 则  $A \sim \{0, 1, \dots, n-1\}$ , 后者可嵌入  $\mathbb{N}$ , 所以  $K[A] \leq \aleph_0$ . 有限集不可能与  $\mathbb{N}$  等势, 故  $K[A] < \aleph_0$ . 又  $\mathbb{N}$  可嵌入  $[0, 1]$ , 例如  $n \mapsto 1/(n+1)$ , 而 定义 4.31 说明  $[0, 1]$  不可数, 故  $\aleph_0 < \aleph$ .

**定理 4.36** (无限集至少可数). 如果  $A$  是无限集, 则

$$\aleph_0 \leq K[A].$$

**证明.** 由 定义 4.25,  $A$  含有可数子集  $A'$ . 包含映射  $A' \rightarrow A$  是入射, 所以  $\aleph_0 = K[A'] \leq K[A]$ .

是否存在严格介于  $\aleph_0$  与连续统势  $\aleph$  之间的基数, 是著名的连续统假设所关心的问题.

**定理 4.37** (Cantor 定理). 设  $M$  是集合, 则

$$K[M] < K[\mathcal{P}(M)].$$

**证明.** 先定义  $i: M \rightarrow \mathcal{P}(M)$ ,  $i(a) = \{a\}$ . 这是入射, 所以  $K[M] \leq K[\mathcal{P}(M)]$ . 下面证明不存在从  $M$  到  $\mathcal{P}(M)$  的满射. 反设  $\varphi: M \rightarrow \mathcal{P}(M)$  是满射. 令

$$S = \{x \in M \mid x \notin \varphi(x)\}.$$

因为  $S \subseteq M$ , 由满射性, 存在  $b \in M$  使  $\varphi(b) = S$ . 若  $b \in S$ , 按  $S$  的定义应有  $b \notin \varphi(b) = S$ , 矛盾; 若  $b \notin S$ , 按  $S$  的定义又有  $b \in \varphi(b) = S$ , 矛盾. 因此不存在这样的满射, 故  $K[M] \neq K[\mathcal{P}(M)]$ . 结合前面的入射, 得  $K[M] < K[\mathcal{P}(M)]$ .

## 4-6 习题

**习题 4.30** (用 Cantor-Schroder-Bernstein 证明区间等势). 用 定义 4.34 证明  $[0, 1]$ 、 $(0, 1)$ 、 $[0, 1)$ 、 $(0, 1]$  这四个区间两两等势。

**解答:** 只需证明它们都与  $(0, 1)$  等势。包含映射  $(0, 1) \rightarrow [0, 1]$  是入射, 而  $x \mapsto x/2 + 1/4$  给出  $[0, 1] \rightarrow (0, 1)$  的入射, 所以  $[0, 1] \sim (0, 1)$ 。同理,  $(0, 1) \subseteq [0, 1)$ , 而  $x \mapsto x/2 + 1/4$  给出  $[0, 1) \rightarrow (0, 1)$  的入射, 故  $[0, 1) \sim (0, 1)$ 。对  $(0, 1]$  也一样: 包含  $(0, 1) \rightarrow (0, 1]$  与入射  $x \mapsto x/2 + 1/4$  共同给出等势。□

**习题 4.31** (满射给出反向基数不等式). 证明: 若从  $A$  到  $B$  存在一个满射, 则

$$K[B] \leq K[A].$$

**解答:** 设  $f: A \rightarrow B$  是满射。对每个  $b \in B$ , 从非空集合  $f^{-1}(\{b\})$  中选取一个代表元  $a_b$ 。定义

$$g: B \rightarrow A, \quad g(b) = a_b.$$

若  $b_1 \neq b_2$ , 则  $a_{b_1}$  与  $a_{b_2}$  不可能相同, 否则同一个元素在函数  $f$  下会有两个不同的值。因此  $g$  是入射, 故  $K[B] \leq K[A]$ 。□

**习题 4.32** (自然数幂集的基数). 设  $\mathbb{N}$  为自然数集。证明

$$K[\mathcal{P}(\mathbb{N})] = \aleph.$$

**解答:** 每个子集  $A \subseteq \mathbb{N}$  对应一个 0-1 序列

$$(\psi_A(0), \psi_A(1), \psi_A(2), \dots).$$

因此  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$  与全体二进制序列  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  等势。把二进制序列  $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots)$  映到三进制小数

$$0.(2\varepsilon_1)(2\varepsilon_2)(2\varepsilon_3)\cdots_3$$

得到到 Cantor 集的双射, 而 Cantor 集的基数为连续统势  $\aleph$ 。因此  $K[\mathcal{P}(\mathbb{N})] = \aleph$ 。也可由 Cantor 对角线思想理解为  $2^{\aleph_0}$ 。□

**习题 4.33** (有限次笛卡尔积). 证明对任意固定正整数  $n$ ,

$$K[\mathbb{N}^n] = \aleph_0.$$

**解答:** 对  $n = 1$  显然成立。若  $\mathbb{N}^n$  可数, 则

$$\mathbb{N}^{n+1} = \mathbb{N}^n \times \mathbb{N}$$

是两个可数集的笛卡尔积, 因此可数。由归纳法, 对每个固定正整数  $n$ ,  $\mathbb{N}^n$  可数, 基数为  $\aleph_0$ 。□

**习题 4.34** (基数加法与乘法的单调性). 设  $A, B, D$  都是集合, 且  $A \cap B = \emptyset$ ,  $K[A] = a$ ,  $K[B] = b$ ,  $K[D] = d$ 。定义

$$a + b = K[A \cup B], \quad ad = K[A \times D].$$

证明:

(a)  $a + 0 = a$ ;

(b) 如果  $a \leq b$ , 则  $a + d \leq b + d$ ;

(c) 如果  $a \leq b$ , 则  $ad \leq bd$ 。

**解答:**

(a) 0 是空集的基数, 且  $A \cup \emptyset = A$ , 所以  $a + 0 = K[A] = a$ 。

(b)  $a \leq b$  表示存在入射  $f: A \rightarrow B$ 。把表示  $d$  的集合  $D$  取成与  $A, B$  都不交。  
定义

$$h: A \cup D \rightarrow B \cup D, \quad h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ x, & x \in D. \end{cases}$$

这是入射, 所以  $a + d \leq b + d$ 。

(c) 仍取入射  $f: A \rightarrow B$ 。定义

$$H: A \times D \rightarrow B \times D, \quad H(a_0, d_0) = (f(a_0), d_0).$$

若  $H(a_1, d_1) = H(a_2, d_2)$ , 则  $d_1 = d_2$  且  $f(a_1) = f(a_2)$ , 由  $f$  入射得  $a_1 = a_2$ 。故  $H$  入射, 因而  $ad \leq bd$ 。

□

Part III

# 代数结构





# 5

## 代数结构

### 5.1 本章导论

前面几章中，集合给出了对象的范围，关系刻划了对象之间的配对，函数则把一个对象送到另一个对象。本章进入代数结构。这里的基本问题可以说得很朴素：如果我们在一个集合上规定一种或几种运算，那么这些运算会产生怎样的结构？

最简单的例子是整数上的加法。我们不仅知道两个整数相加仍是整数，还知道加法可交换、可结合，有零元，每个整数都有相反数。正是这些性质，而不是整数的具体写法，使得许多代数推理可以成立。抽象代数的第一步，就是把这些性质从熟悉的数系中分离出来。

本章的学习线索是：

运算与代数系统  $\rightarrow$  封闭性、结合律、幺元、逆元  $\rightarrow$  半群与独异点  
 $\rightarrow$  群、子群、阿贝尔群、循环群  $\rightarrow$  置换群与伯恩赛德定理  
 $\rightarrow$  陪集与拉格朗日定理  $\rightarrow$  同态、同构、同余  $\rightarrow$  环、整环与域。

前半章围绕一个二元运算展开，后半章逐渐加入更多结构：群中的陪集说明子群如何分割整个群；同态说明不同代数系统之间如何保持运算；环与域则把加法和乘法放在同一个系统中。

### 5.2 代数系统的引入

代数系统从一个集合和若干运算开始。集合给出元素，运算给出元素之间的组合方式。关键不只是“能算”，而是运算结果是否仍留在同一个集合内；如果结果跑出集合，许多反复运算就无法进行。

**定义 5.1** ( $n$  元运算与封闭性). 设  $A, B$  是集合。一个从  $A^n$  到  $B$  的映射称为集合  $A$  上的一个  $n$  元运算。如果  $B \subseteq A$ ，则称该运算在  $A$  上封闭。

一元运算接受一个输入，二元运算接受两个输入。通常的加法、乘法、最大值、最小值都是二元运算；取相反数、取补集是一元运算。

**定义 5.2** (代数系统). 一个非空集合  $A$  连同若干个定义在该集合上的运算  $f_1, f_2, \dots, f_k$  所组成的系统称为代数系统, 记作

$$\langle A, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle.$$

**例 5.1** (熟悉的代数系统). 整数集关于普通加法构成代数系统  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ ; 实数集关于加法和乘法构成代数系统  $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ ; 一个集合  $S$  的幂集关于并、交和补构成代数系统  $\langle \mathcal{P}(S), \cup, \cap, ^c \rangle$ 。这些例子表明, 同一个集合可以配上不同的运算, 同一类运算也可以放在不同集合上研究。

### 5-1 习题

**习题 5.1** (封闭性判断). 设  $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ 。判断下面定义的二元运算关于集合  $A$  是否封闭。

(a)  $x * y = \max(x, y)$ 。

(b)  $x * y = \min(x, y)$ 。

(c)  $x * y = \gcd(x, y)$ 。

(d)  $x * y = \text{lcm}(x, y)$ 。

(e)  $x * y$  等于满足  $x \leq p \leq y$  的质数  $p$  的个数。

**解答:** (a)、(b)、(c) 封闭, 因为最大值、最小值和最大公因数仍在  $A$  中。(d) 不封闭, 例如  $\text{lcm}(6, 10) = 30 \notin A$ 。(e) 若只在  $x \leq y$  时定义, 则结果至多为 4, 且可能为 0; 由于  $0 \notin A$ , 例如  $8 * 10 = 0$ , 所以不封闭。□

**习题 5.2** (常见集合上的运算). 判断下列集合关于运算  $+$ 、 $-$ 、 $|x - y|$ 、 $\max$ 、 $\min$ 、 $|x|$  是否封闭:  $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{N}$ 、 $\{x \mid 0 \leq x \leq 10\}$ 、 $\{x \mid -10 \leq x \leq 10\}$ 、 $\{2x \mid x \in \mathbb{Z}\}$ 。

**解答:** 在  $\mathbb{Z}$  上, 除一元运算  $|x|$  外, 列出的二元运算均封闭;  $|x|$  也封闭。在  $\mathbb{N}$  上,  $+$ 、 $|x - y|$ 、 $\max$ 、 $\min$ 、 $|x|$  封闭,  $-$  不封闭。在  $[0, 10]$  上,  $\max$ 、 $\min$ 、 $|x|$  封闭,  $+$ 、 $-$ 、 $|x - y|$  不一定封闭。在  $[-10, 10]$  上,  $\max$ 、 $\min$ 、 $|x|$  封闭,  $+$ 、 $-$ 、 $|x - y|$  不一定封闭。在偶整数集上,  $+$ 、 $-$ 、 $|x - y|$ 、 $\max$ 、 $\min$ 、 $|x|$  均封闭。□

**习题 5.3** (代数系统举例). 列举若干熟悉的代数系统。

**解答:** 例如  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 、 $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ 、 $\langle \mathcal{P}(S), \cup, \cap \rangle$ 、 $\langle \{0, 1\}, \oplus, \odot \rangle$ 、 $\langle S_n, \circ \rangle$  都是代数系统。□

### 5.3 运算及其性质

一旦运算固定下来, 最先考察的是它的基本性质。封闭性保证系统内部可以继续运算; 交换律说明输入顺序不重要; 结合律说明多个元素连乘时括号不重要; 幺元和零元刻划运算中的特殊元素; 逆元则刻划“抵消”的可能性。

**定义 5.3** (二元运算的封闭性). 设  $*$  是集合  $A$  上的二元运算。如果对任意  $x, y \in A$ , 都有  $x * y \in A$ , 则称  $*$  在  $A$  上封闭。

**定义 5.4** (交换律). 设  $*$  是集合  $A$  上的二元运算。如果对任意  $x, y \in A$ , 都有

$$x * y = y * x,$$

则称运算  $*$  是可交换的。

**定义 5.5** (结合律). 设  $*$  是集合  $A$  上的二元运算。如果对任意  $x, y, z \in A$ , 都有

$$(x * y) * z = x * (y * z),$$

则称运算  $*$  是可结合的。

**定义 5.6** (分配律). 设  $*, \triangle$  是集合  $A$  上的两个二元运算。如果对任意  $x, y, z \in A$ , 都有

$$x * (y \triangle z) = (x * y) \triangle (x * z), \quad (y \triangle z) * x = (y * x) \triangle (z * x),$$

则称  $*$  对  $\triangle$  是可分配的。

**定义 5.7** (吸收律). 设  $*, \triangle$  是集合  $A$  上的两个可交换二元运算。如果对任意  $x, y \in A$ , 都有

$$x * (x \triangle y) = x, \quad x \triangle (x * y) = x,$$

则称  $*$  与  $\triangle$  满足吸收律。

**定义 5.8** (等幂律). 设  $*$  是集合  $A$  上的二元运算。如果对任意  $x \in A$ , 都有

$$x * x = x,$$

则称运算  $*$  是等幂的。

**定义 5.9** (么元). 设  $*$  是集合  $A$  上的二元运算。若存在  $e_l \in A$ , 使得对任意  $x \in A$  都有  $e_l * x = x$ , 则称  $e_l$  为左么元。若存在  $e_r \in A$ , 使得对任意  $x \in A$  都有  $x * e_r = x$ , 则称  $e_r$  为右么元。既是左么元又是右么元的元素称为么元, 通常记为  $e_o$ 。

**定理 5.10** (么元唯一性). 若集合  $A$  中关于二元运算  $*$  存在左么元  $e_l$  和右么元  $e_r$ , 则  $e_l = e_r$ 。因此么元若存在, 则唯一。

**证明.** 由左么元定义,  $e_l * e_r = e_r$ ; 由右么元定义,  $e_l * e_r = e_l$ 。故  $e_l = e_r$ 。

**定义 5.11** (零元). 设  $*$  是集合  $A$  上的二元运算。若存在  $\theta_l \in A$ , 使得对任意  $x \in A$  都有  $\theta_l * x = \theta_l$ , 则称  $\theta_l$  为左零元。若存在  $\theta_r \in A$ , 使得对任意  $x \in A$  都有  $x * \theta_r = \theta_r$ , 则称  $\theta_r$  为右零元。既是左零元又是右零元的元素称为零元, 通常记为  $\theta$ 。

**定理 5.12** (零元唯一性). 若集合  $A$  中关于二元运算  $*$  存在左零元  $\theta_l$  和右零元  $\theta_r$ , 则  $\theta_l = \theta_r$ 。因此零元若存在, 则唯一。

**证明.** 由左零元定义,  $\theta_l * \theta_r = \theta_l$ ; 由右零元定义,  $\theta_l * \theta_r = \theta_r$ . 故  $\theta_l = \theta_r$ .

**定理 5.13** (么元与零元不同). 设  $\langle A, * \rangle$  是代数系统, 且  $|A| > 1$ . 如果系统中同时存在么元  $e$  和零元  $\theta$ , 则  $e \neq \theta$ .

**证明.** 若  $e = \theta$ , 则对任意  $x \in A$ , 由么元性质得  $e * x = x$ , 由零元性质得  $\theta * x = \theta$ , 故  $x = e$ . 这说明  $A$  只有一个元素, 矛盾.

**定义 5.14** (逆元). 设  $\langle A, * \rangle$  是代数系统,  $e$  是么元. 若存在  $b \in A$  使得  $b * a = e$ , 则称  $b$  为  $a$  的左逆元. 若存在  $b \in A$  使得  $a * b = e$ , 则称  $b$  为  $a$  的右逆元. 既是左逆元又是右逆元的元素称为  $a$  的逆元, 记为  $a^{-1}$ .

**定理 5.15** (结合运算下左逆元成为逆元). 设  $\langle A, * \rangle$  中存在么元  $e$ , 运算  $*$  可结合, 且每个元素都有左逆元. 则任何元素的左逆元也是右逆元, 并且每个元素的逆元唯一.

**证明.** 设  $b * a = e$ , 且  $c * b = e$ . 则

$$b = b * e = b * (a * b) = (b * a) * b = e * b = b.$$

为了得到  $a * b = e$ , 注意

$$a * b = e * (a * b) = (c * b) * (a * b) = c * (b * a) * b = c * e * b = c * b = e.$$

故  $b$  也是  $a$  的右逆元. 若  $b$  与  $d$  都是  $a$  的逆元, 则

$$b = b * e = b * (a * d) = (b * a) * d = e * d = d,$$

所以逆元唯一.

## 5-2 习题

**习题 5.4** (实数运算性质). 在实数集  $\mathbb{R}$  上, 判断  $+$ 、 $-$ 、 $\max$ 、 $\min$ 、 $|x - y|$  是否具有可结合性、可交换性、么元和零元.

**解答:**  $+$  可结合、可交换, 有么元  $0$ , 无零元.  $-$  不可结合、不可交换, 无么元、无零元.  $\max$  可结合、可交换; 在  $\mathbb{R}$  上无么元和零元.  $\min$  可结合、可交换; 在  $\mathbb{R}$  上无么元和零元.  $|x - y|$  可交换, 但不可结合, 例如  $(3 * 2) * 1 = 0$  而  $3 * (2 * 1) = 2$ ; 无么元和零元.  $\square$

**习题 5.5** (有限运算表). 设  $A = \{a, b, c\}$ ,  $*$  是  $A$  上由运算表给出的二元运算. 分别讨论这些运算的交换性、等幂性、么元以及逆元.

**解答:** 判断方法如下: 运算表关于主对角线对称当且仅当运算可交换; 主对角线依次为  $a, b, c$  当且仅当运算等幂; 若某一行和表头完全相同, 则该行对应元素是左么元, 若某一列和表头完全相同, 则该行对应元素是右么元; 两者重合时得到么元. 若有么元  $e$ , 元素  $x$  的逆元在第  $x$  行和第  $x$  列中寻找能产生  $e$  的元素.  $\square$

**习题 5.6** (证明零元唯一性). 证明定义 5.12.

**解答：** 设  $\theta_l$  是左零元,  $\theta_r$  是右零元。由左零元性质得  $\theta_l * \theta_r = \theta_l$ ; 由右零元性质得  $\theta_l * \theta_r = \theta_r$ 。因此  $\theta_l = \theta_r$ 。□

**习题 5.7** (日常例子). 举日常生活的例子分别说明么元、零元和逆元。

**解答：** 在“余额加法”中, 加 0 元不改变余额, 0 是么元; 在“乘以折扣率”中, 折扣率 0 会把金额变为 0, 可看作零元; 在“向东走  $a$  米”与“向西走  $a$  米”的合成中, 后者是前者的逆操作。□

**习题 5.8** (幂运算不可分配). 在正整数集  $\mathbb{Z}_+$  上定义

$$a * b = a^b, \quad a \triangle b = ab.$$

证明  $*$  对  $\triangle$  不可分配。

**解答：** 取  $a = 2, b = 2, c = 3$ 。则

$$2 * (2 \triangle 3) = 2^6 = 64,$$

而

$$(2 * 2) \triangle (2 * 3) = 2^2 \cdot 2^3 = 4 \cdot 8 = 32.$$

二者不相等, 所以  $*$  对  $\triangle$  不可分配。□

## 5.4 半群

半群是把“封闭”和“结合”放在一起的结构。这个定义看似简单, 但它已经足以讨论幂、子结构和有限性带来的重复现象。

**定义 5.16** (广群). 设  $S$  是非空集合,  $*$  是  $S$  上的二元运算。如果  $*$  在  $S$  上封闭, 则代数系统  $\langle S, * \rangle$  称为广群。

**定义 5.17** (半群). 设  $S$  是非空集合,  $*$  是  $S$  上的二元运算。如果  $*$  在  $S$  上封闭且可结合, 则代数系统  $\langle S, * \rangle$  称为半群。

**定理 5.18** (子半群判定). 设  $\langle S, * \rangle$  是半群,  $B \subseteq S$  且  $B \neq \emptyset$ 。若  $*$  在  $B$  上封闭, 则  $\langle B, * \rangle$  也是半群, 称为  $\langle S, * \rangle$  的子半群。

**证明.** 封闭性由假设给出。结合律是从  $S$  继承下来的: 对任意  $x, y, z \in B \subseteq S$ , 有  $(x * y) * z = x * (y * z)$ 。因此  $\langle B, * \rangle$  是半群。

**定义 5.19** (独异点). 含有么元的半群称为独异点, 也称么半群。

**定理 5.20** (独异点中可逆元的乘积). 设  $\langle S, * \rangle$  是独异点。若  $a, b \in S$  均有逆元, 则  $a * b$  也有逆元, 且

$$(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}.$$

**证明.** 由结合律,

$$(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = e,$$

同理  $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = e$ .

**例 5.2** (模乘法半群). 令  $N_k = \{0, 1, \dots, k-1\}$ , 定义  $a *_k b$  为  $ab$  除以  $k$  的余数. 则  $\langle N_k, *_k \rangle$  是半群. 封闭性来自余数仍在  $N_k$  中; 结合律来自普通乘法结合律与模运算相容.

### 5-3 习题

**习题 5.9** (模乘法半群). 对于正整数  $k$ , 令  $N_k = \{0, 1, \dots, k-1\}$ , 定义  $a *_k b$  为  $ab$  除以  $k$  所得余数.

(a) 当  $k = 4$  时, 写出  $*_k$  的运算表.

(b) 对任意正整数  $k$ , 证明  $\langle N_k, *_k \rangle$  是半群.

**解答:** (a) 运算表为

| $*_4$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|---|---|
| 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1     | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2     | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3     | 0 | 3 | 2 | 1 |

(b) 对任意  $a, b \in N_k$ ,  $ab$  的余数仍在  $N_k$  中, 故封闭. 并且

$$(a *_k b) *_k c \equiv (ab)c \equiv a(bc) \equiv a *_k (b *_k c) \pmod{k},$$

两边同为  $0, \dots, k-1$  中的代表元, 因此相等.  $\square$

**习题 5.10** (插入固定元素的运算). 设  $\langle S, * \rangle$  是半群,  $a \in S$ . 在  $S$  上定义  $x \square y = x * a * y$ . 证明  $\square$  是可结合的.

**解答:** 对任意  $x, y, z \in S$ ,

$$(x \square y) \square z = (x * a * y) * a * z = x * a * y * a * z,$$

而

$$x \square (y \square z) = x * a * (y * a * z) = x * a * y * a * z.$$

由  $*$  的结合律, 两边相等.  $\square$

**习题 5.11** (实数上的新运算). 在  $\mathbb{R}$  上定义  $a * b = a + b + ab$ . 证明  $0$  是么元, 并讨论  $\langle \mathbb{R}, * \rangle$  是否为独异点.

**解答:** 有  $a * 0 = a + 0 + a0 = a$ ,  $0 * a = 0 + a + 0a = a$ , 故  $0$  是么元. 结合律可由

$$a * b = (a + 1)(b + 1) - 1$$

看出, 因为普通乘法可结合. 运算在  $\mathbb{R}$  上封闭, 所以  $\langle \mathbb{R}, * \rangle$  是独异点.  $\square$

**习题 5.12** (串连接独异点). 设  $X \neq \emptyset$ , 令  $S = t(X) = \bigcup_{n=0}^{\infty} X^n$ . 在  $S$  上定义连接运算  $\Delta$ : 若

$$\alpha = (x_1, \dots, x_p), \quad \beta = (y_1, \dots, y_q),$$

则

$$\alpha \Delta \beta = (x_1, \dots, x_p, y_1, \dots, y_q).$$

证明  $\langle S, \Delta \rangle$  是独异点。

**解答:** 连接后仍是有限串, 故封闭。串连接显然可结合。空串  $\epsilon \in X^0$  满足  $\epsilon \Delta \alpha = \alpha \Delta \epsilon = \alpha$ , 所以  $\epsilon$  是幺元。因此  $\langle S, \Delta \rangle$  是独异点。  $\square$

**习题 5.13** (矩形带型恒等式). 设  $\langle A, * \rangle$  是半群, 并满足对任意  $a, b \in A$  都有  $a * b * a = a_0$ . 证明:

$$(a) \quad a * a = a_0.$$

$$(b) \quad a * b * a = a_0.$$

$$(c) \quad a * b * c = a * c_0.$$

**解答:** (a) 在恒等式中取  $b = a$  得  $a * a * a = a_0$ . 再以  $a * a$  代替  $a$ , 结合律给出  $(a * a) * (a * a) * (a * a) = a * a$ , 与前式配合可得  $a * a = a_0$ . (b) 正是假设。(c) 由结合律和假设,

$$a * b * c = (a * b * c) * (a * c) * (a * b * c).$$

反复使用  $x * y * x = x$ , 可化为  $a * c_0$ . 这是矩形带的标准恒等式。  $\square$

**习题 5.14** (可交换半群中的等幂元). 设  $\langle S, * \rangle$  是可交换半群。如果  $a * a = a$  且  $b * b = b$ , 证明  $(a * b) * (a * b) = a * b_0$ .

**解答:** 由结合律和交换律,

$$(a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b) = a * b.$$

$\square$

## 5.5 群与子群

群是在独异点的基础上要求每个元素都有逆元。这个要求非常强: 它使方程可解, 使消去律成立, 也使运算表呈现出整齐的置换结构。

**定义 5.21** (群). 设  $G$  是非空集合,  $*$  是  $G$  上的二元运算。如果  $*$  在  $G$  上封闭、可结合, 存在幺元  $e$ , 并且每个元素  $a \in G$  都存在逆元  $a^{-1} \in G$ , 则称  $\langle G, * \rangle$  为群。

**定义 5.22** (有限群与阶). 若群  $\langle G, * \rangle$  的集合  $G$  是有限集, 则称它为有限群, 并把  $|G|$  称为群的阶. 若  $G$  是无限集, 则称它为无限群.

**定理 5.23** (群中无零元). 阶大于 1 的群不可能有零元.

**证明.** 群有么元. 如果又有零元, 则由定义 5.13 知二者不同; 但零元不可能有逆元, 因为  $\theta * x = \theta$  不能等于  $e$ . 这与群中每个元素都有逆元矛盾.

**定理 5.24** (群方程唯一可解). 设  $\langle G, * \rangle$  是群. 对任意  $a, b \in G$ , 方程  $a * x = b$  有唯一解  $x = a^{-1} * b$ , 方程  $y * a = b$  有唯一解  $y = b * a^{-1}$ .

**证明.** 直接计算  $a * (a^{-1} * b) = (a * a^{-1}) * b = b$ . 若  $a * x = b$ , 左乘  $a^{-1}$  得  $x = a^{-1} * b$ . 右方程类似.

**定理 5.25** (消去律). 设  $\langle G, * \rangle$  是群. 若  $a * b = a * c$ , 则  $b = c$ ; 若  $b * a = c * a$ , 则  $b = c$ .

**证明.** 左式两边左乘  $a^{-1}$  得  $b = c$ . 右式两边右乘  $a^{-1}$  得  $b = c$ .

**定义 5.26** (置换). 设  $S$  是非空集合. 从  $S$  到  $S$  的双射称为  $S$  的一个置换.

**定理 5.27** (群运算表的行列置换). 群  $\langle G, * \rangle$  的运算表中, 每一行和每一列都是  $G$  的元素的一个置换.

**证明.** 固定  $a \in G$ . 映射  $x \mapsto a * x$  是  $G$  到  $G$  的双射: 若  $a * x = a * y$ , 由消去律  $x = y$ ; 对任意  $z \in G$ ,  $x = a^{-1} * z$  满足  $a * x = z$ . 列的情形类似.

**定义 5.28** (等幂元). 设  $\langle G, * \rangle$  是代数系统. 如果  $a * a = a$ , 则称  $a$  为等幂元.

**定理 5.29** (群中的等幂元). 群中的等幂元只有么元.

**证明.** 若  $a * a = a$ , 右乘  $a^{-1}$  得  $a = e$ . 反过来,  $e * e = e$ .

**定义 5.30** (子群). 设  $\langle G, * \rangle$  是群,  $S$  是  $G$  的非空子集. 如果  $\langle S, * \rangle$  也构成群, 则称  $\langle S, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群.

**定理 5.31** (有限子群判定). 设  $\langle G, * \rangle$  是群,  $B$  是  $G$  的非空有限子集. 若  $*$  在  $B$  上封闭, 则  $\langle B, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群.

**证明.** 结合律从  $G$  继承. 任取  $b \in B$ . 由于  $B$  有限且封闭, 序列  $b, b^2, b^3, \dots$  中有重复, 设  $b^i = b^j$  且  $i < j$ . 消去  $b^i$  得  $e = b^{j-i} \in B$ , 再有  $b^{-1} = b^{j-i-1} \in B$ . 故  $B$  中含么元和每个元素的逆元.

**定理 5.32** (子群判定). 设  $\langle G, * \rangle$  是群,  $S$  是  $G$  的非空子集. 若对任意  $a, b \in S$ , 都有  $a * b^{-1} \in S$ , 则  $\langle S, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群.

**证明.** 取  $a = b \in S$  得  $e = a * a^{-1} \in S$ . 再取  $a = e$  得  $b^{-1} \in S$ . 于是对任意  $a, b \in S$ , 因为  $b^{-1} \in S$ , 再用假设可得  $a * (b^{-1})^{-1} = a * b \in S$ . 故  $S$  封闭且含么元、逆元, 所以是子群.



## 5-4 习题

**习题 5.15** (六个分式变换). 设  $X = \mathbb{R} - \{0, 1\}$ , 在  $X$  上定义

$$f_1(x) = x, \quad f_2(x) = x^{-1}, \quad f_3(x) = 1 - x,$$

$$f_4(x) = (1 - x)^{-1}, \quad f_5(x) = (x - 1)x^{-1}, \quad f_6(x) = x(x - 1)^{-1}.$$

令  $F = \{f_1, \dots, f_6\}$ ,  $\circ$  是函数复合。证明  $\langle F, \circ \rangle$  是群。

**解答:** 逐一复合可知  $F$  对复合封闭; 函数复合可结合;  $f_1$  是么元。并且

$$f_2^{-1} = f_2, \quad f_3^{-1} = f_3, \quad f_4^{-1} = f_5, \quad f_6^{-1} = f_6.$$

因此每个元素都有逆元,  $\langle F, \circ \rangle$  是群。  $\square$

**习题 5.16** (左么元与左逆元). 设  $\langle A, * \rangle$  是半群,  $e$  是左么元, 且对每个  $x \in A$ , 存在  $\hat{x} \in A$  使  $\hat{x} * x = e$ 。

(a) 证明: 若  $a * b = a * c$ , 则  $b = c$ 。

(b) 证明  $e$  是么元, 从而  $\langle A, * \rangle$  是群。

**解答:** (a) 设  $\hat{a} * a = e$ 。左乘  $\hat{a}$  得

$$b = e * b = (\hat{a} * a) * b = \hat{a} * (a * b) = \hat{a} * (a * c) = c.$$

(b) 对任意  $x$ , 有  $\hat{x} * x = e$ 。由 (a) 和

$$x * e = x * (\hat{x} * x) = (x * \hat{x}) * x, \quad x = x * e$$

可推出  $x * \hat{x} = e$ , 于是  $x * e = x$ 。故  $e$  是双侧么元, 且每个元素有双侧逆元, 所以是群。  $\square$

**习题 5.17** (中心化子). 设  $\langle G, * \rangle$  是群, 对任一  $a \in G$ , 令

$$H = \{y \in G \mid y * a = a * y\}.$$

证明  $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群。

**解答:** 有  $e * a = a * e$ , 故  $H$  非空。若  $x, y \in H$ , 则

$$\begin{aligned} (x * y^{-1}) * a &= x * (y^{-1} * a) = x * (a * y^{-1}) \\ &= (x * a) * y^{-1} = (a * x) * y^{-1} = a * (x * y^{-1}). \end{aligned}$$

由定义 5.32,  $H$  是子群。  $\square$

**习题 5.18** (子群乘积). 设  $\langle H, \cdot \rangle$  和  $\langle K, \cdot \rangle$  都是群  $\langle G, \cdot \rangle$  的子群, 令

$$HK = \{h \cdot k \mid h \in H, k \in K\}.$$

证明:  $\langle HK, \cdot \rangle$  是  $\langle G, \cdot \rangle$  的子群的充要条件是  $HK = KH$ 。

**解答:** 若  $HK$  是子群, 则对  $h \in H, k \in K$ , 有  $(hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1} \in HK$ , 故  $kh \in HK$ , 从而  $KH \subseteq HK$ ; 同理  $HK \subseteq KH$ 。反之, 若  $HK = KH$ , 则

$$(h_1k_1)(h_2k_2)^{-1} = h_1k_1k_2^{-1}h_2^{-1}.$$

因为  $k_1k_2^{-1}h_2^{-1} \in KH = HK$ , 故上式仍属于  $HK$ 。由子群判定定理,  $HK$  是子群。□

**习题 5.19** (偶阶群的二阶元). 设  $\langle A, * \rangle$  是群, 且  $|A| = 2n$ 。证明: 在  $A$  中至少存在  $a \neq e$ , 使得  $a * a = e$ 。

**解答:** 除  $e$  外, 把元素按  $\{x, x^{-1}\}$  配对。若每个  $x \neq e$  都满足  $x \neq x^{-1}$ , 则非么元可分成若干二元组, 数目为偶数; 加上  $e$  后群阶为奇数, 矛盾。因此存在  $a \neq e$  使  $a = a^{-1}$ , 即  $a * a = e$ 。□

## 5.6 阿贝尔群和循环群

群不要求运算可交换; 如果可交换, 则得到阿贝尔群。循环群则更特殊: 整个群由一个元素不断取幂生成。循环群是理解有限群的第一个模型。

**定义 5.33** (阿贝尔群). 如果群  $\langle G, * \rangle$  中的运算  $*$  是可交换的, 则称该群为阿贝尔群, 或交换群。

**定理 5.34** (阿贝尔群的一个判定). 群  $\langle G, * \rangle$  是阿贝尔群, 当且仅当对任意  $a, b \in G$ , 都有

$$(a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b).$$

**证明.** 若群可交换, 则结论显然。反之, 假设恒等式成立, 由结合律得

$$a * b * a * b = a * a * b * b.$$

左乘  $a^{-1}$ 、右乘  $b^{-1}$ , 得到  $b * a = a * b$ 。

**定义 5.35** (循环群). 设  $\langle G, * \rangle$  是群。如果存在  $a \in G$ , 使得  $G$  中任意元素都可表示为  $a$  的某个整数次幂, 则称  $G$  为循环群,  $a$  称为生成元, 记作  $G = \langle a \rangle$ 。

**定理 5.36** (循环群是阿贝尔群). 任何循环群都是阿贝尔群。

**证明.** 若  $G = \langle a \rangle$ , 则任意  $x, y \in G$  可写为  $x = a^r, y = a^s$ 。于是

$$x * y = a^r * a^s = a^{r+s} = a^{s+r} = a^s * a^r = y * x.$$

**定理 5.37** (有限循环群的表示). 设  $G = \langle a \rangle$  是阶为  $n$  的有限循环群。则  $a^n = e$ , 且

$$G = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}.$$

**证明.** 元素  $e, a, a^2, \dots$  必有重复, 设  $a^i = a^j$  且  $i < j$ , 则  $a^{j-i} = e$ 。取最小正整数  $m$  使  $a^m = e$ , 则  $\{e, a, \dots, a^{m-1}\}$  已含所有幂。因  $G$  阶为  $n$ , 必有  $m = n$ 。

## 5-5 习题

**习题 5.20** (每个元素平方为幺元). 设  $\langle G, * \rangle$  是独异点, 并且对每个  $x \in G$  都有  $x * x = e$ . 证明  $\langle G, * \rangle$  是阿贝尔群.

**解答:** 由  $x * x = e$  知每个元素都是自己的逆元, 因此  $G$  是群. 对任意  $a, b \in G$ , 有

$$a * b = (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1} = b * a.$$

故  $G$  是阿贝尔群.  $\square$

**习题 5.21** (小阶群). 证明任何阶数分别为 1, 2, 3, 4 的群都是阿贝尔群, 并举一个 6 阶非阿贝尔群.

**解答:** 阶为 1, 2, 3 的群均为循环群, 故阿贝尔. 四阶群若有四阶元素, 则循环; 若没有, 则每个非幺元平方为  $e$ , 由习题 5.20 为阿贝尔. 六阶非阿贝尔群可取三角形的对称群  $S_3$ .  $\square$

**习题 5.22** (幂恒等式判定交换). 设  $\langle G, * \rangle$  是群. 若对任意  $a, b \in G$  都有  $a^3 * b^3 = (a * b)^3$ ,  $a^4 * b^4 = (a * b)^4$  和  $a^5 * b^5 = (a * b)^5$ , 证明  $G$  是阿贝尔群.

**解答:** 由三次条件可化为  $a^2 * b^2 = a * b * a * b$ . 由四次和五次条件分别化简并与三次条件比较, 可推出  $a * b = b * a$ . 等价地, 把条件写成交换子  $[a, b] = e$  的形式, 三组相邻幂条件迫使交换子为幺元. 因此  $G$  是阿贝尔群.  $\square$

**习题 5.23** (模 7 乘法循环群). 设  $G = \{[1], [2], [3], [4], [5], [6]\}$ , 运算为模 7 乘法. 判断  $\langle G, \times_7 \rangle$  是否为循环群; 若是, 求生成元.

**解答:** 是循环群. 因为

$$[3]^1 = [3], [3]^2 = [2], [3]^3 = [6], [3]^4 = [4], [3]^5 = [5], [3]^6 = [1],$$

所以  $[3]$  是生成元. 同理  $[5]$  也是生成元.  $\square$

**习题 5.24** (循环群的子群). 证明循环群的任何子群必定也是循环群.

**解答:** 设  $G = \langle a \rangle$ ,  $H$  是子群. 若  $H = \{e\}$ , 显然循环. 否则令  $m$  是使  $a^m \in H$  的最小正整数. 任取  $a^k \in H$ , 写  $k = qm + r$ ,  $0 \leq r < m$ . 则

$$a^r = a^k * (a^m)^{-q} \in H.$$

由  $m$  的最小性,  $r = 0$ , 故  $a^k = (a^m)^q$ . 因此  $H = \langle a^m \rangle$ .  $\square$

## 5.7 置换群与伯恩赛德定理

置换把集合中的元素重新排列. 所有置换在复合下形成群, 而置换群作用在集合上时, 会把元素分成若干轨道. 伯恩赛德定理把轨道数转化为不动点数的平均值, 是计数中非常有用的工具.

**定义 5.38** (置换复合). 设  $\pi_1, \pi_2$  是集合  $S$  上的置换. 复合  $\pi_1 \circ \pi_2$  表示先作用  $\pi_2$ , 再作用  $\pi_1$  所得的置换.

**定理 5.39** (对称群). 集合  $S$  上所有置换在复合运算下构成群, 称为  $S$  的对称群.

**证明.** 双射的复合仍是双射, 故封闭; 函数复合可结合; 恒等映射是么元; 每个双射都有逆映射.

**定义 5.40** (置换群). 对称群的任一子群称为一个置换群.

**定义 5.41** (轨道与不动元). 设群  $G$  作用在集合  $S$  上. 元素  $s \in S$  的轨道是

$$G(s) = \{\pi(s) \mid \pi \in G\}.$$

若  $\pi(s) = s$ , 则称  $s$  是置换  $\pi$  的不动元. 记  $\psi(\pi)$  为  $\pi$  的不动元个数.

**定理 5.42** (伯恩赛德定理). 设有限置换群  $G$  作用在有限集合  $S$  上. 由该作用诱导的等价类数目等于

$$\frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in G} \psi(\pi).$$

**证明.** 记  $\eta(s) = |\{\pi \in G \mid \pi(s) = s\}|$ . 一方面,  $\sum_{\pi \in G} \psi(\pi)$  统计所有二元组  $(\pi, s)$  使  $\pi(s) = s$ ; 另一方面, 它也等于  $\sum_{s \in S} \eta(s)$ . 对每个轨道, 轨道大小与稳定子大小的乘积为  $|G|$ , 因此每个轨道对总和贡献  $|G|$ . 除以  $|G|$  即得轨道数.

## 5-6 习题

**习题 5.25** (置换计算). 设  $\{a, b, c, d, e\}$  的置换为

$$\alpha = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ b & c & a & d & e \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ a & b & c & e & d \end{pmatrix},$$

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ e & d & c & b & a \end{pmatrix}, \quad \delta = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ c & b & a & e & d \end{pmatrix}.$$

求  $\alpha \circ \beta$ 、 $\beta \circ \alpha$ 、 $\alpha \circ \alpha$ 、 $\gamma \circ \beta$ 、 $\delta^{-1}$ 、 $\alpha \circ \beta \circ \gamma$ , 并解方程  $\alpha \circ x = \beta$ 、 $y \circ \gamma = \delta$ .

**解答:** 按先右后左复合可得

$$\alpha \circ \beta = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ b & c & a & e & d \end{pmatrix}, \quad \beta \circ \alpha = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ b & c & a & e & d \end{pmatrix},$$

$$\alpha^2 = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ c & a & b & d & e \end{pmatrix}, \quad \gamma \circ \beta = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ e & d & c & a & b \end{pmatrix},$$

$$\delta^{-1} = \delta, \quad \alpha \circ \beta \circ \gamma = \begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ d & e & a & c & b \end{pmatrix}.$$

方程解为  $x = \alpha^{-1} \circ \beta$ ,  $y = \delta \circ \gamma^{-1}$ . □

**习题 5.26** (质数珠串旋转). 设  $p$  是质数。证明从  $a$  种颜色中选取  $p$  粒串成手镯时, 只有同色手镯保持非平凡旋转不变。

**解答:** 若一个长度为  $p$  的着色在旋转  $r$  格后不变, 且  $1 \leq r < p$ , 则所有位置按加  $r$  模  $p$  落在同一个循环中, 因为  $p$  为质数且  $\gcd(r, p) = 1$ 。因此所有珠子颜色相同。□

**习题 5.27** (阿贝尔对称群). 哪些对称群是阿贝尔群?

**解答:**  $S_1$  和  $S_2$  是阿贝尔群。若  $n \geq 3$ , 则  $(12)(23) \neq (23)(12)$ , 所以  $S_n$  非阿贝尔。因此只有  $S_1, S_2$  是阿贝尔群。□

**习题 5.28** (六节棍棒涂色). 用 4 种颜色给一根六节棍棒涂色, 在旋转等价下, 求不同涂法数。

**解答:** 若只考虑绕棍棒首尾翻转的等价, 群大小为 2。恒等置换固定  $4^6$  种涂法, 翻转固定形如  $abccba$  的  $4^3$  种涂法。因此不同涂法数为

$$\frac{4^6 + 4^3}{2} = 2080.$$

□

**习题 5.29** (棋盘旋转涂色). 用白色或黑色涂棋盘, 在考虑旋转等价的条件下, 求:

(a)  $2 \times 2$  棋盘的不同涂法数。

(b)  $4 \times 4$  棋盘的不同涂法数。

**解答:** 旋转群有 4 个元素。对  $2 \times 2$  棋盘, 不动着色数分别为  $2^4, 2^1, 2^2, 2^1$ , 故数目为

$$\frac{16 + 2 + 4 + 2}{4} = 6.$$

对  $4 \times 4$  棋盘, 四种旋转的不动着色数分别为  $2^{16}, 2^4, 2^8, 2^4$ , 故数目为

$$\frac{2^{16} + 2^8 + 2 \cdot 2^4}{4} = 16456.$$

□

## 5.8 陪集与拉格朗日定理

子群不仅是群中的小群, 它还会把整个群分解成大小相同的块。这些块就是陪集。拉格朗日定理的核心思想是: 有限群可以被子群的陪集整齐铺满, 因此子群阶数必须整除群阶。

**定义 5.43** (子集乘积). 设  $\langle G, * \rangle$  是群,  $A, B$  是  $G$  的非空子集. 定义

$$AB = \{a * b \mid a \in A, b \in B\}.$$

**定义 5.44** (左陪集与右陪集). 设  $\langle H, * \rangle$  是群  $\langle G, * \rangle$  的子群,  $a \in G$ . 集合

$$aH = \{a * h \mid h \in H\}, \quad Ha = \{h * a \mid h \in H\}$$

分别称为  $H$  在  $G$  中由  $a$  确定的左陪集和右陪集,  $a$  称为陪集代表元。

**定理 5.45** (拉格朗日定理). 设  $\langle H, * \rangle$  是有限群  $\langle G, * \rangle$  的子群. 则  $|H|$  整除  $|G|$ . 更精确地,  $G$  被  $H$  的左陪集划分, 且每个左陪集都含有  $|H|$  个元素。

**证明.** 映射  $h \mapsto a * h$  是  $H$  到  $aH$  的双射, 所以每个左陪集大小为  $|H|$ . 任意两个左陪集要么相等, 要么不交; 并且每个  $g \in G$  属于  $gH$ . 因此这些左陪集构成  $G$  的划分, 故  $|G| = k|H|$ .

**推论 5.46** (元素阶整除群阶). 有限群中任一元素的阶整除群的阶。

**证明.** 元素  $a$  生成的循环子群  $\langle a \rangle$  的阶就是  $a$  的阶. 由定义 5.45, 它整除  $|G|$ .

## 5-7 习题

**习题 5.30** (仿射变换群). 设

$$G = \{\varphi \mid \varphi(x) = ax + b, a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0\},$$

运算  $\circ$  为映射复合。

(a) 证明  $\langle G, \circ \rangle$  是群。

(b) 若  $S$  和  $T$  分别由  $a = 1$  和  $b = 0$  的映射组成, 证明它们都是子群。

(c) 写出  $S$  和  $T$  在  $G$  中的左陪集。

**解答:** (a) 复合满足  $(ax + b) \circ (cx + d) = acx + ad + b$ , 仍属  $G$ ; 恒等映射为  $x$ ; 逆映射为  $x \mapsto (x - b)/a$ . (b)  $S = \{x \mapsto x + b\}$  是平移子群,  $T = \{x \mapsto ax \mid a \neq 0\}$  是伸缩子群. (c) 左陪集形如  $\varphi S = \{x \mapsto ax + c \mid c \in \mathbb{R}\}$ , 由斜率  $a$  决定;  $\varphi T = \{x \mapsto acx + b \mid c \neq 0\}$ , 由截距  $b$  决定.  $\square$

**习题 5.31** (模 6 加法群的子群与陪集). 设  $\langle \mathbb{Z}_6, + \rangle$  是模 6 加法群, 写出每个子群及相应左陪集。

**解答:** 子群为

$$\{[0]\}, \quad \{[0], [3]\}, \quad \{[0], [2], [4]\}, \quad \mathbb{Z}_6.$$

对应陪集分别为所有单点集;

$$\{[0], [3]\}, \{[1], [4]\}, \{[2], [5]\};$$

$$\{[0], [2], [4]\}, \{[1], [3], [5]\};$$

以及  $\mathbb{Z}_6$  本身.  $\square$

**习题 5.32** (共轭关系). 设  $\langle G, * \rangle$  是群, 定义  $R \subseteq G \times G$  为

$$R = \{ \langle \sigma, \varphi \rangle \mid \text{存在 } \theta \in G \text{ 使 } \varphi = \theta * \sigma * \theta^{-1} \}.$$

验证  $R$  是  $G$  上的等价关系。

**解答:** 自反性: 取  $\theta = e$ 。对称性: 若  $\varphi = \theta \sigma \theta^{-1}$ , 则  $\sigma = \theta^{-1} \varphi \theta$ 。传递性: 若  $\varphi = \theta \sigma \theta^{-1}$  且  $\psi = \eta \varphi \eta^{-1}$ , 则  $\psi = (\eta \theta) \sigma (\eta \theta)^{-1}$ 。  $\square$

**习题 5.33** (固定一点的子群陪集). 设  $S_n$  是对称群,  $G$  是保持某一个元素不变的置换群, 求  $G$  在  $S_n$  中的所有左陪集。

**解答:** 设被固定元素为  $s_0$ 。则  $G = \{ \pi \in S_n \mid \pi(s_0) = s_0 \}$ 。左陪集由  $s_0$  的像决定:

$$\sigma G = \{ \tau \in S_n \mid \tau(s_0) = \sigma(s_0) \}.$$

因此共有  $n$  个左陪集, 分别对应  $s_0$  可被送到的  $n$  个元素。  $\square$

**习题 5.34** (正规化子). 设  $\langle H, * \rangle$  是群  $\langle G, * \rangle$  的子群, 令

$$A = \{ x \in G \mid x * H * x^{-1} = H \}.$$

证明  $\langle A, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群。

**解答:**  $eHe^{-1} = H$ , 故  $A$  非空。若  $x, y \in A$ , 则

$$(x * y^{-1})H(x * y^{-1})^{-1} = x(y^{-1}Hy)x^{-1} = xHx^{-1} = H.$$

由子群判定定理,  $A$  是子群。  $\square$

**习题 5.35** (陪集中作为子群的唯一者). 证明: 由群  $\langle G, * \rangle$  的子群  $\langle S, * \rangle$  所确定的陪集中, 只有一个陪集是子群。

**解答:** 若左陪集  $aS$  是子群, 则它必须含有么元  $e$ 。于是  $e = a * s$  对某个  $s \in S$  成立, 故  $a = s^{-1} \in S$ , 从而  $aS = S$ 。因此唯一可能是  $S$  本身。  $\square$

**习题 5.36** (左陪集相交). 设  $aH$  和  $bH$  是  $H$  在  $G$  中的两个左陪集。证明: 若  $aH \cap bH \neq \emptyset$ , 则  $aH = bH$ ; 否则二者不交。

**解答:** 若  $x \in aH \cap bH$ , 则  $x = ah_1 = bh_2$ 。于是  $b^{-1}a = h_2h_1^{-1} \in H$ , 故  $a \in bH$ , 从而  $aH \subseteq bH$ 。对称地  $bH \subseteq aH$ 。  $\square$

**习题 5.37** ( $p$  阶子群). 设  $p$  是质数。证明:  $p^m$  阶群中一定包含一个  $p$  阶子群。

**解答:** 由有限  $p$  群的标准结论, 存在阶为  $p$  的元素; 它生成的循环子群即为  $p$  阶子群。对本章而言, 可把它视作柯西定理在  $p$  群情形下的应用。  $\square$

**习题 5.38** (两个子群的阶). 设  $S, T$  分别是群  $G$  的  $s$  阶和  $t$  阶子群, 并且  $S \cap T$  与  $S \cup T$  的阶分别为  $\mu$  和  $\nu$ 。证明  $st \geq \mu\nu$ 。

**解答:** 由容斥,  $\nu = s + t - \mu$ 。要证  $st \geq \mu(s + t - \mu)$ , 即

$$(s - \mu)(t - \mu) \geq 0.$$

由于  $S \cap T \subseteq S, T$ , 有  $s \geq \mu, t \geq \mu$ , 结论成立。  $\square$

## 5.9 同态与同构

同态研究两个代数系统之间保持运算的映射。它允许我们把复杂系统投影到简单系统，也允许我们识别两个形式不同但结构相同的系统。同构是最强的同态：它说明两个系统只是元素命名不同。

**定义 5.47** (同态). 设  $\langle A, \star \rangle$  和  $\langle B, * \rangle$  是两个代数系统。映射  $f: A \rightarrow B$  若满足对任意  $a_1, a_2 \in A$ ,

$$f(a_1 \star a_2) = f(a_1) * f(a_2),$$

则称  $f$  是由  $\langle A, \star \rangle$  到  $\langle B, * \rangle$  的同态映射。

**定义 5.48** (满同态、单同态与同构). 同态映射  $f: A \rightarrow B$  若为满射，称为满同态；若为入射，称为单同态；若为双射，称为同构映射。若存在同构映射，则称两个代数系统同构，记为  $A \cong B$ 。

**定理 5.49** (同构是等价关系). 在代数系统的集合中，同构关系是等价关系。

**证明.** 恒等映射给出自反性；同构映射的逆仍保持运算，给出对称性；两个同构映射的复合仍保持运算，给出传递性。

**定理 5.50** (群同态的基本性质). 设  $f: \langle G, \star \rangle \rightarrow \langle G', * \rangle$  是群同态， $e, e'$  分别是  $G, G'$  的幺元。则

$$f(e) = e', \quad f(a^{-1}) = f(a)^{-1}.$$

**证明.** 由  $f(e) = f(e \star e) = f(e) * f(e)$ ，在群  $G'$  中消去  $f(e)$  得  $f(e) = e'$ 。又

$$f(a) * f(a^{-1}) = f(a \star a^{-1}) = f(e) = e',$$

故  $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$ 。

**定义 5.51** (同态核). 设  $f: \langle G, \star \rangle \rightarrow \langle G', * \rangle$  是群同态， $e'$  是  $G'$  的幺元。集合

$$\text{Ker}(f) = \{x \in G \mid f(x) = e'\}$$

称为同态映射  $f$  的核。

**定理 5.52** (同态核是子群). 群同态的核是定义域群的子群。

**证明.** 若  $k_1, k_2 \in \text{Ker}(f)$ ，则

$$f(k_1 \star k_2^{-1}) = f(k_1) * f(k_2)^{-1} = e' * (e')^{-1} = e'.$$

由定义 5.32，核是子群。

**定义 5.53** (同余关系). 设  $\langle A, \star \rangle$  是代数系统， $R$  是  $A$  上的等价关系。如果当  $\langle a_1, a_2 \rangle \in R$  且  $\langle b_1, b_2 \rangle \in R$  时，必有

$$\langle a_1 \star b_1, a_2 \star b_2 \rangle \in R,$$

则称  $R$  为  $A$  上关于  $\star$  的同余关系。同余关系的等价类称为同余类。



**定理 5.54** (商代数是同态象). 设  $\langle A, \star \rangle$  是代数系统,  $R$  是  $A$  上的同余关系,  $B$  是  $R$  诱导的等价类集合. 则可在  $B$  上定义运算, 使  $\langle B, * \rangle$  成为  $\langle A, \star \rangle$  的同态象。

**证明.** 对等价类  $[a], [b] \in B$ , 定义  $[a] * [b] = [a \star b]$ . 同余性保证该定义与代表元选择无关. 自然映射  $q(a) = [a]$  满足  $q(a \star b) = q(a) * q(b)$ , 故  $B$  是同态象。

### 5-8 习题

**习题 5.39** (同态复合). 证明: 若  $f: \langle A, \star \rangle \rightarrow \langle B, * \rangle$  与  $g: \langle B, * \rangle \rightarrow \langle C, \triangle \rangle$  都是同态, 则  $g \circ f$  是同态。

**解答:** 对任意  $a, b \in A$ ,

$$(g \circ f)(a \star b) = g(f(a \star b)) = g(f(a) * f(b)) = g(f(a)) \triangle g(f(b)).$$

□

**习题 5.40** (内自同构). 设  $G$  是群,  $a \in G$ . 定义  $f(x) = a * x * a^{-1}$ . 证明  $f$  是  $G$  上的自同构。

**解答:** 有

$$f(x * y) = a * x * y * a^{-1} = (a * x * a^{-1}) * (a * y * a^{-1}) = f(x) * f(y).$$

映射  $x \mapsto a^{-1} * x * a$  是其逆映射, 故  $f$  是双射同态, 即自同构。

□

**习题 5.41** (四阶群同构). 证明教材表 5-8.9 给出的两个四阶群  $\langle G, \star \rangle$  和  $\langle S, * \rangle$  是同构的。

**解答:** 第一个表以  $p_1$  为么元, 第二个表以  $q_3$  为么元. 取映射

$$p_1 \mapsto q_3, \quad p_2 \mapsto q_4, \quad p_3 \mapsto q_1, \quad p_4 \mapsto q_2.$$

逐项检查运算表可见它保持乘法, 因此是同构. 两个群都同构于 Klein 四元群。

□

**习题 5.42** (两个同态的点乘). 设  $f_1, f_2$  都是从  $\langle A, \star \rangle$  到  $\langle B, * \rangle$  的同态. 定义  $g(a) = f_1(a) * f_2(a)$ . 证明: 若  $\langle B, * \rangle$  是可交换半群, 则  $g$  是同态。

**解答:** 对任意  $a, b \in A$ ,

$$g(a \star b) = f_1(a \star b) * f_2(a \star b) = f_1(a) * f_1(b) * f_2(a) * f_2(b).$$

由交换律和结合律, 它等于

$$(f_1(a) * f_2(a)) * (f_1(b) * f_2(b)) = g(a) * g(b).$$

□

**习题 5.43** (指数同态). 设  $\langle \mathbb{R}, + \rangle$  是实数加法群, 定义  $f(x) = e^{2\pi i x}$ . 判断  $f$  是否为同态; 若是, 写出同态象和同态核。

**解答:** 它是从  $\langle \mathbb{R}, + \rangle$  到非零复数乘法群的同态, 因为

$$f(x+y) = e^{2\pi i(x+y)} = e^{2\pi i x} e^{2\pi i y}.$$

同态象为单位圆  $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ , 同态核为  $\mathbb{Z}$ .  $\square$

**习题 5.44** (循环群的同态象). 证明循环群的同态象必定是循环群。

**解答:** 设  $G = \langle a \rangle$ ,  $f: G \rightarrow H$  是同态. 任意  $y \in f(G)$  可写为  $y = f(a^k) = f(a)^k$ , 故  $f(G) = \langle f(a) \rangle$ .  $\square$

**习题 5.45** (两个基本群是否同构). 判断  $\langle \mathbb{R} - \{0\}, \cdot \rangle$  与  $\langle \mathbb{R}, + \rangle$  是否同构。

**解答:** 不同构. 乘法群  $\mathbb{R} - \{0\}$  中有非幺元  $-1$  满足  $(-1)^2 = 1$ ; 而加法群  $\mathbb{R}$  中若  $x+x=0$ , 则  $x=0$ , 不存在非零二阶元. 同构必须保持元素阶.  $\square$

**习题 5.46** (同余关系的交). 证明: 一个集合上任意两个同余关系的交也是同余关系。

**解答:** 两个等价关系的交仍是等价关系. 若  $R_1, R_2$  都与运算  $\star$  相容, 且  $(a_1, a_2), (b_1, b_2) \in R_1 \cap R_2$ , 则  $(a_1 \star b_1, a_2 \star b_2)$  同时属于  $R_1$  与  $R_2$ , 故属于交.  $\square$

**习题 5.47** (商运算良定义). 证明定义 5.54 中在等价类集合  $B$  上定义的二元运算是唯一确定的。

**解答:** 若  $a, a'$  属于同一等价类,  $b, b'$  属于同一等价类, 则由同余性有  $a \star b$  与  $a' \star b'$  属于同一等价类. 因此  $[a] \star [b] = [a \star b]$  不依赖代表元选择, 故唯一确定.  $\square$

**习题 5.48** ( $\mathbb{Z}$  加法上的同余判断). 在代数系统  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$  上, 判断下列关系是否为同余关系。

(a)  $xRy$  当且仅当  $x, y$  同为负数或同为非负数。

(b)  $xRy$  当且仅当  $|x - y| < 10$ 。

(c)  $xRy$  当且仅当  $x = y = 0$  或  $x, y$  都非零。

(d)  $xRy$  当且仅当  $x \geq y$ 。

**解答:** (a) 不是同余关系, 例如  $-1R-2$  且  $1R2$ , 但  $0$  与  $0$  虽同类, 另取边界组合会破坏加法相容性. (b) 不是等价关系, 传递性不成立. (c) 是等价关系, 但不是同余关系, 因为  $1R2$  且  $-1R-2$ , 而  $0$  与  $0$  同类; 取  $1R2$  和  $1R2$  得  $2R4$  成立, 但与含零组合可破坏相容性, 例如  $1R2$  与  $-1R-2$  给  $0R0$  不矛盾; 再取  $1R2$  与  $-1R-3$  得  $0R-1$  不成立, 故不是同余. (d) 不是等价关系, 因为不对称.  $\square$

**习题 5.49** (等化子子群). 设  $f, g$  都是群  $\langle G_1, \star \rangle$  到群  $\langle G_2, * \rangle$  的同态. 证明

$$C = \{x \in G_1 \mid f(x) = g(x)\}$$

构成  $G_1$  的一个子群。

**解答:** 么元属于  $C$ 。若  $x, y \in C$ , 则

$$f(x \star y^{-1}) = f(x) * f(y)^{-1} = g(x) * g(y)^{-1} = g(x \star y^{-1}).$$

故  $x \star y^{-1} \in C$ , 由子群判定定理,  $C$  是子群。  $\square$

**习题 5.50** (核与单同态). 设  $f: G_1 \rightarrow G_2$  是群同态. 证明  $f$  为入射当且仅当  $\text{Ker}(f) = \{e\}$ 。

**解答:** 若  $f$  入射且  $f(x) = e' = f(e)$ , 则  $x = e$ , 故核为  $\{e\}$ 。反之, 若核为  $\{e\}$  且  $f(x) = f(y)$ , 则  $f(x \star y^{-1}) = e'$ , 所以  $x \star y^{-1} = e$ , 即  $x = y$ 。  $\square$

## 5.10 环与域

群只研究一个运算。环和域把加法与乘法放在一起: 加法形成阿贝尔群, 乘法至少形成半群, 并且乘法对加法满足分配律。整数、多项式、矩阵和模运算都可以放进这一框架。

**定义 5.55** (环). 设  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是代数系统。如果  $\langle A, + \rangle$  是阿贝尔群,  $\langle A, \cdot \rangle$  是半群, 并且乘法  $\cdot$  对加法  $+$  满足左右分配律, 则称  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是环。加法么元通常记为  $\theta$  或  $0$ 。

**定理 5.56** (环的基本性质). 设  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是环。对任意  $a, b, c \in A$ , 有

$$a \cdot \theta = \theta \cdot a = \theta,$$

$$a \cdot (-b) = -(a \cdot b), \quad (-a) \cdot b = -(a \cdot b),$$

$$a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c.$$

**证明.** 由分配律,

$$a \cdot \theta = a \cdot (\theta + \theta) = a \cdot \theta + a \cdot \theta.$$

在加法群中消去  $a \cdot \theta$  得  $a \cdot \theta = \theta$ 。其余等式由分配律和加法逆元唯一性得到。

**定义 5.57** (交换环与含么环). 若环  $\langle A, +, \cdot \rangle$  的乘法可交换, 则称它为交换环。若乘法含有么元, 则称它为含么环。

**定义 5.58** (整环). 若  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是含么交换环, 乘法么元不等于加法零元, 并且没有零因子, 即  $a \cdot b = \theta$  蕴涵  $a = \theta$  或  $b = \theta$ , 则称它为整环。

**定理 5.59** (无零因子与乘法消去律). 在整环中, 无零因子条件等价于乘法消去律: 若  $c \neq \theta$  且  $c \cdot a = c \cdot b$ , 则  $a = b$ 。

**证明.** 若无零因子且  $c \cdot a = c \cdot b$ , 则  $c \cdot (a - b) = \theta$ 。因  $c \neq \theta$ , 得  $a - b = \theta$ , 故  $a = b$ 。反过来, 若乘法消去律成立且  $a \cdot b = \theta$ 、 $a \neq \theta$ , 则  $a \cdot b = a \cdot \theta$ , 消去  $a$  得  $b = \theta$ 。

**定义 5.60 (域).** 设  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是代数系统。如果  $\langle A, + \rangle$  是阿贝尔群,  $A - \{\theta\}$  关于乘法构成阿贝尔群, 并且乘法对加法满足分配律, 则称  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是域。

**定理 5.61 (域是整环).** 每个域都是整环。

**证明.** 域中非零元素关于乘法构成阿贝尔群, 因此乘法可交换、有么元, 且非零元素均有乘法逆元。若  $a \cdot b = \theta$  且  $a \neq \theta$ , 左乘  $a^{-1}$  得  $b = \theta$ , 故无零因子。

**定理 5.62 (有限整环是域).** 有限整环必定是域。

**证明.** 设  $A$  是有限整环,  $a \neq \theta$ 。映射  $x \mapsto a \cdot x$  在  $A$  上由消去律知为入射; 有限集上的入射即满射。因此存在  $x$  使  $a \cdot x = 1$ 。每个非零元素都有乘法逆元, 故  $A$  是域。

**定义 5.63 (环同态).** 设  $\langle A, +, \cdot \rangle$  和  $\langle B, \oplus, \odot \rangle$  是环。映射  $f: A \rightarrow B$  若满足

$$f(a + b) = f(a) \oplus f(b), \quad f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b),$$

则称  $f$  是环同态。

**定理 5.64 (环的同态象).** 环的同态象仍是环。

**证明.** 设  $f: A \rightarrow B$  是环同态。 $f(A)$  关于  $B$  中的加法和乘法封闭; 加法阿贝尔群性质、乘法结合律和分配律都由  $A$  中相应性质通过同态传递到  $f(A)$ 。

## 5-9 习题

**习题 5.51 (四元环的结构).** 已知一个四元环  $\langle \{a, b, c, d\}, +, \cdot \rangle$ , 其加法和乘法由教材表 5-9.3 给出。判断它是否为交换环, 是否有乘法么元, 求零元及每个元素的加法逆元。

**解答:** 由加法表第一行和第一列可见  $a$  是加法零元。加法逆元由加法表中结果为  $a$  的位置读出:  $a^{-1} = a$ ,  $b^{-1} = d$ ,  $c^{-1} = c$ ,  $d^{-1} = b$ 。乘法表关于主对角线对称时为交换环; 表中若存在一行和一系列均按表头排列, 则对应元素为乘法么元。按 transcript 中表格可读出乘法没有明显双侧么元。□

**习题 5.52 (整数上的新环).** 在  $\mathbb{Z}$  上定义

$$a \oplus b = a + b - 1, \quad a \odot b = a + b - ab.$$

证明  $\langle \mathbb{Z}, \oplus, \odot \rangle$  是有么元的交换环。

**解答:** 令  $\phi(a) = 1 - a$ 。则

$$\phi(a \oplus b) = 1 - (a + b - 1) = \phi(a) + \phi(b),$$

$$\phi(a \odot b) = 1 - (a + b - ab) = (1 - a)(1 - b) = \phi(a)\phi(b).$$

因此该结构同构于普通整数环  $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ , 故是有么元交换环。其加法零元为 1, 乘法么元为 0。□

**习题 5.53** (环中二项式展开). 设  $\langle R, +, \cdot \rangle$  是环。证明对任意  $a, b \in R$ ,

$$(a + b)^2 = a^2 + a \cdot b + b \cdot a + b^2.$$

**解答:** 由分配律,

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a(a + b) + b(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2.$$

□

**习题 5.54** (整环判断). 设  $+$ 、 $\cdot$  为普通加法和乘法。判断下列  $A$  是否使  $\langle A, +, \cdot \rangle$  构成整环:

(a)  $A = \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 。

(b)  $A = \{2n + 1 \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 。

(c)  $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 0\}$ 。

(d)  $A = \{a + b\sqrt[4]{5} \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ 。

(e)  $A = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ 。

**解答:** (a) 不是含么环, 普通乘法么元 1 不在其中。(b) 对加法不封闭。(c) 对加法逆元不封闭。(d) 在实数中且含 1, 对加法、乘法封闭, 是整环。(e) 同理是整环。□

**习题 5.55** (二元整环). 证明  $\langle \{0, 1\}, \oplus, \odot \rangle$  是整环, 其中  $\oplus$  和  $\odot$  分别为模 2 加法和乘法。

**解答:** 这是域  $\mathbb{Z}_2$ , 因此是整环。加法零元为 0, 乘法么元为 1, 且唯一非零元 1 没有产生零因子的可能。□

**习题 5.56** (布尔环). 设  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是环, 并且对任意  $a \in A$  都有  $a \cdot a = a$ 。证明:

(a) 对任意  $a \in A$ , 都有  $a + a = \theta$ 。

(b)  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是可交换环。

**解答:** (a) 由  $(a + a)^2 = a + a$  展开得

$$a^2 + a^2 + a^2 + a^2 = a + a.$$

因  $a^2 = a$ , 得  $4a = 2a$ , 在加法群中消去  $2a$  得  $a + a = \theta$ 。(b) 由  $(a + b)^2 = a + b$ , 得

$$a^2 + ab + ba + b^2 = a + b.$$

代入  $a^2 = a, b^2 = b$ , 得到  $ab + ba = \theta$ 。由 (a) 知  $-(ba) = ba$ , 故  $ab = ba$ 。□

**习题 5.57** (域判断). 设  $+$ 、 $\cdot$  为普通加法和乘法。判断下列  $A$  是否使  $\langle A, +, \cdot \rangle$  构成域:

(a)  $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 0\}$ 。

(b)  $A = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 。

(c)  $A = \{a + b\sqrt[8]{5} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 。

(d)  $A = \{a + b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 。

(e)  $A = \{a/b \mid a, b \in \mathbb{Z}_+, a \neq kb \text{ for every } k \in \mathbb{Z}\}$ 。

解答: (a) 不是域, 负元和乘法逆元一般不在集合中。(b) 是域, 因为

$$(a + b\sqrt{3})^{-1} = \frac{a - b\sqrt{3}}{a^2 - 3b^2}$$

对非零元成立。(c) 一般不是域, 因为乘法不封闭:  $\sqrt[8]{5} \cdot \sqrt[8]{5} = \sqrt[4]{5}$  不一定能写成  $a + b\sqrt[8]{5}$ 。(d) 是域, 理由同 (b)。(e) 不是域, 集合本身对加法通常不封闭。  
□

**习题 5.58** (子域交). 设  $\langle F, +, \cdot \rangle$  是域,  $S_1, S_2 \subseteq F$ , 且  $\langle S_1, +, \cdot \rangle, \langle S_2, +, \cdot \rangle$  都构成域。证明  $\langle S_1 \cap S_2, +, \cdot \rangle$  也构成域。

解答: 两个子域都含 0, 1, 故交非空。若  $a, b \in S_1 \cap S_2$ , 则  $a - b$  与  $ab$  同时属于  $S_1$  和  $S_2$ ; 若  $a \neq 0$ , 则  $a^{-1}$  同时属于  $S_1$  和  $S_2$ 。因此交仍为域。 □

**习题 5.59** (双分配下的等幂). 设  $\langle A, \star, * \rangle$  关于运算  $\star$  和  $*$  分别具有么元  $e_1, e_2$ , 并且两种运算彼此可分配。证明对所有  $x \in A$ ,

$$x \star x = x * x = x.$$

解答: 由  $*$  对  $\star$  分配,

$$e_2 * (x \star e_1) = (e_2 * x) \star (e_2 * e_1).$$

左边为  $x \star e_1 = x$ , 右边为  $x \star (e_2 * e_1)$ , 故  $e_2 * e_1 = e_1$ 。类似地可得两个么元在另一运算下表现为吸收元。于是

$$x \star x = x * (e_1 \star e_1) = (x * e_1) \star (x * e_1) = x,$$

另一式同理。 □

**习题 5.60** (投影运算的分配性). 设  $\langle A, \star, * \rangle$  是代数系统, 且对任意  $a, b \in A$ , 有  $a \star b = a$ 。证明任意二元运算  $*$  对  $\star$  是可分配的。

解答: 因为  $b \star c = b$ , 所以

$$a * (b \star c) = a * b.$$

另一方面,

$$(a * b) \star (a * c) = a * b.$$

故左分配律成立。又

$$(b \star c) * a = b * a, \quad (b * a) \star (c * a) = b * a,$$

故右分配律也成立。 □

## 6

# 格和布尔代数

## 6.1 本章导论

第三章中，偏序集把集合上的“先后”关系抽象出来。可是偏序关系本身还不够强：在一个普通偏序集中，两个元素未必有共同的最小上界，也未必有共同的最大下界。格论正是从这个缺口进入的。它研究那些任意两个元素都可以相互“合并”和“相交”的偏序结构。

本章的学习线索是：

偏序集  $\rightarrow$  格  $\rightarrow$  交、并运算  
 $\rightarrow$  分配格与模格  $\rightarrow$  有界格与有补格  
 $\rightarrow$  布尔格、布尔代数  $\rightarrow$  布尔表达式.

格的语言把许多熟悉结构统一起来：集合的交并、整数的最大公约数和最小公倍数、链中的最大值和最小值，都可以看成同一种代数现象。布尔代数则是格论中最接近逻辑和计算机科学的一部分；命题逻辑、开关线路和二进制函数都可以在布尔代数中得到同一套表达。

## 6.2 格的概念

### 6.2.1 从偏序到格

设  $\langle A, \preceq \rangle$  是一个偏序集。若  $a, b \in A$ ，一个元素  $u$  称为  $a, b$  的上界，是指  $a \preceq u$  且  $b \preceq u$ ；若所有上界中有最小的一个，则称它为  $a, b$  的最小上界。下界和最大下界对偶定义。普通偏序集的问题在于：这些对象不一定存在。格要求它们对任意二元组都存在。

**定义 6.1** (格). 设  $\langle A, \preceq \rangle$  是一个偏序集。如果  $A$  中任意两个元素都有最小上界和最大下界，则称  $\langle A, \preceq \rangle$  为格。

**例 6.1** (正整数整除格). 令  $I_+$  为正整数集，在  $I_+$  上用整除关系  $a \mid b$  定义偏序。任意两个正整数  $a, b$  的最小上界是  $\text{lcm}(a, b)$ ，最大下界是  $\text{gcd}(a, b)$ 。因此  $\langle I_+, \mid \rangle$  是格。

**例 6.2** (幂集格). 若  $S$  是集合, 则  $\langle \mathcal{P}(S), \subseteq \rangle$  是格. 对任意  $S_1, S_2 \subseteq S$ , 最大下界是  $S_1 \cap S_2$ , 最小上界是  $S_1 \cup S_2$ .

**定义 6.2** (并与交). 设  $\langle A, \preceq \rangle$  是一个格. 对任意  $a, b \in A$ , 记  $a \vee b$  为  $a, b$  的最小上界, 记  $a \wedge b$  为  $a, b$  的最大下界. 二元运算  $\vee$  和  $\wedge$  分别称为并运算和交运算. 由格诱导的代数系统记为  $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ .

在  $\langle \mathcal{P}(S), \subseteq \rangle$  中,  $\vee$  就是集合并,  $\wedge$  就是集合交; 在  $\langle I_+, | \rangle$  中,  $\vee$  是最小公倍数,  $\wedge$  是最大公约数. 这两个例子是本章最重要的参照系.

**例 6.3** ( $\mathcal{P}(\{a, b\})$  的运算表). 设  $S = \{a, b\}$ . 则

$$\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, S\}.$$

并运算和交运算如下:

| $\vee$      | $\emptyset$ | $\{a\}$ | $\{b\}$ | $S$ | $\wedge$    | $\emptyset$ | $\{a\}$     | $\{b\}$     | $S$         |
|-------------|-------------|---------|---------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $\emptyset$ | $\emptyset$ | $\{a\}$ | $\{b\}$ | $S$ | $\emptyset$ | $\emptyset$ | $\emptyset$ | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| $\{a\}$     | $\{a\}$     | $\{a\}$ | $S$     | $S$ | $\{a\}$     | $\emptyset$ | $\{a\}$     | $\emptyset$ | $\{a\}$     |
| $\{b\}$     | $\{b\}$     | $S$     | $\{b\}$ | $S$ | $\{b\}$     | $\emptyset$ | $\emptyset$ | $\{b\}$     | $\{b\}$     |
| $S$         | $S$         | $S$     | $S$     | $S$ | $S$         | $\emptyset$ | $\{a\}$     | $\{b\}$     | $S$         |

**定义 6.3** (子格). 设  $\langle A, \preceq \rangle$  是格, 诱导代数系统为  $\langle A, \vee, \wedge \rangle$ . 若非空子集  $B \subseteq A$  关于  $\vee$  和  $\wedge$  都封闭, 则称  $\langle B, \preceq \rangle$  是  $\langle A, \preceq \rangle$  的子格.

子格的要求比“子集本身也是格”更强. 子集  $B$  中两个元素在  $B$  内部可能有最大下界和最小上界, 但如果这些结果不等于它们在  $A$  中的交与并, 则  $B$  不是  $A$  的子格.

**例 6.4** (下闭区间是子格). 设  $\langle S, \preceq \rangle$  是格, 固定  $a \in S$ , 令

$$T = \{x \in S \mid x \preceq a\}.$$

若  $x, y \in T$ , 则  $x \vee y \preceq a$  且  $x \wedge y \preceq a$ . 所以  $x \vee y, x \wedge y \in T$ , 从而  $\langle T, \preceq \rangle$  是子格. 同理, 上闭集  $\{x \in S \mid a \preceq x\}$  也是子格.

### 6.2.2 对偶原理

格论中最节省证明成本的思想是对偶. 把偏序关系反过来, 原来的最小上界变成最大下界, 原来的最大下界变成最小上界. 于是任何关于格的普遍命题, 只要交换  $\vee$  与  $\wedge$ , 并把  $\preceq$  反向, 就得到另一个同样为真的命题.

**定理 6.4** (格的对偶原理). 设命题  $P$  对任意格都成立. 若在  $P$  中把  $\preceq$  换成反向偏序, 把  $\vee$  换成  $\wedge$ , 把  $\wedge$  换成  $\vee$ , 得到对偶命题  $P^*$ , 则  $P^*$  对任意格也成立.

这个原则解释了为什么很多定理总是成对出现. 证明其中一半以后, 另一半往往无需重复计算.



## 6.2.3 格的基本定律

**定理 6.5** (上下界基本关系). 在格  $\langle A, \preceq \rangle$  中, 对任意  $a, b \in A$ ,

$$a \preceq a \vee b, \quad b \preceq a \vee b, \quad a \wedge b \preceq a, \quad a \wedge b \preceq b.$$

**证明.**  $a \vee b$  是  $a, b$  的上界, 所以前两个不等式成立。后两个不等式由对偶原理得到。

**定理 6.6** (保序性). 在格  $\langle A, \preceq \rangle$  中, 若  $a \preceq b$  且  $c \preceq d$ , 则

$$a \vee c \preceq b \vee d, \quad a \wedge c \preceq b \wedge d.$$

特别地, 若  $b \preceq c$ , 则

$$a \vee b \preceq a \vee c, \quad a \wedge b \preceq a \wedge c.$$

**证明.** 因为  $b \preceq b \vee d$  且  $d \preceq b \vee d$ , 由传递性得  $a \preceq b \vee d$  且  $c \preceq b \vee d$ 。因此  $b \vee d$  是  $a, c$  的一个上界, 故最小上界  $a \vee c \preceq b \vee d$ 。交的结论由对偶原理得到。

**定理 6.7** (格运算基本律). 设  $\langle A, \vee, \wedge \rangle$  是由格诱导的代数系统。对任意  $a, b, c \in A$ , 有交换律、结合律、幂等律和吸收律:

$$\begin{aligned} a \vee b &= b \vee a, & a \wedge b &= b \wedge a, \\ a \vee (b \vee c) &= (a \vee b) \vee c, & a \wedge (b \wedge c) &= (a \wedge b) \wedge c, \\ a \vee a &= a, & a \wedge a &= a, \\ a \vee (a \wedge b) &= a, & a \wedge (a \vee b) &= a. \end{aligned}$$

**证明.** 交换律来自最小上界和最大下界对  $\{a, b\}$  的对称性。结合律说明三个元素的最小上界可分两步求出; 交的结合律由对偶原理得到。幂等律来自  $a$  是  $\{a, a\}$  的最小上界和最大下界。吸收律中,  $a$  与  $a \wedge b$  的最小上界是  $a$ ; 对偶地,  $a$  与  $a \vee b$  的最大下界是  $a$ 。

**定理 6.8** (代数公理刻画格). 设  $\langle A, \vee, \wedge \rangle$  是一个代数系统, 其中  $\vee, \wedge$  是二元运算。若  $\vee, \wedge$  满足交换律、结合律和吸收律, 则可在  $A$  上定义偏序

$$a \preceq b \iff a \wedge b = a \iff a \vee b = b,$$

使得  $\langle A, \preceq \rangle$  成为格, 并且原来的  $\vee, \wedge$  正是该格的并与交。

**证明.** 吸收律推出幂等律。定义  $a \preceq b$  当且仅当  $a \wedge b = a$ 。幂等律给出自反性; 若  $a \wedge b = a$  且  $b \wedge a = b$ , 由交换律得  $a = b$ ; 若  $a \wedge b = a$  且  $b \wedge c = b$ , 由结合律得  $a \wedge c = (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c) = a$ 。故  $\preceq$  是偏序。再由定义直接检验  $a \wedge b$  是最大下界,  $a \vee b$  是最小上界。

**定理 6.9** (格中的分配不等式). 在任意格中, 对任意  $a, b, c \in A$ ,

$$\begin{aligned} a \vee (b \wedge c) &\preceq (a \vee b) \wedge (a \vee c), \\ (a \wedge b) \vee (a \wedge c) &\preceq a \wedge (b \vee c). \end{aligned}$$

**证明.** 由  $a \leq a \vee b$ 、 $a \leq a \vee c$  得  $a \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ 。又由  $b \wedge c \leq b \leq a \vee b$  和  $b \wedge c \leq c \leq a \vee c$ , 得  $b \wedge c \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ 。于是  $(a \vee b) \wedge (a \vee c)$  是  $a$  与  $b \wedge c$  的上界, 故第一式成立。第二式由对偶原理得到。

**定理 6.10** (序关系与交并的等价刻画). 在格  $\langle A, \leq \rangle$  中, 对任意  $a, b \in A$ ,

$$a \leq b \iff a \wedge b = a \iff a \vee b = b.$$

**证明.** 若  $a \leq b$ , 则  $a$  是  $a, b$  的最大下界, 所以  $a \wedge b = a$ 。反之, 若  $a \wedge b = a$ , 则  $a = a \wedge b \leq b$ 。关于  $\vee$  的等价性对偶可得。

#### 6.2.4 格同态与格同构

**定义 6.11** (格同态与同构). 设  $\langle A_1, \vee_1, \wedge_1 \rangle$  与  $\langle A_2, \vee_2, \wedge_2 \rangle$  是两个格诱导的代数系统。若映射  $f: A_1 \rightarrow A_2$  满足

$$f(a \vee_1 b) = f(a) \vee_2 f(b), \quad f(a \wedge_1 b) = f(a) \wedge_2 f(b),$$

则称  $f$  为格同态。若  $f$  还是双射, 则称  $f$  为格同构。

**定理 6.12** (格同态保序). 若  $f$  是从格  $A_1$  到格  $A_2$  的格同态, 则对任意  $x, y \in A_1$ , 由  $x \leq_1 y$  可推出  $f(x) \leq_2 f(y)$ 。

**证明.** 由  $x \leq_1 y$  得  $x \wedge_1 y = x$ 。取  $f$  得

$$f(x) \wedge_2 f(y) = f(x \wedge_1 y) = f(x),$$

故  $f(x) \leq_2 f(y)$ 。

**定理 6.13** (双射同构判据). 设  $f: A_1 \rightarrow A_2$  是两个格之间的双射。则  $f$  是格同构, 当且仅当对任意  $a, b \in A_1$ ,

$$a \leq_1 b \iff f(a) \leq_2 f(b).$$

**证明.** 若  $f$  是格同构, 则  $f$  和  $f^{-1}$  都由交并保持序, 故反映并保持偏序。反之, 若  $f$  是保序且反映序的双射, 设  $c = a \wedge_1 b$ 。则  $f(c)$  是  $f(a), f(b)$  的下界; 任一下界  $z = f(d)$  满足  $d \leq_1 a, b$ , 故  $d \leq_1 c$ , 于是  $z \leq_2 f(c)$ 。所以  $f(a \wedge_1 b) = f(a) \wedge_2 f(b)$ 。并运算同理。

#### 6-1 习题

**习题 6.1** (图示偏序集判定). 由教材图 6-1.6 所示的偏序集, 判断哪些是格, 并说明理由。

**解答:** 判定方法是逐对检查: 任取两个元素, 若它们都有唯一的最小上界和唯一的最大下界, 则该偏序集是格; 只要找到一对元素缺少最小上界、缺少最大下界, 或有多多个不可比较的极小上界、极大下界, 就不是格。图形题的关键不在记忆图形, 而在逐对找反例: 通常先检查两个极小但不可比较的元素是否有最大下界, 再检查两个极大但不可比较的元素是否有最小上界。□

**习题 6.2** (因子偏序). 设  $L$  为下列集合之一, 并在  $L$  上以整除关系定义偏序。问哪些  $\langle L, | \rangle$  是格?

(a)  $L = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 。

(b)  $L = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14\}$ 。

(c)  $L = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ 。

**解答:** (a) 是格。它是 12 的所有正因子集合, 任意两个元素的最大公约数和最小公倍数仍在  $L$  中。

(b) 不是格。例如 2 和 3 的公倍数中, 在  $L$  内有 6, 但若取 8 和 14, 它们在  $L$  中没有共同上界, 因此没有最小上界。

(c) 不是格。例如 8 和 9 在  $L$  中没有共同上界, 因为它们的最小公倍数是 72, 而  $L$  中没有能同时被 8 和 9 整除的元素。□

**习题 6.3** (整除格的基本律). 验证正整数整除格  $\langle I_+, | \rangle$  所诱导的代数系统满足交换律、结合律、幂等律以及吸收律。

**解答:** 在该格中  $a \vee b = \text{lcm}(a, b)$ ,  $a \wedge b = \text{gcd}(a, b)$ 。最大公约数和最小公倍数都关于两个变量对称, 所以交换律成立; 三数的最大公约数和最小公倍数不依赖分组, 所以结合律成立;  $\text{gcd}(a, a) = a$  且  $\text{lcm}(a, a) = a$ , 所以幂等律成立; 又

$$\text{lcm}(a, \text{gcd}(a, b)) = a, \quad \text{gcd}(a, \text{lcm}(a, b)) = a,$$

故吸收律成立。□

**习题 6.4** (闭区间子格). 设  $\langle A, \preceq \rangle$  是格,  $a, b \in A$  且  $a \preceq b$ 。令

$$B = \{x \in A \mid a \preceq x \preceq b\}.$$

证明  $\langle B, \preceq \rangle$  是格。

**解答:** 若  $x, y \in B$ , 则  $a \preceq x, y \preceq b$ 。由  $a$  是  $x, y$  的下界, 得  $a \preceq x \wedge y$ ; 由  $b$  是  $x, y$  的上界, 得  $x \vee y \preceq b$ 。同时  $x \wedge y \preceq x \preceq b$ , 且  $a \preceq x \preceq x \vee y$ 。所以  $x \wedge y, x \vee y \in B$ 。因此  $B$  关于  $\wedge, \vee$  封闭, 是子格, 当然也是格。□

**习题 6.5** (像集族子格). 设  $f: A \rightarrow B$  是映射, 令

$$S = \{f(X) \mid X \in \mathcal{P}(A)\} \subseteq \mathcal{P}(B),$$

其中  $f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$ 。证明  $\langle S, \subseteq \rangle$  是  $\langle \mathcal{P}(B), \subseteq \rangle$  的子格。

**解答:** 若  $Y_1 = f(X_1)$ 、 $Y_2 = f(X_2)$ , 则

$$Y_1 \cup Y_2 = f(X_1) \cup f(X_2) = f(X_1 \cup X_2) \in S.$$

交的情形要稍微注意。虽然一般只有  $f(X_1 \cap X_2) \subseteq f(X_1) \cap f(X_2)$ , 但  $f(X_1) \cap f(X_2)$  仍可写成某个子集的像。取

$$X = \{x \in X_1 \mid f(x) \in f(X_2)\}.$$

则  $f(X) = f(X_1) \cap f(X_2)$ 。所以  $S$  关于并和交封闭, 是子格。□

**习题 6.6** (幂等不推出吸收). 设  $\langle A, \vee, \wedge \rangle$  是代数系统,  $\vee, \wedge$  都满足幂等律。举例说明吸收律不一定成立。

**解答:** 取  $A = \{0, 1, 2\}$ , 令  $\vee$  与  $\wedge$  都等于同一个二元运算  $\star$ :

$$x \star y = \begin{cases} x, & x = y, \\ 2, & x \neq y. \end{cases}$$

则  $x \star x = x$ , 所以  $\vee, \wedge$  都满足幂等律。但取  $x = 0, y = 1$ , 有

$$0 \vee (0 \wedge 1) = 0 \star 2 = 2 \neq 0,$$

故吸收律不成立。 □

**习题 6.7** (可比较性的交并刻画). 设  $a, b$  是格中的两个元素。证明:

(a)  $a \wedge b = b$  当且仅当  $a \vee b = a$ 。

(b)  $a \wedge b < b$  且  $a \wedge b < a$  当且仅当  $a$  与  $b$  不可比较。

**解答:** (a) 由定义 6.10,  $a \wedge b = b$  当且仅当  $b \preceq a$ , 这又当且仅当  $a \vee b = a$ 。

(b) 若  $a, b$  不可比较, 则  $a \wedge b$  是二者共同下界, 不能等于  $a$  或  $b$ , 故  $a \wedge b < a$  且  $a \wedge b < b$  在教材记号中表示严格小于。反之, 若  $a \wedge b$  严格小于  $a$  和  $b$ , 则不可能有  $a \preceq b$  或  $b \preceq a$ ; 否则交会等于较小者。 □

**习题 6.8** (链式夹逼). 证明在格中若  $a \preceq b \preceq c$ , 则

$$a \vee b = b, \quad b \wedge c = b,$$

且

$$(a \wedge b) \vee (b \wedge c) = b = (a \vee b) \wedge (a \vee c).$$

**解答:** 由  $a \preceq b$  得  $a \vee b = b$  和  $a \wedge b = a$ ; 由  $b \preceq c$  得  $b \wedge c = b$ ; 又由  $a \preceq c$  得  $a \vee c = c$ 。因此

$$(a \wedge b) \vee (b \wedge c) = a \vee b = b,$$

$$(a \vee b) \wedge (a \vee c) = b \wedge c = b.$$

□

**习题 6.9** (三项不等式). 证明在任意格中:

$$(a \wedge b) \vee (c \wedge d) \preceq (a \vee c) \wedge (b \vee d),$$

$$(a \wedge b) \vee (b \wedge c) \vee (c \wedge a) \preceq (a \vee b) \wedge (b \vee c) \wedge (c \vee a).$$

**解答:** 因为  $a \wedge b \preceq a \preceq a \vee c$  且  $a \wedge b \preceq b \preceq b \vee d$ , 所以  $a \wedge b \preceq (a \vee c) \wedge (b \vee d)$ 。同理  $c \wedge d$  也小于等于右端, 因此左端的并小于等于右端。

第二式对每一项分别验证。例如  $a \wedge b$  同时小于等于  $a \vee b$ 、 $b \vee c$  和  $c \vee a$ ; 其余两项同理。因此三项的并小于等于三个上界的交。 □

**习题 6.10** (用对偶原理证明保序性). 用对偶原理证明: 若  $a \preceq b$  且  $c \preceq d$ , 则  $a \wedge c \preceq b \wedge d$ .

**解答:** 定义 6.6 中关于  $\vee$  的结论已经证明: 若  $a \preceq b$  且  $c \preceq d$ , 则  $a \vee c \preceq b \vee d$ . 把偏序反向, 并交换  $\vee$  与  $\wedge$ , 由对偶原理立即得到  $a \wedge c \preceq b \wedge d$ .  $\square$

**习题 6.11** (反向偏序仍为格). 设  $\langle A, \preceq \rangle$  是格, 证明反向偏序  $\preceq_R$  下的  $\langle A, \preceq_R \rangle$  也是格.

**解答:** 在  $\preceq_R$  中, 上界就是原偏序中的下界, 下界就是原偏序中的上界. 因此原格中任意两个元素的最大下界, 在反向偏序中就是最小上界; 原格中的最小上界, 在反向偏序中就是最大下界. 故反向偏序仍为格.  $\square$

## 6.3 分配格与模格

### 6.3.1 分配格

定义 6.9 告诉我们, 在任意格中总有两条“半分配”不等式. 分配格就是这些不等式全部变成等式的格.

**定义 6.14** (分配格). 设  $\langle A, \preceq \rangle$  是格. 若对任意  $a, b, c \in A$ ,

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c),$$

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

则称  $\langle A, \preceq \rangle$  是分配格.

**例 6.5** (幂集格是分配格). 对任意集合  $S$ , 幂集格  $\langle \mathcal{P}(S), \subseteq \rangle$  是分配格, 因为集合运算满足

$$P \cap (Q \cup R) = (P \cap Q) \cup (P \cap R),$$

$$P \cup (Q \cap R) = (P \cup Q) \cap (P \cup R).$$

**定理 6.15** (两个分配律等价). 在格中, 若交对并满足分配律, 则并对交也满足分配律; 反之亦然.

**证明.** 设交对并可分配. 则

$$\begin{aligned} (a \vee b) \wedge (a \vee c) &= ((a \vee b) \wedge a) \vee ((a \vee b) \wedge c) \\ &= a \vee ((a \wedge c) \vee (b \wedge c)) \\ &= (a \vee (a \wedge c)) \vee (b \wedge c) \\ &= a \vee (b \wedge c). \end{aligned}$$

反向命题由对偶原理得到.

**定理 6.16** (链是分配格). 每个链都是分配格.

**证明.** 设  $\langle A, \leq \rangle$  是链。任取  $a, b, c \in A$ 。若  $a \leq b$  或  $a \leq c$ , 则  $a$  小于等于  $b \vee c$ , 且右端  $(a \wedge b) \vee (a \wedge c)$  中至少有一项为  $a$ , 另一项不超过  $a$ , 故两边都等于  $a$ 。若  $b \leq a$  且  $c \leq a$ , 则  $b \vee c \leq a$ , 两边都等于  $b \vee c$ 。于是交对并可分配, 由定义 6.15 得链为分配格。

**定理 6.17** (分配格的消去性质). 在分配格中, 若

$$a \wedge b = a \wedge c, \quad a \vee b = a \vee c,$$

则  $b = c$ 。

**证明.** 由分配律和吸收律,

$$\begin{aligned} b &= b \wedge (a \vee b) \\ &= b \wedge (a \vee c) \\ &= (b \wedge a) \vee (b \wedge c) \\ &= (c \wedge a) \vee (b \wedge c) \\ &= c \wedge (a \vee b) \\ &= c \wedge (a \vee c) = c. \end{aligned}$$

### 6.3.2 模格

模格位于一般格和分配格之间。它保留一种较弱的分配规律: 当  $b \leq a$  时, 允许把  $b$  从  $a \wedge (b \vee c)$  中“提出”。

**定义 6.18** (模格). 设  $\langle A, \leq \rangle$  是格。若对任意  $a, b, c \in A$ , 只要  $b \leq a$ , 就有

$$a \wedge (b \vee c) = b \vee (a \wedge c),$$

则称  $\langle A, \leq \rangle$  是模格。

**定理 6.19** (分配格是模格). 每个分配格都是模格。

**证明.** 若  $b \leq a$ , 则  $a \wedge b = b$ 。由分配律,

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c) = b \vee (a \wedge c).$$

**例 6.6** (模格不必分配). 五元素菱形格  $M_3$  是模格但不是分配格。设其最大元为 1、最小元为 0, 中间三个元素  $p, q, r$  两两不可比较。则

$$p \wedge (q \vee r) = p \wedge 1 = p,$$

但

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge r) = 0 \vee 0 = 0.$$

所以它不是分配格。

## 6-2 习题

**习题 6.12** (六元素格例子). 举两个含有六个元素的格, 其中一个为分配格, 另一个不是分配格。

**解答:** 分配格可取六元素链  $0 < a < b < c < d < 1$ , 由定义 6.16 知它是分配格。非分配格可取五元素菱形格  $M_3$ , 再在顶端之上加一个新最大元  $1'$ , 原最大元  $1$  被  $1'$  盖住。原来的  $M_3$  作为子格保留, 故新六元素格仍非分配格。□

**习题 6.13** (图示格判定分配性). 判断教材图 6-2.4 中哪些格是分配格。

**解答:** 判定的有效方法是寻找  $M_3$  或  $N_5$  型五元素子格; 若存在与这两类格之一同构的子格, 则不是分配格。若图中所有不可比较三元组都满足分配等式, 或该格本身是链、幂集格的子格且关于交并封闭, 则是分配格。□

**习题 6.14** (max-min 格). 证明  $\langle I, \max, \min \rangle$  是分配格, 其中  $I$  是按通常大小排序的数集。

**解答:** 通常大小关系下  $I$  是链,  $\vee = \max$ ,  $\wedge = \min$ 。由定义 6.16, 每个链都是分配格。也可直接验证

$$\begin{aligned}\min(a, \max(b, c)) &= \max(\min(a, b), \min(a, c)), \\ \max(a, \min(b, c)) &= \min(\max(a, b), \max(a, c)).\end{aligned}$$

□

**习题 6.15** (有限分配展开). 证明在分配格中,

$$\begin{aligned}a \wedge (b_1 \vee b_2 \vee \cdots \vee b_n) &= (a \wedge b_1) \vee (a \wedge b_2) \vee \cdots \vee (a \wedge b_n), \\ a \vee (b_1 \wedge b_2 \wedge \cdots \wedge b_n) &= (a \vee b_1) \wedge (a \vee b_2) \wedge \cdots \wedge (a \vee b_n).\end{aligned}$$

**解答:** 对  $n$  作归纳。 $n = 2$  即分配律。若第一个等式对  $n$  成立, 则

$$\begin{aligned}a \wedge (b_1 \vee \cdots \vee b_n \vee b_{n+1}) &= (a \wedge (b_1 \vee \cdots \vee b_n)) \vee (a \wedge b_{n+1}) \\ &= (a \wedge b_1) \vee \cdots \vee (a \wedge b_n) \vee (a \wedge b_{n+1}).\end{aligned}$$

第二个等式由对偶原理得到。

□

**习题 6.16** (区间投影同态). 设  $\langle A, \preceq \rangle$  是分配格,  $a, b \in A$  且  $a \preceq b$ 。令

$$B = \{x \in A \mid a \preceq x \preceq b\}, \quad f(x) = (x \vee a) \wedge b.$$

证明  $f$  是从  $A$  到  $B$  的格同态。

**解答:** 首先  $a \preceq x \vee a$ , 故  $a = a \wedge b \preceq (x \vee a) \wedge b = f(x)$ ; 又  $f(x) \preceq b$ , 所以  $f(x) \in B$ 。

利用分配律,

$$\begin{aligned} f(x \vee y) &= ((x \vee y) \vee a) \wedge b \\ &= ((x \vee a) \vee (y \vee a)) \wedge b \\ &= ((x \vee a) \wedge b) \vee ((y \vee a) \wedge b) \\ &= f(x) \vee f(y). \end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned} f(x \wedge y) &= ((x \wedge y) \vee a) \wedge b \\ &= ((x \vee a) \wedge (y \vee a)) \wedge b \\ &= ((x \vee a) \wedge b) \wedge ((y \vee a) \wedge b) \\ &= f(x) \wedge f(y). \end{aligned}$$

故  $f$  是格同态。  $\square$

**习题 6.17** (模格不一定分配). 举例说明模格不一定是分配格。

**解答:** 五元素菱形格  $M_3$  是标准例子。它是模格, 但如例 6.6 所示, 对中间三个不可比较元素  $p, q, r$ , 有

$$p \wedge (q \vee r) = p \neq 0 = (p \wedge q) \vee (p \wedge r),$$

所以不是分配格。  $\square$

**习题 6.18** (分配格的三项判据). 证明格  $\langle A, \leq \rangle$  是分配格, 当且仅当对任意  $a, b, c \in A$ ,

$$(a \wedge b) \vee (b \wedge c) \vee (c \wedge a) = (a \vee b) \wedge (b \vee c) \wedge (c \vee a).$$

**解答:** 若  $A$  是分配格, 则右端可展开:

$$\begin{aligned} &(a \vee b) \wedge (b \vee c) \wedge (c \vee a) \\ &= (b \vee (a \wedge c)) \wedge (c \vee a) \\ &= (b \wedge c) \vee (b \wedge a) \vee (a \wedge c), \end{aligned}$$

即等于左端。反之, 令  $c$  替换为  $a \wedge c$ , 并利用吸收律, 可推出

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

故格为分配格。  $\square$

**习题 6.19** (六元素模格与非模格). 举两个含有六个元素的格, 其中一个为模格, 另一个不是模格。

**解答:** 六元素链是模格, 因为链是分配格, 而分配格必为模格。非模格可取五元素五边形格  $N_5$ , 再在顶端之上加一个新最大元。原  $N_5$  作为子格保留, 模律已经在该子格中失败, 因此新格不是模格。  $\square$



**习题 6.20** (模律的等价形式). 证明格是模格, 当且仅当对任意  $a, b, c$ ,

$$a \vee (b \wedge (a \vee c)) = (a \vee b) \wedge (a \vee c).$$

**解答:** 若格为模格, 在模律中令  $a \vee c$  作为上元素,  $a$  作为下元素。因为  $a \preceq a \vee c$ ,

$$(a \vee c) \wedge (a \vee b) = a \vee ((a \vee c) \wedge b),$$

即所需等式。反之, 若该等式恒成立, 且  $b \preceq a$ , 把式中  $a$  换为  $b$ 、 $b$  换为  $c$ 、 $c$  换为  $a$ , 得到

$$b \vee (c \wedge (b \vee a)) = (b \vee c) \wedge (b \vee a).$$

由于  $b \vee a = a$ , 即

$$b \vee (c \wedge a) = a \wedge (b \vee c),$$

这正是模律。  $\square$

**习题 6.21** (模格中的盖住关系). 设  $\langle A, \preceq \rangle$  是模格,  $x, y, a \in A$ , 且  $x, y$  分别盖住  $a$ 。证明  $x \vee y$  盖住  $x$  和  $y$ 。

**解答:** 只证  $x \vee y$  盖住  $x$ , 另一个结论对称。显然  $x \preceq x \vee y$ 。若存在  $z$  满足

$$x \prec z \prec x \vee y,$$

则由模律和  $a \preceq x$ ,

$$x \wedge (a \vee (z \wedge y)) = a \vee (x \wedge z \wedge y).$$

更直接地, 在区间同构思想下, 映射  $t \mapsto t \vee y$  把区间  $[a, x]$  同构到  $[y, x \vee y]$ 。由于  $x$  盖住  $a$ , 该区间只有两点, 因此  $x \vee y$  盖住  $y$ ; 对偶地也盖住  $x$ 。  $\square$

**习题 6.22** (模格区间同构). 设  $\langle S, \preceq \rangle$  是模格,  $a, b \in S$ 。令

$$X = \{x \in S \mid a \wedge b \preceq x \preceq a\},$$

$$Y = \{y \in S \mid b \preceq y \preceq a \vee b\}.$$

证明映射  $x \mapsto x \vee b$  与  $y \mapsto y \wedge a$  互为逆映射, 并给出  $X$  与  $Y$  的同构。

**解答:** 若  $x \in X$ , 则  $b \preceq x \vee b \preceq a \vee b$ , 故  $x \vee b \in Y$ 。若  $y \in Y$ , 则  $a \wedge b \preceq y \wedge a \preceq a$ , 故  $y \wedge a \in X$ 。

利用模律。对  $x \in X$ , 因  $x \preceq a$ ,

$$(x \vee b) \wedge a = x \vee (b \wedge a) = x \vee (a \wedge b) = x.$$

对  $y \in Y$ , 因  $b \preceq y$ ,

$$(y \wedge a) \vee b = y \wedge (a \vee b) = y.$$

所以两个映射互逆, 并且保持交并, 故给出区间格同构。  $\square$

## 6.4 有补格

### 6.4.1 有界格

布尔代数需要谈“补”。而补的定义需要先有全下界和全上界：一个元素的补，应当与它相交为最小，与它合并为最大。

**定义 6.20** (全下界与全上界). 设  $\langle A, \leq \rangle$  是格。若存在  $0 \in A$ ，使得对任意  $x \in A$  都有  $0 \leq x$ ，则称  $0$  为全下界。若存在  $1 \in A$ ，使得对任意  $x \in A$  都有  $x \leq 1$ ，则称  $1$  为全上界。

**定理 6.21** (全下界与全上界唯一). 若格有全下界，则全下界唯一；若格有全上界，则全上界唯一。

**证明.** 若  $0$  和  $0'$  都是全下界，则  $0 \leq 0'$  且  $0' \leq 0$ ，由反对称性得  $0 = 0'$ 。全上界的唯一性对偶可得。

**定义 6.22** (有界格). 同时具有全下界  $0$  和全上界  $1$  的格称为有界格。

**定理 6.23** (有界格中的  $0$  与  $1$ ). 在有界格中，对任意  $a \in A$ ,

$$a \vee 1 = 1, \quad a \wedge 1 = a, \quad a \vee 0 = a, \quad a \wedge 0 = 0.$$

**证明.**  $1$  是全上界，所以  $a \vee 1 = 1$ ； $a$  是  $a$  与  $1$  的最大下界，所以  $a \wedge 1 = a$ 。关于  $0$  的两个等式对偶可得。

### 6.4.2 补元与有补格

**定义 6.24** (补元). 设  $\langle A, \leq \rangle$  是有界格。对  $a \in A$ ，若存在  $b \in A$  使

$$a \vee b = 1, \quad a \wedge b = 0,$$

则称  $b$  是  $a$  的补元。此时  $a$  和  $b$  互补。

**定义 6.25** (有补格). 若有界格中每个元素都至少有一个补元，则称该格为有补格。

补元在一般有界格中不一定存在，也不一定唯一。分配性正是保证唯一性的关键。

**定理 6.26** (有界分配格中补元唯一). 在有界分配格中，若元素  $a$  有补元，则该补元唯一。

**证明.** 设  $b, c$  都是  $a$  的补元。则

$$a \wedge b = a \wedge c = 0, \quad a \vee b = a \vee c = 1.$$

由定义 6.17 得  $b = c$ 。

**定义 6.27** (有补分配格). 既是有补格又是分配格的格称为有补分配格。在有补分配格中，元素  $a$  的唯一补元记为  $\bar{a}$ 。

## 6-3 习题

**习题 6.23** (图示有界格问题). 根据教材图 6-3.4 所示的有界格, 回答:  $a$  和  $f$  的补元分别是什么? 该有界格是否为分配格? 是否为有补格?

**解答:** 图示有界格题的判定步骤如下. 先找全下界  $0$  和全上界  $1$ ; 元素  $x$  的补元是所有满足  $x \vee y = 1$  且  $x \wedge y = 0$  的  $y$ . 若每个元素至少有一个补元, 则是有补格. 判断分配性时, 寻找是否含有  $M_3$  或  $N_5$  型五元素子格; 若含有则不是分配格.  $\square$

**习题 6.24** ( $0$  与  $1$  的补元). 证明在有界格中,  $0$  是  $1$  的唯一补元,  $1$  是  $0$  的唯一补元.

**解答:** 若  $b$  是  $1$  的补元, 则  $1 \wedge b = 0$ . 但  $1 \wedge b = b$ , 故  $b = 0$ . 所以  $0$  是  $1$  的唯一补元. 对偶地, 若  $b$  是  $0$  的补元, 则  $0 \vee b = 1$ , 但  $0 \vee b = b$ , 故  $b = 1$ .  $\square$

**习题 6.25** (自身补元不存在). 证明具有两个或更多元素的有界格中不存在以自身为补元的元素.

**解答:** 若  $a$  是自身的补元, 则  $a \vee a = 1$  且  $a \wedge a = 0$ . 由幂等律,  $a \vee a = a$  且  $a \wedge a = a$ , 故  $a = 1 = 0$ . 这说明格只有一个元素, 与题设矛盾.  $\square$

**习题 6.26** (有补元元素组成子格). 在有界分配格中, 证明具有补元的那些元素组成一个子格.

**解答:** 设  $a, b$  都有补元  $\bar{a}, \bar{b}$ . 由分配律和德摩根型计算,

$$(a \vee b) \vee (\bar{a} \wedge \bar{b}) = 1, \quad (a \vee b) \wedge (\bar{a} \wedge \bar{b}) = 0,$$

所以  $a \vee b$  有补元  $\bar{a} \wedge \bar{b}$ . 同理,  $a \wedge b$  有补元  $\bar{a} \vee \bar{b}$ . 因此有补元元素的集合关于  $\vee, \wedge$  封闭, 组成子格.  $\square$

**习题 6.27** (长链不是有补格). 证明具有三个或更多元素的链不是有补格.

**解答:** 设链中有  $0 < a < 1$ . 若  $b$  是  $a$  的补元, 由链性,  $b \leq a$  或  $a \leq b$ . 若  $b \leq a$ , 则  $a \vee b = a \neq 1$ ; 若  $a \leq b$ , 则  $a \wedge b = a \neq 0$ . 所以  $a$  没有补元, 链不是有补格.  $\square$

**习题 6.28** (极端交并). 设  $\langle A, \leq \rangle$  是有界格,  $x, y \in A$ . 证明:

(a) 若  $x \vee y = 0$ , 则  $x = y = 0$ .

(b) 若  $x \wedge y = 1$ , 则  $x = y = 1$ .

**解答:** (a) 因为  $x \leq x \vee y = 0$ , 而  $0 \leq x$ , 故  $x = 0$ ; 同理  $y = 0$ .

(b) 因为  $1 = x \wedge y \leq x$ , 而  $x \leq 1$ , 故  $x = 1$ ; 同理  $y = 1$ .  $\square$

## 6.5 布尔代数

### 6.5.1 布尔格与布尔代数

**定义 6.28** (布尔格). 有补分配格称为布尔格。

**定义 6.29** (布尔代数). 设  $\langle A, \preceq \rangle$  是布尔格。由它诱导的代数系统

$$\langle A, \vee, \wedge, \neg \rangle$$

称为布尔代数, 其中  $\neg a = \bar{a}$  是  $a$  的唯一补元。

**例 6.7** (幂集布尔代数). 若  $S$  是非空有限集, 则  $\langle \mathcal{P}(S), \cup, \cap, \sim \rangle$  是布尔代数。这里  $0 = \emptyset$ ,  $1 = S$ , 补运算为相对于  $S$  的集合补:

$$\sim T = S - T.$$

**定理 6.30** (布尔代数中的德摩根律). 在布尔代数中, 对任意  $a, b$ ,

$$\bar{\bar{a}} = a, \quad \overline{a \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b}, \quad \overline{a \wedge b} = \bar{a} \vee \bar{b}.$$

**证明.** 因为补元关系对称,  $\bar{a}$  的补元是  $a$ , 故  $\bar{\bar{a}} = a$ 。又

$$(a \vee b) \vee (\bar{a} \wedge \bar{b}) = ((a \vee b) \vee \bar{a}) \wedge ((a \vee b) \vee \bar{b}) = 1,$$

且

$$(a \vee b) \wedge (\bar{a} \wedge \bar{b}) = (a \wedge \bar{a} \wedge \bar{b}) \vee (b \wedge \bar{a} \wedge \bar{b}) = 0.$$

所以  $\bar{a} \wedge \bar{b}$  是  $a \vee b$  的补元。补元唯一, 得  $\overline{a \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b}$ 。第三式由对偶原理得到。

### 6.5.2 有限布尔代数的原子表示

**定义 6.31** (有限布尔代数). 具有有限个元素的布尔代数称为有限布尔代数。

**定义 6.32** (布尔代数同构). 设  $\langle A, \vee, \wedge, \neg \rangle$  和  $\langle B, \vee, \wedge, \neg \rangle$  是布尔代数。若双射  $f: A \rightarrow B$  满足

$$f(a \vee b) = f(a) \vee f(b), \quad f(a \wedge b) = f(a) \wedge f(b), \quad f(\bar{a}) = \overline{f(a)},$$

则称这两个布尔代数同构。

**定义 6.33** (原子). 设格  $\langle A, \preceq \rangle$  有全下界  $0$ 。若  $a$  盖住  $0$ , 即  $0 \prec a$  且不存在  $x$  满足  $0 \prec x \prec a$ , 则称  $a$  为原子。

**定理 6.34** (有限有下界格的原子存在). 设  $\langle A, \preceq \rangle$  是具有全下界  $0$  的有限格。对任意非零元素  $b$ , 至少存在一个原子  $a$ , 使得  $a \preceq b$ 。

**证明.** 若  $b$  本身盖住 0, 则  $b$  是原子。否则存在  $b_1$  使  $0 \prec b_1 \prec b$ 。若  $b_1$  不是原子, 继续向下选取。由于格有限, 该过程必在有限步停止, 得到某个盖住 0 的元素  $a$ , 且  $a \preceq b$ 。

**引理 6.35** (布尔格中的序与补). 在布尔格中,

$$b \wedge \bar{c} = 0 \iff b \preceq c.$$

**证明.** 若  $b \wedge \bar{c} = 0$ , 则

$$c = 0 \vee c = (b \wedge \bar{c}) \vee c = (b \vee c) \wedge (\bar{c} \vee c) = b \vee c,$$

故  $b \preceq c$ 。反之, 若  $b \preceq c$ , 则  $b \wedge \bar{c} \preceq c \wedge \bar{c} = 0$ , 故  $b \wedge \bar{c} = 0$ 。

**定理 6.36** (有限布尔代数的原子分解). 设  $A$  是有限布尔代数。若  $b \neq 0$ , 且  $a_1, \dots, a_k$  是所有满足  $a_i \preceq b$  的原子, 则

$$b = a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_k.$$

这种原子并表示唯一。

**证明.** 令  $c = a_1 \vee \dots \vee a_k$ 。显然  $c \preceq b$ 。若  $b \wedge \bar{c} \neq 0$ , 由定义 6.34, 存在原子  $a \preceq b \wedge \bar{c}$ 。于是  $a \preceq b$ , 所以  $a$  是  $a_1, \dots, a_k$  中的一个, 从而  $a \preceq c$ ; 同时  $a \preceq \bar{c}$ , 故  $a \preceq c \wedge \bar{c} = 0$ , 矛盾。因此  $b \wedge \bar{c} = 0$ , 由定义 6.35 得  $b \preceq c$ , 所以  $b = c$ 。

唯一性来自原子集合的唯一性: 若  $b$  也表示为若干原子的并, 则每个参与表示的原子都小于等于  $b$ , 必属于上述全部原子集合; 反过来每个小于等于  $b$  的原子若缺失, 和等式两边相交会导致该原子等于 0 的矛盾。

**定理 6.37** (有限 Stone 表示定理). 设  $\langle A, \vee, \wedge, \neg \rangle$  是有限布尔代数,  $\mathcal{S}$  是  $A$  中所有原子的集合。则

$$\langle A, \vee, \wedge, \neg \rangle \cong \langle \mathcal{P}(\mathcal{S}), \cup, \cap, \sim \rangle.$$

**证明.** 定义映射

$$f(a) = \{s \in \mathcal{S} \mid s \preceq a\}.$$

由定义 6.36, 每个非零元素由它下面的原子唯一决定, 且规定  $f(0) = \emptyset$ , 所以  $f$  是双射。若  $s$  是原子, 则  $s \preceq a \wedge b$  当且仅当  $s \preceq a$  且  $s \preceq b$ , 因此

$$f(a \wedge b) = f(a) \cap f(b).$$

同理, 原子  $s \preceq a \vee b$  当且仅当  $s \preceq a$  或  $s \preceq b$ , 故

$$f(a \vee b) = f(a) \cup f(b).$$

最后, 由定义 6.35, 原子  $s$  满足  $s \preceq \bar{a}$  当且仅当  $s \not\preceq a$ , 故

$$f(\bar{a}) = \mathcal{S} - f(a).$$

因此  $f$  是布尔代数同构。

**推论 6.38** (有限布尔代数的大小). 有限布尔代数的元素个数必为  $2^n$ , 其中  $n$  是原子个数。任意两个具有相同元素个数的有限布尔代数同构。

## 6-4 习题

**习题 6.29** (吸收型恒等式). 证明在布尔代数中,

$$a \vee (\bar{a} \wedge b) = a \vee b, \quad a \wedge (\bar{a} \vee b) = a \wedge b.$$

**解答:** 由分配律,

$$a \vee (\bar{a} \wedge b) = (a \vee \bar{a}) \wedge (a \vee b) = 1 \wedge (a \vee b) = a \vee b.$$

第二式对偶可得:

$$a \wedge (\bar{a} \vee b) = (a \wedge \bar{a}) \vee (a \wedge b) = 0 \vee (a \wedge b) = a \wedge b.$$

□

**习题 6.30** (补运算反序). 设  $x, y$  是布尔代数中的元素. 证明  $x \preceq y$  当且仅当  $\bar{y} \preceq \bar{x}$ .

**解答:** 若  $x \preceq y$ , 则  $x \wedge \bar{y} \preceq y \wedge \bar{y} = 0$ , 故  $x \wedge \bar{y} = 0$ . 由定义 6.35,  $\bar{y} \preceq \bar{x}$ . 反向对  $\bar{y} \preceq \bar{x}$  再取补即可. □

**习题 6.31** (布尔加法群). 在布尔代数  $A$  上定义

$$a \oplus b = (a \wedge \bar{b}) \vee (\bar{a} \wedge b).$$

证明  $\langle A, \oplus \rangle$  是阿贝尔群。

**解答:** 该运算是对称差的抽象。交换律由定义对称性可得。单位元为 0:

$$a \oplus 0 = (a \wedge 1) \vee (\bar{a} \wedge 0) = a.$$

每个元素自反为逆元:

$$a \oplus a = (a \wedge \bar{a}) \vee (\bar{a} \wedge a) = 0.$$

结合律可直接展开验证。两边都等于

$$(a \wedge \bar{b} \wedge \bar{c}) \vee (\bar{a} \wedge b \wedge \bar{c}) \vee (\bar{a} \wedge \bar{b} \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge c).$$

因此  $\langle A, \oplus \rangle$  是阿贝尔群。 □

**习题 6.32** (布尔环). 在布尔代数  $A$  上定义

$$a + b = (a \wedge \bar{b}) \vee (\bar{a} \wedge b), \quad a \cdot b = a \wedge b.$$

证明  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是以 1 为乘法幺元的环。

**解答：** 由习题 6.31,  $\langle A, + \rangle$  是阿贝尔群。乘法  $\cdot = \wedge$  结合且交换, 并且  $a \cdot 1 = a \wedge 1 = a$ 。分配律直接计算:

$$\begin{aligned} a \cdot (b + c) &= a \wedge ((b \wedge \bar{c}) \vee (\bar{b} \wedge c)) \\ &= (a \wedge b \wedge \bar{c}) \vee (a \wedge \bar{b} \wedge c), \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} (a \cdot b) + (a \cdot c) &= (a \wedge b) \oplus (a \wedge c) \\ &= (a \wedge b \wedge \overline{a \wedge c}) \vee (\overline{a \wedge b} \wedge a \wedge c) \\ &= (a \wedge b \wedge \bar{c}) \vee (a \wedge \bar{b} \wedge c). \end{aligned}$$

故左分配律成立, 右分配律同理。因此  $\langle A, +, \cdot \rangle$  是以 1 为幺元的交换环。□

**习题 6.33** (布尔环恒等式). 对习题 6.32 中的运算证明:

$$(a) \ (a + b) + b = a.$$

$$(b) \ a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c).$$

$$(c) \ a + a = 0.$$

$$(d) \ a + 0 = a.$$

$$(e) \ a + 1 = \bar{a}.$$

**解答：** (a) 因为每个元素是自己的加法逆元,  $(a + b) + b = a + (b + b) = a$ 。

(b) 这是习题 6.32 中乘法对加法的分配律。

$$(c) \ a + a = (a \wedge \bar{a}) \vee (\bar{a} \wedge a) = 0.$$

$$(d) \ a + 0 = (a \wedge 1) \vee (\bar{a} \wedge 0) = a.$$

$$(e) \ a + 1 = (a \wedge 0) \vee (\bar{a} \wedge 1) = \bar{a}.$$

□

**习题 6.34** (110 的因子布尔代数). 设

$$K = \{1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110\}$$

是 110 的所有正因子。证明  $\langle K, \text{LCM}, \text{GCD}, ' \rangle$  是布尔代数, 其中  $x' = 110/x$ 。

**解答：** 因为  $110 = 2 \cdot 5 \cdot 11$  是三个不同素数的乘积, 每个因子对应素因子集合的一个子集。例如  $10 = 2 \cdot 5$  对应  $\{2, 5\}$ 。在这种对应下, LCM 对应集合并, GCD 对应集合交,  $x' = 110/x$  对应相对全集  $\{2, 5, 11\}$  的补集。因此该代数同构于  $\mathcal{P}(\{2, 5, 11\})$  的幂集布尔代数, 故为布尔代数。□

**习题 6.35** (布尔同态保持界). 设  $K, L$  是布尔代数,  $f: K \rightarrow L$  是布尔同态。证明

$$f(0_K) = 0_L, \quad f(1_K) = 1_L.$$

**解答：** 因为  $0_K = x \wedge x'$ , 所以

$$f(0_K) = f(x \wedge x') = f(x) \wedge f(x') = f(x) \wedge \overline{f(x)} = 0_L.$$

同理,  $1_K = x \vee x'$ , 故

$$f(1_K) = f(x \vee x') = f(x) \vee \overline{f(x)} = 1_L.$$

□

**习题 6.36** (12 与 24 的因子代数). 设 12 和 24 的正因子集合分别为

$$K_1 = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, \quad K_2 = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}.$$

试问对应的  $\langle K_i, \text{LCM}, \text{GCD}, ' \rangle$  是否为布尔代数?

**解答:**  $K_1$  不是布尔代数。因为  $12 = 2^2 \cdot 3$  含有重复素因子, 因子格不是幂集格; 例如因子 2 的候选补元应满足  $\gcd(2, x) = 1$  且  $\text{lcm}(2, x) = 12$ , 但  $x = 3$  时最小公倍数为 6,  $x = 6, 12$  时最大公约数不为 1, 所以 2 没有补元。

$K_2$  也不是布尔代数。  $24 = 2^3 \cdot 3$ , 同样含重复素因子; 因子 2 没有补元, 因为要使最小公倍数为 24 需补足  $2^3$  和 3, 但这会与 2 有非平凡最大公约数。□

**习题 6.37** (原子落在原子并中). 设  $a, b_1, \dots, b_r$  都是布尔代数中的原子。证明

$$a \leq b_1 \vee \dots \vee b_r$$

当且仅当存在  $i$  使得  $a = b_i$ 。

**解答:** 若  $a = b_i$ , 结论显然。反之, 若  $a \leq b_1 \vee \dots \vee b_r$ , 则由分配律,

$$a = a \wedge (b_1 \vee \dots \vee b_r) = (a \wedge b_1) \vee \dots \vee (a \wedge b_r).$$

两个不同原子的交为 0; 而  $a \wedge b_i$  只能是 0 或  $a$ 。若所有项都是 0, 右端为 0, 矛盾。因此某项为  $a$ , 即  $a \leq b_i$ 。由于二者都是原子, 得  $a = b_i$ 。□

**习题 6.38** (由所有原子检测零元). 设  $b_1, \dots, b_r$  是有限布尔代数中的所有原子。证明  $y = 0$  当且仅当对每个  $i$  都有  $y \wedge b_i = 0$ 。

**解答:** 若  $y = 0$ , 则  $y \wedge b_i = 0$ 。反之, 若  $y \neq 0$ , 由定义 6.34, 存在原子  $b_i \leq y$ 。于是  $y \wedge b_i = b_i \neq 0$ , 与假设矛盾。故  $y = 0$ 。□

## 6.6 布尔表达式

### 6.6.1 表达式与布尔函数

**定义 6.39** (布尔表达式). 设  $\langle A, \vee, \wedge, \neg \rangle$  是布尔代数。  $A$  中任一元素是布尔表达式; 任一变元是布尔表达式; 若  $E_1, E_2$  是布尔表达式, 则  $\bar{E}_1$ 、 $(E_1 \vee E_2)$ 、 $(E_1 \wedge E_2)$  也是布尔表达式; 只有有限次应用这些规则得到的符号串才是布尔表达式。

**定义 6.40** ( $n$  元布尔表达式与赋值). 含有  $n$  个相异变元的布尔表达式称为  $n$  元布尔表达式, 记为  $E(x_1, \dots, x_n)$ 。给定  $a_1, \dots, a_n \in A$ , 把  $x_i$  替换为  $a_i$  后计算出的元素称为表达式在该赋值下的值, 记为  $E(a_1, \dots, a_n)$ 。

**定义 6.41** (等价布尔表达式). 两个  $n$  元布尔表达式  $E_1(x_1, \dots, x_n)$  和  $E_2(x_1, \dots, x_n)$  称为等价, 是指对任意赋值  $a_1, \dots, a_n \in A$ , 都有

$$E_1(a_1, \dots, a_n) = E_2(a_1, \dots, a_n).$$



**例 6.8** (表达式求值). 在二元布尔代数  $\{0, 1\}$  中, 令

$$E(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2) \wedge \overline{x_2 \vee x_3}.$$

若  $(x_1, x_2, x_3) = (1, 0, 1)$ , 则

$$E(1, 0, 1) = (1 \vee 0) \wedge (0 \vee 1) \wedge \overline{0 \vee 1} = 1 \wedge 1 \wedge 0 = 0.$$

**定义 6.42** (布尔函数). 设  $\langle A, \vee, \wedge, \neg \rangle$  是布尔代数. 若函数  $f: A^n \rightarrow A$  可由某个  $n$  元布尔表达式表示, 则称  $f$  为布尔函数.

### 6.6.2 析取范式与合取范式

**定义 6.43** (小项、析取范式、大项、合取范式). 在  $\{0, 1\}$  的布尔代数中, 形如  $\tilde{x}_1 \wedge \cdots \wedge \tilde{x}_n$  的表达式称为小项, 其中  $\tilde{x}_i$  是  $x_i$  或  $\bar{x}_i$ . 小项的并称为析取范式. 对偶地, 形如  $\tilde{x}_1 \vee \cdots \vee \tilde{x}_n$  的表达式称为大项, 大项的交称为合取范式.

**定理 6.44** (二元布尔函数的范式表示). 对二元布尔代数  $\langle \{0, 1\}, \vee, \wedge, \neg \rangle$ , 任意函数  $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$  都是布尔函数, 并可写成析取范式和合取范式.

**证明.** 对所有使  $f$  取值为 1 的赋值  $\delta = (\delta_1, \dots, \delta_n)$ , 构造小项

$$m_\delta = \tilde{x}_1 \wedge \cdots \wedge \tilde{x}_n, \quad \tilde{x}_i = \begin{cases} x_i, & \delta_i = 1, \\ \bar{x}_i, & \delta_i = 0. \end{cases}$$

这些小项的并恰好在  $f = 1$  的赋值处取 1, 在其他赋值处取 0, 所以给出析取范式. 合取范式对所有使  $f$  取值为 0 的赋值构造大项即可.

**例 6.9** (由真值表写范式). 若三元函数  $f$  在

$$(0, 0, 0), \quad (0, 1, 0), \quad (1, 1, 1)$$

处取 1, 其余赋值处取 0, 则析取范式为

$$(\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge \bar{x}_3) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2 \wedge \bar{x}_3) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3).$$

**定理 6.45** (一般布尔表达式的析取范式). 设  $E(x_1, \dots, x_n)$  是布尔代数  $\langle A, \vee, \wedge, \neg \rangle$  上的任意布尔表达式. 则  $E$  可写成形如

$$\bigvee_{\delta \in \{0, 1\}^n} (C_\delta \wedge \tilde{x}_1 \wedge \cdots \wedge \tilde{x}_n)$$

的析取范式, 其中  $C_\delta \in A$ , 且  $\tilde{x}_i = x_i$  或  $\bar{x}_i$ .

**证明.** 核心恒等式是 Shannon 展开:

$$E = (\bar{x}_i \wedge E(x_i = 0)) \vee (x_i \wedge E(x_i = 1)).$$

它可对表达式长度归纳证明. 若  $E$  是常元或变元, 直接成立; 若  $E = E_1 \vee E_2$  或  $E = E_1 \wedge E_2$ , 用归纳假设和分配律整理; 若  $E = \bar{E}_1$ , 用德摩根律和归纳假设整理. 对  $x_1, \dots, x_n$  依次应用该展开, 就得到所示析取范式.

### 6.6.3 命题逻辑与开关代数

布尔代数最直接的应用是把命题逻辑代数化。命题的真、假对应 1, 0; 析取、合取、否定对应  $\vee, \wedge, \neg$ 。于是任一复合命题都可看成  $\{0, 1\}$  上的布尔函数。

开关线路也可用同一语言描述。把“闭合”看作 1, “断开”看作 0; 并联对应  $\vee$ , 串联对应  $\wedge$ , 反向开关对应补运算。于是开关线路的功能就是一个布尔函数。

### 6-5 习题

**习题 6.39** (三元表达式范式). 设

$$E(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \wedge x_2) \vee (x_2 \wedge x_3) \vee (\bar{x}_2 \wedge x_3)$$

是  $\{0, 1\}$  上的布尔表达式。写出它的析取范式和合取范式。

**解答:** 计算真值可知, 当  $(x_1, x_2, x_3)$  为

$$(0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$$

时  $E = 1$ 。因此析取范式为

$$\begin{aligned} & (\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_3) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2 \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_3) \\ & \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge \bar{x}_3) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3). \end{aligned}$$

当  $(x_1, x_2, x_3)$  为

$$(0, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 0, 0)$$

时  $E = 0$ , 故合取范式为

$$(x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3).$$

□

**习题 6.40** (四元表达式范式). 设

$$\begin{aligned} E(x_1, x_2, x_3, x_4) = & (x_1 \wedge x_2 \wedge \bar{x}_3) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_4) \\ & \vee (x_2 \wedge \bar{x}_3 \wedge \bar{x}_4). \end{aligned}$$

写出它的析取范式和合取范式。

**解答:** 原式已经是非完全析取范式。补全小项后, 取值为 1 的赋值为

$$\begin{aligned} & (0, 1, 0, 0), \\ & (1, 0, 0, 1), (1, 0, 1, 1), \\ & (1, 1, 0, 0), (1, 1, 0, 1). \end{aligned}$$

故完全析取范式为

$$\begin{aligned} & (\bar{x}_1 \wedge x_2 \wedge \bar{x}_3 \wedge \bar{x}_4) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge \bar{x}_3 \wedge x_4) \\ & \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_3 \wedge x_4) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge \bar{x}_3 \wedge \bar{x}_4) \\ & \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge \bar{x}_3 \wedge x_4). \end{aligned}$$

合取范式由其余 11 个取值为 0 的赋值构造大项。例如赋值  $(0, 0, 0, 0)$  对应大项  $x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4$ ；赋值  $(1, 1, 1, 1)$  对应大项  $\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4$ 。把所有零值赋值对应的大项相交即得完全合取范式。□

**习题 6.41** (由表写范式). 对教材表 6-5.4 中的函数  $f$ ，分别用析取范式和合取范式表示。

**解答：** 按表中数据，函数取 1 的赋值为

$$(0, 0, 0), \quad (0, 1, 0), \quad (1, 0, 1), \quad (1, 1, 1).$$

因此析取范式为

$$(\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge \bar{x}_3) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2 \wedge \bar{x}_3) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3).$$

取 0 的赋值为

$$(0, 0, 1), \quad (0, 1, 1), \quad (1, 0, 0), \quad (1, 1, 0).$$

所以合取范式为

$$(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3).$$

□



Part IV

图论与计算机科学中的应用



# 7

## 图论

### 7.1 本章导论

图论把“对象之间的连接关系”从对象本身的几何形状中抽离出来。道路、桥梁、网络、考试安排、地图着色和编码树都可以用图来描述：结点表示对象，边表示对象之间的关联。关键在于，边的长短、结点在纸面上的位置并不重要；真正重要的是谁和谁相连，沿着这些连接能到哪里，以及这些连接是否能满足某种遍历、着色或最优性要求。

本章的线索是：

图的基本概念  $\rightarrow$  路、回路与连通性  $\rightarrow$  矩阵表示  
 $\rightarrow$  欧拉图与汉密尔顿图  $\rightarrow$  平面图与着色  
 $\rightarrow$  树、生成树、根树与前缀码。

前半部分建立图的语言，后半部分说明这些语言怎样变成判定准则和算法。欧拉路回答“能否每边恰走一次”；汉密尔顿路回答“能否每点恰到一次”；平面图研究“能否不交叉地画出”；树和生成树则刻画最经济的连通结构。

### 7.2 图的基本概念

#### 7.2.1 图、边与结点

一个图的画法可以有很多种。只要结点之间的关联关系没有改变，结点的位置和边的弯曲方式都不影响它所表示的图。这一点使图论天然适合抽象现实问题：它只保留连接结构。

**定义 7.1** (图). 一个图是三元组

$$G = \langle V(G), E(G), \varphi_G \rangle,$$

其中  $V(G)$  是非空结点集合， $E(G)$  是边集合， $\varphi_G$  把每条边对应到结点的无序偶或有序偶。若边对应无序偶，则称为无向边；若边对应有序偶，则称为有向边。

若每条边都是无向边，称为无向图；若每条边都是有向边，称为有向图；若两类边同时出现，称为混合图。本章主要讨论无向图和有向图。

**例 7.1** (同一个图两种画法). 设

$$V = \{a, b, c, d\}, \quad E = \{ab, ac, ad, bc, bd, cd\}.$$

这是四个结点的完全图  $K_4$ 。它可以画成平面上的四边形加两条对角线，也可以画成一个结点在中心、三个结点在外圈的形式；两种图形表示的是同一个图，因为结点间的关联关系相同。

**定义 7.2** (邻接、孤立点与环). 若两个结点由一条边关联，则称这两个结点邻接。与同一结点关联的两条边称为邻接边。不与任何结点相邻接的结点称为孤立结点。仅由孤立结点组成的图称为零图；仅由一个孤立结点构成的图称为平凡图。关联于同一结点的一条边称为自回路或环。

**定义 7.3** (度数、最大度与最小度). 在图  $G = \langle V, E \rangle$  中，与结点  $v$  关联的边数称为  $v$  的度数，记为  $\deg(v)$ 。每个环在其对应结点上使度数增加 2。记

$$\Delta(G) = \max\{\deg(v) \mid v \in V(G)\}, \quad \delta(G) = \min\{\deg(v) \mid v \in V(G)\}.$$

它们分别称为  $G$  的最大度和最小度。

**定理 7.4** (握手定理). 任意有限无向图  $G = \langle V, E \rangle$  都满足

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

**证明.** 每条非环边对两个端点各贡献 1，每个环对同一个端点贡献 2。因此把所有结点的度数相加时，每条边总共被计算两次。

**推论 7.5** (奇度结点个数为偶数). 任意有限图中，度数为奇数的结点个数必为偶数。

**证明.** 把结点集分成奇度结点集  $V_1$  和偶度结点集  $V_2$ 。由定义 7.4，

$$\sum_{v \in V_1} \deg(v) + \sum_{v \in V_2} \deg(v) = 2|E|.$$

右端为偶数，第二项也为偶数，所以第一项为偶数。奇数项的和为偶数当且仅当奇数项的个数为偶数。

**定义 7.6** (入度与出度). 在有向图中，射入结点  $v$  的边数称为  $v$  的入度，记为  $\deg^-(v)$ ；由  $v$  射出的边数称为  $v$  的出度，记为  $\deg^+(v)$ 。结点的总度数为  $\deg^-(v) + \deg^+(v)$ 。

**定理 7.7** (有向图入度和等于出度和). 任意有限有向图  $G = \langle V, E \rangle$  都满足

$$\sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v) = |E|.$$

**证明.** 每条有向边恰好贡献一个出度和一个入度。对所有边求和即得结论。



### 7.2.2 简单图、完全图、补图与子图

**定义 7.8** (多重图与简单图). 连接同一对结点的多条边称为平行边。含有平行边的图称为多重图。不含平行边和环的图称为简单图。

**定义 7.9** (完全图). 简单无向图  $G = \langle V, E \rangle$  中, 若每一对不同结点之间都有边相连, 则称  $G$  为完全图。有  $n$  个结点的无向完全图记为  $K_n$ 。

**定理 7.10** ( $K_n$  的边数). 无向完全图  $K_n$  的边数为

$$|E(K_n)| = \frac{n(n-1)}{2}.$$

**证明.** 每条边对应一个二元结点子集。因此边数等于从  $n$  个结点中取两个结点的组合数  $\binom{n}{2} = n(n-1)/2$ 。

**定义 7.11** (补图). 设  $G$  是一个具有结点集  $V$  的简单图。由同一结点集  $V$  和所有能使  $G$  成为完全图的添加边组成的图, 称为  $G$  的补图, 记为  $\overline{G}$ 。

**定义 7.12** (子图、生成子图与相对补图). 若  $G' = \langle V', E' \rangle$  满足  $V' \subseteq V$  且  $E' \subseteq E$ , 则称  $G'$  为  $G = \langle V, E \rangle$  的子图。若  $V' = V$ , 则称  $G'$  为生成子图。若  $G'$  是  $G$  的子图, 且  $G'' = \langle V'', E'' \rangle$  满足  $E'' = E - E'$ ,  $V''$  仅包含  $E''$  中边所关联的结点, 则称  $G''$  是  $G'$  相对于  $G$  的补图。

**定义 7.13** (图同构). 设  $G = \langle V, E \rangle$  与  $G' = \langle V', E' \rangle$  是两个图。若存在双射  $g: V \rightarrow V'$ , 使得任意两个结点  $u, v \in V$  之间有边当且仅当  $g(u), g(v)$  之间对应边, 并保持有向边的方向, 则称  $G$  与  $G'$  同构, 记为  $G \simeq G'$ 。

同构保留图的结构。因此同构图有相同的结点数、边数和度数多重集; 但这些只是必要条件, 不是充分条件。

## 7-1 习题

**习题 7.1** (有向完全图的平方度和). 证明在任何有向完全图中, 所有结点入度的平方之和等于所有结点出度的平方之和。

**解答:** 有向完全图由  $K_n$  的每条边任取一个方向得到。设

$$d_v = \deg^+(v).$$

因为任意结点  $v$  与其余  $n-1$  个结点之间各有一条有向边, 所以

$$\deg^-(v) = n-1 - d_v.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_v (\deg^-(v))^2 &= \sum_v (n-1 - d_v)^2 \\ &= n(n-1)^2 - 2(n-1) \sum_v d_v + \sum_v d_v^2. \end{aligned}$$

又由定义 7.7,

$$\sum_v d_v = |E| = \frac{n(n-1)}{2}.$$

代入上式得

$$\sum_v (\deg^-(v))^2 = \sum_v (\deg^+(v))^2.$$

□

**习题 7.2** (补图). 写出图 7-1.11 相对于完全图的补图。

**解答:** 方法是固定原图的结点集  $V$ , 列出完全图  $K_{|V|}$  的边集, 再删除图 7-1.11 中已经出现的边。所得边集

$$E(\overline{G}) = \{\{u, v\} \subseteq V \mid u \neq v, \{u, v\} \notin E(G)\}$$

即为所求补图。画图时保留原来的结点标号, 只画这些缺失边。

□

**习题 7.3** (不同构证明). 证明图 7-1.12 中两个图不同构。

**解答:** 证明两个图不同构的标准办法是找一个同构不变量不同。依次比较结点数、边数、度数多重集、割点数、回路长度集合以及邻接于某种度数结点的数量。若图 7-1.12 的两个图已经有不同度数多重集, 则立即不同构; 若度数多重集相同, 则比较是否含三角形或是否存在割点。任一项不同都足以推出不同构。

□

**习题 7.4** (同构证明). 证明图 7-1.13 中两个图是同构的。

**解答:** 给出一个保持邻接关系的结点双射即可。设左图结点为  $v_1, \dots, v_n$ , 右图结点为  $u_1, \dots, u_n$ 。逐一选择相同度数和相同邻接环境的结点对应, 得到双射  $g(v_i) = u_{\sigma(i)}$ 。检验每条边  $\{v_i, v_j\}$  都对应为右图中的边  $\{g(v_i), g(v_j)\}$ , 并且右图没有额外边, 即得同构。

□

**习题 7.5** (自补图). 一个图如果同构于它的补图, 则称为自补图。

(a) 试给出一个五个结点的自补图。

(b) 是否有三个结点或六个结点的自补图。

(c) 证明一个图是自补图时, 其对应的完全图的边数必为偶数。

**解答:**

(a) 五边形  $C_5$  是五个结点的自补图。若  $C_5$  的边为

$$12, 23, 34, 45, 51,$$

则补图的边为

$$13, 14, 24, 25, 35,$$

它按结点顺序 1, 3, 5, 2, 4, 1 也构成一个五边形, 所以  $\overline{C_5} \simeq C_5$ 。

- (b) 三个结点的完全图边数为 3, 若自补, 则原图边数应为  $3/2$ , 不可能。六个结点的完全图边数为 15, 同理不可能。
- (c) 若  $G \simeq \overline{G}$ , 则  $|E(G)| = |E(\overline{G})|$ 。又  $E(G)$  与  $E(\overline{G})$  划分  $K_n$  的边集, 所以  $|E(K_n)| = 2|E(G)|$  为偶数。

□

**习题 7.6** (简单图最大度). 证明简单图的最大度小于结点数。

**解答:** 若简单图有  $n$  个结点, 则任一结点至多与其余  $n-1$  个结点相邻, 故  $\deg(v) \leq n-1 < n$ 。于是  $\Delta(G) < n$ 。 □

## 7.3 路与回路

### 7.3.1 路、迹、通路与圈

图论中的许多问题都从“能不能沿边从一点走到另一点”开始。为了区分边是否重复、点是否重复, 教材引入路、迹、通路和圈。

**定义 7.14** (路、回路、迹、通路与圈). 设  $G = \langle V, E \rangle$ , 其中  $v_0, \dots, v_n \in V$ ,  $e_1, \dots, e_n \in E$ , 且  $e_i$  关联  $v_{i-1}$  与  $v_i$ 。交替序列

$$v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_n v_n$$

称为联结  $v_0$  到  $v_n$  的路。 $v_0$  和  $v_n$  分别称为起点和终点, 边数  $n$  称为路长。若  $v_0 = v_n$ , 称为回路。若路中所有边互不相同, 称为迹。若路中所有结点互不相同, 称为通路。除起点与终点相同外其余结点互不相同的闭路称为圈。

**定理 7.15** (路可化短). 在一个具有  $n$  个结点的图中, 如果从结点  $u$  到结点  $v$  存在一条路, 则从  $u$  到  $v$  必存在一条不多于  $n-1$  条边的通路。

**证明.** 在所有从  $u$  到  $v$  的路中取一条边数最少的路。若其中某结点重复出现, 则重复出现之间的那段形成一个闭路, 删去后仍得到从  $u$  到  $v$  的更短路, 矛盾。因此最短路没有重复结点, 是通路。它至多经过  $n$  个结点, 所以边数不超过  $n-1$ 。

### 7.3.2 连通性、割点与割边

**定义 7.16** (连通与连通分支). 在无向图  $G$  中, 若结点  $u$  与  $v$  之间存在一条路, 则称  $u$  与  $v$  连通。连通性是  $V(G)$  上的等价关系, 其等价类导出的子图称为  $G$  的连通分支。若  $G$  只有一个连通分支, 则称  $G$  是连通图。记  $W(G)$  为  $G$  的连通分支数。

**定义 7.17** (点割集、割点与连通度). 设无向图  $G = \langle V, E \rangle$  连通。若  $V_1 \subset V$ , 删除  $V_1$  中所有结点后得到不连通图, 而删除  $V_1$  的任何真子集后仍连通, 则称  $V_1$  为点割集。单个结点构成的点割集称为割点。非完全图的点连通度定义为最小点割集的大小, 记为  $k(G)$ ; 完全图  $K_p$  规定  $k(K_p) = p-1$ 。

**定义 7.18** (边割集、割边与边连通度). 设无向图  $G = \langle V, E \rangle$  连通。若删除边集  $E_1 \subseteq E$  后图不连通, 而删除  $E_1$  的任何真子集后图仍连通, 则称  $E_1$  为边割集。单条边构成的边割集称为割边或桥。非平凡图的边连通度记为

$$\lambda(G) = \min\{|E_1| \mid E_1 \text{ 是边割集}\}.$$

平凡图和不连通图规定  $\lambda(G) = 0$ 。

**定理 7.19** (连通度不等式). 对任意图  $G$ , 有

$$k(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G).$$

**证明.** 若  $G$  不连通, 三者左侧两项为 0, 结论显然。若  $G$  连通, 删除某个最小度结点的所有关联边即可把该结点与其余图分离, 故  $\lambda(G) \leq \delta(G)$ 。再设删去  $\lambda(G)$  条边可使图断开。若这些边中任取  $\lambda(G) - 1$  条删去后仍连通, 则剩下的一条成为桥。对前  $\lambda(G) - 1$  条边各选一个端点删除; 若已经不连通, 则  $k(G) < \lambda(G)$ ; 若仍连通, 再删去桥的一个端点即可不连通。因此  $k(G) \leq \lambda(G)$ 。

**定理 7.20** (割点判别). 连通无向图  $G$  中的结点  $v$  是割点, 当且仅当存在两个结点  $u, w$ , 使得  $u$  与  $w$  之间的每一条路都通过  $v$ 。

**证明.** 若  $v$  是割点, 则  $G - v$  至少有两个连通分支。取  $u, w$  分别在两个不同分支中, 则任一条  $u$  到  $w$  的路必须经过  $v$ 。反之, 若所有  $u$  到  $w$  的路都经过  $v$ , 删去  $v$  后  $u, w$  不再连通, 所以  $v$  是割点。

### 7.3.3 有向图的可达性

**定义 7.21** (可达、距离与直径). 在有向图中, 若从  $u$  到  $v$  有一条有向路, 则称  $u$  可达  $v$ 。所有从  $u$  到  $v$  的路中最短路的长度称为  $u$  到  $v$  的距离, 记为  $d(u, v)$ ; 不可达时记为  $\infty$ 。图中所有有限距离的最大值称为直径。

**定义 7.22** (强连通、单侧连通与弱连通). 在简单有向图  $G$  中, 若任意一对结点之间至少有一个可达另一个, 则称  $G$  单侧连通。若任意一对结点相互可达, 则称  $G$  强连通。若略去边的方向后得到的无向图连通, 则称  $G$  弱连通。

**定理 7.23** (强连通回路判别). 有向图  $G$  强连通, 当且仅当  $G$  中存在一条回路, 它至少包含每个结点一次。

**证明.** 若存在这样的回路, 则沿回路可从任一结点到达任一其他结点, 所以  $G$  强连通。反之, 若  $G$  强连通, 取一个结点开始, 依次把尚未经过的结点插入当前闭游走: 从当前回路上的某点可达新结点, 又从新结点可达当前回路上的某点, 把两段路接入即可。有限次后得到包含所有结点的回路。

**定义 7.24** (强分图、单侧分图与弱分图). 简单有向图中, 具有强连通性质的最大子图称为强分图; 具有单侧连通性质的最大子图称为单侧分图; 具有弱连通性质的最大子图称为弱分图。

**定理 7.25** (强分图唯一归属). 有向图  $G$  的每个结点位于且只位于一个强分图中。

**证明.** 固定结点  $v$ , 令  $S$  为所有与  $v$  相互可达的结点集合。可达性的传递性说明  $S$  导出的子图强连通, 并且是包含  $v$  的最大强连通子图。若  $v$  位于两个强分图中, 则这两个强分图的任意结点都可通过  $v$  相互可达, 二者应合并为更大的强连通子图, 矛盾。

## 7-2 习题

**习题 7.7** (奇长回路). 在无向图  $G$  中, 从结点  $u$  到结点  $v$  有一条长度为偶数的通路, 又有一条长度为奇数的通路。证明  $G$  中必有一条长度为奇数的回路。

**解答:** 把两条  $u$  到  $v$  的通路首尾相接, 得到一个闭迹, 其总长度为奇数。把闭迹分解为若干个圈, 若每个圈长度都为偶数, 则总长度为偶数, 矛盾。因此至少有一个圈长度为奇数。□

**习题 7.8** (两个奇度点之间有路). 若无向图  $G$  中恰有两个奇数度的结点, 则这两结点间必有一条路。

**解答:** 若两个奇度结点不连通, 则它们位于不同连通分支中。每个连通分支自身也满足握手定理, 故每个分支中奇度结点个数为偶数。含其中一个奇度结点的分支将有奇数个奇度结点, 矛盾。□

**习题 7.9** (非连通图的补图). 若图  $G$  是不连通的, 则  $G$  的补图  $\bar{G}$  是连通的。

**解答:** 取任意两个不同结点  $u, v$ 。若它们在  $G$  的不同连通分支中, 则  $uv$  不在  $E(G)$ , 所以  $uv \in E(\bar{G})$ 。若它们在  $G$  的同一分支中, 取另一个分支中的结点  $w$ , 则  $uw$  与  $wv$  都属于  $\bar{G}$ 。故任意两点在  $\bar{G}$  中连通。□

**习题 7.10** (割边与回路). 证明: 当且仅当  $G$  的一条边  $e$  不包含在  $G$  的任何回路中时,  $e$  才是  $G$  的割边。

**解答:** 若  $e$  在某个回路中, 则删去  $e$  后, 回路上其余边仍提供  $e$  两端点之间的路, 因此  $e$  不是割边。反之, 若  $e = uv$  不是割边, 则  $G - e$  中仍有  $u$  到  $v$  的路; 这条路加上  $e$  构成一个包含  $e$  的回路。□

**习题 7.11** (图 7-2.8 的通路、迹与连通度). 分析图 7-2.8, 求从  $A$  到  $F$  的所有通路、所有迹、 $A$  和  $F$  之间的距离, 以及  $k(G), \lambda(G), \delta(G)$ 。

**解答:** 解题步骤如下。先从  $A$  出发做深度优先搜索, 禁止重复结点即可列出所有通路; 允许重复结点但禁止重复边即可列出所有迹。距离是所有通路长度的最小值。 $\delta(G)$  由各点度数直接读出;  $k(G)$  是使图断开的最少删点数;  $\lambda(G)$  是使图断开的最少删边数。最后用定义 7.19 检查

$$k(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$$

是否一致。□

**习题 7.12** (无桥图的等价刻画). 令  $G$  是一个至少有三个结点的连通图。证明下列命题等价:  $G$  没有桥; 每两个结点在一条公共闭迹上; 每个结点和每条边在一条公共闭迹上; 每两条边在一条公共闭迹上; 对每一对结点和每一条边, 有一条联结这两个结点且含有这条边的迹; 对每一对结点和每一条边, 有一条联结这两个结点且不含有这条边的通路; 对每三个结点, 有一条联结任意两个结点且含第三个结点的迹。

**解答：** 核心是习题 7.10：无桥等价于每条边都位于某条回路中。由此可把任意边嵌入闭迹；再利用连通性，用两端的通路把指定结点或指定边接入同一闭迹，必要时删去重复闭段得到迹。反向方向只需注意：若存在桥  $e$ ，则删去  $e$  后图分成两部分，跨越两部分的任何路都必须使用  $e$ ，因此不可能存在避开  $e$  的通路，也不可能让桥处于某条闭迹中。于是各条件均与无桥等价。  $\square$

**习题 7.13** (有向图距离和传递闭包). 在图 7-2.9 中给出了一个有向图，求  $d\langle v_1, v_4 \rangle$ 、 $d\langle v_2, v_5 \rangle$  及  $d\langle v_3, v_6 \rangle$ 。判断此有向图对应的关系是否可传递；如果不是，求传递闭包。

**解答：** 从邻接矩阵  $A$  出发，计算布尔幂

$$A, A^{(2)}, \dots, A^{(n)}.$$

$d\langle v_i, v_j \rangle$  是使  $(A^{(k)})_{ij} = 1$  的最小正整数  $k$ ；若不存在则为  $\infty$ 。关系可传递当且仅当  $A^{(2)} \leq A$  按布尔矩阵逐项成立。传递闭包的矩阵为

$$A \vee A^{(2)} \vee \dots \vee A^{(n)}.$$

$\square$

**习题 7.14** (有向图分图). 求图 7-2.9 中的有向图的强分图、单侧分图和弱分图。

**解答：** 先用可达性矩阵  $P$ 。若  $p_{ij} = p_{ji} = 1$ ，则  $v_i$  与  $v_j$  在同一强分图中；由这些等价类导出的最大子图即强分图。单侧分图要求任两点至少有一个方向可达；弱分图则把所有方向忽略后求普通连通分支。  $\square$

**习题 7.15** (单侧迹通). 证明：一个有向图  $D$  是单侧迹通的，当且仅当它有一条经过每一结点的路。

**解答：** 若存在一条经过每一结点的路，则路上任意两个结点按出现先后至少有一个可达另一个，所以图单侧迹通。反之，若任意两点至少一个可达另一个，把强分图缩成点得到无回路有向图；单侧条件迫使这些分图可排成一条有向链。依次在各强分图内取连接路，再接上分图之间的路，得到经过每一结点的路。  $\square$

**习题 7.16** (弱分图唯一性). 证明图的每一个结点和每一条边都只包含于一个弱分图中。

**解答：** 弱分图就是把有向图略去方向后得到的无向图的连通分支。无向图的连通分支把结点集划分为互不相交的等价类，因此每个结点只在一个弱分图中。任一边的两个端点在忽略方向后相邻，必在同一连通分支中，所以该边也只属于这个弱分图。  $\square$

## 7.4 图的矩阵表示

### 7.4.1 邻接矩阵与路的计数

矩阵表示的价值在于把图上的可达性问题变成代数计算。第三章中关系可用矩阵表示；图的邻接矩阵正是这种思想在图论中的对应物。

**定义 7.26** (邻接矩阵). 设简单图  $G = \langle V, E \rangle$  有结点

$$V = \{v_1, \dots, v_n\}.$$

$n$  阶方阵  $A(G) = (a_{ij})$  称为  $G$  的邻接矩阵, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 邻接 } v_j, \\ 0, & v_i \text{ 不邻接 } v_j \text{ 或 } i = j. \end{cases}$$

无向简单图的邻接矩阵是对称矩阵；有向图的邻接矩阵一般不对称。改变结点编号只会同时置换矩阵的行和列，因此同一图的不同邻接矩阵彼此置换等价。

**定理 7.27** (矩阵幂计数路). 设  $A(G)$  是图  $G$  的邻接矩阵。则  $(A(G))^\ell$  中第  $i$  行第  $j$  列元素等于  $G$  中从  $v_i$  到  $v_j$  的长度为  $\ell$  的路的数目。

**证明.** 对  $\ell$  归纳。 $\ell = 1$  时这正是邻接矩阵定义。若结论对  $\ell$  成立，则长度为  $\ell + 1$  的  $v_i$  到  $v_j$  的路可唯一分解为先由  $v_i$  到某个  $v_k$  走一条边，再由  $v_k$  到  $v_j$  走长度为  $\ell$  的路。因此数目为

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} a_{kj}^{(\ell)},$$

这正是  $A(G)^{\ell+1}$  的  $(i, j)$  元素。

**定义 7.28** (可达性矩阵). 设简单有向图  $G$  的结点为  $v_1, \dots, v_n$ 。矩阵  $P = (p_{ij})$  称为  $G$  的可达性矩阵, 其中

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{从 } v_i \text{ 到 } v_j \text{ 至少存在一条路,} \\ 0, & \text{从 } v_i \text{ 到 } v_j \text{ 不存在路.} \end{cases}$$

由定义 7.15, 若  $v_i$  可达  $v_j$ , 则存在长度不超过  $n - 1$  的通路。因此可由

$$A \vee A^{(2)} \vee \dots \vee A^{(n)}$$

得到可达性矩阵, 其中乘法和加法按布尔运算理解。对无向图, 相应矩阵称为连通矩阵。

### 7.4.2 关联矩阵

**定义 7.29** (无向图的完全关联矩阵). 设无向图  $G$  无自回路, 结点为  $v_1, \dots, v_p$ , 边为  $e_1, \dots, e_q$ . 矩阵  $M(G) = (m_{ij})$  定义为

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 关联 } e_j, \\ 0, & v_i \text{ 不关联 } e_j. \end{cases}$$

称  $M(G)$  为  $G$  的完全关联矩阵。

**定义 7.30** (有向图的完全关联矩阵). 设简单有向图  $G$  的结点为  $v_1, \dots, v_p$ , 边为  $e_1, \dots, e_q$ . 矩阵  $M(G) = (m_{ij})$  定义为

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的起点,} \\ -1, & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的终点,} \\ 0, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联.} \end{cases}$$

称  $M(G)$  为有向图的完全关联矩阵。

无向图关联矩阵的每列恰有两个 1, 每行元素和等于对应结点度数; 有向图关联矩阵的每列恰有一个 1 和一个 -1。

**定理 7.31** (连通图关联矩阵的秩). 若连通图  $G$  有  $r$  个结点, 则其完全关联矩阵的秩为

$$\text{rank } M(G) = r - 1.$$

**证明.** 对无向图按模 2 意义理解行初等变换。由于每列有两个 1, 所有行之和为零行, 所以秩至多为  $r - 1$ 。另一方面, 取一棵生成树  $T$ 。树有  $r - 1$  条边, 按从叶到根的顺序排列结点和树枝, 可在关联矩阵中得到一个  $(r - 1) \times (r - 1)$  的上三角子矩阵, 其对角元非零。因此秩至少为  $r - 1$ 。

**推论 7.32** (非连通图关联矩阵的秩). 若图  $G$  有  $r$  个结点和  $w$  个连通分支, 则

$$\text{rank } M(G) = r - w.$$

**证明.** 把关联矩阵按连通分支分块。第  $i$  个分支若有  $r_i$  个结点, 其块秩为  $r_i - 1$ 。求和得

$$\sum_{i=1}^w (r_i - 1) = r - w.$$

### 7-3 习题

**习题 7.17** (邻接矩阵与路计数). 求出图 7-3.9 中有向图的邻接矩阵  $A$ , 找出从  $v_1$  到  $v_4$  长度为 2 和 4 的路, 并用计算  $A^2, A^3, A^4$  来验证。

**解答:** 先按图中结点顺序写出  $A = (a_{ij})$ 。然后计算  $A^2$  和  $A^4$ 。由定义 7.27,  $(A^2)_{14}$  是从  $v_1$  到  $v_4$  的长度为 2 的路数,  $(A^4)_{14}$  是长度为 4 的路数。逐项列出中间结点序列  $v_1 \rightarrow v_k \rightarrow v_4$  与  $v_1 \rightarrow v_{i_1} \rightarrow v_{i_2} \rightarrow v_{i_3} \rightarrow v_4$ , 即可与矩阵元素相互验证。□



**习题 7.18** (距离矩阵). 对于邻接矩阵为  $A$  的简单有向图  $G$ , 距离矩阵定义为:  $d_{ij} = \infty$  若  $d(v_i, v_j) = \infty$ ;  $d_{ii} = 0$ ;  $d_{ij} = k$ , 其中  $k$  是使  $a_{ij}^{(k)} \neq 0$  的最小正整数. 确定图 7-3.9 所示有向图的距离矩阵, 并指出  $d_{ij} = 1$  的意义.

**解答:** 计算  $A, A^2, \dots, A^{n-1}$ . 对每个  $i \neq j$ , 找到第一个使  $(A^k)_{ij} > 0$  的  $k$ , 填入  $d_{ij}$ ; 若没有这样的  $k$ , 填  $\infty$ . 其中  $d_{ij} = 1$  表示  $v_i$  到  $v_j$  有一条有向边, 即  $v_i$  直接可达  $v_j$ .  $\square$

**习题 7.19** (邻接矩阵、可达性矩阵与距离矩阵). 在图 7-3.10 中给出了一个有向图, 求该图的邻接矩阵、可达性矩阵和距离矩阵.

**解答:** 邻接矩阵由边直接读出. 可达性矩阵为

$$P = A \vee A^{(2)} \vee \dots \vee A^{(n)}.$$

距离矩阵则记录第一次出现可达的布尔幂次数. 实际计算时可用 Warshall 算法同步得到  $P$ , 再用逐层布尔幂得到距离.  $\square$

**习题 7.20** (完全关联矩阵与秩). 写出图 7-3.11 所示图  $G$  的完全关联矩阵, 并验证其秩如定义 7.31 所述.

**解答:** 按图中结点和边的编号建立关联矩阵. 若图连通且有  $r$  个结点, 则应验证秩为  $r - 1$ . 验证可以通过行初等变换, 也可取一棵生成树, 其  $r - 1$  条树枝对应的列构成一个秩为  $r - 1$  的子矩阵.  $\square$

**习题 7.21** (关联矩阵秩的推论). 证明: 设图  $G$  有  $r$  个结点、 $w$  个最大连通子图, 则图  $G$  的完全关联矩阵的秩为  $r - w$ .

**解答:** 这正是定义 7.32. 把图按  $w$  个连通分支分块, 每个分支的秩为其结点数减 1. 所有分支相加得  $r - w$ .  $\square$

## 7.5 欧拉图与汉密尔顿图

### 7.5.1 欧拉路与欧拉回路

哥尼斯堡七桥问题问的是: 能否从某处出发, 每座桥恰好走一次并回到原处. 抽象成图后, 桥是边, 陆地是结点; 问题变成是否存在经过每条边一次且仅一次的回路.

**定义 7.33** (欧拉路与欧拉回路). 给定无孤立结点图  $G$ . 若存在一条路经过图中每条边一次且仅一次, 则称该路为欧拉路. 若存在一条回路经过图中每条边一次且仅一次, 则称该回路为欧拉回路. 具有欧拉回路的图称为欧拉图.

**定理 7.34** (无向欧拉路判别). 无向图  $G$  具有欧拉路, 当且仅当  $G$  连通且有零个或两个奇数度结点.

**证明.** 若存在欧拉路, 除端点外, 每次进入一个结点都必须再离开, 因此非端点结点度数为偶数。若起点等于终点, 则所有结点度数为偶数; 若起点和终点不同, 则只有这两个端点度数为奇数。

反过来, 若  $G$  连通且奇度点为零个或两个, 则从一个奇度点出发; 若没有奇度点, 则从任意点出发。每次沿未用边继续走, 直到不能继续。由度数奇偶性, 这条迹只能在另一个奇度点或起点停下。若还有未用边, 由连通性, 已得迹上有某点关联未用边, 从该点再构造闭迹并插入。重复有限次即可得到经过所有边的欧拉路。

**推论 7.35** (无向欧拉回路判别). 无向图  $G$  具有欧拉回路, 当且仅当  $G$  连通且所有结点度数均为偶数。

**定义 7.36** (单向欧拉路与单向欧拉回路). 有向图中, 通过每条边一次且仅一次的一条单向路或单向回路, 分别称为单向欧拉路或单向欧拉回路。

**定理 7.37** (有向欧拉判别). 有向图  $G$  具有单向欧拉回路, 当且仅当它连通且每个结点入度等于出度。它具有单向欧拉路, 当且仅当它连通, 且除两个结点外每个结点入度等于出度; 这两个例外结点中, 一个满足  $\deg^+(v) = \deg^-(v) + 1$ , 另一个满足  $\deg^-(v) = \deg^+(v) + 1$ 。

### 7.5.2 汉密尔顿路与汉密尔顿回路

欧拉问题关心边, 汉密尔顿问题关心点。它问的是能否经过每个结点恰好一次, 必要时再回到起点。

**定义 7.38** (汉密尔顿路与汉密尔顿回路). 给定图  $G$ , 若存在一条路经过图中每个结点恰好一次, 则称为汉密尔顿路。若存在一条回路经过图中每个结点恰好一次, 则称为汉密尔顿回路。具有汉密尔顿回路的图称为汉密尔顿图。

**定理 7.39** (汉密尔顿图的必要条件). 若图  $G = \langle V, E \rangle$  具有汉密尔顿回路, 则对每个非空子集  $S \subseteq V$ , 都有

$$W(G - S) \leq |S|.$$

**证明.** 设  $C$  是  $G$  的汉密尔顿回路。删除  $S$  中的点后, 回路  $C - S$  至多被切成  $|S|$  段, 所以

$$W(C - S) \leq |S|.$$

又  $C - S$  是  $G - S$  的生成子图; 增加边不会增加连通分支数, 故  $W(G - S) \leq W(C - S) \leq |S|$ 。

**定理 7.40** (汉密尔顿路的充分条件). 设  $G$  是具有  $n$  个结点的简单图。如果任意两个不邻接结点  $u, v$  都满足

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n - 1,$$

则  $G$  中存在一条汉密尔顿路。

**证明.** 若  $G$  不连通, 取两个不同连通分支中的结点  $u, v$ , 则  $\deg(u) + \deg(v) \leq n - 2$ , 矛盾。因此  $G$  连通。

取一条最长通路  $v_1 v_2 \cdots v_p$ 。若  $p < n$ , 则最长性说明  $v_1, v_p$  的邻点都在这条通路上。若不能把这条通路闭合成含  $v_1, \dots, v_p$  的回路, 则  $v_1$  的每个邻点  $v_i$  的前驱  $v_{i-1}$  都不是  $v_p$  的邻点, 从而  $\deg(v_1) + \deg(v_p) \leq p - 2 < n - 1$ , 矛盾。所以有一个包含该通路全部结点的回路。因  $G$  连通且  $p < n$ , 回路上某点邻接一个回路外结点, 于是可展开为更长通路, 矛盾。故  $p = n$ 。

**定理 7.41** (汉密尔顿回路的充分条件). 设  $G$  是具有  $n$  个结点的简单图。如果任意两个不邻接结点  $u, v$  都满足

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n,$$

则  $G$  中存在一条汉密尔顿回路。

**证明.** 由定义 7.40,  $G$  有汉密尔顿路  $v_1 v_2 \cdots v_n$ 。若  $v_1$  与  $v_n$  邻接, 则闭合成汉密尔顿回路。若不邻接, 设  $v_1$  邻接  $v_i$ 。若  $v_n$  不邻接任何对应前驱  $v_{i-1}$ , 则  $\deg(v_1) + \deg(v_n) \leq n - 1$ , 矛盾。因此某个  $i$  满足  $v_1 v_i \in E$  且  $v_{i-1} v_n \in E$ 。于是

$$v_1 v_2 \cdots v_{i-1} v_n v_{n-1} \cdots v_i v_1$$

是汉密尔顿回路。

**定义 7.42** (闭包). 设简单图  $G$  有  $n$  个结点。若将  $G$  中度数之和至少为  $n$  的非邻接结点连接起来, 并重复此步骤, 直到不再有这样的结点对为止, 所得图称为  $G$  的闭包, 记为  $C(G)$ 。

**定理 7.43** (闭包判别). 简单图  $G$  是汉密尔顿图, 当且仅当其闭包  $C(G)$  是汉密尔顿图。

## 7-4 习题

**习题 7.22** (一笔画判定). 判定图 7-4.15 的图形是否能一笔画。

**解答:** 一笔画等价于存在欧拉路。按定义 7.34, 只需检查图是否连通以及奇度结点个数是否为 0 或 2。若奇度结点为 0, 可从任一点出发并回到原点; 若为 2, 必须从一个奇度结点出发, 到另一个奇度结点结束; 若奇度结点超过 2, 不能一笔画。□

**习题 7.23** (构造欧拉图的奇偶性). 构造一个欧拉图, 其结点数  $v$  和边数  $e$  满足:  $v, e$  奇偶性一样;  $v, e$  奇偶性相反。若不可能, 说明原因。

**解答:** 欧拉图只要求连通且所有度数为偶数, 对  $v, e$  的奇偶性没有直接限制。 $C_3$  有  $v = 3, e = 3$ , 奇偶性一样;  $C_4$  有  $v = 4, e = 4$ , 也一样。取两个三角形共用一个结点, 得  $v = 5, e = 6$ , 奇偶性相反, 且所有度数仍为偶数, 所以是欧拉图。□

**习题 7.24** ( $K_n$  的欧拉回路). 确定  $n$  取怎样的值时, 完全图  $K_n$  有一条欧拉回路。

**解答：**  $K_n$  连通，且每个结点度数为  $n-1$ 。由定义 7.35， $K_n$  有欧拉回路当且仅当  $n-1$  为偶数，即  $n$  为奇数。□

**习题 7.25** (奇度结点与路剖分). (a) 图 7-4.16 中的边能剖分为两条路，给出这样的剖分。

- (b) 设  $G$  是一个具有  $k$  个奇数度结点 ( $k > 0$ ) 的连通图，证明  $G$  中的边能剖分为  $k/2$  条路。
- (c) 设  $G$  是一个具有  $k$  个奇数度结点的图，问最少加几条边到  $G$  中，才能使所得图有一条欧拉回路。
- (d) 若只允许加平行于  $G$  中已存在的边，问最少加几条边才能得到欧拉回路；这事总能做到吗？

**解答：**

- (a) 对图 7-4.16，先找出四个奇度结点，配成两对；每对之间取一条边不重的路，即得所需剖分。
- (b) 把  $k$  个奇度结点两两配对并添加辅助边，所得图所有结点度数为偶数，因此有欧拉回路。删去辅助边后，欧拉回路被切成  $k/2$  条路，覆盖原图每条边一次且互不重边。
- (c) 若允许任意加边，最少加  $k/2$  条边，把奇度结点两两连接即可。
- (d) 若只允许加已有边的平行边，则需要在原图中用若干条路配对奇度结点，并把这些路上的边各复制一条。最少条数等于奇度点配对后对应路长总和的最小值。能做到的充分必要条件是每个含边连通分支中的奇度结点能在该分支内配对；对连通图总能做到。

□

**习题 7.26** (三元 De Bruijn 圆排列). 找一种 9 个  $a$ 、9 个  $b$ 、9 个  $c$  的圆形排列，使由字母  $\{a, b, c\}$  组成的长度为 3 的 27 个字每个仅出现一次。

**解答：** 构造三元 De Bruijn 图：结点为长度 2 的字，边为长度 3 的字  $xyz$ ，从  $xy$  指向  $yz$ 。每个结点入度出度均为 3，故有欧拉回路。沿欧拉回路记录边的最后一个字母，即得到所需圆排列。例如可用算法生成一个  $B(3, 3)$  序列；任一这样的序列都含  $a, b, c$  各 9 次。□

**习题 7.27** (欧拉与汉密尔顿的组合例子). (a) 画一个有欧拉回路和汉密尔顿回路的图。

- (b) 画一个有欧拉回路但没有汉密尔顿回路的图。
- (c) 画一个没有欧拉回路但有汉密尔顿回路的图。

**解答：**

- (a) 圈  $C_n$  同时有欧拉回路和汉密尔顿回路。

- (b) 两个三角形共用一个顶点的图所有度数为偶数，所以有欧拉回路；公共顶点必须重复才能经过两个三角形，所以没有汉密尔顿回路。
- (c) 完全图  $K_4$  有汉密尔顿回路，但每个结点度数为 3，没有欧拉回路。

□

**习题 7.28** (图 7-4.17 的汉密尔顿回路). 判断图 7-4.17 所示的图中是否有汉密尔顿回路。

**解答：** 先尝试使用定义 7.39。若存在点集  $S$  使  $W(G - S) > |S|$ ，则无汉密尔顿回路。若该必要条件不能排除，则寻找 Hamilton 闭路或应用度和充分条件。具体图上可从度数较小的结点出发，因为汉密尔顿回路必须使用该点的两条 incident 边。 □

**习题 7.29** (朋友关系的排队与围圈). 设  $G$  是有  $n$  个结点的简单无向图， $n \geq 3$ ，结点表示  $n$  个人，边表示朋友关系。

- (a) 结点度数如何解释？
- (b)  $G$  连通如何解释？
- (c) 若任意两人合起来认识其余  $n - 2$  个人，证明  $n$  个人能站成一排，使中间每个人两旁都是朋友，两端每人旁边有一个朋友。
- (d) 证明当  $n \geq 4$  时，上述条件保证  $n$  个人能站成一圈，使每个人两旁都是朋友。

**解答：**

- (a) 度数就是这个人的朋友数。
- (b) 连通表示任意两个人之间可通过朋友链联系起来。
- (c) 题设等价于说：在补图  $\bar{G}$  中，不存在一个结点同时与两个不同结点邻接。否则，若  $w$  在  $G$  中既不认识  $u$  也不认识  $v$ ，则  $u, v$  合起来没有认识留下的人  $w$ 。所以  $\Delta(\bar{G}) \leq 1$ ，即  $\bar{G}$  只是若干条互不相交的边和孤立点。于是  $G$  是完全图删去一个匹配。这样的图显然有汉密尔顿路：把被删边的两个端点尽量错开放置即可。
- (d) 当  $n \geq 4$  时，完全图删去一个匹配仍有汉密尔顿回路。把匹配边的端点交错排成一圈；若有孤立于补图的点，把它们插入任意位置。相邻位置不会是一条被删边，因此在  $G$  中对应朋友关系。

□

**习题 7.30** (汉密尔顿路的必要条件). 证明：若  $G$  具有汉密尔顿路，则对于  $V$  的每一个真子集  $S$  有

$$W(G - S) \leq |S| + 1.$$

**解答：** 设  $P$  是一条汉密尔顿路。删去  $S$  后，路径  $P - S$  至多被切成  $|S| + 1$  段，所以  $W(P - S) \leq |S| + 1$ 。又  $P - S$  是  $G - S$  的生成子图，故

$$W(G - S) \leq W(P - S) \leq |S| + 1.$$

□

**习题 7.31** (闭包判别). 证明：一个简单图是汉密尔顿图的充要条件是其闭包是汉密尔顿图。

**解答：** 只需证明每次向非邻接点  $u, v$  加边且  $\deg(u) + \deg(v) \geq n$  时，不改变汉密尔顿性。若加边后出现的汉密尔顿回路不用新边，则原图已有回路；若使用新边  $uv$ ，删去  $uv$  得到原图中的汉密尔顿路  $u = x_1, x_2, \dots, x_n = v$ 。由度和条件，存在  $i$  使  $ux_i$  与  $vx_{i-1}$  都是原图边，于是可在原图中闭合成汉密尔顿回路。□

**习题 7.32** (边数条件). 设简单图  $G = \langle V, E \rangle$ ,  $|V| = v$ ,  $|E| = e$ 。若

$$e \geq \binom{v-1}{2} + 2,$$

则  $G$  是汉密尔顿图。

**解答：** 若存在非邻接结点  $u, v$  且  $\deg(u) + \deg(v) \leq v - 1$ ，则所有边可以分成两类：一类关联于  $u$  或  $v$ ，至多有  $v - 1$  条；另一类完全落在其余  $v - 2$  个结点之间，至多有  $\binom{v-2}{2}$  条。因此

$$\begin{aligned} e &\leq (v-1) + \binom{v-2}{2} \\ &= \binom{v-1}{2} + 1, \end{aligned}$$

与题设矛盾。故任意非邻接点度数和至少  $v$ ，由定义 7.41 得  $G$  是汉密尔顿图。□

## 7.6 平面图

### 7.6.1 平面嵌入、面与欧拉公式

平面图的问题来自实际布线：边能否画在平面上而不在非端点处相交。一个图画得有交叉，不代表它不是平面图；可能只是画法不好。

**定义 7.44** (平面图). 无向图  $G = \langle V, E \rangle$  若能画在平面上，使任何两条边除了端点外没有其他交点，则称  $G$  是平面图。

**定义 7.45** (面与面的次数). 设  $G$  是连通平面图. 图中的边把平面分成若干区域, 这些区域称为  $G$  的面; 包围面的边构成该面的边界. 外部无界区域也算一个面, 称为无限面. 面的边界长度称为该面的次数, 记为  $\deg(r)$ .

**定理 7.46** (面次数求和). 有限平面图中, 所有面的次数之和等于边数的两倍:

$$\sum_r \deg(r) = 2e.$$

**证明.** 每条边要么是两个面的公共边, 要么在同一个面的边界中被计算两次. 因此所有面边界长度相加时, 每条边贡献 2。

**定理 7.47** (欧拉公式). 设连通平面图  $G$  有  $v$  个结点、 $e$  条边和  $r$  个面, 则

$$v - e + r = 2.$$

**证明.** 从一棵树开始. 树有  $e = v - 1$  且只有一个面, 所以  $v - e + r = 2$ . 若向连通平面图中加入一条不破坏平面性的边且不增加结点, 它会把一个面分成两个面, 使  $e$  和  $r$  同时增加 1, 于是  $v - e + r$  不变. 任意连通平面图可由生成树逐边加回得到, 因此公式成立。

**定理 7.48** (简单平面图边数上界). 若  $G$  是有  $v \geq 3$  个结点、 $e$  条边的连通简单平面图, 则

$$e \leq 3v - 6.$$

**证明.** 简单平面图每个面的次数至少为 3, 故由定义 7.46 得  $3r \leq 2e$ . 代入欧拉公式:

$$2 = v - e + r \leq v - e + \frac{2e}{3} = v - \frac{e}{3}.$$

整理得  $e \leq 3v - 6$ .

**例 7.2** ( $K_5$  非平面).  $K_5$  有  $v = 5$  个结点和  $e = 10$  条边. 但  $3v - 6 = 9 < 10$ , 违反定义 7.48, 所以  $K_5$  非平面。

**例 7.3** ( $K_{3,3}$  非平面). 若  $K_{3,3}$  平面, 则因为它没有三角形, 每个面的次数至少为 4. 于是  $4r \leq 2e$ , 即  $r \leq e/2$ . 由欧拉公式得

$$2 = v - e + r \leq v - \frac{e}{2},$$

所以  $e \leq 2v - 4$ . 但  $K_{3,3}$  中  $v = 6, e = 9$ , 而  $2v - 4 = 8 < 9$ , 矛盾。

**定义 7.49** (在 2 度结点内同构). 给定两个图  $G_1, G_2$ . 如果它们同构, 或者通过反复插入、删除度数为 2 的结点后可变为同构, 则称它们是在 2 度结点内同构的。

**定理 7.50** (Kuratowski 定理). 一个图是平面图, 当且仅当它不包含与  $K_5$  或  $K_{3,3}$  在 2 度结点内同构的子图。

## 7-5 习题

**习题 7.33** (面次数下界的边数估计). 证明: 若  $G$  是每一个面至少由  $k$  条边围成的连通平面图, 其中  $k \geq 3$ , 则

$$e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}.$$

**解答:** 由每个面次数至少为  $k$  得  $kr \leq 2e$ , 故  $r \leq 2e/k$ . 代入欧拉公式:

$$2 = v - e + r \leq v - e + \frac{2e}{k}.$$

整理得  $(k-2)e \leq k(v-2)$ , 即所求。  $\square$

**习题 7.34** (小于三十条边的平面简单图). 证明: 小于 30 条边的平面简单图有一个结点度数小于等于 4。

**解答:** 若每个结点度数都至少为 5, 则  $2e = \sum \deg(v) \geq 5v$ . 平面简单图又有  $e \leq 3v - 6$ , 即  $v \geq (e+6)/3$ . 两式给出  $2e \geq 5v$  与  $v \leq 2e/5$ . 结合得  $(e+6)/3 \leq 2e/5$ , 即  $5e+30 \leq 6e$ , 所以  $e \geq 30$ . 因此当  $e < 30$  时必有结点度数不超过 4。  $\square$

**习题 7.35** (六边十二边平面图). 证明: 在 6 个结点 12 条边的连通平面简单图中, 每个面用 3 条边围成。

**解答:** 由欧拉公式,  $r = 2 - v + e = 2 - 6 + 12 = 8$ . 面次数和为  $2e = 24$ . 简单平面图每个面次数至少 3, 而 8 个面次数之和正好为  $24 = 8 \cdot 3$ , 故每个面次数都等于 3。  $\square$

**习题 7.36** (图或补图非平面). 设  $G$  是有 11 个或更多结点的图, 证明  $G$  或  $\overline{G}$  是非平面图。

**解答:** 设  $|V| = n \geq 11$ . 若  $G$  与  $\overline{G}$  都平面, 则

$$|E(G)| \leq 3n - 6, \quad |E(\overline{G})| \leq 3n - 6.$$

两式相加得

$$\binom{n}{2} = |E(G)| + |E(\overline{G})| \leq 6n - 12.$$

即  $n(n-1) \leq 12n - 24$ , 化为  $n^2 - 13n + 24 \leq 0$ . 当  $n \geq 11$  时不成立。因此二者至少一个非平面。  $\square$

**习题 7.37** (图 7-5.8 的平面性). 如果可能, 画出图 7-5.8 各图的平面图象; 否则说明它包含一个与  $K_5$  或  $K_{3,3}$  在 2 度结点内同构的子图。

**解答:** 使用定义 7.50. 先删除度数为 2 的中间结点并压缩路径; 若得到  $K_5$  或  $K_{3,3}$  的子图, 则原图非平面。若压缩后没有这两类障碍, 可尝试逐面嵌入: 先画一个圈作为外边界, 再把剩余边放入不同面中, 保持边不交叉。  $\square$



**习题 7.38** (Petersen 图非平面). 证明彼得森图是非平面图。

**解答:** Petersen 图有  $v = 10, e = 15$ , 满足  $e = 3v - 15$ , 单用  $3v - 6$  不能排除。它的围长为 5, 即没有三角形和四边形。若平面, 则每个面次数至少 5, 所以  $5r \leq 2e = 30$ , 得  $r \leq 6$ 。欧拉公式给  $r = 2 - v + e = 7$ , 矛盾。因此 Petersen 图非平面。□

**习题 7.39** (删边后的平面性). 证明:

- (a) 对于  $K_5$  的任意边  $e$ ,  $K_5 - e$  是平面图。  
 (b) 对于  $K_{3,3}$  的任意边  $e$ ,  $K_{3,3} - e$  是平面图。

**解答:**

- (a) 由对称性只需删去一条指定边。把四个结点画成外部四边形, 第五个结点放在内部, 连接内部点到四个外部点, 再画外部四边形和一条对角线; 这正好给出  $K_5$  去掉另一条对角线后的平面嵌入。  
 (b) 由对称性删任一边等价。把二部集分别记为  $\{a, b, c\}$  与  $\{x, y, z\}$ , 删去  $cz$ 。先画六边形  $a - y - b - z - c - x - a$ , 再在内部画  $a - z, b - x, c - y$ , 可得到无交叉嵌入。□

## 7.7 对偶图与着色

### 7.7.1 对偶图

平面图把平面分成面。若把每个面看成一个新结点, 把相邻面之间的公共边看成新边, 就得到对偶图。地图着色正是通过这个转换变成图的结点着色问题。

**定义 7.51** (对偶图). 设平面图  $G = \langle V, E \rangle$  的面为  $F_1, \dots, F_n$ 。图  $G^* = \langle V^*, E^* \rangle$  称为  $G$  的对偶图, 是指每个面  $F_i$  内部有且仅有一个结点  $v_i^*$ ; 若  $F_i$  与  $F_j$  有公共边界  $e_k$ , 则存在一条边  $e_k^*$  连接  $v_i^*$  与  $v_j^*$  并与  $e_k$  相交; 若  $e_k$  只属于一个面的边界, 则在对应偶结点上形成一个环。

**定义 7.52** (自对偶图). 若平面图  $G$  的对偶图  $G^*$  同构于  $G$ , 则称  $G$  是自对偶图。

### 7.7.2 着色

**定义 7.53** (正常着色与着色数). 图  $G$  的正常着色是指给每个结点指定一种颜色, 使任意两个邻接结点颜色不同。若可用  $n$  种颜色正常着色, 则称  $G$  是  $n$ -色的。所需最少颜色数称为  $G$  的着色数, 记为  $\chi(G)$ 。

Welch-Powell 法是一种贪心着色算法：先按度数递减排列结点；用第一种颜色给第一个结点着色，并按排列顺序给所有与已着该色结点不邻接的结点着同色；再对未着色结点重复。

**定理 7.54** (完全图的着色数). 对  $n$  个结点的完全图  $K_n$ , 有

$$\chi(K_n) = n.$$

**证明.**  $K_n$  中任意两个不同结点邻接，所以任意两个结点不能同色，至少需要  $n$  种颜色。显然  $n$  种颜色足够。

**定理 7.55** (平面图有小度结点). 若  $G$  是至少有三个结点的连通平面简单图，则  $G$  中存在结点  $u$  使得

$$\deg(u) \leq 5.$$

**证明.** 若每个结点度数至少为 6，则

$$2e = \sum_v \deg(v) \geq 6v,$$

所以  $e \geq 3v$ ，这与平面简单图边数上界  $e \leq 3v - 6$  矛盾。

**定理 7.56** (五色定理). 任意平面图最多是 5-色的。

**证明.** 对结点数归纳。结点数不超过 5 时显然。设结论对少于  $v$  个结点的平面图成立。由定义 7.55，取  $\deg(u) \leq 5$ 。删除  $u$  后的图可用 5 种颜色正常着色。若  $u$  的邻点使用颜色少于 5 种，给  $u$  用剩余颜色即可。若  $u$  的五个邻点按平面嵌入环绕  $u$  且使用五种颜色，则用 Kempe 链交换两种颜色：若颜色 1 与 3 的邻点不在同一双色连通分支中，交换其中一个分支的两色，使颜色 1 空出；否则颜色 2 与 4 的邻点不能在同一双色分支中，交换后使颜色 2 空出。于是总能给  $u$  着色。

## 7-6 习题

**习题 7.40** (对偶图). 画出图 7-6.5 中各图的对偶图。

**解答:** 在每个面内部放一个新结点；若两个面共用边，则连接对应新结点，并让新边穿过这条公共边一次；若某边两侧为同一面，则画成环。外部无限面也必须放一个对偶结点。□

**习题 7.41** (面着色). 求出上题中对各图的面着色的最少色数。

**解答:** 面着色等价于对对偶图的结点着色。因此先求习题 7.40 中对偶图的着色数  $\chi(G^*)$ ，它就是原平面图的最少面着色数。□

**习题 7.42** (Welch-Powell 着色). 用 Welch-Powell 法对图 7-6.6 各图着色，求图的着色数。

**解答:** 按度数递减排列结点，依次使用贪心着色。所得颜色数给出上界。再找完全子图或奇圈给出下界；若上下界相等，即得到着色数。若存在三角形，则  $\chi(G) \geq 3$ ；若有  $K_4$ ，则  $\chi(G) \geq 4$ 。□

**习题 7.43** (自对偶图的边数). 证明若图  $G$  是自对偶的, 则  $e = 2v - 2$ 。

**解答:** 若  $G$  自对偶, 则  $G$  的结点数等于  $G^*$  的结点数, 也就是  $G$  的面数, 所以  $r = v$ 。代入欧拉公式  $v - e + r = 2$  得  $2v - e = 2$ , 即  $e = 2v - 2$ 。□

**习题 7.44** (最大度控制着色数). 假设图  $G$  中各结点的度数最大为  $n$ , 证明  $\chi(G) \leq n + 1$ 。

**解答:** 按任意顺序给结点着色。给某个结点着色时, 它至多有  $n$  个已着色邻点, 所以在  $n + 1$  种颜色中至少有一种未被邻点使用。依次完成所有结点, 即得正常着色。□

**习题 7.45** (二着色判别). 证明一个无向图能被两种颜色正常着色, 当且仅当它不包含长度为奇数的回路。

**解答:** 若图能二着色, 则沿任意回路颜色必须交替变化, 回到起点时长度只能为偶数。反之, 若图无奇圈, 在每个连通分支中取一点染为颜色 0, 按到该点的距离奇偶给颜色。若有边连接同奇偶层的两点, 则与两条到根的路合成奇圈, 矛盾。因此这是正常二着色。□

**习题 7.46** (Ramsey 型结论). (a) 完全图  $K_6$  的边任意涂红蓝两色, 证明总有一个红色  $K_3$  或蓝色  $K_3$ 。

(b) 证明六个人中, 或者有三个人相互认识, 或者有三个人彼此陌生。

(c) 对  $K_n$  的边任意涂红蓝两色, 证明若有 6 条或更多红边关联于一个结点, 则存在红色  $K_4$  或蓝色  $K_3$ ; 若有 4 条或更多蓝边关联于一个结点, 则存在红色  $K_4$  或蓝色  $K_3$ 。

**解答:**

- (a) 取任一结点  $v$ 。它有 5 条 incident 边, 至少 3 条同色。设  $v$  到  $a, b, c$  的三条边为红色。若  $a, b, c$  中有一条红边, 则与  $v$  组成红三角形; 若没有, 则  $a, b, c$  之间三边全蓝, 组成蓝三角形。
- (b) 把认识关系涂红, 不认识关系涂蓝, 即为 (a)。
- (c) 第一种情形中, 取与  $v$  红邻接的 6 个点。若这些点中有红三角形, 则加上  $v$  得红  $K_4$ ; 若没有, 由 (a) 在其中存在蓝三角形。第二种情形同理, 对与  $v$  蓝邻接的至少 4 个点作分类; 若其中有蓝边, 与  $v$  给出蓝三角形, 否则这些点之间红边全连, 含红  $K_4$ 。

□

## 7.8 树与生成树

### 7.8.1 树的等价刻画

树是最经济的连通图: 它连通, 但没有任何多余边。一条边一旦多余, 就会产生回路; 一条边一旦删除, 就会破坏连通。

**定义 7.57** (树与森林). 连通且无回路的无向图称为树。树中度数为 1 的结点称为树叶, 度数大于 1 的结点称为分枝点或内点。无回路的无向图称为森林, 它的每个连通分支都是树。

**定理 7.58** (树的等价条件). 对图  $T$ , 下列条件等价:  $T$  无回路且连通;  $T$  无回路且  $e = v - 1$ ;  $T$  连通且  $e = v - 1$ ;  $T$  无回路, 但增加任一条新边得到唯一一个回路;  $T$  连通, 但删去任一边后便不连通;  $T$  中每一对结点之间有且仅有一条路。

**证明.** 若  $T$  连通无回路, 则按结点数归纳可得  $e = v - 1$ 。无回路且  $e = v - 1$  若不连通, 则各分支都是树, 边数和为  $v - w < v - 1$ , 矛盾。连通且  $e = v - 1$  不可能含回路, 否则删去回路上一边仍连通, 边数可降到至少  $v - 1$  以下。无回路连通图增加一条边会与原有唯一通路组成唯一回路。连通无回路图删去任一边必不连通, 否则该边两端仍有路并形成回路。最后, 任意两点唯一通路显然等价于连通且无回路。

**定理 7.59** (树至少有两片树叶). 任一树至少有两个结点的树至少有两片树叶。

**证明.** 树有  $v$  个结点时边数为  $v - 1$ , 故度数和为  $2v - 2$ 。若没有树叶, 则度数和至少  $2v$ ; 若只有一片树叶, 则度数和至少  $1 + 2(v - 1) = 2v - 1$ 。二者都矛盾。

### 7.8.2 生成树与最小生成树

**定义 7.60** (生成树、树枝、弦与秩). 若图  $G$  的生成子图是一棵树, 则称该图为  $G$  的生成树。生成树中的边称为树枝; 不在生成树中的边称为弦。若连通图  $G$  有  $n$  个结点和  $m$  条边, 则  $m - n + 1$  称为  $G$  的秩。

**定理 7.61** (连通图有生成树). 任一连通图至少有一棵生成树。

**证明.** 若  $G$  无回路, 则  $G$  本身是树。若有回路, 删去回路上一条边, 图仍连通。重复此过程, 有限步后得到一个连通无回路的生成子图, 即生成树。

**定理 7.62** (回路与生成树的补). 一条回路和任何一棵生成树的补至少有一条公共边。

**证明.** 若某回路与生成树的补没有公共边, 则该回路完全包含在生成树中, 矛盾。

**定理 7.63** (边割集与生成树). 一个边割集和任何生成树至少有一条公共边。

**证明.** 若某边割集与一棵生成树没有公共边, 则删去该边割集后仍包含这棵生成树, 因而仍连通, 与边割集定义矛盾。

**定义 7.64** (最小生成树). 设连通图  $G$  的每条边  $e$  有正权  $C(e)$ 。生成树  $T$  的树权为

$$C(T) = \sum_{e \in E(T)} C(e).$$

在所有生成树中树权最小者称为最小生成树。

**定理 7.65** (Kruskal 算法). 按边权从小到大依次选边; 每次选择不与已选边形成回路的最小权边; 当已选  $n-1$  条边时停止。所得生成树是最小生成树。

**证明.** 算法得到的图无回路且有  $n-1$  条边, 所以是生成树。设  $T_0$  是算法所得树,  $T$  是一棵最小生成树, 并令  $e$  是按算法顺序第一条属于  $T_0$  但不属于  $T$  的边。把  $e$  加入  $T$  会形成唯一回路, 该回路中存在一条边  $f \in T$  但  $f \notin T_0$ 。算法选择  $e$  时,  $f$  也不会形成回路, 因此  $C(e) \leq C(f)$ 。用  $e$  替换  $f$  得到不更重的生成树, 且与  $T_0$  的公共边更多。重复交换, 最终得到  $T_0$ , 故  $T_0$  最小。

### 7-7 习题

**习题 7.47** (割边刻画树). 证明当且仅当连通图的每条边均为割边时, 该连通图才是一棵树。

**解答:** 若连通图是树, 则删去任一边会破坏唯一通路, 所以每条边都是割边。反之, 若连通图中有回路, 则回路上的边都不是割边, 与假设矛盾。因此图连通无回路, 是树。  $\square$

**习题 7.48** (树叶数计算). 一棵树有两个结点度数为 2, 一个结点度数为 3, 三个结点度数为 4, 问它有几个度数为 1 的结点。

**解答:** 设树叶数为  $x$ 。结点数为  $x+2+1+3=x+6$ , 边数为  $x+5$ , 度数和为

$$x+2 \cdot 2+1 \cdot 3+3 \cdot 4=x+19.$$

又度数和等于  $2(x+5)=2x+10$ 。故  $x=9$ 。  $\square$

**习题 7.49** (一般树叶数公式). 一棵树有  $n_2$  个结点度数为 2,  $n_3$  个结点度数为 3, 一直到  $n_k$  个结点度数为  $k$ 。问它有几个度数为 1 的结点。

**解答:** 设树叶数为  $n_1$ 。由树的度数公式

$$\sum_{i \geq 1} i n_i = 2 \left( \sum_{i \geq 1} n_i - 1 \right).$$

整理得

$$n_1 = 2 + \sum_{i=3}^k (i-2)n_i.$$

度数为 2 的结点不影响树叶数。  $\square$

**习题 7.50** (生成树交换). 设  $T_1$  和  $T_2$  是连通图  $G$  的两棵生成树,  $a$  是在  $T_1$  中但不在  $T_2$  中的一条边。证明存在边  $b$ , 它在  $T_2$  中但不在  $T_1$  中, 使得  $(T_1 - \{a\}) \cup \{b\}$  和  $(T_2 - \{b\}) \cup \{a\}$  都是  $G$  的生成树。

**解答:** 删去  $T_1$  中的  $a$  后,  $T_1$  分成两个分支  $A, B$ 。因为  $T_2$  连通, 必有一条边  $b \in T_2$  跨越  $A, B$ 。这条边不可能在  $T_1 - \{a\}$  中, 故  $b \notin T_1$ 。于是  $(T_1 - \{a\}) \cup \{b\}$  重新连通且边数为  $v-1$ , 是生成树。另一方面,  $T_2 + \{a\}$  中有唯一回路, 该回路必须经过某条跨越  $A, B$  的  $b$ ; 删去它仍为生成树。  $\square$

**习题 7.51** (割边在每棵生成树中). 设  $G = \langle V, E \rangle$  为连通图, 且  $e \in E$ . 证明: 当且仅当  $e$  是  $G$  的割边时,  $e$  才在  $G$  的每棵生成树中。

**解答:** 若  $e$  是割边, 任何不含  $e$  的生成子图都不连通, 所以每棵生成树都含  $e$ 。反之, 若  $e$  不是割边, 则  $G - e$  仍连通, 因此  $G - e$  有一棵生成树, 这棵生成树也是  $G$  的生成树且不含  $e$ 。□

**习题 7.52** (Kruskal 算法). 对于图 7-7.5, 利用 *Kruskal* 算法求一棵最小生成树。

**解答:** 把所有边按权从小到大排序, 依次加入不形成回路的边。每加入一条边后记录当前连通分量; 若新边的两个端点已在同一分量, 则跳过。直到选出  $|V| - 1$  条边, 所得树即为最小生成树。若有相同权边, 任选一种不成圈的选择即可, 可能得到不同但同权的最小生成树。□

## 7.9 根树及其应用

### 7.9.1 根树、二叉树与有序树

**定义 7.66** (有向树与根树). 如果一个有向图在不考虑边方向时是一棵树, 则称为有向树。若一棵有向树恰有一个结点入度为 0, 其余所有结点入度都为 1, 则称为根树。入度为 0 的结点称为根; 出度为 0 的结点称为叶; 出度不为 0 的结点称为分枝点或内点。

**定义 7.67** ( $m$  叉树). 在根树中, 若每个结点的出度小于或等于  $m$ , 则称为  $m$  叉树。若每个结点的出度恰好等于  $m$  或 0, 则称为完全  $m$  叉树。若所有树叶层次相同, 则称为正则  $m$  叉树。当  $m = 2$  时称为二叉树。

**定理 7.68** (完全  $m$  叉树叶数公式). 设完全  $m$  叉树的树叶数为  $t$ , 分枝点数为  $i$ 。则

$$(m - 1)i = t - 1.$$

**证明.** 完全  $m$  叉树的边数等于  $mi$ 。另一方面, 总结点数为  $i + t$ , 树的边数为  $i + t - 1$ 。因此

$$mi = i + t - 1,$$

整理得  $(m - 1)i = t - 1$ 。

**定义 7.69** (内部通路长度与外部通路长度). 根树中, 一个结点的通路长度是从根到该结点的通路边数。分枝点通路长度之和称为内部通路长度, 记为  $I$ ; 树叶通路长度之和称为外部通路长度, 记为  $E$ 。

**定理 7.70** (完全二叉树通路长度). 若完全二叉树有  $n$  个分枝点, 内部通路长度为  $I$ , 外部通路长度为  $E$ , 则

$$E = I + 2n.$$

**证明.** 对分枝点数归纳。  $n = 1$  时根的内部长度为 0, 两个叶长度均为 1, 故  $E = 2 = I + 2n$ 。若结论对  $n - 1$  成立, 从含  $n$  个分枝点的完全二叉树中删去一个最深分枝点  $v$  的两个叶儿子, 并把  $v$  变成叶。设  $v$  的长度为  $\ell$ 。新树满足  $E' = E - 2(\ell + 1) + \ell = E - \ell - 2$ ,  $I' = I - \ell$ 。由归纳假设  $E' = I' + 2(n - 1)$ , 代回得  $E = I + 2n$ 。

### 7.9.2 最优树与前缀码

**定义 7.71** (带权二叉树与最优树). 给定权  $w_1, \dots, w_t$ 。一棵有  $t$  片树叶且树叶分别带权  $w_i$  的二叉树称为带权二叉树。若权为  $w_i$  的树叶通路长度为  $L(w_i)$ , 定义

$$w(T) = \sum_{i=1}^t w_i L(w_i).$$

使  $w(T)$  最小的带权二叉树称为最优树。

**定理 7.72** (最小权叶为兄弟). 设  $T$  是带权  $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_t$  的最优树。则存在一棵最优树, 使带权  $w_1, w_2$  的两片叶是兄弟, 并且它们位于最长层。

**证明.** 在最优树中取一对位于最深层的兄弟叶, 权为  $w_x, w_y$ 。若较小权  $w_1$  不在最深层, 把  $w_1$  与  $w_x$  交换, 则总权变化为

$$(w_1 - w_x)(L(w_x) - L(w_1)) \leq 0.$$

因此仍为最优。对  $w_2$  同理处理, 即得结论。

**定理 7.73** (Huffman 合并). 设  $T$  是带权  $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_t$  的最优树。把以  $w_1, w_2$  为叶的兄弟结点合并成权  $w_1 + w_2$  的叶, 得到的新树是权集

$$w_1 + w_2, w_3, \dots, w_t$$

的最优树。

**证明.** 若合并后的树不是新权集的最优树, 则取一棵更优的新树, 并把权  $w_1 + w_2$  的叶展开成两个儿子  $w_1, w_2$ 。展开后得到原权集的一棵带权二叉树, 其权比  $T$  更小, 矛盾。

**定义 7.74** (前缀码). 给定一个二进制序列集合, 若没有一个序列是另一个序列的前缀, 则称该序列集合为前缀码。

**定理 7.75** (二叉树给出前缀码). 任意一棵二叉树的树叶可对应一个前缀码。

**证明.** 给每个分枝点的左边标 0、右边标 1。从根到每片叶的边标号构成一个二进制序列。若一个叶序列是另一个叶序列的前缀, 则前一片叶会位于后一片叶到根的通路中, 不可能是叶。因此得到前缀码。

**定理 7.76** (前缀码给出二叉树). 任何一个前缀码都对应一棵二叉树。

**证明.** 设最长码字长度为  $h$ , 画高度为  $h$  的正规二叉树, 并按左 0、右 1 标边。每个码字对应树中一个结点。把这些结点标记为叶, 删去它们的全部后裔, 再删去不对应码字的多余叶, 即得一棵以给定前缀码为叶标号的二叉树。

## 7-8 习题

**习题 7.53** (由邻接矩阵识别根树). 从简单有向图的邻接矩阵怎样决定它是否为根树? 如果是根树, 怎样定出它的树根和树叶?

**解答:** 设邻接矩阵为  $A$ . 第  $j$  列和为  $v_j$  的入度, 第  $i$  行和为  $v_i$  的出度. 根树必须恰有一列和为 0, 其余列和为 1; 忽略方向后对应的无向图必须连通且有  $n-1$  条边. 满足时, 入度为 0 的结点是根, 出度为 0 的结点是叶.  $\square$

**习题 7.54** (有序树转二叉树). 求出对应于图 7-8.9 所给出的树的二叉树.

**解答:** 采用左儿子-右兄弟表示法: 每个结点的最左儿子作为二叉树的左儿子; 同一父亲下的右邻兄弟作为二叉树的右儿子. 依次对图 7-8.9 中每个结点执行此规则, 即得对应二叉树.  $\square$

**习题 7.55** (完全二叉树边数). 证明在完全二叉树中, 边的总数等于  $2(n_i - 1)$ , 式中  $n_i$  是树叶数.

**解答:** 设分枝点数为  $i$ , 树叶数为  $n_i$ . 完全二叉树中每个分枝点出两条边, 所以边数为  $2i$ . 由定义 7.68, 当  $m=2$  时  $i = n_i - 1$ . 故边数为  $2(n_i - 1)$ .  $\square$

**习题 7.56** ( $t$  叉树通路长度关系). 在一棵  $t$  叉树中, 其外部通路长度与内部通路长度之间有什么关系?

**解答:** 对完全  $t$  叉树, 若分枝点数为  $i$ , 内部通路长度为  $I$ , 外部通路长度为  $E$ , 则

$$E = I + ti.$$

证明与完全二叉树相同: 删去最深的一个分枝点及其  $t$  个叶儿子, 设该分枝点长度为  $\ell$ , 则  $E' = E - t(\ell + 1) + \ell$ ,  $I' = I - \ell$ , 归纳得到公式.  $\square$

**习题 7.57** (最优  $t$  叉树). 给定权 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.

(a) 构造一棵最优二叉树。

(b) 构造一棵最优三叉树。

(c) 说明如何构造一棵最优  $t$  叉树。

**解答:**

(a) 用 Huffman 算法反复合并两个最小权:

$$1 + 4 = 5, \quad 5 + 9 = 14, \quad 14 + 16 = 30, \quad 25 + 30 = 55,$$

$$36 + 49 = 85, \quad 55 + 64 = 119, \quad 81 + 85 = 166,$$

$$100 + 119 = 219, \quad 166 + 219 = 385.$$

反向展开这些合并即得最优二叉树。



- (b) 三叉 Huffman 算法每次合并三个最小权。因叶数 10 满足  $10 \equiv 0 \pmod{2}$ , 需补一个权 0 使叶数变为  $11 \equiv 1 \pmod{2}$ 。然后合并:

$$0 + 1 + 4 = 5, \quad 5 + 9 + 16 = 30, \quad 25 + 30 + 36 = 91,$$

$$49 + 64 + 81 = 194, \quad 91 + 100 + 194 = 385.$$

反向展开得最优三叉树。

- (c) 对最优  $t$  叉树, 先补若干个 0 权叶, 使叶数  $N$  满足  $N \equiv 1 \pmod{t-1}$ ; 再每次合并  $t$  个最小权, 直到只剩一个权。

□

**习题 7.58** (前缀码构造). 构造一个与英文字母  $b, d, g, o, y, e$  对应的前缀码, 并画出该前缀码对应的二叉树, 再用这六个字母构成一个英文短语, 写出此短语的编码信息。

**解答:** 可取前缀码

$$e: 0, \quad b: 100, \quad d: 101, \quad g: 110, \quad o: 1110, \quad y: 1111.$$

它没有任一码字是另一码字的前缀。短语 “goodbye” 可编码为

$$goodbye = 1101110111010110011110.$$

对应二叉树由这些码字作为叶标号, 并按 0 走左边、1 走右边画出。

□

**习题 7.59** (前缀码划分证明). 设  $A$  是二进制序列集合。将  $A$  按第一个数字划分为  $A_0, A_1$ , 再按第二个数字继续划分。用不断划分的方法证明: 如果  $A$  是前缀码, 则存在一棵二叉树, 其中每个分枝点射出的两条边分别标号 0 和 1, 使赋于树叶的序列正是  $A$  中的序列。

**解答:** 从根结点放入集合  $A$ 。若当前集合中某个序列为空尾, 则因  $A$  是前缀码, 该集合不能再含其他序列, 于是当前结点为叶。否则按下一位把集合分成以 0 开头和以 1 开头的两部分, 并分别作为左、右子结点继续。有限长度保证过程在每条分支上终止, 所得树叶正好对应  $A$  中序列。

□

**习题 7.60** (公式的根树). 给出公式

$$(P \vee (\neg P \wedge Q)) \wedge ((\neg P \vee Q) \wedge \neg E)$$

的根树表示。

**解答:** 根为最外层  $\wedge$ 。左子树根为  $\vee$ , 其左叶为  $P$ , 右子树根为  $\wedge$ , 两个儿子为  $\neg P$  与  $Q$ ; 其中  $\neg P$  的根为  $\neg$ , 儿子为  $P$ 。右子树根为  $\wedge$ , 左子树根为  $\vee$ , 其儿子为  $\neg P$  与  $Q$ ; 右子树根为  $\neg$ , 儿子为  $E$ 。用括号层次写为

$$\wedge(\vee(P, \wedge(\neg(P), Q)), \wedge(\vee(\neg(P), Q), \neg(E))).$$

□



# 8

## 形式语言与自动机

### 8.1 本章导论

形式语言把“可被生成的符号串”作为研究对象，自动机则把“可被识别或转换的符号串”作为研究对象。二者看似方向相反：文法从开始符号出发，一步步产生句子；自动机从初态出发，读入一个串，然后决定输出或接受性。但本章的核心事实是：在正则语言这一层次，生成与识别是同一件事的两种表述。

本章的主线是：

串和语言  $\rightarrow$  形式文法  $\rightarrow$  有限状态机  
 $\rightarrow$  Mealy 机与 Moore 机互换  $\rightarrow$  自动机简化  
 $\rightarrow$  有限状态接收器与正则语言.

先把语言看成字母表上串的集合，再把文法看成语言的生成规则，最后用有限状态接收器刻画正则语言。这样读下来，正则语言不只是若干表达式的集合，而是“有限记忆”能够识别的语言。

### 8.2 串和语言

**定义 8.1** (字母表). 任意个符号组成的集合称为字母表。字母表中的元素称为字母。本章只考虑有限字母表。

**定义 8.2** (串、长度与空串). 由字母表  $V$  中有限个字母组成的序列称为  $V$  上的串。串  $\omega$  中字母的个数称为串的长度，记作  $|\omega|$ 。不含任何字母的串称为空串，记作  $\lambda$ ，且  $|\lambda| = 0$ 。

若

$$\omega = v_1 v_2 \cdots v_k, \quad v_i \in V,$$

则  $|\omega| = k$ 。约定

$$V^0 = \Lambda = \{\lambda\}, \quad V^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} V^i, \quad V^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} V^i.$$

因此  $V^+$  是  $V$  上所有非空串的集合， $V^*$  是  $V$  上所有串的集合。

**例 8.1** (单字母表与二进制字母表). 若  $V = \{a\}$ , 则

$$V^+ = \{a^n \mid n \geq 1\}, \quad V^* = \{a^n \mid n \geq 0\},$$

其中  $a^0 = \lambda$ 。若  $W = \{0, 1\}$ , 则

$$W^0 = \{\lambda\}, \quad W^1 = \{0, 1\}, \quad W^2 = \{00, 01, 10, 11\}.$$

并且

$$\emptyset^* = \{\lambda\}, \quad \emptyset^+ = \emptyset.$$

**定义 8.3** (串的连接). 设  $\omega = u_1 u_2 \cdots u_m$ ,  $\varphi = v_1 v_2 \cdots v_n$  是  $V^*$  中的两个串。定义

$$\omega \circ \varphi = u_1 u_2 \cdots u_m v_1 v_2 \cdots v_n.$$

运算  $\circ$  称为串的连接运算, 通常简写为  $\omega\varphi$ 。

若  $\omega\varphi$  是一个串, 则  $\omega$  称为它的前缀; 当  $\varphi \neq \lambda$  时称为真前缀。类似地,  $\varphi$  称为后缀; 当  $\omega \neq \lambda$  时称为真后缀。

**定理 8.4** (串连接独异点). 代数系统  $\langle V^*, \circ \rangle$  是一个独异点, 么元为  $\lambda$ , 并且

$$|\omega\varphi| = |\omega| + |\varphi|.$$

**证明.** 封闭性来自连接后仍是  $V$  上的有限串。结合律来自有限序列拼接的结合律。空串满足

$$\lambda\omega = \omega\lambda = \omega.$$

长度公式由连接时字母个数相加得到。

**例 8.2** (长度同态). 映射  $f: V^* \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $f(\alpha) = |\alpha|$ , 满足

$$f(\alpha\beta) = |\alpha\beta| = |\alpha| + |\beta| = f(\alpha) + f(\beta).$$

所以  $f$  是  $\langle V^*, \circ \rangle$  到  $\langle \mathbb{N}, + \rangle$  的同态。若  $|V| = 1$ , 则每个自然数只对应唯一的串, 故  $f$  是同构。

**定义 8.5** (串的逆与回文). 若  $\omega = v_1 v_2 \cdots v_n$ , 则称

$$\omega' = v_n v_{n-1} \cdots v_1$$

为  $\omega$  的逆。若  $\omega = \omega'$ , 则称  $\omega$  为回文。

逆运算满足

$$\lambda' = \lambda, \quad (\omega')' = \omega, \quad (\varphi\psi)' = \psi'\varphi'.$$

**定义 8.6** (语言). 设  $V$  是有限字母表。  $V^*$  的任意一个子集称为  $V$  上的一个语言。

语言本身是集合, 因此并、交、补、差都可作为语言运算。另一方面, 串连接也可推广到语言。

**定义 8.7** (语言连接). 设  $L_1, L_2 \subseteq V^*$ . 定义

$$L_1 L_2 = \{\omega\varphi \mid \omega \in L_1, \varphi \in L_2\}.$$

**定理 8.8** (语言连接独异点). 若  $V$  是非空有限字母表, 则  $\langle \mathcal{P}(V^*), \circ \rangle$  是一个独异点, 么元为  $\Lambda = \{\lambda\}$ .

**定理 8.9** (语言连接与集合运算). 设  $A, B, C, D$  是  $V$  上的语言, 则

- (a)  $A\Lambda = \Lambda A = A$ ,
- (b)  $A \subseteq B, C \subseteq D \Rightarrow AC \subseteq BD$ ,
- (c)  $A(B \cup C) = AB \cup AC$ ,
- (d)  $(B \cup C)A = BA \cup CA$ ,
- (e)  $A(B \cap C) \subseteq AB \cap AC$ ,
- (f)  $(B \cap C)A \subseteq BA \cap CA$ .

**证明.** (b) 若  $\psi \in AC$ , 则  $\psi = \omega\varphi$ , 其中  $\omega \in A, \varphi \in C$ . 由包含关系得  $\omega \in B, \varphi \in D$ , 故  $\psi \in BD$ .

(c) 由 (b) 得  $AB \subseteq A(B \cup C)$  且  $AC \subseteq A(B \cup C)$ , 故  $AB \cup AC \subseteq A(B \cup C)$ . 反向包含由  $\varphi \in B \cup C$  分情形得到. 其余各式同理; 交的式子一般只能得到包含而非等号。

**定义 8.10** (语言的逆、星闭包与正闭包). 语言  $L$  的逆定义为

$$L' = \{\omega' \mid \omega \in L\}.$$

若  $L = L'$ , 称  $L$  为镜像语言。定义

$$L^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} L^k, \quad L^+ = \bigcup_{k=1}^{\infty} L^k,$$

分别称为  $L$  的  $*$  闭包和正闭包。

**定理 8.11** (闭包基本性质). 设  $A, B$  是  $V$  上的语言, 则

- (a)  $A^n \subseteq A^*, \quad n \geq 0$ ,
- (b)  $A^n \subseteq A^+, \quad n \geq 1$ ,
- (c)  $A \subseteq AB^*$ ,
- (d)  $A \subseteq B^*A$ ,
- (e)  $A \subseteq B \Rightarrow A^* \subseteq B^*$ ,
- (f)  $A \subseteq B \Rightarrow A^+ \subseteq B^+$ ,
- (g)  $AA^* = A^*A = A^+$ ,
- (h)  $\lambda \in A \Leftrightarrow A^+ = A^*$ ,
- (i)  $(A^*)^* = A^*A^* = A^*$ ,
- (j)  $(A^*)^+ = (A^+)^* = A^*$ ,
- (k)  $A^*A^+ = A^+A^* = A^+$ ,
- (l)  $(A^*B^*)^* = (A \cup B)^* = (A^* \cup B^*)^*$ .

**证明.** 这些结论都来自闭包的定义与语言连接的结合律。例如 (e) 中, 由  $A \subseteq B$  得  $A^n \subseteq B^n$ , 对  $n$  求并即得  $A^* \subseteq B^*$ 。(h) 中,  $A^* = A^+ \cup \{\lambda\}$ , 因此  $A^+ = A^*$  当且仅当  $\lambda \in A^+$ , 这又等价于  $\lambda \in A$ 。

## 8-1 习题

**习题 8.1** (列出  $V^2, V^3$ ). 设  $V = \{a, b, c\}$ , 求  $V^2, V^3$ 。

**解答:**

$$V^2 = \{aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc\}.$$

$V^3$  是所有长度为 3 的串:

$$V^3 = \{xyz \mid x, y, z \in \{a, b, c\}\},$$

共 27 个。若逐项列出, 可按首字母  $a, b, c$  分为三组, 每组各含  $aa, ab, \dots, cc$  的后缀。□

**习题 8.2** (有限字母表的幂大小). 给出有限字母表  $V$ , 求  $|V^k|$ 。

**解答:** 若  $|V| = n$ , 长度为  $k$  的串每一位有  $n$  种选择, 因此

$$|V^k| = n^k.$$

特别地,  $|V^0| = 1$ , 因为  $V^0 = \{\lambda\}$ 。□

**习题 8.3** ( $V^*$  可列). 设  $V$  是有限字母表,  $|V| = n$ 。建立合适映射证明  $V^*$  是可列集。

**解答:** 取一个双射  $h: V \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ 。对非空串  $\omega = a_1 a_2 \cdots a_k$ , 可用编码

$$F(\omega) = n^k + h(a_1)n^{k-1} + h(a_2)n^{k-2} + \cdots + h(a_k)$$

把不同串映到不同自然数, 并令  $F(\lambda) = 0$ 。这给出  $V^*$  到  $\mathbb{N}$  的单射, 因此  $V^*$  可列; 若  $V \neq \emptyset$ , 每个  $V^k$  非空且  $k$  任意, 所以  $V^*$  是可数无限集。□

**习题 8.4** (化简语言式). 化简下列式子:

$$A\emptyset^*, \quad \Lambda^*\emptyset^*, \quad A^* \cup \emptyset^*, \quad (\emptyset \cup A)^*, \quad (A \cup A)^*.$$

**解答:** 因为  $\emptyset^* = \Lambda$ ,  $\Lambda^* = \Lambda$ , 所以

$$A\emptyset^* = A\Lambda = A, \quad \Lambda^*\emptyset^* = \Lambda\Lambda = \Lambda.$$

又

$$A^* \cup \emptyset^* = A^* \cup \Lambda = A^*, \quad (\emptyset \cup A)^* = A^*, \quad (A \cup A)^* = A^*.$$

□

**习题 8.5** (语言诱导的等价关系). 设  $L$  是  $V$  上的语言。定义  $V^*$  上关系  $\sim$ :

$$\alpha \sim \beta \iff \forall \omega, \varphi \in V^*, (\omega\alpha\varphi \in L \iff \omega\beta\varphi \in L).$$

证明  $\sim$  是等价关系。

**解答：** 自反性显然。若  $\alpha \sim \beta$ ，则双条件对称，故  $\beta \sim \alpha$ 。若  $\alpha \sim \beta$  且  $\beta \sim \gamma$ ，则对任意  $\omega, \varphi$ ，

$$\omega\alpha\varphi \in L \Leftrightarrow \omega\beta\varphi \in L \Leftrightarrow \omega\gamma\varphi \in L.$$

故  $\alpha \sim \gamma$ ，传递性成立。  $\square$

**习题 8.6** (补全定理 8-1.3). 证明定义 8.9 中未证部分。

**解答：** (a) 由  $\lambda\omega = \omega\lambda = \omega$  得  $\Lambda A = A\Lambda = A$ 。(d) 与 (c) 完全对称。(e) 若  $\psi \in A(B \cap C)$ ，则  $\psi = \omega\varphi$ ，其中  $\omega \in A$  且  $\varphi \in B \cap C$ ，所以  $\psi \in AB$  且  $\psi \in AC$ ，故  $\psi \in AB \cap AC$ 。(f) 与 (e) 对称。  $\square$

**习题 8.7** (列出语言运算). 设  $A = \{\lambda, 0\}, B = \{0, 1\}$ 。列出  $A^2, B^3, AB, A^+, B^*$ 。

**解答：**

$$A^2 = \{\lambda, 0, 00\}.$$

$$B^3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}.$$

$$AB = \{0, 1, 00, 01\}.$$

因为  $A = \{\lambda, 0\}$ ,

$$A^+ = \{0^n \mid n \geq 0\}.$$

而

$$B^* = \{0, 1\}^*$$

是所有二进制串的集合。  $\square$

**习题 8.8** (语言幂律). 证明

$$L^m L^n = L^{m+n}, \quad (L^m)^n = L^{mn}.$$

**解答：** 第一式由连接的结合律直接得到：左端是先取  $m$  个  $L$  的连接，再取  $n$  个  $L$  的连接，总共就是  $m+n$  个  $L$  的连接。第二式中， $L^m$  重复连接  $n$  次，总共含有  $mn$  个  $L$ ，故等于  $L^{mn}$ 。当  $m=0$  或  $n=0$  时使用  $L^0 = \Lambda$ ，结论仍成立。  $\square$

**习题 8.9** (幂等语言). 证明：如果  $A \neq \emptyset$  且  $A^2 = A$ ，那么  $A^* = A$ 。反之成立吗？

**解答：** 由  $A^2 = A$  归纳得  $A^n = A$  对所有  $n \geq 1$  成立。因此

$$A^* = \Lambda \cup A.$$

还需证明  $\lambda \in A$ 。取  $a \in A$ 。由  $A = A^2$ ，可写  $a = bc$ ，其中  $b, c \in A$ 。若  $|b| > 0$  且  $|c| > 0$ ，则  $|bc| > |a|$  不可能无限下降；对长度最短的  $a \in A$  使用同样分解，只能有  $b = \lambda$  或  $c = \lambda$ ，故  $\lambda \in A$ 。于是  $A^* = A$ 。

反之成立。若  $A^* = A$ ，则  $A^+ = A^* A^* = A^* = A$ ，特别有  $A^2 \subseteq A$ ；又  $\lambda \in A$ ，故  $A = \lambda A \subseteq A^2$ ，所以  $A^2 = A$ 。  $\square$

**习题 8.10** (补全定理 8-1.4). 证明定义 8.11 中未证部分。

**解答:** (g) 有

$$AA^* = \bigcup_{k \geq 0} AA^k = \bigcup_{k \geq 1} A^k = A^+,$$

$A^*A = A^+$  同理。(i) 因  $A^*$  已对连接和取  $\Lambda$  封闭, 故  $(A^*)^* = A^*$ 。(j)(k) 由 (g)(i) 立刻得到。(l) 一方面  $A^*, B^* \subseteq (A \cup B)^*$ , 故  $(A^*B^*)^* \subseteq (A \cup B)^*$ ; 另一方面  $A \cup B \subseteq A^*B^*$ , 故  $(A \cup B)^* \subseteq (A^*B^*)^*$ 。第二个等号同理。□

**习题 8.11** (镜像语言的逆). 证明: 如果  $L$  是镜像语言, 那么  $L'$  也是镜像语言。

**解答:** 若  $L = L'$ , 则

$$(L')' = \{(\omega')' \mid \omega \in L\} = L.$$

于是  $(L')' = L = L'$ , 所以  $L'$  是镜像语言。□

**习题 8.12** ( $\hat{L} = L \cap L'$ ). 给定语言  $L$ , 令  $\hat{L} = L \cap L'$ 。如果  $L$  是镜像语言,  $\hat{L}$  必是镜像语言吗? 反之, 如果  $\hat{L}$  是镜像语言,  $L$  必是镜像语言吗?

**解答:** 若  $L$  是镜像语言, 则  $L = L'$ , 所以  $\hat{L} = L$ , 必是镜像语言。

反之不成立。取  $L = \{01\}$ , 则  $L' = \{10\}$ ,  $\hat{L} = \emptyset$ 。空语言满足  $\emptyset' = \emptyset$ , 是镜像语言, 但  $L \neq L'$ , 所以  $L$  不是镜像语言。□

### 8.3 形式文法

**定义 8.12** (形式文法). 形式文法是四元组

$$G = (V_N, V_T, P, \sigma),$$

其中  $V_N$  是非终结符集,  $V_T$  是终结符集,  $P$  是生成式集合,  $\sigma \in V_N$  是开始符。

若有生成式  $\alpha \rightarrow \beta$ , 且某句型中出现  $\alpha$ , 就可以把这一段替换为  $\beta$ 。一步替换记为  $\Rightarrow$ , 有限多步替换记为  $\xRightarrow{*}$ 。

**定义 8.13** (文法产生的语言). 文法  $G = (V_N, V_T, P, \sigma)$  产生的语言定义为

$$L(G) = \{\omega \in V_T^* \mid \sigma \xRightarrow{*} \omega\}.$$

**定义 8.14** (四类文法). 形式文法分为四类。

- (1) 0 型文法, 又称无限制文法, 允许生成式缩减。
- (2) 1 型文法, 又称上下文有关文法, 生成式非缩减, 通常形如  $\varphi A \psi \rightarrow \varphi \omega \psi$ , 其中  $\omega \neq \lambda$ 。



(3) 2 型文法, 又称上下文无关文法, 生成式形如  $A \rightarrow \omega$ 。

(4) 3 型文法, 又称正则文法, 生成式是右线性或左线性的。

**定义 8.15** (右线性文法与左线性文法). 若生成式均形如

$$A \rightarrow aB, \quad A \rightarrow a,$$

则称为右线性文法。若生成式均形如

$$A \rightarrow Ba, \quad A \rightarrow a,$$

则称为左线性文法。其中  $A, B \in V_N$ ,  $a \in V_T$ 。右线性文法和左线性文法统称正则文法。

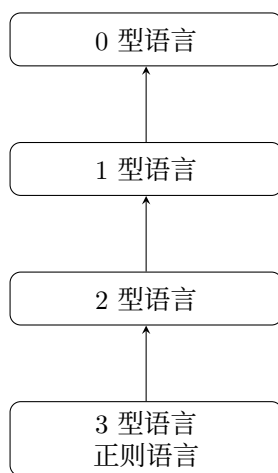


FIGURE 8.1: Chomsky 文法层级的包含关系

**定义 8.16** (派生树). 对于上下文无关文法和正则文法, 用开始符标识树根, 用派生过程中的非终结符标识分枝点, 用最后得到的终结符标识叶。这样得到的树称为派生树。

**例 8.3** (括号串文法). 设  $G = (\{\sigma, T\}, \{(\,, \,)\}, P, \sigma)$ , 其中

$$\sigma \rightarrow \sigma T, \quad \sigma \rightarrow T, \quad T \rightarrow (\sigma), \quad T \rightarrow ().$$

串  $()(())$  的一个派生为

$$\sigma \Rightarrow \sigma T \Rightarrow TT \Rightarrow ()T \Rightarrow ()\sigma \Rightarrow ()(T) \Rightarrow ()(()).$$

该文法生成若干合法配对括号串。

## 8-2 习题

**习题 8.13** (描述文法语言并派生). 给定文法  $G = (\{\sigma, A\}, \{0, 1\}, P, \sigma)$ , 其中

$$\sigma \rightarrow 0\sigma, \quad \sigma \rightarrow 1A, \quad \sigma \rightarrow 0, \quad A \rightarrow 0A, \quad A \rightarrow 1\sigma, \quad A \rightarrow 1.$$

描述  $L(G)$ , 写出 00101 的派生过程并画出派生树。

**解答:** 从  $\sigma$  出发可先生成若干个 0, 遇到 1 后进入  $A$ ; 在  $A$  中可生成若干个 0, 遇到 1 后回到  $\sigma$ 。因此非终结符记录当前是否处于两段之间, 语言由可按这些规则交替生成的二进制串组成, 并以  $\sigma \rightarrow 0$  或  $A \rightarrow 1$  结束。

一个派生为

$$\sigma \Rightarrow 0\sigma \Rightarrow 00\sigma \Rightarrow 001A \Rightarrow 0010A \Rightarrow 00101.$$

派生树是单支右线性树:

$$\sigma \rightarrow 0\sigma \rightarrow 00\sigma \rightarrow 001A \rightarrow 0010A \rightarrow 00101.$$

□

**习题 8.14** (两个单非终结符文法). 考察文法

$$G_1 = (\{\sigma\}, \{\sigma\}, P_1, \sigma), \quad P_1: \sigma \rightarrow \lambda, \sigma \rightarrow \sigma\sigma, \sigma \rightarrow \sigma,$$

以及

$$G_2 = (\{\sigma\}, \{c\}, P_2, \sigma), \quad P_2: \sigma \rightarrow \lambda, \sigma \rightarrow \sigma c\sigma, \sigma \rightarrow c.$$

描述  $L(G_i)$ , 并给出长度为 5 的终结字符串的派生。

**解答:** 第一题原 OCR 中  $V_N$  与  $V_T$  都写成  $\{\sigma\}$ , 按形式文法应将终结符另记为  $s$ 。则  $L(G_1) = \{s^n \mid n \geq 0\}$ 。长度 5 的串可由反复使用分裂生成五个叶, 再把每个叶替换为  $s$ 。

第二个文法生成所有  $c$  的串:

$$L(G_2) = \{c^n \mid n \geq 0\}.$$

例如

$$\sigma \Rightarrow \sigma c\sigma \Rightarrow cc\sigma \Rightarrow cc\sigma c\sigma \Rightarrow cccc\sigma \Rightarrow ccccc.$$

□

**习题 8.15** ( $a^n b^n c^n$ ). 证明例题 1 中文法  $G_4$  产生的终结字符串正是

$$\{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}.$$

**解答:** 证明分两步。首先, 每次扩展开始符都会同步增加一组  $a, B, C$ , 因此在进入整理阶段前,  $a, B, C$  的个数相同。其次, 交换规则只改变非终结符的次序, 不改变个数; 最后替换阶段把所有  $B$  变为  $b$ , 所有  $C$  变为  $c$ 。所以任何终结字符串都形如  $a^n b^n c^n$ 。

反向地, 对任意  $n \geq 1$ , 先使用产生  $n$  组  $aBC$  的规则, 再用交换规则把所有  $B$  移到所有  $C$  前面, 最后把  $B, C$  分别改写成  $b, c$ , 即可得到  $a^n b^n c^n$ 。□

**习题 8.16** (构造线性文法). (a) 构造左线性文法  $G$ , 使  $L(G) = \{10^n \mid n \geq 0\}$ .

(b) 构造右线性文法  $G$ , 使  $L(G) = \{ab^m \mid m \geq 0\} \cup \{c^n \mid n \geq 0\}$ .

**解答:** (a) 取  $G = (\{\sigma, A\}, \{0, 1\}, P, \sigma)$ ,

$$\sigma \rightarrow A1, \quad A \rightarrow A0, \quad A \rightarrow \lambda.$$

若严格要求右端非空, 可另设开始符允许  $\sigma \rightarrow 1$  与  $\sigma \rightarrow \sigma 0$  的等价左线性改写。

(b) 取

$$\sigma \rightarrow aA, \quad A \rightarrow bA, \quad A \rightarrow \lambda, \quad \sigma \rightarrow c\sigma, \quad \sigma \rightarrow \lambda.$$

若不许可  $\lambda$  规则, 可把空串情形单独约定为开始符生成  $\lambda$ , 其余生成式保持右线性。□

**习题 8.17** (广义右线性化). 设  $G$  的所有生成式形如  $A \rightarrow \varphi B$  和  $A \rightarrow \varphi$ , 其中  $A, B \in V_N$ ,  $\varphi \in V_T^*$ . 证明  $L(G)$  能由右线性文法产生。

**解答:** 若  $\varphi = a_1 a_2 \cdots a_m$ , 把生成式

$$A \rightarrow a_1 a_2 \cdots a_m B$$

替换为一串右线性生成式

$$A \rightarrow a_1 C_1, \quad C_1 \rightarrow a_2 C_2, \quad \dots, \quad C_{m-1} \rightarrow a_m B.$$

其中  $C_i$  是新非终结符。终止式  $A \rightarrow a_1 \cdots a_m$  同样拆成

$$A \rightarrow a_1 C_1, \dots, C_{m-1} \rightarrow a_m.$$

对所有生成式进行有限次拆分, 即得到等价右线性文法。□

**习题 8.18** (不含相邻 1 的正则文法). 给出产生

$$L = \{\omega \mid \omega \in \{0, 1\}^*, \omega \text{ 不含有两个相邻的 } 1\}$$

的正则文法。

**解答:** 令  $\sigma$  表示上一位不是 1,  $A$  表示上一位是 1。取

$$\sigma \rightarrow 0\sigma, \quad \sigma \rightarrow 1A, \quad \sigma \rightarrow \lambda,$$

$$A \rightarrow 0\sigma, \quad A \rightarrow \lambda.$$

从  $A$  不能再读入 1, 因此不会生成相邻两个 1; 任意不含相邻 1 的串也可按最后一位状态归纳生成。□

**习题 8.19** (回文复制语言). 给出一个产生

$$L = \{\omega\omega' \mid \omega \in \{0, 1\}^*\}$$

的上下文有关文法。

**解答：** 事实上该语言可由上下文无关文法产生：

$$\sigma \rightarrow 0\sigma 0, \quad \sigma \rightarrow 1\sigma 1, \quad \sigma \rightarrow \lambda.$$

每一步在左右两端添加相同符号，最终得到偶长度回文，也就是  $\omega\omega'$ 。  $\square$

**习题 8.20** (0 型文法). 考察教材给出的  $\theta$  型文法, 描述  $L(G)$ , 并写出 01100110 的派生过程。

**解答：** 该文法的结构是：先由  $\sigma \rightarrow ABC$  建立工作区，再用  $AB \rightarrow 0AD$  或  $AB \rightarrow 1AE$  逐位复制输入信息，随后让  $D, E$  穿过已生成的 0,1，在遇到  $C$  时分别生成对应的尾部符号，最后删除控制符号。因此它生成形如

$$\omega\omega, \quad \omega \in \{0,1\}^*$$

的复制语言。串 01100110 对应  $\omega = 0110$ 。

派生可按四轮记录为：先选择 0,1,1,0 四次规则，在左侧形成 0110；再逐步把控制符号移到右端并在  $C$  前产生相同的 0110；最后用  $AB \rightarrow \lambda$  与  $C \rightarrow \lambda$  删除控制符号，得到 01100110。OCR 中具体规则有破损，严格逐步派生需对照原图规则表校正。  $\square$

## 8.4 有限状态自动机

**定义 8.17** (转换赋值有限状态机). 一台转换赋值有限状态机是六元组

$$M = (Q, S, R, f, g, q_I),$$

其中  $Q$  是有限状态集,  $S$  是有限输入字母表,  $R$  是有限输出字母表,

$$f: Q \times S \rightarrow Q$$

是状态转换函数,

$$g: Q \times S \rightarrow R$$

是输出函数,  $q_I \in Q$  是初态。这类自动机又称 *Mealy* 机。

若  $f(q, s) = q'$  且  $g(q, s) = r$ , 常记为

$$q \xrightarrow{s/r} q'.$$

**例 8.4** (模 3 计数器). 输入字母表为  $\{a\}$ , 输出为已输入符号数对 3 取模的结果。取

$$Q = \{A, B, C\}, \quad R = \{0, 1, 2\}.$$

状态转换为

$$f(A, a) = B, \quad f(B, a) = C, \quad f(C, a) = A,$$

输出为

$g(A, a) = 1, \quad g(B, a) = 2, \quad g(C, a) = 0.$

| 状态  | $a$    |
|-----|--------|
| $A$ | $B, 1$ |
| $B$ | $C, 2$ |
| $C$ | $A, 0$ |

激励  $aaaa$  的响应为 1201。

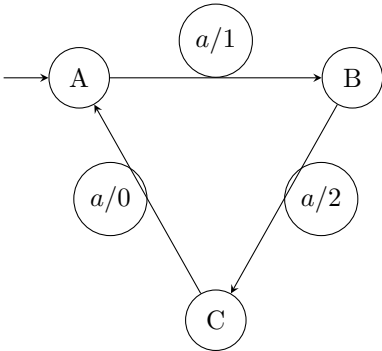


FIGURE 8.2: 模 3 计数器的状态图

**例 8.5** (奇偶校验器). 输入与输出字母表均为  $\{0, 1\}$ 。状态  $A$  表示已输入串中 1 的个数为偶数, 状态  $B$  表示为奇数。取

$f(A, 0) = A, \quad f(A, 1) = B, \quad f(B, 0) = B, \quad f(B, 1) = A,$

$g(A, 0) = 0, \quad g(A, 1) = 1, \quad g(B, 0) = 1, \quad g(B, 1) = 0.$

激励 010011 的响应为 011101。

**定义 8.18** (状态赋值有限状态机). 一台状态赋值有限状态机是六元组

$M = (Q, S, R, f, h, q_I),$

其中  $f : Q \times S \rightarrow Q$  是状态转换函数,  $h : Q \rightarrow R$  是输出函数。这类自动机又称 *Moore* 机。

Mealy 机的输出依赖于当前状态和输入字母; Moore 机的输出只依赖于到达后的状态。

**例 8.6** (模 4 往返计数器). 设  $S = \{0, 1\}$ , 要求输出

$r(t) = [N_1(\omega) - N_0(\omega)] \bmod 4.$

取四个状态  $A, B, C, D$  分别表示输出 0, 1, 2, 3。读入 1 时状态前进一格, 读入 0 时状态后退一格:

|     | 0   | 1   | $h$ |
|-----|-----|-----|-----|
| $A$ | $D$ | $B$ | 0   |
| $B$ | $A$ | $C$ | 1   |
| $C$ | $B$ | $D$ | 2   |
| $D$ | $C$ | $A$ | 3   |

**例 8.7** (语言识别器). 设计状态赋值机接受正则语言  $11^*01^*$ , 即以 1 开始且恰含一个 0 的二进制串。取状态:

$A$ : 初态,  $B$ : 陷阱,  $C$ : 已读到开头的 1,  $D$ : 已读到唯一的 0.

输出为  $h(D) = 1$ , 其余状态输出 0。转换为

|     | 0   | 1   | $h$ |
|-----|-----|-----|-----|
| $A$ | $B$ | $C$ | 0   |
| $B$ | $B$ | $B$ | 0   |
| $C$ | $D$ | $C$ | 0   |
| $D$ | $B$ | $D$ | 1   |

### 8-3 习题

**习题 8.21** (二阶记忆机器). 构造有限状态机  $M = (Q, S, R, f, g, q_I)$ , 其中  $S = R = \{0, 1, 2, 3\}$ , 对  $t > 2$  有  $r(t) = m(t) + n(t)$ , 且

$$m(t) = \begin{cases} 2, & s(t-1) = 0 \text{ 或 } 2, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases} \quad n(t) = \begin{cases} 1, & s(t-2) = 1 \text{ 或 } 3, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

若  $s(-1) = s(0) = 0$ , 确定  $r(1), r(2)$ 。

**解答:** 状态需记住最近两个输入符号, 取

$$Q = S \times S, \quad q_I = (0, 0).$$

若当前状态为  $(x, y)$ , 读入  $s$  后转到  $(y, s)$ 。输出由旧状态给出:

$$g((x, y), s) = \begin{cases} 2, & y \in \{0, 2\}, \\ 0, & y \in \{1, 3\}, \end{cases} + \begin{cases} 1, & x \in \{1, 3\}, \\ 0, & x \in \{0, 2\}. \end{cases}$$

由  $s(-1) = s(0) = 0$ , 第一、二步尚未有充分历史, 按同一公式得  $r(1) = 2$ ;  $r(2)$  由  $s(0) = 0$  和  $s(1)$  决定。□

**习题 8.22** (模 5 输出). 设  $S = \{a, b, c\}$ 。构造转换赋值机, 使输入串  $\omega$  的最终输出为

$$(N_a(\omega) + 2N_b(\omega) - 3N_c(\omega)) \bmod 5,$$

并求激励  $abbcbabc$  的响应。

**解答:** 取状态  $0, 1, 2, 3, 4$  表示当前模 5 余数。读入  $a, b, c$  分别加  $1, 2, -3$ , 即加  $1, 2, 2$ 。输出取新状态值。激励  $abbcbabc$  的累积余数为

$$1, 3, 0, 2, 4, 0, 1, 3, 0.$$

所以响应为 130240130, 最终输出为 0。□

**习题 8.23** (由状态图写状态表). 已知有限状态机的状态图, 写出相应状态表。

**解答:** 逐条读取状态图中每条有向边。若边为  $q \xrightarrow{s/r} q'$ , 就在状态表的  $q$  行、 $s$  列写入  $q', r$ 。若是状态赋值机, 则边只标输入  $s$ , 状态输出写在最右列。图形题需要以原图为准; 算法即为上述逐边转录。□

**习题 8.24** (由状态表画状态图). 给定有限状态机状态表, 画出相应状态图。

**解答:** 为每个状态画一个结点。若表中  $q$  行、 $s$  列为  $q', r$ , 就画有向边

$$q \xrightarrow{s/r} q'.$$

若多个输入给出同一条边, 可合并标签。若为状态赋值机, 则把输出写在结点旁。□

**习题 8.25** (短激励存在性). 设  $M$  是  $n$  个状态的有限状态机。如果有一个激励将  $M$  从  $q_1$  转向  $q_2$ , 证明存在长度小于  $n$  的激励也能做到。

**解答:** 取一条从  $q_1$  到  $q_2$  的最短状态序列。若其激励长度  $\geq n$ , 则状态序列含至少  $n+1$  个状态, 必有重复状态。删去两个重复状态之间的回路, 可得更短激励, 仍从  $q_1$  到  $q_2$ , 与最短性矛盾。因此最短激励长度小于  $n$ 。□

**习题 8.26** (三个连续相同符号). 设计一台有限状态机,  $S = R = \{0, 1\}$ , 当输入串中有三个连续的 0 或 1 时输出 1, 其它均输出 0。

**解答:** 用状态记录当前末尾连续相同符号的长度:

$$\begin{array}{lll} A: \text{初态或无连续记录}, & B_0: 0, & C_0: 00, \\ B_1: 1, & C_1: 11, & D: \text{已出现三连}. \end{array}$$

状态  $D$  输出 1, 其余输出 0。读入相同符号时从  $B$  到  $C$ , 从  $C$  到  $D$ ; 读入相反符号时转到对应的  $B$ ;  $D$  对任意输入保持  $D$ 。□

**习题 8.27** (两个连续相同符号). 设计一台有限状态机,  $S = \{a, b\}$ , 当且仅当输入符号串中包含两个连续的  $a$  或两个连续的  $b$  时, 输出为 1, 否则为 0。

**解答:** 取状态  $A$  初态,  $B$  表示末位为  $a$  且尚未出现相邻相同,  $C$  表示末位为  $b$  且尚未出现相邻相同,  $D$  表示已经出现  $aa$  或  $bb$ 。  $D$  输出 1, 其余输出 0。转换为

$$A \xrightarrow{a} B, \quad A \xrightarrow{b} C, \quad B \xrightarrow{a} D, \quad B \xrightarrow{b} C, \quad C \xrightarrow{a} B, \quad C \xrightarrow{b} D,$$

且  $D$  在  $a, b$  下都回到  $D$ 。□

**习题 8.28** (二进制整除识别). 给定有限状态机  $M_1, M_2$  的状态图, 证明它们分别识别能被 3 和 4 整除的二进制数。

**解答:** 标准构造是用状态记录当前读入前缀所表示整数的余数。若模数为  $m$ , 状态集为  $\{0, 1, \dots, m-1\}$ 。当前余数为  $r$ , 读入位  $b \in \{0, 1\}$  后, 新余数为

$$r' = (2r + b) \bmod m.$$

终态或输出 1 的状态为余数 0。因此按该规则画出的 3 个状态机器识别被 3 整除的二进制数, 4 个状态机器识别被 4 整除的二进制数。□

## 8.5 两类自动机的转换

**定义 8.19** ( $s$  后继与  $\omega$  后继). 设  $M$  是有限状态机, 若  $f(q, s) = q'$ , 则称  $q'$  是  $q$  的  $s$  后继, 记作

$$q \xrightarrow{s} q'.$$

若输入串  $\omega$  将  $q$  转到  $q'$ , 则称  $q'$  是  $q$  的  $\omega$  后继, 记作

$$q \xRightarrow{\omega} q'.$$

状态转换函数可自然推广到  $Q \times S^*$ :

$$f(q, \lambda) = q, \quad f(q, \omega a) = f(f(q, \omega), a).$$

**定理 8.20** (分段输入). 对有限状态机  $M$ , 有

$$f(q, \omega\varphi) = f(f(q, \omega), \varphi),$$

并且输出函数满足

$$O(q, \omega\varphi) = O(f(q, \omega), \varphi).$$

**证明.** 对  $|\varphi|$  归纳。  $|\varphi| = 1$  时就是递归定义。若  $\varphi = \varphi'a$  且结论对  $\varphi'$  成立, 则

$$f(q, \omega\varphi'a) = f(f(q, \omega\varphi'), a) = f(f(f(q, \omega), \varphi'), a) = f(f(q, \omega), \varphi'a).$$

输出函数同理。

**定义 8.21** (相似). 给定状态赋值机  $M_s$  和转换赋值机  $M_t$ 。若对每一激励,  $M_s$  的响应恰等于  $M_t$  的响应前面加一个任意但固定的输出符号, 则称  $M_s$  与  $M_t$  相似。

**定理 8.22** (Mealy 机与 Moore 机相互模拟). 对每一台状态赋值机, 存在一台相似的转换赋值机。反之, 对每一台转换赋值机, 也存在一台相似的状态赋值机。

**证明.** 若  $M_s = (Q, S, R, f, h, q_I)$ , 构造

$$M_t = (Q, S, R, f, g, q_I), \quad g(q, s) = h(f(q, s)).$$

于是  $M_t$  的每一步输出等于  $M_s$  到达下一状态后的输出, 只少了  $M_s$  对空串给出的初始输出。

反过来, 若  $M_t = (Q, S, R, f, g, q_I)$ , 构造状态赋值机的状态集

$$Q_s = Q \times R.$$

若  $f(q, s) = q'$  且  $g(q, s) = r$ , 则对任意  $r' \in R$  定义

$$f_s((q, r'), s) = (q', r), \quad h(q', r) = r.$$

任取  $(q_I, r_0)$  为初态。这样 Moore 机的响应等于固定首字母  $r_0$  加上原 Mealy 机响应。



## 8-4 习题

**习题 8.29** (状态后继与响应). 给定状态赋值机状态图, 求指定状态的后继、可接受状态序列, 验证分段输入公式, 求激励响应, 并构造相似转换赋值机。

**解答:** 按图逐步读入输入串即可。若状态序列为

$$q_0 \xrightarrow{s_1} q_1 \xrightarrow{s_2} \cdots \xrightarrow{s_k} q_k,$$

则后继为  $q_k$ , 可接受状态序列为  $q_0 q_1 \cdots q_k$ 。响应为

$$h(q_1)h(q_2) \cdots h(q_k),$$

若计入空串输出则前面再加  $h(q_0)$ 。相似 Mealy 机按  $g(q, s) = h(f(q, s))$  构造。图形题的具体状态名称需对照原图逐边计算。□

**习题 8.30** (补全定理 8-4.1). 完成定义 8.20 中输出函数部分的证明。

**解答:** 对  $|\varphi|$  归纳。若  $\varphi = a$ , 则

$$O(q, \omega a) = O(f(q, \omega), a).$$

设结论对  $\varphi'$  成立, 令  $\varphi = \varphi' a$ 。机器先读  $\omega \varphi'$  到达  $f(q, \omega \varphi')$ , 最后一步输出由该状态和  $a$  决定。由状态部分结论,

$$f(q, \omega \varphi') = f(f(q, \omega), \varphi'),$$

于是输出也等于先读  $\omega$  后从  $f(q, \omega)$  读  $\varphi' a$  的输出。□

**习题 8.31** (Mealy 机转 Moore 机). 给定转换赋值机状态图, 求后继、响应, 并构造相似状态赋值机。

**解答:** 后继与响应按边标签  $s/r$  逐步读取。构造相似 Moore 机时, 把每个旧状态  $q$  拆成若干个  $(q, r)$ , 其中  $r$  是进入  $q$  时可能产生的输出。若旧机有边  $q \xrightarrow{s/r} q'$ , 则新机对所有可能的  $r'$  有

$$(q, r') \xrightarrow{s} (q', r),$$

且状态  $(q', r)$  的输出为  $r$ 。□

**习题 8.32** (构造与图 8-4.5 相似的转换赋值机). 构造一台与图 8-4.5 相似的转换赋值机。

**解答:** 图 8-4.5 是状态赋值机时, 使用规则

$$g(q, s) = h(f(q, s)).$$

也就是说, 每条  $q \xrightarrow{s} q'$  的边在转换赋值机中改写为

$$q \xrightarrow{s/h(q')} q'.$$

状态集、输入字母表和初态保持不变。□

**习题 8.33** (去掉多出的首字母). 设  $M_s$  与转换赋值机  $M_t$  相似,  $M_s$  的响应比  $M_t$  多一个首字母. 请修改  $M_t$ , 使二者响应相同。

**解答:** 给  $M_t$  增加一个新初态  $q_0$ . 令  $q_0$  在任意输入  $s$  下模拟原初态  $q_I$  的第一步转换, 但输出改为 Moore 机固定首字母  $r_0 = h(q_I)$ ; 随后进入原机器对应状态并照常运行. 等价地, 也可把输出序列统一约定从空串响应开始计入, 这样两类机器的响应长度一致.  $\square$

## 8.6 有限状态机的简化

**定义 8.23** (有限状态机等价). 两台有限状态机  $M_1, M_2$  若输入字母表和输出字母表相同, 且对任意非空激励  $\omega$ , 从各自初态出发得到的响应相同, 则称  $M_1$  与  $M_2$  等价, 记作  $M_1 \sim M_2$ .

**定义 8.24** (状态等价). 同一有限状态机中的两个状态  $q_a, q_b$  称为等价的, 若以  $q_a$  和  $q_b$  分别作为初态所得的两台机器等价, 记作  $q_a \sim q_b$ .

**定理 8.25** (等价状态的后继等价). 若  $q_a \sim q_b$ , 则对任意激励  $\omega$ ,

$$f(q_a, \omega) \sim f(q_b, \omega).$$

**证明.** 由  $q_a \sim q_b$ , 对任意  $\omega\varphi$  有

$$O(q_a, \omega\varphi) = O(q_b, \omega\varphi).$$

由定义 8.20,

$$O(f(q_a, \omega), \varphi) = O(f(q_b, \omega), \varphi).$$

由于  $\varphi$  任意, 故两个后继状态等价。

**定义 8.26** ( $k$  等价). 若对任意长度不超过  $k$  的激励  $\omega$ , 都有

$$O(q_a, \omega) = O(q_b, \omega),$$

则称  $q_a$  与  $q_b$  是  $k$  等价的, 记作  $q_a \stackrel{k}{\sim} q_b$ . 它诱导状态集  $Q$  的划分  $P_k$ .

**定理 8.27** (划分稳定准则). 若对某个  $k$  有  $P_k = P_{k+1}$ , 则  $P_k = P$ , 其中  $P$  是真正状态等价关系诱导的划分。

**定理 8.28** (由  $P_k$  构造  $P_{k+1}$ ). 状态  $q_a, q_b$  是  $(k+1)$  等价的充要条件是:  $q_a, q_b$  是  $k$  等价的, 且对所有输入字母  $s \in S$ ,

$$f(q_a, s) \stackrel{k}{\sim} f(q_b, s).$$

**证明.** 必要性由定义和分段输入公式直接得到. 充分性中, 任取长度不超过  $k+1$  的串. 若为空或长度不超过  $k$ , 由  $k$  等价得到; 若写成  $s\omega$  且  $|\omega| \leq k$ , 则后继  $f(q_a, s)$  与  $f(q_b, s)$  为  $k$  等价, 故后续  $\omega$  的输出一致。

**定义 8.29** (简化机). 若有限状态机中不存在两个不同的等价状态, 则称它为简化机。

构造简化机的步骤是: 先求稳定划分  $P$ ; 以  $P$  中每个等价类作为新状态; 新初态为含原初态的等价类; 新转换由等价类代表元的转换确定。

**例 8.8** (表 8-5.1 的简化). 教材表 8-5.1 的最终划分为

$$P = \{\{A\}, \{F\}, \{C\}, \{B, D\}, \{E, G\}, \{H, J\}\}.$$

若分别命名为

$$U, V, W, X, Y, Z,$$

则简化机状态表为

|     | 0      | 1      |
|-----|--------|--------|
| $U$ | $X, 0$ | $W, 0$ |
| $V$ | $Y, 0$ | $W, 0$ |
| $W$ | $X, 0$ | $Y, 0$ |
| $X$ | $W, 1$ | $X, 1$ |
| $Y$ | $V, 1$ | $Y, 1$ |
| $Z$ | $Z, 1$ | $X, 0$ |

## 8-5 习题

**习题 8.34** (补全定理 8-5.3). 完成定义 8.28 的证明。

**解答:** 充分性见定理证明。必要性为: 若  $q_a \stackrel{k+1}{\sim} q_b$ , 则当然  $q_a \stackrel{k}{\sim} q_b$ 。对任意  $s \in S$  和  $|\omega| \leq k$ , 串  $s\omega$  长度不超过  $k+1$ , 故

$$O(q_a, s\omega) = O(q_b, s\omega).$$

由分段输入公式得

$$O(f(q_a, s), \omega) = O(f(q_b, s), \omega),$$

所以  $f(q_a, s) \stackrel{k}{\sim} f(q_b, s)$ 。 □

**习题 8.35** (稳定步数). 证明: 若有限自动机  $M$  有  $n$  个状态,  $n \geq 2$ , 则存在  $k \leq n-1$ , 使得  $P_k = P$ 。

**解答:** 划分链

$$P_1, P_2, \dots$$

逐步加细。一旦严格加细, 等价类数至少增加 1。等价类数最多为  $n$ , 所以严格加细最多发生  $n-1$  次。故在  $k \leq n-1$  时必稳定; 由稳定准则, 稳定划分即为  $P$ 。 □

**习题 8.36** (可达状态的短激励). 设  $M$  有  $n$  个状态,  $q$  是  $M$  中一个状态。如有激励  $\omega$  使  $f(q_I, \omega) = q$ , 证明存在  $\omega' \in S^*$ ,  $|\omega'| \leq n-1$ , 使  $f(q_I, \omega') = q$ 。

**解答：** 取从  $q_I$  到  $q$  的最短激励。其状态序列若长度超过  $n$ ，则必有重复状态，删去重复状态之间的回路仍能到达  $q$ ，与最短性矛盾。因此最短激励长度至多为  $n - 1$ 。  $\square$

**习题 8.37** (简化表 8-5.2). 试简化表 8-5.2 所示的转换赋值机。

**解答：** 按输出对先求  $P_1$ ：把每个状态在输入 0, 1 下的输出二元组相同者放在同一类。随后检查每类中状态的 0 后继和 1 后继是否落入相同旧类；若否，则继续加细。重复直到划分稳定。最终以稳定等价类作为新状态。由于 OCR 表缺少左侧状态名，具体合并结果需先恢复每一行对应状态；方法即上述逐步加细算法。  $\square$

**习题 8.38** (简化表 8-5.3). 简化表 8-5.3 所示转换赋值机，画出简化机状态图；对状态  $s_0, s_7$ ，求有不同响应的激励。

**解答：** 先按四个输入  $a, b, c, d$  的输出四元组分组，得到  $P_1$ 。再用后继所在等价类反复加细。若  $s_0, s_7$  最终分属不同等价类，则可反向追踪加细原因构造区分串：每一步选择使二者后继落入不同旧类的输入，直到到达  $P_1$  中输出不同的一对状态，最后加上使输出不同的那个输入。该串就是有不同响应的激励。图形绘制以稳定等价类为结点，以代表元转移为边。  $\square$

**习题 8.39** (划分大小下界). 证明：如果  $P_k \neq P$ ，则  $|P| \geq k + 2$ 。

**解答：** 若  $P_k \neq P$ ，则从  $P_1$  到  $P$  至少还没有在第  $k$  步稳定。每次从  $P_i$  到  $P_{i+1}$  若不稳定，等价类数至少增加 1。初始至少有 2 个可区分输出类，否则  $P_1$  不会启动加细。经过  $k$  级仍未达到  $P$ ，最终等价类数至少为  $k + 2$ 。  $\square$

## 8.7 有限状态机与正则语言

**定义 8.30** (有限状态接收器). 一个有限状态接收器是五元组

$$M = (Q, S, \delta, I, F),$$

其中  $Q$  是有限状态集， $S$  是有限输入字母集， $I \subseteq Q$  是初态集， $F \subseteq Q$  是终态集， $\delta$  是  $Q \times S$  到  $Q$  的转换关系。若  $q' \in \delta(q, s)$ ，记为

$$q \xrightarrow{s} q'.$$

**定义 8.31** (接受语言). 若存在  $q_I \in I$ ，使得

$$\delta(q_I, \omega) \cap F \neq \emptyset,$$

则称  $\omega$  被  $M$  接受。所有被  $M$  接受的串组成的语言记为  $L(M)$ 。

**定义 8.32** (确定与不确定有限状态接收器). 若  $\delta$  是  $Q \times S \rightarrow Q$  的函数且  $I$  只含一个状态，则称  $M$  是确定的有限状态接收器；否则称为不确定的有限状态接收器。

**定理 8.33** (不确定接收器可确定化). 对每一台有限状态接收器  $M$ , 可以构造一台确定的有限状态接收器  $M'$ , 使

$$L(M) = L(M').$$

**证明.** 采用子集构造法。新状态是旧状态集  $Q$  的子集。初态为  $I$ 。对旧状态子集  $A \subseteq Q$  和输入  $s$ , 定义

$$\delta'(A, s) = \bigcup_{q \in A} \delta(q, s).$$

新终态集为所有与  $F$  有非空交的子集。这样, 读入任意串后, 新状态恰好记录旧不确定接收器所有可能到达的状态, 所以接受语言相同。

**定理 8.34** (正则文法到有限状态接收器). 若  $G = (V_N, V_T, P, \sigma)$  是  $\beta$  型文法, 则存在有限状态接收器  $M$ , 使

$$L(M) = L(G).$$

**证明.** 以右线性文法为例。令

$$Q = V_N \cup \{A\}, \quad S = V_T, \quad I = \{\sigma\},$$

其中  $A$  是新终态。若  $P$  中有  $\sigma \rightarrow \lambda$ , 令  $F = \{\sigma, A\}$ ; 否则令  $F = \{A\}$ 。若有生成式  $B \rightarrow aC$ , 则令  $C \in \delta(B, a)$ ; 若有  $B \rightarrow a$ , 则令  $A \in \delta(B, a)$ ; 并令  $\delta(A, a) = \emptyset$ 。由构造可知, 每一步派生一个终结符正对应接收器读入一个符号, 故两者语言相同。

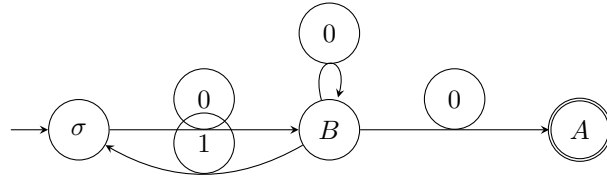


FIGURE 8.3: 由  $\sigma \rightarrow 0B$ ,  $B \rightarrow 0B$ ,  $B \rightarrow 1\sigma$ ,  $B \rightarrow 0$  构造的接收器

**定理 8.35** (有限状态接收器到正则文法). 若  $M = (Q, S, \delta, I, F)$  是有限状态接收器, 则存在  $\beta$  型文法  $G$ , 使

$$L(G) = L(M).$$

**证明.** 先设  $I = \{q_I\}$ 。以状态作为非终结符, 终结符集为  $S$ , 开始符为  $q_I$ 。若  $C \in \delta(B, a)$ , 加入生成式

$$B \rightarrow aC.$$

若  $C \in F$ , 再加入

$$B \rightarrow a.$$

若  $q_I \in F$ , 加入  $q_I \rightarrow \lambda$ 。若  $I$  有多个状态, 则引入新开始符  $\sigma$ , 先连到各初态, 再把这些初态的生成式合并到  $\sigma$  上, 即可得到右线性文法。

## 8-6 习题

**习题 8.40** (由状态图写接收器). 给定有限状态接收器状态图, 分别写出  $Q, S, \delta, I, F$ , 并说明确定或不确定。

**解答:** 状态图中所有结点组成  $Q$ ; 边标签组成  $S$ ; 每条  $q \xrightarrow{s} q'$  给出  $q' \in \delta(q, s)$ ; 入射初态箭头标出的结点组成  $I$ ; 双圈结点组成  $F$ 。若每个状态对每个输入恰有一个后继且  $I$  单元素, 则确定; 否则不确定。□

**习题 8.41** (写出接收语言). 写出给定有限状态接收器接受的语言。

**解答:** 从初态出发, 把所有能到达终态的路径标签收集起来。若有回路, 就把对应标签写成星闭包。例如终态前的 0 回路给出  $0^*$ , 从一个状态到另一个状态有两条可选路径就用并表示。图形题需对照原状态图; 原则是把所有从初态到终态的路径标签组成正则表达式。□

**习题 8.42** (补全定理 8-6.3). 完成定义 8.35 的证明。

**解答:** 若接收器沿路径

$$q_I \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} \cdots \xrightarrow{a_n} q_n, \quad q_n \in F,$$

则文法有

$$q_I \Rightarrow a_1 q_1 \Rightarrow a_1 a_2 q_2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow a_1 \cdots a_n$$

的派生。反过来, 文法的每一步  $B \rightarrow aC$  都对应自动机的一步转换, 最后一步  $B \rightarrow a$  对应进入终态。因此派生终结字符串当且仅当自动机接受该串。空串情形由初态属于终态时的  $\sigma \rightarrow \lambda$  处理。□

**习题 8.43** (由接收器构造文法). 对于图 8-6.12 所示的有限状态接收器  $M$ , 构造文法  $G$ , 使  $L(G) = L(M)$ 。

**解答:** 按定义 8.35 逐边构造。每个状态作为非终结符; 每条边  $B \xrightarrow{a} C$  加入  $B \rightarrow aC$ ; 若  $C$  是终态, 再加入  $B \rightarrow a$ ; 若初态也是终态, 加开始符到空串的生成式。这样得到的右线性文法与图 8-6.12 的接收器接受同一语言。□

**习题 8.44** (正则文法的语言与接收器). 给定正则文法

$$G = (\{\sigma, A, B\}, \{0, 1\}, P, \sigma),$$

其中

$$\sigma \rightarrow 1A, \quad A \rightarrow 1B, \quad B \rightarrow 1B, \quad B \rightarrow 0\sigma, \quad B \rightarrow 0.$$

描述  $L(G)$  并给出接受该语言的有限状态接收器。

**解答:** 从  $\sigma$  必须先产生两个 1 到达  $B$ ; 在  $B$  中可产生若干个 1, 最后产生 0 结束, 或产生  $0\sigma$  回到开头。因此

$$L(G) = \{(1^m 0)^k \mid m \geq 2, k \geq 1\}.$$

等价地, 它由一个或多个块组成, 每个块是至少两个 1 后接一个 0。

接收器取

$$Q = \{\sigma, A, B, F\}, \quad S = \{0, 1\}, \quad I = \{\sigma\}, \quad F = \{F\}.$$

转换为

$$\begin{aligned} \delta(\sigma, 1) &= \{A\}, & \delta(A, 1) &= \{B\}, & \delta(B, 1) &= \{B\}, \\ \delta(B, 0) &= \{\sigma, F\}, \end{aligned}$$

其余转换为空。终态  $F$  无后继。

□





# 9

## 纠错码初步

### 9.1 本章导论

在前几章中，集合、关系、函数和代数系统提供了离散对象的基本语言。本章把这些语言放到一个很实际的问题中：当二进制信息通过有噪声的信道传输时，怎样让接收端发现错误，甚至纠正错误？

纠错编码技术产生于二十世纪五十年代，并在六十年代迅速发展。数字通讯、卫星通讯、计算机存储和数据处理都需要同一个思想：发送端不只发送原始信息，而是有意识地加入冗余，使接收端可以利用冗余判断哪些接收字可信。于是，编码理论的基本问题可以说成：

信息字  $\rightarrow$  码字  $\rightarrow$  受噪声扰动的接收字  $\rightarrow$  译码.

本章的学习线索是：

通讯模型与码  $\rightarrow$  海明距与极小距  $\rightarrow$  查错、纠错能力  
 $\rightarrow$  线性分组码与群码  $\rightarrow$  一致校验矩阵  $\rightarrow$  海明码  
 $\rightarrow$  陪集  $\rightarrow$  查表译码.

前半章解释距离为什么控制查错和纠错；后半章说明线性结构怎样把“逐个比较码字”变成矩阵计算和查表译码。

### 9.2 通讯模型和纠错的基本概念

#### 9.2.1 数字通讯中的码

人类交换信息可以通过书信、电话、电报和广播等方式完成。除书信外，许多通讯系统都包含三个步骤：发送端把信息转换为信号，信号经过信道传输，接收端再把收到的信号还原为信息。若信号只取有限多个离散值，并且在时间上也是离散的，就称为数字信号。本章只讨论二进制数字信号，也就是由 0 和 1 组成的串。

在数字系统中，一个字母、符号或控制指令常常被编码成一个二进制串。例如五位二进制串共有  $2^5 = 32$  个，可以表示英文字母和若干附加符号。教材

给出的五单位电传码与 3:4 等重码都属于这种思想：先把符号翻译为码，再通过信道传输。

真正的问题出现在信道有噪声时。设信源输出为  $s$ ，信源编码器把它变成信息序列  $m$ ；信道编码器再把  $m$  变成更长的码字  $c$ 。调制、传输和解调之后，接收端得到接收序列  $r$ 。若噪声使某些位翻转，则  $r$  与  $c$  不同。信道译码器的任务，就是从  $r$  推断原来的  $c$ ，进而恢复  $m$  和  $s$ 。

**定义 9.1** (字、码、码字、废码与码元). 任一由 0,1 组成的有限字符串称为字。一些字的集合称为码。码中的字称为码字，不在码中的字称为废码。码字中的每一个字母 0 或 1 称为码元。

长度为  $n$  的二进制字全体记为

$$S_n = \{x_1x_2 \cdots x_n \mid x_i \in \{0,1\}\}.$$

它有  $2^n$  个元素。几何上，可以把  $S_2$  看成正方形的四个顶点，把  $S_3$  看成立方体的八个顶点；一般地， $S_n$  是  $n$  维立方体的顶点集合。两个字若只差一位，就位于一条棱的两端。

**例 9.1** (只含所有二位字的码不能查单错). 令

$$C_1 = \{00, 01, 10, 11\} = S_2.$$

若发送 00，第一位出错得到 10，第二位出错得到 01，它们仍是码字。因此接收端只看到 10 或 01 时，无法判断是否发生了错误。这个码不能查出单错。

**例 9.2** (能查单错但不能纠单错的码). 令

$$C_2 = \{00, 11\}.$$

若码字发生单错，接收字必为 01 或 10，它们都是废码，所以可以查出单错。但是接收 01 时，既可能是 00 的第二位出错，也可能是 11 的第一位出错；接收 10 时也有同样歧义。因此  $C_2$  不能纠正单错。

**例 9.3** (能纠单错的码). 令

$$C_3 = \{001, 110\}.$$

码字 001 的单错邻点是 000, 011, 101；码字 110 的单错邻点是 111, 100, 010。这两组废码互不相交。因此接收端若收到 010，就能判定发送的是 110。这个码可以纠正单错。

### 9.2.2 传输错误的概率

设一个码元正确传送的概率为  $p$ ，错误传送的概率为  $q = 1 - p$ ，并假设各位传送相互独立。一个  $n$  位码字中恰有  $r$  位出错的概率为

$$\binom{n}{r} p^{n-r} q^r, \quad \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!r!}.$$

这个公式说明，编码理论一方面要研究代数结构，另一方面也服务于概率意义上的可靠传输。

9-1 习题

**习题 9.1** (长度为 2 的二进制编码). 构造出所有长度为 2 的二进制编码。找出能检查出单错的编码。是否存在能纠正单错的编码？为什么？

**解答：** 长度为 2 的全体字是  $S_2 = \{00, 01, 10, 11\}$ ，任一非空子集都是一个编码，所以共有  $2^4 - 1 = 15$  个编码。

若要查出单错，任意两个不同码字之间不能只差一位，即任意两个码字的海明距至少为 2。因此能查单错的非平凡码只能从正方形的对角点中取，例如

$$\{00, 11\}, \quad \{01, 10\},$$

以及它们的单元素子码。若只关心包含至少两个码字的编码，则上述两个码能查单错。

不存在含至少两个码字、且能纠正单错的长度为 2 的码。因为纠单错要求极小距至少为 3，而长度为 2 的两个字的海明距最大只有 2。 □

**习题 9.2** (五单位电传码和 3 : 4 码). 写出单词 *CHINA* 和 *SHANGHAI* 的五单位电传码和 3 : 4 码。

**解答：** 按教材表 9-1.1，五单位电传码为

| 字母   | <i>C</i> | <i>H</i> | <i>I</i> | <i>N</i> | <i>A</i> |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 五单位码 | 01110    | 00101    | 01100    | 00110    | 11000    |

所以

$$CHINA: \quad 01110 \ 00101 \ 01100 \ 00110 \ 11000.$$

又

| 字母   | <i>S</i> | <i>H</i> | <i>A</i> | <i>N</i> | <i>G</i> | <i>H</i> | <i>A</i> | <i>I</i> |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 五单位码 | 10100    | 00101    | 11000    | 00110    | 01011    | 00101    | 11000    | 01100    |

所以

$$SHANGHAI: \quad 10100 \ 00101 \ 11000 \ 00110 \ 01011 \ 00101 \ 11000 \ 01100.$$

3 : 4 码为

| 字母     | <i>C</i> | <i>H</i> | <i>I</i> | <i>N</i> | <i>A</i> |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 : 4码 | 1001100  | 1010010  | 1110000  | 1010100  | 0011010  |

因此

$$CHINA: \quad 1001100 \ 1010010 \ 1110000 \ 1010100 \ 0011010.$$

同理

| 字母     | <i>S</i> | <i>H</i> | <i>A</i> | <i>N</i> |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| 3 : 4码 | 0101010  | 1010010  | 0011010  | 1010100  |
| 字母     | <i>G</i> | <i>H</i> | <i>A</i> | <i>I</i> |
| 3 : 4码 | 1100001  | 1010010  | 0011010  | 1110000  |

所以

SHANGHAI :  
0101010 1010010 0011010 1010100  
1100001 1010010 0011010 1110000.

□

**习题 9.3** (传输错误概率). 已知字母 0, 1 正确传送的概率是 0.98。试求:

(a) CHINA 的五单位电传码只在前三位出错的概率;

(b) CHINA 的五单位电传码中有一位出错的概率。

**解答:** CHINA 有 5 个字母, 每个字母用 5 位, 所以总字长为 25。令  $p = 0.98$ ,  $q = 0.02$ 。

(a) 只在前三位出错, 表示前三位都错, 其余 22 位都正确, 概率为

$$q^3 p^{22} = 0.02^3 \cdot 0.98^{22} \approx 5.1294 \times 10^{-6}.$$

(b) 恰有一位出错, 概率为

$$\binom{25}{1} q p^{24} = 25 \cdot 0.02 \cdot 0.98^{24} \approx 0.3079.$$

□

**习题 9.4** (十位码字两错概率). 一个字长十位的码字在传送过程中要求两位出错的概率不超过  $10^{-3}$ 。试求码元正确传送概率应满足的条件。

**解答:** 设码元正确传送概率为  $p$ , 错误传送概率为  $q = 1 - p$ 。恰有两位出错的概率为

$$\binom{10}{2} p^8 q^2 = 45 p^8 (1 - p)^2.$$

要求

$$45 p^8 (1 - p)^2 \leq 10^{-3}.$$

在实际通讯场景中取靠近 1 的解, 数值解约为

$$p \geq 0.99519.$$

因此码元正确传送概率至少应约为 0.9952。

□

## 9.3 线性分组码的纠错能力

### 9.3.1 从奇偶校验到线性分组码

最简单的冗余是增加一个奇偶校验位。例如把  $S_2$  中每个二位字后面增加一位, 使整个码字中 1 的个数为偶数, 就得到

000, 011, 101, 110.

若传输中发生奇数个错误, 接收字中 1 的个数就变为奇数, 因而可以查出错误。可是它仍不能纠正单错, 因为不同码字的单错邻域会相交。

**定义 9.2** (奇偶校验码和线性分组码). 通过增加奇偶校验位得到的码称为奇偶校验码。校验位是信息位的模 2 和。若每一个码字都是等长的, 并且校验位由信息位的模 2 线性关系决定, 则称这种码为线性分组码。

### 9.3.2 二进制字上的群结构

线性码的代数基础是按位模 2 加法。对  $S_n$  中两个字

$$X = x_1x_2 \cdots x_n, \quad Y = y_1y_2 \cdots y_n,$$

定义

$$X \oplus Y = z_1z_2 \cdots z_n, \quad z_i = x_i + y_i \pmod{2}.$$

单个位上的加法表为

| + | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

**定理 9.3** ( $S_n$  关于按位模 2 加法成群). 代数系统  $\langle S_n, \oplus \rangle$  是群。

**证明.** 按位模 2 加法封闭且可结合, 所以  $\oplus$  在  $S_n$  上封闭且可结合。零字  $00 \cdots 0$  是么元。每个字的逆元都是自身, 因为  $X \oplus X = 00 \cdots 0$ 。因此  $\langle S_n, \oplus \rangle$  是群。

**定义 9.4** (群码). 设  $C \subseteq S_n$  是一个码。如果  $\langle C, \oplus \rangle$  是群, 则称  $C$  为群码。

### 9.3.3 海明距和极小距

纠错能力的关键不是码字的具体名称, 而是码字之间隔得有多远。若两个码字相距太近, 一个小错误就可能把其中一个码字变成另一个码字; 若码字之间有足够距离, 错误才会被暴露出来。

**定义 9.5** (海明距). 对  $X = x_1x_2 \cdots x_n, Y = y_1y_2 \cdots y_n \in S_n$ ,  $X$  与  $Y$  中对应位字母不同的个数称为  $X$  和  $Y$  的海明距, 记作

$$H(X, Y) = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i),$$

其中加法按模 2 计算。

**例 9.4** (海明距计算). 在  $S_3$  中, 码  $\{000, 111\}$  是群码, 且

$$H(000, 111) = 3.$$

若  $X = 1001, Y = 0100, Z = 1000$ , 则

$$H(X, Y) = 3, \quad H(Y, Z) = 2, \quad H(Z, X) = 1.$$

**定理 9.6** (海明距的度量性质). 对任意  $X, Y, Z \in S_n$ ,

$$H(X, X) = 0, \quad H(X, Y) = H(Y, X),$$

并且

$$H(X, Y) + H(Y, Z) \geq H(X, Z).$$

**证明.** 前两式由模 2 加法的定义直接得到。对每一位  $i$ , 若  $x_i$  与  $z_i$  不同, 则在  $x_i, y_i, z_i$  中,  $x_i$  到  $y_i$  与  $y_i$  到  $z_i$  至少有一次不同, 因此

$$(x_i + y_i) + (y_i + z_i) \geq x_i + z_i.$$

对  $i = 1, \dots, n$  求和, 即得三角不等式。

**定义 9.7** (极小距). 码  $C$  中所有不同码字之间海明距的最小值称为码  $C$  的极小距, 记为

$$d_{\min}(C) = \min_{\substack{X, Y \in C \\ X \neq Y}} H(X, Y).$$

### 9.3.4 查错和纠错能力

**定理 9.8** (查错判据). 一个码  $C$  能查出不超过  $k$  个错误的充要条件是

$$d_{\min}(C) \geq k + 1.$$

**证明.** 若  $d_{\min}(C) \geq k + 1$ , 发送码字  $X \in C$ , 接收字  $X'$  与  $X$  的距离满足  $0 < H(X, X') \leq k$ , 则  $X'$  不可能是另一个码字。否则某个  $Y \in C$  与  $X$  不同且  $Y = X'$ , 便有  $H(X, Y) \leq k$ , 矛盾。因此  $X'$  是废码, 可以查出错误。

反过来, 若能查出不超过  $k$  个错误, 则任意两个不同码字之间不能相距  $\leq k$ 。否则一个码字经过不超过  $k$  位错误会变成另一个码字, 接收端无法发现错误。因此  $d_{\min}(C) \geq k + 1$ 。

**定义 9.9** (最小距离译码准则). 给定码  $C$  和接收字  $X'$ , 在  $C$  中选取一个码字  $X$ , 使

$$H(X, X') = \min_{Y \in C} H(Y, X').$$

把  $X'$  译为这样的码字  $X$ , 称为最小距离译码准则。

**定理 9.10** (纠错判据). 一个码  $C$  能纠正  $k$  个错误的充要条件是

$$d_{\min}(C) \geq 2k + 1.$$

**证明.** 先证充分性。设发送码字为  $X$ , 接收字为  $X'$ , 且  $H(X, X') \leq k$ 。若  $Y \neq X$  是另一通信码字, 则由三角不等式

$$H(X', Y) \geq H(X, Y) - H(X, X') \geq (2k + 1) - k = k + 1.$$

因此  $X'$  距离  $X$  至多为  $k$ , 距离任何其他码字至少为  $k + 1$ , 最小距离译码必译为  $X$ 。

必要性用反证法。若  $d_{\min}(C) \leq 2k$ , 取两个码字  $X, Y$  使  $H(X, Y) \leq 2k$ 。沿着  $X$  与  $Y$  的不同位, 把  $X$  的其中  $k$  位改成  $Y$  的对应位, 得到接收字  $X'$ 。则  $H(X, X') = k$ , 而  $H(X', Y) \leq k$ 。最小距离译码不能唯一保证译回  $X$ , 故不能纠正  $k$  个错误。

**例 9.5** (一个可纠单错但不能纠两错的码)。令

$$C = \{000000, 001101, 010011, 011110, 100110, 101011, 110101, 111000\}.$$

直接计算得  $d_{\min}(C) = 3$ , 故由定义 9.10 可纠正单错。接收字 110001 与 110101 的距离为 1, 所以译为 110101。但是若发送 000000, 第三位和第六位出错得到 001001, 则它距离 001101 只有 1, 会按最小距离译码误译为 001101。因此该码不能纠两个错。

## 9-2 习题

**习题 9.5** (海明距表)。给定码

$$C = \{00000, 10001, 01100, 10101\}.$$

求码  $C$  中任两个码字的海明距和  $d_{\min}(C)$ 。

**解答:** 记四个码字为

$$c_1 = 00000, \quad c_2 = 10001, \quad c_3 = 01100, \quad c_4 = 10101.$$

两两海明距为

| $H$   | $c_1$ | $c_2$ | $c_3$ | $c_4$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| $c_1$ | 0     | 2     | 2     | 3     |
| $c_2$ | 2     | 0     | 4     | 1     |
| $c_3$ | 2     | 4     | 0     | 5     |
| $c_4$ | 3     | 1     | 5     | 0     |

因此

$$d_{\min}(C) = 1.$$

□

**习题 9.6** (三角不等式取等条件)。设  $X, Y, Z$  是线性码  $C$  中三个不同的码字。写出

$$H(X, Y) + H(Y, Z) = H(X, Z)$$

的充要条件, 并加以证明。

**解答:** 充要条件是: 对每一位  $i$ , 只要  $x_i = z_i$ , 就必须有  $y_i = x_i = z_i$ 。等价地说,  $Y$  只允许在  $X$  与  $Z$  不同的那些位上与它们之一不同, 不能在  $X$  与  $Z$  相同的位上另取相反值。

逐位考察。若  $x_i \neq z_i$ , 则无论  $y_i$  是 0 还是 1, 都有

$$(x_i + y_i) + (y_i + z_i) = 1 = x_i + z_i.$$

若  $x_i = z_i$ , 则  $x_i + z_i = 0$ ; 此时等号成立当且仅当  $y_i = x_i = z_i$ , 否则左边为 2。对所有位求和, 得到所述充要条件。□

**习题 9.7** (短字长的限制). 证明字长不超过  $2k$  的码不能纠  $k$  个错; 字长不超过  $k$  的码不能查  $k$  个错。

**解答:** 若码长为  $n$ , 任意两个码字的海明距至多为  $n$ 。能纠  $k$  个错要求  $d_{\min}(C) \geq 2k + 1$ 。当  $n \leq 2k$  时, 含至少两个码字的码有  $d_{\min}(C) \leq n \leq 2k$ , 不可能纠  $k$  个错。

同理, 能查  $k$  个错要求  $d_{\min}(C) \geq k + 1$ 。当  $n \leq k$  时, 任意两个不同码字距离至多为  $n \leq k$ , 所以含至少两个码字的码不能查  $k$  个错。  $\square$

**习题 9.8** (纠单错且查两错). 给定线性码  $C$ , 如果  $d_{\min}(C) \geq k + k' + 1$  且  $k' \geq k$ , 则码  $C$  能查  $k'$  个错且能纠  $k$  个错。请构造一个能纠单错且能查出两个错的线性码。

**解答:** 由定义 9.8, 查  $k'$  个错只需  $d_{\min}(C) \geq k' + 1$ ; 由定义 9.10, 纠  $k$  个错只需  $d_{\min}(C) \geq 2k + 1$ 。因为  $k' \geq k$ ,

$$k + k' + 1 \geq k' + 1, \quad k + k' + 1 \geq 2k + 1,$$

所以两个要求同时满足。

取重复三次码

$$C = \{000, 111\}.$$

它是线性码, 且  $d_{\min}(C) = 3$ 。因此它能纠单错, 也能查出两个错。  $\square$

## 9.4 海明码

### 9.4.1 一个 (7, 4) 海明码

海明在 1950 年提出一种能够纠正单错的线性分组码, 称为海明码。它的优点在于构造简单、译码直观, 并且能用矩阵形式统一表示。

从四位信息字  $a_1 a_2 a_3 a_4$  出发, 增加三位校验位  $a_5, a_6, a_7$ , 使七位码字

$$a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7$$

满足

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_5 = 0, \quad (9.1)$$

$$a_1 + a_2 + a_4 + a_6 = 0, \quad (9.2)$$

$$a_1 + a_3 + a_4 + a_7 = 0. \quad (9.3)$$

所有加法都按模 2 计算。于是

$$a_5 = a_1 + a_2 + a_3, \quad a_6 = a_1 + a_2 + a_4, \quad a_7 = a_1 + a_3 + a_4.$$



TABLE 9.1: (7, 4) 海明码的码字

| $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ | $a_6$ | $a_7$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |

若接收字代入 eqs. (9.1) to (9.3), 某些方程不满足, 则不满足方程的模式可以定位出错位。令  $P_i$  表示第  $i$  个校验方程为真, 得到下表。

TABLE 9.2: (7, 4) 海明码的单错定位表

| $P_1$ | $P_2$ | $P_3$ | 出错字母  |
|-------|-------|-------|-------|
| T     | T     | T     | 无     |
| T     | T     | F     | $a_7$ |
| T     | F     | T     | $a_6$ |
| T     | F     | F     | $a_4$ |
| F     | T     | T     | $a_5$ |
| F     | T     | F     | $a_3$ |
| F     | F     | T     | $a_2$ |
| F     | F     | F     | $a_1$ |

**例 9.6** ((7, 4) 海明码译码). 接收字为 1000011。代入三个校验方程, 得到  $P_1 = F$ ,  $P_2 = T$ ,  $P_3 = T$ 。由 table 9.2, 出错位为  $a_5$ , 所以发送字为 1000111。

若接收字为 0111111, 则三个校验方程都不满足, 出错位为  $a_1$ , 发送字为 1111111。

#### 9.4.2 重量和一致校验矩阵

把码字看成向量, 上一小节的三个校验方程可写为

$$\mathbf{x}H^T = \mathbf{0}, \quad \mathbf{x} = (a_1, a_2, \dots, a_7),$$

其中

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵  $\mathbf{H}$  的列向量记录了每一位参与哪些校验方程。单错时，接收字的综合正好等于出错列，这就是海明码能够定位单错的原因。

**定义 9.11** (重量). 一个码字  $X$  中所含 1 的个数称为  $X$  的重量, 记作  $W(X)$ 。零码字  $00 \cdots 0$  的重量为 0, 记作  $\mathbf{0}$ 。

**定理 9.12** (海明距与重量). 对任意  $X, Y \in S_n$ ,

$$H(X, Y) = H(X \oplus Y, \mathbf{0}) = W(X \oplus Y).$$

**证明.** 设  $Z = X \oplus Y = z_1 z_2 \cdots z_n$ 。第  $i$  位上,  $z_i = 1$  当且仅当  $x_i$  与  $y_i$  不同。因此  $H(X, Y)$  正是  $Z$  中 1 的个数, 即  $W(Z)$ 。

**定理 9.13** (群码的极小距). 若  $C$  是群码, 则  $C$  中非零码字的最小重量等于  $C$  的极小距:

$$d_{\min}(C) = \min_{\substack{Z \in C \\ Z \neq \mathbf{0}}} W(Z).$$

**证明.** 因为  $\mathbf{0} \in C$ , 任一非零码字  $Z$  满足

$$W(Z) = H(Z, \mathbf{0}) \geq d_{\min}(C).$$

另一方面, 任取不同码字  $X, Y \in C$ , 由群码封闭性,  $X \oplus Y \in C$  且  $X \oplus Y \neq \mathbf{0}$ 。由定义 9.12,

$$H(X, Y) = W(X \oplus Y) \geq \min_{\substack{Z \in C \\ Z \neq \mathbf{0}}} W(Z).$$

两边合并即得结论。

**定理 9.14** (校验矩阵生成群码). 设  $\mathbf{H}$  是  $k \times n$  的 0-1 矩阵。集合

$$G = \{X \in S_n \mid \mathbf{x}\mathbf{H}^T = \mathbf{0}\}$$

关于  $\oplus$  构成群, 因此是群码。

**证明.** 零字属于  $G$ 。若  $X, Y \in G$ , 则

$$(\mathbf{x} \oplus \mathbf{y})\mathbf{H}^T = \mathbf{x}\mathbf{H}^T \oplus \mathbf{y}\mathbf{H}^T = \mathbf{0}.$$

所以  $X \oplus Y \in G$ 。由于  $G$  是有限群  $\langle S_n, \oplus \rangle$  的非空封闭子集, 故  $G$  是子群。

**定义 9.15** (一致校验矩阵). 若群码

$$G = \{X \in S_n \mid \mathbf{x}\mathbf{H}^T = \mathbf{0}\},$$

则称  $G$  是由  $\mathbf{H}$  生成的群码,  $\mathbf{H}$  称为  $G$  的一致校验矩阵。

**定理 9.16** (列向量判定重量). 一致校验矩阵  $\mathbf{H}$  生成一个重量为  $q$  的码字的充要条件是:  $\mathbf{H}$  中存在  $q$  个列向量, 它们的模 2 和为  $\mathbf{0}$ 。

**证明.** 设  $\mathbf{H}$  的列向量为  $\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_n$ 。若某  $q$  个列向量

$$\mathbf{h}_{i_1} \oplus \dots \oplus \mathbf{h}_{i_q} = \mathbf{0},$$

取字  $X$  在  $i_1, \dots, i_q$  位为 1, 其余位为 0, 则  $\mathbf{xH}^T = \mathbf{0}$ , 故  $X$  是重量为  $q$  的码字。

反过来, 若  $X$  是重量为  $q$  的码字, 设它的 1 出现在  $i_1, \dots, i_q$  位。由  $\mathbf{xH}^T = \mathbf{0}$ , 得到

$$\mathbf{h}_{i_1} \oplus \dots \oplus \mathbf{h}_{i_q} = \mathbf{0}.$$

**推论 9.17** (由列向量估计极小距). 由  $\mathbf{H}$  生成的群码中, 非零码字的最小重量等于  $\mathbf{H}$  中列向量模 2 和为  $\mathbf{0}$  的最小列数。

因此, 若  $\mathbf{H}$  没有零列且任意两列不同, 则不存在重量为 1 或 2 的非零码字。若再有三列和为零, 则极小距为 3, 码可纠单错。

### 9.4.3 海明码的构造

设线性分组码中有  $m$  位信息位和  $k$  位校验位, 码长  $n = m + k$ 。若校验位满足

$$x_{m+i} = q_{i1}x_1 + \dots + q_{im}x_m, \quad 1 \leq i \leq k,$$

则一致校验矩阵可写成

$$\mathbf{H} = (\mathbf{Q} \mid \mathbf{I}_k), \quad \mathbf{Q} = (q_{ij})_{k \times m}.$$

为了纠正单错, 需要  $\mathbf{H}$  的列向量均非零且彼此不同。因此  $\mathbf{Q}$  的列向量必须从所有非零  $k$  维列向量中去掉  $\mathbf{I}_k$  的  $k$  个列向量后选取, 于是

$$m \leq 2^k - 1 - k, \quad \text{等价地} \quad 2^k \geq n + 1.$$

**例 9.7** ((7,4) 海明码的一致校验矩阵). 当  $n = 7$  时, 取  $k = 3$ ,  $m = 4$ 。此时  $2^3 - 1 - 3 = 4$ ,  $\mathbf{Q}$  的四个列向量只能取

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

取

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

这正是前面使用的 (7,4) 海明码校验矩阵。

## 9-3 习题

**习题 9.9** (构造 (9, 5) 码). 构造一个可纠单错的 (9, 5) 码。

**解答:** 取  $m = 5, k = 4, n = 9$ 。选择

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H = (Q \mid I_4).$$

也就是

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

九个列向量均非零且互不相同, 所以由定义 9.17 可知没有重量为 1 或 2 的非零码字, 故极小距至少为 3。因此该 (9, 5) 码可纠单错。□

**习题 9.10** (偶重量与奇重量码字数). 设  $C$  是一个线性分组码, 它同时具有偶数重量和奇数重量的码字。证明: 偶数重量码字的数目等于奇数重量码字的数目。

**解答:** 取一个奇重量码字  $u \in C$ 。定义映射

$$\varphi: C \rightarrow C, \quad \varphi(x) = x \oplus u.$$

因为  $C$  是线性码,  $\varphi(x) \in C$ ; 且  $\varphi$  是双射, 逆映射仍为  $x \mapsto x \oplus u$ 。

对任意  $x$ , 有

$$W(x \oplus u) \equiv W(x) + W(u) \pmod{2}.$$

由于  $W(u)$  为奇数,  $\varphi$  把偶重量码字 bijectively 送到奇重量码字, 也把奇重量码字送到偶重量码字。因此两类码字数相等。□

**习题 9.11** ((8, 4) 码的校验矩阵和最小重量). 考察一个 (8, 4) 码  $C$ , 它的校验位  $a_5, a_6, a_7, a_8$  满足

$$\begin{aligned} a_5 &= a_1 + a_2 + a_4, \\ a_6 &= a_1 + a_3 + a_4, \\ a_7 &= a_1 + a_2 + a_3, \\ a_8 &= a_2 + a_3 + a_4, \end{aligned}$$

其中  $a_1, a_2, a_3, a_4$  为信息位。求出这个码的一致校验矩阵, 并证明

$$\min_{\substack{\mathbf{X} \in C \\ \mathbf{X} \neq \mathbf{0}}} W(\mathbf{X}) = 4.$$

**解答：** 由校验关系可取

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H = (Q \mid I_4).$$

即

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

四个校验位对应的列是单位列，前四列均非零且不同于单位列，所有列也互不相同，所以没有重量为 1 或 2 的非零码字。进一步检查任意三列，它们的模 2 和也不为 0；例如前四列为重量 3 的列，任意两列之和都不是某个单位列，任意三个非单位列之和也不为零。

另一方面，当信息位为 0001 时，码字为

$$00011010,$$

其重量为 4。故非零码字最小重量为 4。 □

**习题 9.12** (例 3 中  $H_1$  的码字). 写出例 3 中一致校验矩阵

$$H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所确定的 (7, 3) 码中所有码字，并求出此码中非零码字的最小重量。

**解答：** 设前三位为信息位  $a_1, a_2, a_3$ ，由  $\mathbf{x}H_1^T = \mathbf{0}$  得

$$a_4 = a_1, \quad a_5 = a_1 + a_2, \quad a_6 = a_2 + a_3, \quad a_7 = a_3.$$

枚举  $a_1a_2a_3$  得所有码字：

| $a_1a_2a_3$ | $a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7$ |
|-------------|-------------------------|
| 000         | 0000000                 |
| 001         | 0010011                 |
| 010         | 0100110                 |
| 011         | 0110101                 |
| 100         | 1001100                 |
| 101         | 1011111                 |
| 110         | 1101010                 |
| 111         | 1111001                 |

非零码字重量分别为 3, 3, 4, 3, 6, 4, 5，所以最小重量为 3。 □

**习题 9.13** (校验位数不超过信息位数). 求出海明码中校验位数不超过信息位数的最小信息位数。

**解答:** 海明码要纠单错, 需

$$2^k \geq n + 1 = m + k + 1.$$

又要求校验位数不超过信息位数, 即  $k \leq m$ 。寻找最小  $m$ 。

若  $m = 1$ , 则  $k \leq 1$ , 但  $2^1 = 2 < 1 + 1 + 1 = 3$ 。若  $m = 2$ , 可取  $k = 2$ , 且

$$2^2 = 4 \geq 2 + 2 + 1 = 5$$

不成立。若  $m = 3$ , 可取  $k = 3$ , 且

$$2^3 = 8 \geq 3 + 3 + 1 = 7.$$

因此最小信息位数为  $m = 3$ 。 □

## 9.5 查表译码法

### 9.5.1 陪集和译码表

上节的综合译码已经可以纠正单错, 但逐个代入方程仍显得繁琐。查表译码法把群码的陪集预先列成表, 接收字落在哪一行、哪一列, 就按表直接译码。

设  $C$  是一个海明码, 信息位长度为  $m$ , 校验位长度为  $k = n - m$ 。若发送字为  $X \in C$ , 第  $i$  位发生错误, 则接收字为

$$X' = X \oplus e_i,$$

其中  $e_i$  是第  $i$  位为 1、其余位为 0 的字。因为  $C$  可纠单错,  $e_i \notin C$ 。于是  $e_i \oplus C$  是  $C$  在  $S_n$  中的一个陪集。

由拉格朗日定理,  $C$  在  $S_n$  中共有

$$\frac{|S_n|}{|C|} = \frac{2^n}{2^m} = 2^k$$

个陪集。若  $2^k = n + 1$ , 则

$$C \cup (e_1 \oplus C) \cup \cdots \cup (e_n \oplus C) = S_n.$$

若  $2^k > n + 1$ , 还需要继续选取不在已有陪集中的字  $z_1, z_2, \dots$ , 补足所有陪集。

**定义 9.18** (查表译码法). 把  $C$  的所有码字列为第一行, 并以零码字作为首项。随后把  $e_1 \oplus C, \dots, e_n \oplus C$  以及必要时其他陪集逐行列出, 使每一行中  $u \oplus c_j$  与第一行码字  $c_j$  在同一列。所得表称为译码表。若接收字位于第  $i$  行第  $j$  列, 则译为第一行第  $j$  个码字  $c_j$ 。

这张表的行首项称为陪集首项。首项重量越小，表示该行对应越可能的错误模式；纠单错时， $e_i$  行正对应第  $i$  位出错。

**例 9.8** (一个  $(6, 3)$  码的查表译码). 设

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则校验位满足

$$a_4 = a_1 + a_2, \quad a_5 = a_1 + a_3, \quad a_6 = a_1 + a_2 + a_3.$$

码字集合为

$$\begin{aligned} &000000, 001011, 010101, 011110, \\ &100111, 101100, 110010, 111001. \end{aligned}$$

因为  $H$  的列向量均非零且互不相同，所以该码能纠单错。译码时，若接收字落在  $e_i \oplus C$  这一行，就把它译为同列的第一行码字，并把第  $i$  位判为出错位。

#### 9-4 习题

**习题 9.14** (陪集首项互异). 给定字长  $n$  位的海明码  $C$ 。证明

$$e_j \notin C \cup (e_1 \oplus C) \cup (e_2 \oplus C) \cup \cdots \cup (e_{j-1} \oplus C),$$

其中  $e_i$  是第  $i$  位为 1、其余位为 0 的字， $1 \leq i \leq n$ 。

**解答：** 因为海明码可纠单错，所以  $d_{\min}(C) \geq 3$ 。首先  $e_j \notin C$ ，否则  $C$  中存在重量为 1 的非零码字，矛盾。

若  $e_j \in e_i \oplus C$ ，其中  $i < j$ ，则存在  $c \in C$  使

$$e_j = e_i \oplus c.$$

于是

$$c = e_i \oplus e_j.$$

这给出  $C$  中一个重量为 2 的非零码字，也与  $d_{\min}(C) \geq 3$  矛盾。因此结论成立。□

**习题 9.15** ((7, 4) 码译码). 给定 (7, 4) 码，它的一致校验矩阵是

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

构造译码表，并求接收字 1000111、0110010 和 1111111 的发送字。

**解答：** 由校验矩阵得到码字集合

$$\begin{aligned} &0000000, 0001011, 0010101, 0011110, \\ &0100110, 0101101, 0110011, 0111000, \\ &1000111, 1001100, 1010010, 1011001, \\ &1100001, 1101010, 1110100, 1111111. \end{aligned}$$

由于  $2^k = 8 = n + 1$ , 译码表由第一行  $C$  和七个单错陪集  $e_i \oplus C$  组成。

更简洁地, 用综合译码等价构造这张表。 $H$  的第  $i$  列就是第  $i$  位单错的综合。对接收字  $\mathbf{r}$ , 计算

$$\mathbf{s} = \mathbf{r}H^T.$$

若  $\mathbf{s} = \mathbf{0}$ , 则  $\mathbf{r}$  已是码字; 若  $\mathbf{s}$  等于第  $i$  列, 则第  $i$  位出错。

计算得

$$1000111 \mapsto \mathbf{s} = \mathbf{0},$$

所以发送字为 1000111;

$$0110010 \mapsto \mathbf{s} = (0, 0, 1),$$

等于第 7 列, 所以改正第 7 位, 发送字为 0110011;

$$1111111 \mapsto \mathbf{s} = \mathbf{0},$$

所以发送字为 1111111。 □

**习题 9.16** (二元重复码). 给定码

$$C = \{00000, 11111\}.$$

证明它是一个群码, 并能纠两个传送错误。构造译码表, 确定接收字为 00101, 01110, 11011, 01011, 11111 的发送字。

**解答：** 00000 是么元, 且

$$11111 \oplus 11111 = 00000.$$

所以  $C$  关于  $\oplus$  构成群, 是群码。两个码字之间的距离为 5, 故  $d_{\min}(C) = 5$ 。由定义 9.10, 它能纠正 2 个错误。

最小距离译码等价于多数判决: 接收字中 1 的个数不超过 2 时译为 00000, 不少于 3 时译为 11111。因此

$$00101 \mapsto 00000, \quad 01110 \mapsto 11111,$$

$$11011 \mapsto 11111, \quad 01011 \mapsto 11111, \quad 11111 \mapsto 11111.$$

译码表可按陪集首项重量从小到大排列; 每行形如  $u \oplus C = \{u, u \oplus 11111\}$ , 并译为同列的 00000 或 11111。 □



**习题 9.17** ((8, 4) 码的译码). 考察一个 (8, 4) 码, 它的校验位  $a_5, a_6, a_7, a_8$  满足

$$\begin{aligned} a_5 &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4, \\ a_6 &= a_1 + a_3, \\ a_7 &= a_2 + a_3, \\ a_8 &= a_3 + a_4. \end{aligned}$$

构造译码表, 并求接收字 00011010、11110000、10000111 的发送字。

**解答:** 该码的一致校验矩阵为

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

码字集合为

00000000, 00011001, 00101111, 00110110,  
01001010, 01010011, 01100101, 01111100,  
10001100, 10010101, 10100011, 10111010,  
11000110, 11011111, 11101001, 11110000.

译码表以这 16 个码字为第一行, 再列出  $e_1 \oplus C, \dots, e_8 \oplus C$ 。由于  $2^4 = 16 > 9$ , 还需要补充 7 个其他陪集。通常按首项重量从小到大选取未出现的字作为新首项。

对三个接收字, 计算综合  $\mathbf{s} = \mathbf{r}\mathbf{H}^T$ 。若综合是零向量, 接收字已经是码字; 若综合等于某一行, 则按单错改正。计算得

$$11110000 \mapsto \mathbf{s} = \mathbf{0},$$

所以发送字为 11110000。

而

$$00011010 \mapsto (0, 0, 1, 1), \quad 10000111 \mapsto (1, 0, 1, 1).$$

这两个综合都不是  $\mathbf{H}$  的单个列向量, 因此它们不属于单错行。按标准阵列继续以最小重量首项补足陪集时, 综合为 (0, 0, 1, 1) 的陪集可取首项 00000011, 综合为 (1, 0, 1, 1) 的陪集可取首项 00010010。于是

$$00011010 \oplus 00000011 = 00011001, \quad 10000111 \oplus 00010010 = 10010101.$$

所以在译码表中, 三个接收字分别译为

$$00011001, \quad 11110000, \quad 10010101.$$

□



Part V

附录与补充专题



# A

## 补充推导

本附录存放正文中过长的真值表推导、等价变换和习题补充计算。第一版样稿中，主要题解仍保留在正文的习题之后，便于对照阅读。



# B

## 问答记录

本文件用于记录学习过程中的问答。第一章样稿阶段暂未加入课堂问答。